TEMA 1. EQUILIBRIO, AMORTIGUAMIENTO Y OSCILACIONES

Equilibrio

En este primer tema vamos a introducir algunos conceptos que son necesarios para entender bien lo que estudiaremos a continuación. El primero de ellos es el concepto de equilibrio. A lo largo de buena parte de la asignatura vamos a estudiar oscilaciones y ondas, que son fenómenos dinámicos, pero es necesario empezar por el equilibrio. Aunque puede parecer que no tiene mucha relación con esos fenómenos, basta darse cuenta de que las oscilaciones de un sistema se producen generalmente alrededor de un punto de equilibrio. El concepto de equilibrio es esencial para el estudio de la dinámica de los sistemas porque nos proporciona el punto de referencia a partir del cual podemos analizar y comprender cómo los sistemas cambian y evolucionan en el tiempo. Por ello, es imprescindible entender bien qué es un punto de equilibrio y, más en general, a qué nos referimos (al menos en esta asignatura) cuando hablamos de equilibrio.

La primera idea cuando hablamos de equilibrio es pensar en la ausencia de movimiento, pero eso no es más que un caso muy particular de equilibrio. Ni siquiera coincide con lo que es el equilibrio mecánico, que ocurre cuando la resultante de las fuerzas que actúan sobre un sistema es igual a cero. Sin embargo, el concepto de equilibrio va más allá de la mecánica. Sin salirnos de la física, podemos hablar de otros tipos de equilibrio:

- Equilibrio térmico: Se refiere a la situación en la que dos o más sistemas en contacto térmico se encuentran a la misma temperatura. En este estado, no hay flujo neto de calor entre los sistemas.

- Equilibrio termodinámico: Un sistema se encuentra en equilibrio termodinámico cuando no experimenta cambios macroscópicos a lo largo del tiempo y todas sus partes están en equilibrio mecánico, térmico y químico. Este tipo de equilibrio implica que las variables termodinámicas del sistema, como la temperatura, la presión y el potencial químico, son uniformes.

- Equilibrio en circuitos eléctricos: En un circuito eléctrico, el equilibrio se alcanza cuando la corriente y el voltaje en cada punto del circuito permanecen constantes en el tiempo.

Más allá de la física, podemos hablar de equilibrio en muchas otras disciplinas:

- Equilibrio químico: En química, el equilibrio se refiere al estado en el cual las concentraciones de reactivos y productos en una reacción química reversible se mantienen

constantes a lo largo del tiempo. En este punto, las velocidades de la reacción directa e inversa son iguales, y no hay cambios netos en la composición del sistema.

- Equilibrio genético: En genética de poblaciones, el equilibrio se describe como un estado en el cual las frecuencias alélicas y genotípicas en una población permanecen constantes a través de generaciones. Este estado se alcanza cuando no hay factores evolutivos que actúen sobre la población, como la mutación, la selección natural, la deriva genética, o el flujo genético.

- Equilibrio social: En sociología, el equilibrio social se refiere a un estado de relativa estabilidad y orden en una sociedad, donde las diferentes partes del sistema social funcionan de manera armoniosa. Este estado implica un equilibrio de poder entre los diferentes grupos sociales, así como la aceptación generalizada de las normas y valores sociales.

- Equilibrio económico: En economía, el equilibrio es un estado en el cual las fuerzas de la oferta y la demanda están equilibradas. En esta situación, no hay tendencia a que los precios o las cantidades cambien.

- Equilibrio en matemáticas: En matemáticas, un punto de equilibrio de un sistema de ecuaciones diferenciales es un punto en el que el sistema no cambia con el tiempo. En otras palabras, es un estado estacionario del sistema.

Para que un sistema esté en equilibrio no basta con que una de sus propiedades esté en equilibrio, sino que todas las magnitudes que lo caracterizan deben estarlo. Eso es una condición muy exigente en sistemas que estén descritos por varias magnitudes. Por eso nosotros vamos a hablar de equilibrio de las propiedades de un sistema. Un sistema físico puede estar evolucionando en el tiempo con ciertas magnitudes, por ejemplo, las velocidades, y sin embargo tener otras magnitudes que no cambian en el tiempo, como una aceleración constante.
Pensemos por tanto en una magnitud de un sistema que vamos a denotar con la letra η. Diremos que esa propiedad está en equilibrio si no evoluciona en el tiempo. Matemáticamente podemos escribirlo con la expresión

$$\frac{d}{dt}\eta = 0 \tag{1.1}$$

Equilibrio mecánico

En el caso del equilibrio mecánico, aunque a veces se hable de “equilibrio de fuerzas”, no es la fuerza la magnitud que está en equilibrio, sino la velocidad: Dado que la definición de

equilibrio mecánico es que la fuerza neta, y no su derivada, sea cero, $\vec{F}=0$, a partir de la segunda ley de Newton, $\vec{F}=m\vec{a}$, y teniendo en cuenta que la aceleración es la derivada de la velocidad, tenemos que

$$\frac{d}{dt}\vec{v}=0, \tag{1.2}$$

por lo que es la velocidad la magnitud que está en equilibrio.
En cuanto a la posición, no es una propiedad que tenga que estar en equilibrio cuando hablamos de equilibrio mecánico. Un objeto que está en reposo y no se desplaza en un sistema de referencia dado es solo un caso particular de equilibrio mecánico.

Veamos unos cuantos ejemplos de equilibrio en física:

Ejemplo 1. Condición de equilibrio de un péndulo simple

La condición de equilibrio en un péndulo se produce cuando la velocidad del péndulo es constante. Esto ocurre cuando el péndulo está en reposo en su posición vertical inferior (ángulo cero con respecto a la vertical).

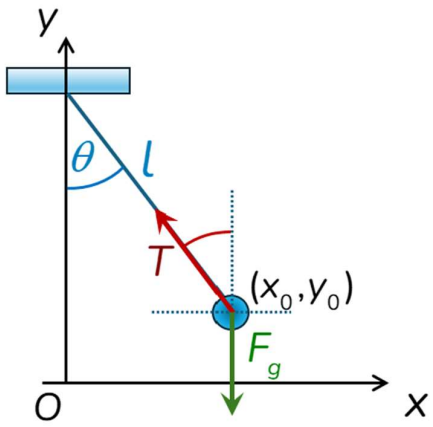


Figura 1.1 Esquema de las fuerzas que intervienen en el péndulo simple.

Veamos cómo deducirlo matemáticamente paso a paso:

1. Identificar las fuerzas:
Las fuerzas que actúan sobre la masa del péndulo (Figura 1.1) son la tensión *T* de la cuerda y el peso $F_g=-mg$. El signo menos indica que apunta en sentido negativo del eje vertical.

2. Proyectar las fuerzas en los ejes:
Se descomponen las fuerzas en sus componentes horizontal (eje *x*) y vertical (eje *y*).

$$F_x = -T\sin\theta$$
$$F_y = -mg + T\cos\theta \qquad (1.3)$$

3. Aplicar la condición de equilibrio:
Para que la velocidad sea constante, la aceleración debe ser cero. Según la segunda ley de Newton, esto implica que la suma de las fuerzas en cada eje debe ser igual a cero.
- Equilibrio en x: $F_x = -T\sin\theta = 0$
- Equilibrio en y: $F_y = -mg + T\cos\theta = 0$

4. Resolver las ecuaciones:
La ecuación para el eje horizontal implica que $\sin\theta = 0$, lo que significa que $\theta = 0$ (posición vertical). Sustituyendo esta condición en la ecuación para el eje *y*, se obtiene $T = mg$, lo que significa que la tensión es igual al peso en la posición de equilibrio.

Conclusión:
La condición de equilibrio en un péndulo simple se cumple cuando el ángulo θ es cero, lo que corresponde a la posición vertical inferior. En este punto, la tensión de la cuerda es igual al peso y, además de no haber aceleración, la velocidad es cero ya que si no lo fuera variaría el ángulo del péndulo y dejaría de estar en equilibrio.

Ejemplo 2. Condición de equilibrio de una esfera en caída libre con rozamiento

En el caso de un objeto esférico que cae en un fluido con rozamiento, el equilibrio mecánico también viene dado por la compensación de las fuerzas que actúan sobre la esfera. Para simplificar las cosas, pensemos que el medio en el que se produce la caída es el aire y que, al ser su densidad mucho menor que la de la esfera, podemos despreciar el empuje. En ese caso, las dos fuerzas que actúan sobre el objeto son el peso y la fuerza de arrastre (Figura 1.2), que da cuenta del efecto del rozamiento. Dependiendo de las características del fluido y si la velocidad de caída no es muy grande, podemos asumir que la fuerza de arrastre es proporcional a la velocidad *v* (ley de Stokes). Concretamente, para una esfera la fuerza de arrastre es $F_a = -6\pi\mu r v = -bv$, siendo μ la viscosidad dinámica y r el radio de la esfera.

$$F_g = -mg$$
$$F_a = -bv$$

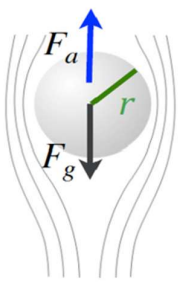


Figura 1.2 Fuerzas que actúan sobre una esfera en caída libre

Puedes intentar encontrar la condición de equilibrio en este caso. Veamos ahora otros ejemplos no mecánicos de equilibrio.

Ejemplo 3. Equilibrio térmico

Como sabemos, dos objetos en contacto están en equilibrio térmico si no hay transferencia de energía térmica entre ellos. Supongamos una geometría como la que se muestra en la figura 1.3. La ecuación que rige la dinámica del sistema es:

$$\frac{dq}{dt} = -A\frac{k}{L}(T_2 - T_1)\,, \tag{1.4}$$

donde q es la energía calórica, A es el área de la zona de la unión, k es su conductividad térmica, L es su longitud, T_1 es la temperatura del primer cuerpo y T_2 es la temperatura del segundo. Una simple ojeada a esta ecuación nos indica que el equilibrio térmico se produce cuando las temperaturas de los dos cuerpos son iguales.

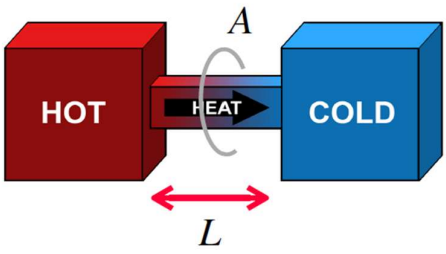


Figura 1.3 Dos objetos a diferente temperatura con una zona de unión.

Ejemplo 4. Equilibrio en un circuito eléctrico

Pensemos por ejemplo en un circuito RL en serie como el de la figura 1.4, con una resistencia y una bobina, en el que queremos encontrar la condición de equilibrio de la intensidad de corriente.

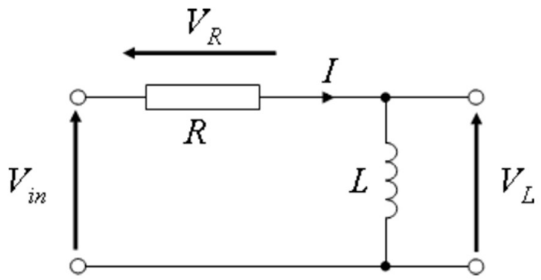


Figura 1.4 Circuito RL en serie

¿Cómo hallarías esa condición de equilibrio?

Puntos de equilibrio

En general, la condición de equilibrio para una magnitud no se va a dar para todos los valores de las variables de las que depende sino solamente para algunos. Por ejemplo, si el sistema que consideramos depende de dos variables, η y x, y la ecuación de movimiento es:

$$\frac{d}{dt}\eta = f(\eta, x) \tag{1.5}$$

Entonces x_0 es un punto de equilibrio si $f(\eta, x_0) = 0$, de forma que en ese punto se cumple que:

$$\frac{d}{dt}\eta = f(\eta, x_0) = 0 \tag{1.6}$$

El concepto de punto de equilibrio no es estrictamente geométrico, la variable *x* puede ser una posición, pero también una temperatura, una concentración química, etc.
En el caso del equilibrio mecánico, sabemos que la condición que lo define es que la fuerza total sea nula. Cuando la fuerza no es homogénea en todo el espacio, tendremos que el equilibrio se producirá en los puntos $\vec{r}_0$ en los que $\vec{F}(\vec{r}_0) = 0$.

Retomemos el caso del péndulo simple (ejemplo 1). Habíamos visto que el equilibrio se producía cuando $\sin\theta = 0$. Como en nuestro sistema de coordenadas (figura 1.1) $x = l\sin\theta$, $y = l(1-\cos\theta)$, el punto de equilibrio del sistema será $(x_{eq}, y_{eq}) = (0,0)$, es decir, nuestro origen de coordenadas.
Puedes intentar hallar los puntos de equilibrio en otros sistemas, por ejemplo un muelle del que cuelga una masa, o un objeto que flota parcialmente sumergido en un líquido.

Estabilidad del equilibrio

El equilibrio de un sistema puede ser clasificado en tres tipos principales: estable, inestable e indiferente (Figura 1.5). Esta clasificación se basa en la respuesta del sistema ante pequeñas perturbaciones o desplazamientos desde su posición de equilibrio.

● Equilibrio estable: Un sistema se encuentra en equilibrio estable si, al ser desplazado ligeramente de su posición de equilibrio, experimenta una fuerza o influencia que lo impulsa a regresar a dicha posición. En otras palabras, un equilibrio estable se caracteriza por la tendencia del sistema a restaurar su estado inicial después de una perturbación. Imaginemos

una pelota en el fondo de un cuenco: si la desplazamos un poco de su posición de reposo, la gravedad la hará oscilar alrededor del punto más bajo del cuenco hasta que, si hay rozamiento, finalmente se detenga de nuevo en el fondo. Si no hay rozamiento, el sistema oscilará alrededor del punto de equilibrio sin alejarse de él más allá de una región limitada. Como veremos, este comportamiento se debe a que la energía potencial del sistema es mínima en la posición de equilibrio, asemejándose a un valle en un mapa de energía potencial. Cualquier desplazamiento desde esta posición implica un aumento de la energía potencial, generando una fuerza que busca llevar al sistema de regreso al punto de mínima energía.



Figura 1.5 Esquema con los tres tipos de equilibrio: estable (izquierda), inestable (centro) e indiferente (derecha).

● Equilibrio inestable: Un sistema está en equilibrio inestable si, al ser desplazado levemente de su posición de equilibrio, las fuerzas o influencias presentes lo alejan aún más de dicha posición. En este caso, la perturbación inicial no es contrarrestada, sino que se amplifica, provocando que el sistema se aleje indefinidamente de su estado inicial. Un ejemplo clásico es una pelota en la cima de una colina: cualquier pequeño desplazamiento hará que la pelota ruede cuesta abajo, alejándose cada vez más de la cima. Desde el punto de vista de la energía potencial, un equilibrio inestable corresponde a un máximo en el mapa de energía potencial, como la cima de una montaña. Cualquier movimiento desde esta posición llevará al sistema a un punto de menor energía potencial, impidiendo que regrese a su estado inicial.

● Equilibrio indiferente o neutro: Un sistema se encuentra en equilibrio indiferente si, al ser desplazado de su posición de equilibrio, permanece en la nueva posición sin experimentar fuerzas que lo impulsen a regresar a la posición original o a alejarse aún más. En este tipo de equilibrio, cualquier punto dentro de un cierto rango puede ser considerado una posición de equilibrio, ya que el sistema no muestra preferencia por un estado particular dentro de esa región. Un ejemplo sería una pelota en una superficie plana: al desplazar la pelota, esta se detendrá en la nueva posición sin experimentar fuerzas que la obliguen a moverse. En términos de energía potencial, un equilibrio indiferente se caracteriza por una energía potencial constante dentro de un cierto rango. Esto significa que el sistema no experimenta cambios en su energía potencial al ser desplazado dentro de esta región, por lo que no hay fuerzas que lo impulsen a moverse en una dirección particular.

Hay situaciones menos habituales, como el equilibrio semiestable, que ocurre cuando las fuerzas son atractivas desde uno de los lados y repulsivas desde el otro. Además, en

sistemas cuya dinámica ocurre en más de una dimensión, la fenomenología puede ser todavía más complicada.
Es importante destacar que la clasificación del equilibrio como estable, inestable o indiferente depende del sistema en cuestión y de las fuerzas que actúan sobre él. Un mismo sistema puede presentar diferentes tipos de equilibrio dependiendo de las condiciones en las que se encuentre.

Grados de libertad de un sistema físico

Los grados de libertad en un sistema físico se refieren al número mínimo de coordenadas independientes necesarias para describir completamente el estado o la configuración de un sistema en el espacio. En otras palabras, los grados de libertad representan la capacidad del sistema para moverse y cambiar de posición en el espacio. Para comprender mejor este concepto, consideremos los siguientes ejemplos:

● Un muelle que solo se mueve verticalmente: Este sistema solo tiene un grado de libertad, ya que solo necesitamos una coordenada, la altura, para describir su posición. No es necesario considerar su movimiento horizontal, ya que se asume que permanece constante.

● Un péndulo simple: Aunque el péndulo se mueve en un plano bidimensional (descrito por las coordenadas x e y), en realidad solo tiene un grado de libertad porque ambas coordenadas no son independientes entre sí. Esto se debe a que la longitud del péndulo es constante, lo que impone una restricción al movimiento. La posición del péndulo se puede determinar completamente conociendo el ángulo θ que forma con la vertical. Este tipo de restricciones se denominan ligaduras.

● Un insecto flotando en agua: Este sistema tiene dos grados de libertad, ya que puede moverse libremente en la superficie del agua, un plano bidimensional.

En general, el número de grados de libertad será igual al número de variables del sistema menos el número de ligaduras entre ellas.
La identificación de los grados de libertad en un sistema físico es crucial para simplificar su análisis. Al utilizar las coordenadas independientes que respetan las restricciones del sistema, las ecuaciones de movimiento se vuelven más sencillas y manejables.
Por ejemplo, al analizar el movimiento de un péndulo simple, es mucho más fácil trabajar con una sola ecuación de movimiento que involucre el ángulo θ, en lugar de tener que lidiar con dos ecuaciones (para x e y) que contienen la restricción de la longitud del péndulo. Veámoslo:
Para deducir la ecuación del péndulo simple en la coordenada angular θ, se debe considerar que el péndulo se mueve en un plano bidimensional sujeto a la fuerza gravitatoria y la tensión de la cuerda que lo sostiene. La clave para simplificar el problema es aprovechar que la

longitud de la cuerda (l) permanece constante durante el movimiento, lo que reduce los grados de libertad a uno, representado por el ángulo θ. Seguiremos los siguientes pasos:

1. Expresión de las ecuaciones de movimiento en *x* e *y*:
A partir de las fuerzas que intervienen en el problema (ecuación (1.3)) podemos escribir las ecuaciones de movimiento

$$\begin{aligned} m\frac{d^2x}{dt^2} &= -T\sin\theta \\ m\frac{d^2y}{dt^2} &= -mg + T\cos\theta \end{aligned} \tag{1.7}$$

2. Cálculo de los operadores diferenciales en coordenadas polares $(l,\ \theta)$:
Como la relación entre los dos sistemas de coordenadas es $x = l\sin\theta$, $y = l(1-\cos\theta)$, derivando tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= l\cos\theta\frac{d\theta}{dt} \\ \frac{d^2x}{dt^2} &= -l\sin\theta\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + l\cos\theta\,\frac{d^2\theta}{dt^2} \\ \frac{dy}{dt} &= l\sin\theta\,\frac{d\theta}{dt} \\ \frac{d^2y}{dt^2} &= l\cos\theta\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + l\sin\theta\,\frac{d^2\theta}{dt^2} \end{aligned} \tag{1.8}$$

3. Obtención de la ecuación del péndulo simple para la coordenada θ:
Sustituyendo las expresiones de la segunda derivada de *x* e *y* en las ecuaciones de movimiento, y luego multiplicando la ecuación en *x* por $\cos\theta$ y la ecuación en *y* por $\sin\theta$, se logra eliminar la tensión al sumar ambas ecuaciones. Después de la simplificación, se llega a la siguiente ecuación:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\sin\theta\ . \tag{1.9}$$

Esta ecuación diferencial de segundo orden describe la evolución del ángulo θ en función del tiempo para un péndulo simple. Es importante notar que esta ecuación no es lineal debido al término $\sin\theta$.
La conocida ecuación lineal del péndulo ideal se obtiene al hacer la aproximación de ángulos pequeños, que se basa en el hecho de que para ángulos pequeños ($\theta \ll 1$ radián), el valor

del seno del ángulo es aproximadamente igual al valor del ángulo expresado en radianes. Usando esta aproximación se obtiene la ecuación lineal del péndulo, válida para pequeñas oscilaciones:

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\theta\,. \tag{1.10}$$

Esta ecuación diferencial lineal de segundo orden es mucho más sencilla de resolver analíticamente que la ecuación del péndulo sin la aproximación de pequeñas oscilaciones.
En los sistemas multidimensionales en los cuales tenemos varios grados de libertad, el concepto de punto de equilibrio se generaliza y podemos obtener no solo puntos de equilibrio, sino también curvas de equilibrio, superficies de equilibrio, etc., es decir, regiones en las cuales el sistema está en equilibrio y que tienen varias dimensiones.
Un ejemplo es la superficie del agua cuando tenemos un barco flotando (despreciando el efecto de las olas). El barco está en equilibrio en cualquier punto de esta superficie del agua, luego la condición de equilibrio es únicamente que la parte hundida del barco sea una cierta cantidad, pero el barco puede estar en cualquier posición del plano que forma la superficie del agua. En este caso, estaríamos hablando de un plano de equilibrio, de una condición de equilibrio bidimensional.

Dinámica alrededor del equilibrio

En un sistema físico, hay dos comportamientos dinámicos principales (no son los únicos) cuando un sistema es desplazado de su posición de equilibrio estable, que son el amortiguamiento y las oscilaciones. El amortiguamiento se refiere a la pérdida de energía a lo largo del tiempo, lo que hace que el sistema evolucione hacia la condición de equilibrio gradualmente. Este fenómeno suele estar causado por fuerzas que se oponen al movimiento, como la fricción. Por su parte, la oscilación puede entenderse como la variación repetitiva en el tiempo de una o más propiedades físicas de un sistema alrededor de un punto de equilibrio.
Es importante tener en cuenta que estos dos comportamientos no son mutuamente excluyentes. Un sistema puede exhibir amortiguamiento y oscilaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, como veremos, un péndulo oscila alrededor de su punto de equilibrio, pero la amplitud de las oscilaciones disminuye con el tiempo debido a la fricción del aire, lo que sería un tipo de amortiguamiento.
Analicemos estos dos tipos de comportamiento con un poco más de profundidad.

Amortiguamiento

El amortiguamiento, en un sistema dinámico, ocurre cuando la tasa de cambio de una variable del sistema es de signo opuesto a la desviación de esa variable con respecto a su valor de

equilibrio, como se muestra en la figura 1.6. Matemáticamente, si la evolución de esa variable viene dada por la ecuación:

$$\frac{d}{dt}\eta = f(\eta)\,, \tag{1.11}$$

para que el sistema presente amortiguamiento, la función $f(\eta)$ debe cumplir las siguientes condiciones:

- $f(\eta) < 0$ si $\eta > \eta_{eq}$: Si la variable es mayor que su valor de equilibrio η_{eq}, la fuerza debe ser negativa, es decir, debe actuar para disminuir la variable y acercarla al equilibrio.
- $f(\eta) = 0$ si $\eta = \eta_{eq}$: Si la variable es igual a su valor de equilibrio, la fuerza debe ser cero, lo que significa que no hay ninguna fuerza actuando sobre la variable y se mantendrá en equilibrio.
- $f(\eta) > 0$ si $\eta < \eta_{eq}$: Si la variable es menor que su valor de equilibrio, la fuerza debe ser positiva, es decir, debe actuar para aumentar la variable y acercarla al equilibrio.

Un caso especial de amortiguamiento es el amortiguamiento lineal. En este caso, la función $f(\eta)$ es una función lineal de la variable, lo que significa que la fuerza es proporcional al desplazamiento de la variable desde su valor de equilibrio:

$$f(\eta) = -C\left(\eta - \eta_{eq}\right), \tag{1.12}$$

siendo C una constante positiva que representa la magnitud de la fuerza de amortiguamiento. La solución general para este tipo de ecuación diferencial es una función exponencial decreciente, lo que significa que la variable se acerca asintóticamente al valor de equilibrio con el tiempo.

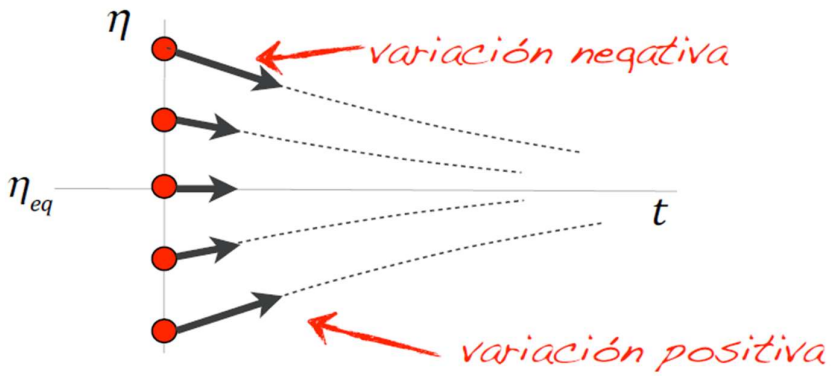


Figura 1.6 Esquema del signo de la fuerza para que haya amortiguamiento.

Es importante recordar que esta definición matemática describe el comportamiento de una sola variable en un sistema. Un sistema complejo puede tener varias variables, cada una con su propio tipo de amortiguamiento.
Para entender mejor el concepto de amortiguamiento, vamos a estudiar paso a paso un caso de amortiguamiento lineal, la caída libre de un objeto en un fluido, que habíamos planteado en el ejemplo 3 (figura 1.2).

1. Definición del problema:
Un objeto cae dentro de un fluido, sin causar turbulencias. La ecuación que rige este movimiento es la segunda ley de Newton, que establece que la masa del objeto multiplicada por su aceleración es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre él. En este caso tenemos dos fuerzas principales: la fuerza de gravedad y la fuerza de arrastre del fluido. Por simplicidad despreciamos el empuje asumiendo que la densidad del fluido es mucho menor que la del objeto.

2. Ecuación de movimiento:
Las dos fuerzas involucradas son las de la figura 1.2, la de la gravedad, $F_g = -mg$, y la de arrastre, $F_a = -bv$. La ecuación de movimiento es:

$$m\frac{dv}{dt} = F_g + F_a = -mg - bv \tag{1.13}$$

3. Condición de equilibrio:
La velocidad de equilibrio v_{eq} se alcanza cuando la fuerza de arrastre se iguala a la fuerza de gravedad, es decir, cuando la aceleración del objeto es cero. Al resolver la ecuación de movimiento para $dv/dt = 0$, obtenemos la velocidad de equilibrio: $v_{eq} = -mg/b$. Esto significa que después de un cierto tiempo, el objeto caerá a una velocidad constante, v_{eq}, determinada por el equilibrio entre la fuerza de gravedad y la fuerza de arrastre.

4. Solución de la ecuación de movimiento:
Para obtener la velocidad del objeto en función del tiempo, necesitamos resolver la ecuación diferencial. Podemos utilizar el método de separación de variables para resolver esta ecuación:

4.1. Reordenamos la ecuación: $\frac{dv}{bv + mg} = -\frac{1}{m}dt$.

4.2. Integramos ambos lados de la ecuación: $\int \frac{dv}{bv + mg} = -\frac{1}{m}\int dt$.

4.3. Resolvemos las integrales: $\frac{1}{b}ln\left(bv+mg\right)=-\frac{t}{m}+C$, donde C es una constante de integración.

4.4. Despejamos la velocidad: $v(t)=\left(v_0+\frac{mg}{b}\right)e^{-bt/m}-\frac{mg}{b}$,

donde la velocidad inicial, $v_0=v(0)$, determina el valor de la constante de integración C.

5. Análisis de la solución:

La solución obtenida para $v(t)$ describe el comportamiento de un sistema amortiguado. Observamos que la velocidad del objeto se acerca exponencialmente a la velocidad de equilibrio, $v_{eq}=-mg/b$, a medida que el tiempo tiende a infinito.

La constante de tiempo $\tau=m/b$ determina la rapidez con la que el objeto alcanza la velocidad de equilibrio. Cuanto mayor sea la masa del objeto (m) o menor sea la constante de amortiguamiento (b), mayor será la constante de tiempo y más lentamente alcanzará el objeto la velocidad de equilibrio.

La solución también muestra que la velocidad inicial del objeto influye en su velocidad en cualquier instante de tiempo, pero no afecta al valor final de la velocidad de equilibrio.

Oscilaciones

Las oscilaciones en un sistema dinámico se caracterizan por la presencia de una fuerza o influencia restauradora que se opone al desplazamiento de una variable con respecto a su punto de equilibrio. Esta fuerza siempre actúa en dirección opuesta al desplazamiento, empujando al sistema de vuelta hacia el equilibrio. Sin embargo, debido a la inercia del sistema, este sobrepasa el punto de equilibrio, creando un movimiento de vaivén alrededor de dicho punto.

Matemáticamente, la oscilación se puede describir mediante una ecuación diferencial de segundo orden de la siguiente forma:

$$m\frac{d^2}{dt^2}\eta=f(\eta-\eta_{eq}), \tag{1.14}$$

donde $f(\eta-\eta_{eq})$ describe la fuerza restauradora que depende del desplazamiento desde el punto de equilibrio, $\eta-\eta_{eq}$.

Para que haya oscilaciones, la fuerza restauradora debe cumplir las siguientes condiciones:

- $f(\eta-\eta_{eq})>0$ si $\eta<\eta_{eq}$: Si el valor de la variable es inferior a su valor de equilibrio, la fuerza debe ser positiva, actuando para aumentar su valor y llevar el sistema hacia el equilibrio.
- $f(\eta-\eta_{eq})=0$ si $\eta=\eta_{eq}$: En el valor de equilibrio, la fuerza restauradora debe ser cero.

• $f(\eta - \eta_{eq}) < 0$ si $\eta > \eta_{eq}$: Si la variable está por encima de su valor de equilibrio, la fuerza debe ser negativa, actuando para disminuir su valor y llevar el sistema hacia el equilibrio.

Un ejemplo clásico de oscilación es la dinámica de un muelle. Para comprender cómo se resuelve la dinámica de un muelle matemáticamente, seguiremos el siguiente proceso:

1. Definición del sistema:
Empezamos por definir un sistema básico masa-resorte (figura 1.7). Este sistema se compone de una masa *m* conectada a un resorte de constante elástica κ. Para facilitar el análisis, generalmente se desprecia la masa del muelle. Consideremos un muelle vertical con un extremo fijo y una masa *m* suspendida en su extremo libre.

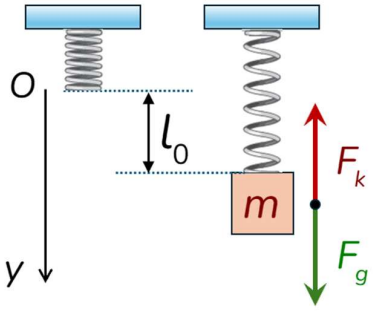


Figura 1.7 Sistema masa-muelle en la posición de equilibrio con las dos fuerzas que intervienen. Elegimos el eje *y* en sentido negativo del eje vertical.

Definimos $y(t)$ como la posición de la masa en función del tiempo, con el origen $y = 0$ en la posición donde el muelle sin la masa no está estirado y sentido positivo hacia abajo (cuando el muelle se estira). l_0 representa la elongación del muelle en la posición de equilibrio con la masa, es decir, cuando $y = l_0$ la fuerza del muelle compensa la fuerza de gravedad que actúa sobre la masa.

2. Identificación de las fuerzas:
Las fuerzas que actúan sobre la masa son la fuerza de gravedad, $F_g = mg$, y la fuerza restauradora del muelle, $F_k = -\kappa y$.

3. Ecuación de movimiento:
Aplicando la segunda ley de Newton, tenemos que:

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = F_g + F_k = mg - \kappa y \tag{1.15}$$

4. Simplificación y solución:
En la posición de equilibrio del muelle con la masa ($y = l_0$), la aceleración es cero. Por lo tanto, $mg = \kappa l_0$. Sustituyendo en la ecuación de movimiento, obtenemos:

$$m\frac{d^2y}{dt^2} = -\kappa\left(y - l_0\right) \tag{1.16}$$

Esta ecuación diferencial es claramente la de un oscilador con una fuerza lineal. Como veremos en el tema siguiente, la solución general de esta ecuación es $y(t) = l_0 + A\cos\left(\omega_0 t + \varphi\right)$, donde A es la amplitud de la oscilación, que se refiere al desplazamiento máximo de la masa desde la posición de equilibrio; ω_0 es la frecuencia angular de la oscilación y se relaciona con la masa y la constante del resorte mediante la fórmula $\omega_0 = \sqrt{\kappa/m}$; φ es la fase inicial, que define la posición de la masa en $t = 0$.
Las constantes A y φ se determinan a partir de las condiciones iniciales del problema, que son la posición inicial y la velocidad inicial de la masa.

Como resumen de las dos rutas hacia el equilibrio que hemos estudiado podemos decir:

- Un sistema está amortiguado en una de sus variables si la tasa de cambio de la variable es de signo opuesto a la desviación de esa variable con respecto a su valor de equilibrio.
- Un sistema oscila en una de sus variables si la fuerza tiene el sentido contrario al desplazamiento respecto del punto de equilibrio.

Mapas de energía y analogía gravitatoria

La última parte de este tema se centra en los conceptos de energía potencial, mapas de energía potencial y la analogía gravitatoria. Estos conceptos son esenciales para comprender el comportamiento de los sistemas físicos, especialmente aquellos que exhiben movimiento oscilatorio, sin necesidad de resolver ecuaciones de movimiento complejas.

Energía potencial

La energía potencial se define como la energía que posee un objeto debido a su posición o configuración en un campo de fuerza. En otras palabras, es la energía almacenada en un sistema como resultado de la realización de trabajo contra una fuerza conservativa. Recordemos que fuerza conservativa es aquella en la que el trabajo realizado para mover un objeto de un punto a otro no depende de la trayectoria seguida, sino únicamente de los puntos inicial y final.

En un sistema unidimensional, la energía potencial se puede calcular utilizando la siguiente fórmula:

$$U(b) - U(a) = -\int_a^b F(x)\,dx, \tag{1.17}$$

donde U es la energía potencial, $F(x)$ es la fuerza conservativa que actúa sobre el objeto y x representa la posición del objeto.
Un aspecto clave es que la energía potencial está asociada a la fuerza. La fuerza se puede obtener como la derivada negativa de la energía potencial con respecto a la posición:

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}. \tag{1.18}$$

En sistemas con más dimensiones, la derivada con respecto a la coordenada se sustituye por el gradiente.

Mapas de energía potencial

Los mapas de energía potencial, también conocidos como diagramas de energía potencial, son representaciones gráficas de la energía potencial de un sistema en función de la posición o configuración. Estos mapas proporcionan una visualización intuitiva del comportamiento del sistema. Como la condición de equilibrio ocurre cuando la fuerza es cero, los puntos de equilibrio coincidirán con los máximos y mínimos del mapa de energía potencial, que son aquellos en los que su derivada se anula. Los puntos de equilibrio estable corresponden a mínimos de energía potencial, como los valles en un mapa topográfico, mientras que los puntos de equilibrio inestable se representan como máximos, como las cumbres de las montañas. En la figura 1.8 se muestra un mapa de energía potencial.

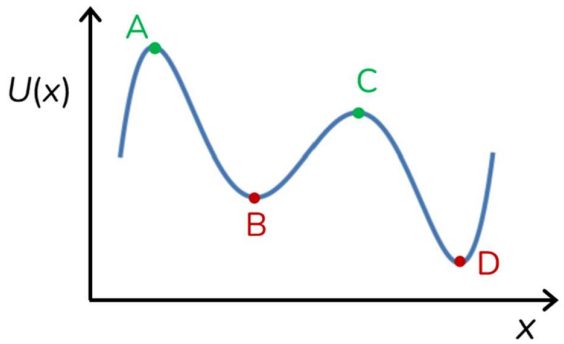
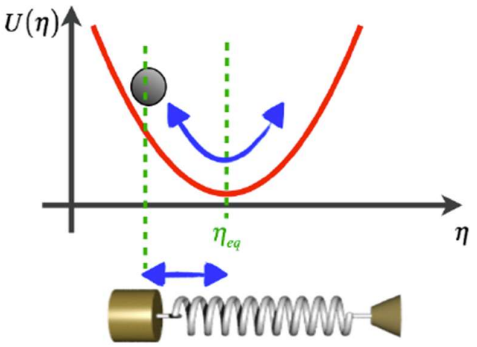


Figura 1.8 Mapa de energía potencial que muestra puntos de equilibrio estables (B y D) e inestables (A y C).

Al analizar la forma del mapa de energía potencial, podemos predecir el movimiento del sistema. Por ejemplo, en un pozo de potencial, un objeto oscilará alrededor del punto de equilibrio estable.

Analogía gravitatoria

La analogía gravitatoria es una herramienta conceptual que utiliza nuestra experiencia intuitiva con la gravedad para comprender sistemas con diferentes tipos de fuerzas. La idea central es que si dos sistemas, incluso si son de naturaleza física diferente, tienen mapas de energía potencial con la misma forma, entonces sus movimientos serán cualitativamente similares. En el caso de la energía potencial gravitatoria, la energía es proporcional a la altura. Esto hace que, por ejemplo, una montaña rusa sea un mapa de energía potencial.



$$U(x) = mgh(x) = \frac{1}{2}\ \kappa x^2 \Rightarrow h(x) = \frac{\kappa}{2mg} x^2 = Ax^2$$

Figura 1.9 Analogía de la energía potencial de un muelle con la energía gravitatoria.

El movimiento de una masa unida a un resorte, que experimenta una fuerza restauradora elástica, se puede visualizar como el movimiento de un objeto en un campo gravitatorio que sigue una trayectoria equivalente a la forma del mapa de energía potencial del resorte. La energía potencial de un muelle es proporcional al cuadrado de su deformación respecto a la posición de equilibrio ($U(x) = 1/2\ \kappa x^2$, puedes demostrarlo). Esto genera un mapa de energía potencial con forma de parábola, que predice un movimiento oscilatorio armónico simple alrededor del punto de equilibrio (figura 1.9).
Es importante tener en cuenta que la analogía gravitatoria tiene sus limitaciones:
- No tiene en cuenta fuerzas no conservativas, como la fricción, que pueden disipar energía y modificar el movimiento del sistema.
- En sistemas no inerciales, donde actúan fuerzas ficticias como la fuerza de Coriolis, la analogía gravitatoria no es directamente aplicable sin modificaciones.

En resumen, la energía potencial, los mapas de energía potencial y la analogía gravitatoria son herramientas conceptuales poderosas que nos permiten comprender el comportamiento de una amplia gama de sistemas físicos. Sin embargo, es crucial ser conscientes de las

limitaciones de la analogía gravitatoria y considerar la influencia de otros factores, como las fuerzas no conservativas y los sistemas de referencia no inerciales, para obtener una descripción completa del movimiento del sistema.

TEMA 2. OSCILACIÓN ARMÓNICA

Sistemas oscilatorios. Oscilador lineal

En el tema anterior introdujimos el concepto de oscilación. Un sistema oscilatorio es aquel que exhibe un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. Este movimiento surge debido a una fuerza restauradora que siempre actúa en dirección opuesta al desplazamiento del equilibrio. Como vimos, matemáticamente la ecuación de evolución de un oscilador unidimensional era (1.14):

$$m\,\frac{d^2x}{dt^2}=f(x-x_{eq}) \tag{2.1}$$

donde la fuerza restauradora cumple las condiciones:

- $f(x-x_{eq})>0$ si $x<x_{eq}$.
- $f(x-x_{eq})=0$ si $x=x_{eq}$.
- $f(x-x_{eq})<0$ si $x>x_{eq}$.

Un sistema oscilatorio lineal es un tipo específico de sistema oscilatorio donde la fuerza restauradora es proporcional al desplazamiento desde la posición de equilibrio. La evolución de este sistema viene dada por la ecuación:

$$m\,\frac{d^2x}{dt^2}=-\kappa(x-\,x_{eq}) \tag{2.2}$$

siendo κ una constante de proporcionalidad positiva. Podemos relacionar la fuerza recuperadora lineal con un potencial cuadrático U a partir de la expresión $f(x)=-\,dU/dx$ sin más que integrar:

$$U(x)=\frac{1}{2}\kappa\,(x-x_{eq})^2\,, \tag{2.3}$$

donde hemos elegido la constante de integración para que la energía potencial en el punto de equilibrio sea nula, $U(x_{eq})=0$.

El oscilador lineal, u oscilador armónico simple, es un caso muy sencillo de oscilador que tiene una gran importancia en física, como veremos más adelante, pero antes de eso vamos a estudiar cómo es y qué características tiene la oscilación lineal.

Solución del oscilador armónico simple

Como todavía no tenemos mucha experiencia resolviendo ecuaciones diferenciales, para resolver el oscilador armónico vamos a utilizar el método de sustitución, que consiste en proponer una solución de prueba y verificar si satisface la ecuación diferencial. Es un método un poco tramposo porque supone un cierto conocimiento previo de la solución, pero ya aprenderéis a resolver ecuaciones diferenciales con otros métodos durante la carrera.
La ecuación que queremos resolver es la (2.2). Por simplicidad, vamos a asumir que la posición de equilibrio del oscilador está en $x = 0$ (esto no es más que colocar nuestro origen de coordenadas en la posición de equilibrio). Vayamos paso a paso:

1. Solución de prueba
Basándonos en nuestro conocimiento de que los osciladores armónicos simples exhiben un movimiento sinusoidal, podemos proponer una solución de la forma

$$x(t) = A\cos(\omega_0 t \ + \varphi)\,, \tag{2.4}$$

donde *A* es la amplitud de la oscilación, ω_0 es la frecuencia angular de la oscilación y φ es la fase inicial de la oscilación.

2. Verificación
En primer lugar, calculamos la primera y segunda derivada de la solución de prueba (2.4):

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -A\,\omega_0 \sin(\omega_0 t \ + \varphi) \\ \frac{d^2x}{dt^2} &= -A\,\omega_0^2 \cos(\omega_0 t \ + \varphi) \end{aligned} \tag{2.5}$$

A continuación, sustituimos las derivadas en la ecuación diferencial original (2.2):

$$m\,\left(-A\,\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi)\right) = -\kappa\,\left(A\cos(\omega_0 t + \varphi)\right) \tag{2.6}$$

Observamos que la igualdad se cumple si se verifica:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\kappa}{m}} \tag{2.7}$$

3. Conclusión

Este resultado nos indica que $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi)$ es solución del oscilador lineal siempre y cuando la frecuencia angular, ω_0, esté definida por la relación $\omega_0 = \sqrt{\kappa/m}$. Los parámetros A y φ se determinan a partir de las condiciones iniciales del problema, es decir, de la posición y velocidad del oscilador en el tiempo $t = 0$.

Hemos demostrado que una función coseno es solución del oscilador lineal. ¿Crees que es esta la única solución posible?

La función coseno tiene una serie de características asociadas al movimiento armónico:

- Es una función periódica. Esto es propio de una oscilación. Recordemos que una función periódica es aquella que verifica la condición $f(t+T) = f(t)$ para todo valor de t. El periodo fundamental (o periodo a secas) T es el menor número real positivo que satisface la condición. Evidentemente, también se verificará esa condición para $2T$, $3T$, etc.
- Es simétrica en el sentido de que la segunda mitad de su periodo es igual a la primera cambiada de signo (lo que hace que el área encerrada en un ciclo sea nula). No todas las oscilaciones son así.

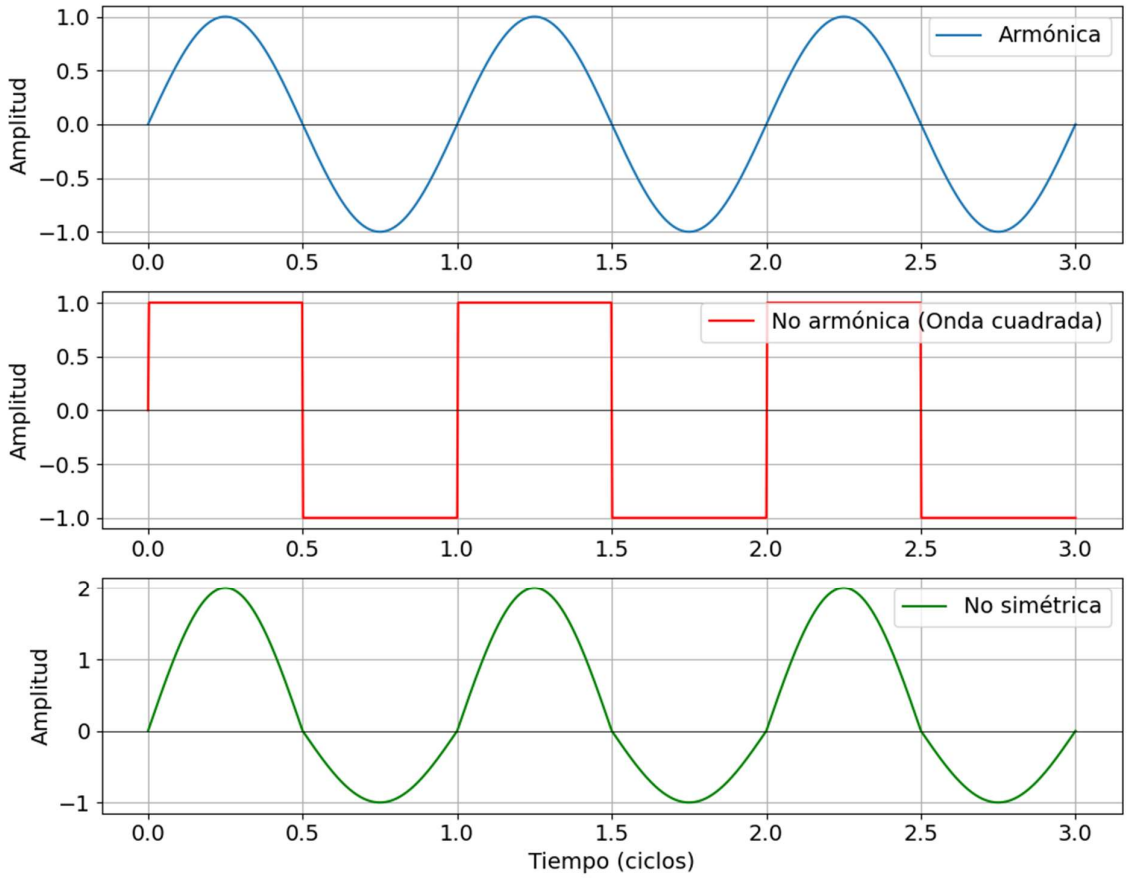


Figura 2.1. Representación gráfica de tres tipos de oscilación: armónica (arriba), periódica no armónica (onda cuadrada, centro), y periódica no armónica y no simétrica (abajo).

Hay muchas funciones periódicas y en particular periódicas y simétricas que no son soluciones del oscilador armónico. En la figura 2.1 podemos ver dos funciones periódicas que no son armónicas, por ejemplo.

Magnitudes y parámetros de un oscilador armónico

Las magnitudes características que definen el movimiento de un oscilador armónico son:
- Desplazamiento o elongación (*x*): Representa la posición del oscilador en un instante dado con respecto a su posición de equilibrio. Sus unidades dependen del sistema físico, por ejemplo, metros para un muelle o radianes para un péndulo.
- Amplitud (*A*): Es la máxima elongación del oscilador, es decir, el máximo desplazamiento desde la posición de equilibrio. Tiene las mismas unidades que la elongación (Figura 2.2).

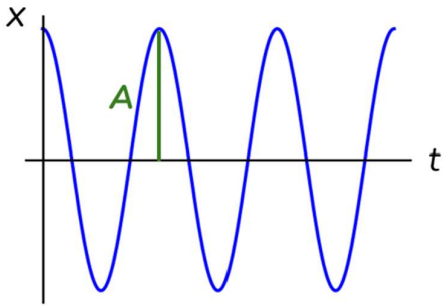


Figura 2.2 Desplazamiento y amplitud en un oscilador armónico.

- Fase o ángulo de fase (ϕ): Es el argumento de la función coseno, $\phi(t) = \omega_0 t + \varphi$, y representa el desplazamiento angular en cada instante de tiempo. Se mide en radianes.

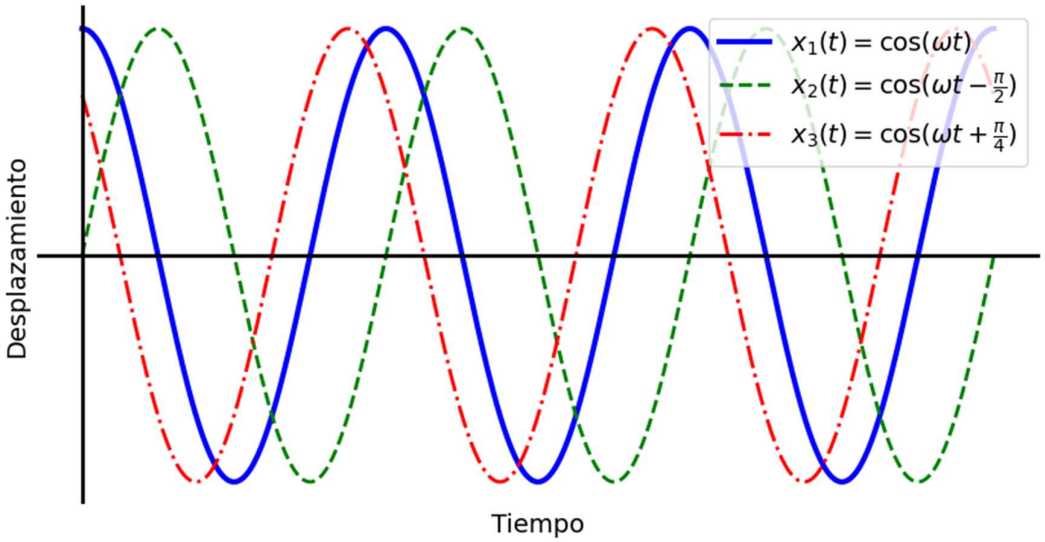


Figura 2.3 Variación de la oscilación al cambiar la fase inicial.

- Fase inicial (φ): Determina el estado inicial de la oscilación en el instante $t = 0$. Se mide en radianes y afecta a la posición inicial y a la velocidad inicial del oscilador. Si cambiamos el origen de tiempos se modifica la fase inicial (Figura 2.3).
- Periodo (T): Es el tiempo que tarda el oscilador en completar un ciclo completo de oscilación, es decir, en volver a su estado inicial (Figura 2.4). Se mide en segundos.

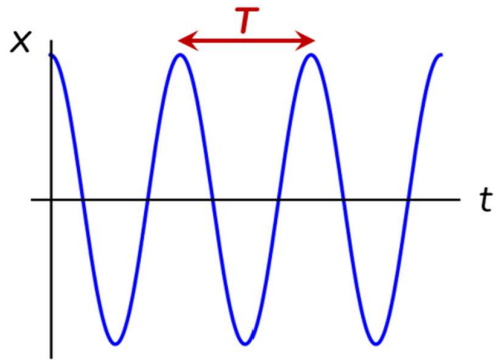


Figura 2.4 Periodo de una oscilación armónica.

- Frecuencia (ν_0): Representa el número de oscilaciones completas que realiza el oscilador por unidad de tiempo. Se mide en hercios (Hz).
- Frecuencia Angular (ω_0): Se refiere a la velocidad angular del movimiento oscilatorio, es decir, la rapidez con la que cambia el ángulo de fase: $\omega_0 = d\phi(t)/dt$. Se mide en radianes por segundo (rad/s).

Algunas relaciones entre estas magnitudes son:

- Frecuencia y periodo: La frecuencia y el periodo son magnitudes inversas, $\nu_0 = 1/T$.
- Frecuencia angular y frecuencia: La frecuencia angular se relaciona con la frecuencia mediante la siguiente ecuación: $\omega_0 = 2\pi\nu_0 = 2\pi/T$.

Condiciones iniciales

Otros parámetros importantes son las condiciones iniciales del sistema. Al venir dada la evolución del oscilador por una ecuación diferencial de segundo orden, para determinar cada solución particular se necesitan dos condiciones iniciales, que son la posición y la velocidad del oscilador en el instante inicial. La amplitud y la fase inicial del oscilador se hallan a partir de esas dos condiciones iniciales. Para determinarlas, podemos seguir los siguientes pasos:

1. Condiciones iniciales:
Necesitamos conocer la posición inicial, $x(0)$, y la velocidad inicial, $v(0)$, del oscilador en el tiempo $t = 0$. Para relacionarlas con amplitud y fase inicial, evaluamos la expresión (2.4) en $t = 0$:

$$\begin{aligned} x(t) &= A\cos(\omega_0 t + \varphi) && \Rightarrow x(0) = A\cos\varphi \\ v(t) = \dot{x}(t) &= -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) && \Rightarrow v(0) = -A\omega_0 \sin\varphi \end{aligned} \tag{2.8}$$

2. Encontramos la fase inicial:
Dividiendo la velocidad inicial entre la posición inicial, tenemos

$$\frac{v(0)}{x(0)} = -\omega_0 \frac{\sin\varphi}{\cos\varphi} = -\omega_0 \tan\varphi \tag{2.9}$$

Por tanto,

$$\varphi = -\arctan\left(\frac{v(0)}{\omega_0 x(0)}\right) \tag{2.10}$$

Es importante destacar que la función arcotangente tiene múltiples soluciones. Se debe elegir la solución que sea consistente con las condiciones físicas del problema y el rango usual de la fase inicial, $-\pi < \varphi < \pi$.

3. Encontramos la amplitud:
Para ello, elevamos al cuadrado las expresiones para $x(0)$ y $v(0)$ (ecuaciones 2.8) y aprovechamos que la suma del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es 1:

$$x(0)^2 + \frac{v(0)^2}{\omega_0^2} = A^2\left(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi\right) = A^2, \tag{2.11}$$

de donde

$$A = \pm\sqrt{x(0)^2 + \frac{v(0)^2}{\omega_0^2}} \tag{2.12}$$

Normalmente se elige el signo positivo de la raíz cuadrada para que la amplitud sea una cantidad positiva, pero hay que tener cuidado con la solución de la arcotangente que se elige para la fase inicial, de forma que los valores de A y φ sean compatibles con la posición y velocidad iniciales del oscilador.

Es importante remarcar que la frecuencia de oscilación es independiente de las condiciones iniciales. Esa es una de las características que diferencian el oscilador armónico de otros osciladores más complejos. Piensa en la importancia que tiene esto por ejemplo en instrumentos musicales o para la medida del tiempo.

Desplazamiento, velocidad y aceleración en el movimiento armónico simple

Estas tres magnitudes tienen una relación muy particular en el movimiento armónico simple. Viendo las expresiones (2.4) y (2.5) observamos que las tres funciones son funciones sinusoidales del tiempo y oscilan con la misma frecuencia (ω_0). La amplitud de cada función es diferente: el desplazamiento tiene amplitud *A*, la velocidad $A\omega_0$ y la aceleración $A\omega_0^2$.
Lo más notable es que las funciones están desfasadas entre sí (Figura 2.5). La velocidad está adelantada un cuarto de ciclo ($\pi/2$ radianes) respecto al desplazamiento, y la aceleración está adelantada un cuarto de ciclo respecto a la velocidad (o en oposición de fase, π radianes, respecto al desplazamiento). Se dice que el desplazamiento y la velocidad están en cuadratura y que el desplazamiento y la aceleración están en contrafase.

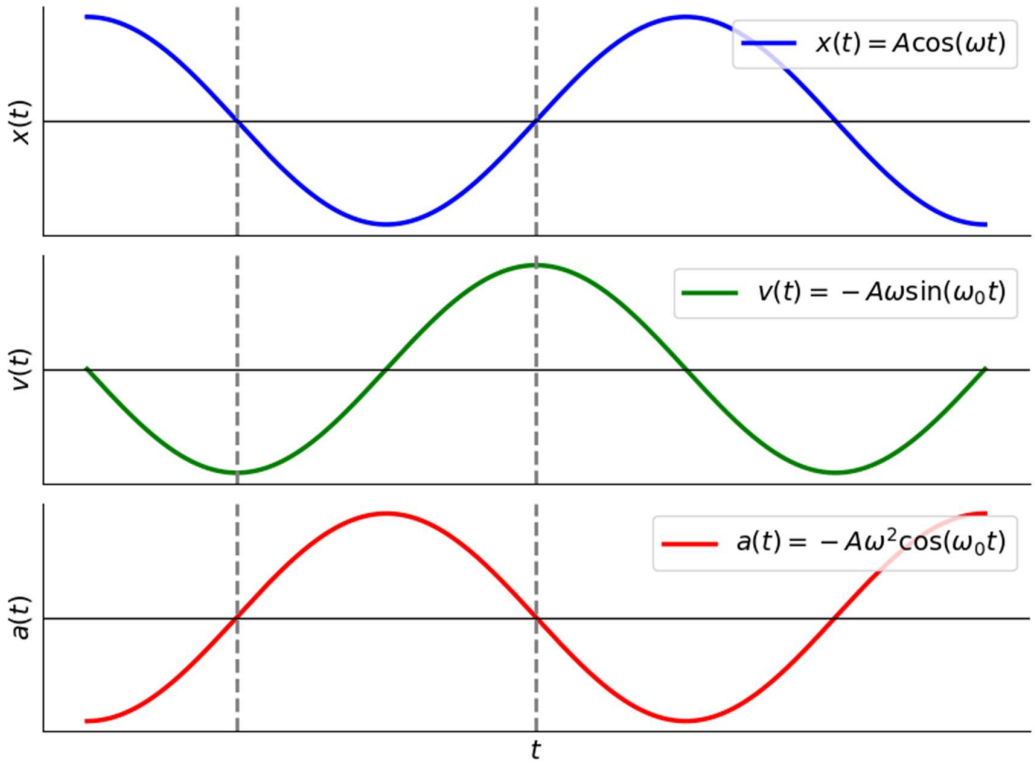


Figura 2.5 Evolución del desplazamiento, la velocidad y la aceleración de un oscilador armónico.

Fase ($\phi = \omega_0 t + \varphi$)	Desplazamiento (x)	Velocidad (v)	Aceleración (a)
0	$+A$	0	$-A\omega_0^2$
$\pi/2$	0	$-A\omega_0$	0
π	$-A$	0	$+A\omega_0^2$
$3\pi/2$	0	$+A\omega_0$	0
2π	$+A$	0	$-A\omega_0^2$

Tabla 2.1 Valores de desplazamiento, velocidad y aceleración a lo largo de un periodo de oscilación.

A partir de la figura 2.5 y de los valores de la tabla 2.1 podemos ver que:

- Cuando el desplazamiento es máximo ($x = \pm A$), la velocidad es cero. Esto se debe a que en los puntos de retorno el objeto se detiene momentáneamente antes de cambiar de dirección.
- Cuando el desplazamiento es cero ($x = 0$), la velocidad es máxima. En el punto de equilibrio se alcanza la mayor velocidad (y la mayor energía cinética).
- La aceleración es máxima en los puntos de retorno y cero en el punto de equilibrio. Esto se debe a que la fuerza y, por tanto, la aceleración, es proporcional al desplazamiento, pero con signo opuesto.

Trayectoria en el espacio de fases

Una forma alternativa de representar gráficamente el movimiento armónico es hacerlo en el espacio de fases. El espacio de fases es un concepto fundamental en mecánica clásica y mecánica estadística que permite visualizar y analizar el comportamiento de sistemas dinámicos. Se trata de un espacio multidimensional donde cada dimensión representa una variable que describe el estado del sistema en un instante dado.
Para entenderlo, veamos el caso del oscilador armónico, que es uno de los más sencillos. El movimiento del oscilador armónico se desarrolla a lo largo de una única coordenada espacial (o la variable que represente la oscilación en cada caso). Sin embargo, no basta con indicar la posición del oscilador para determinar cuál es su estado en cada momento. Por ejemplo, si decimos que el oscilador está en la posición de equilibrio, el oscilador puede estar en dos estados distintos moviéndose en sentidos opuestos a lo largo del eje, en función del signo de la velocidad. Para determinar completamente su estado necesitamos indicar su posición y su velocidad (o su momento lineal). El espacio de fases en este caso tendrá dos

dimensiones: posición a lo largo de la dirección de movimiento y velocidad en esa misma dirección.

Es importante no confundir el número de grados de libertad con las dimensiones del espacio de fases. Los grados de libertad describen la configuración del sistema, mientras que las variables del espacio de fases describen tanto la configuración como la dinámica del sistema. Para movimientos con dos grados de libertad, como por ejemplo el de una partícula en un plano sin otras ligaduras, el espacio de fases tendrá cuatro dimensiones, las dos espaciales y las dos componentes del momento; para movimientos en el espacio tridimensional, tendrá seis dimensiones. Como el espacio de fases puede utilizarse también para describir sistemas de varias partículas, para un sistema de N partículas, el espacio de fases suele tener 6N dimensiones: 3N para las posiciones de cada partícula (coordenadas *x*, *y*, *z*) y 3N para sus momentos (componentes p_x, p_y, p_z), salvo que existan ligaduras entre ellas.

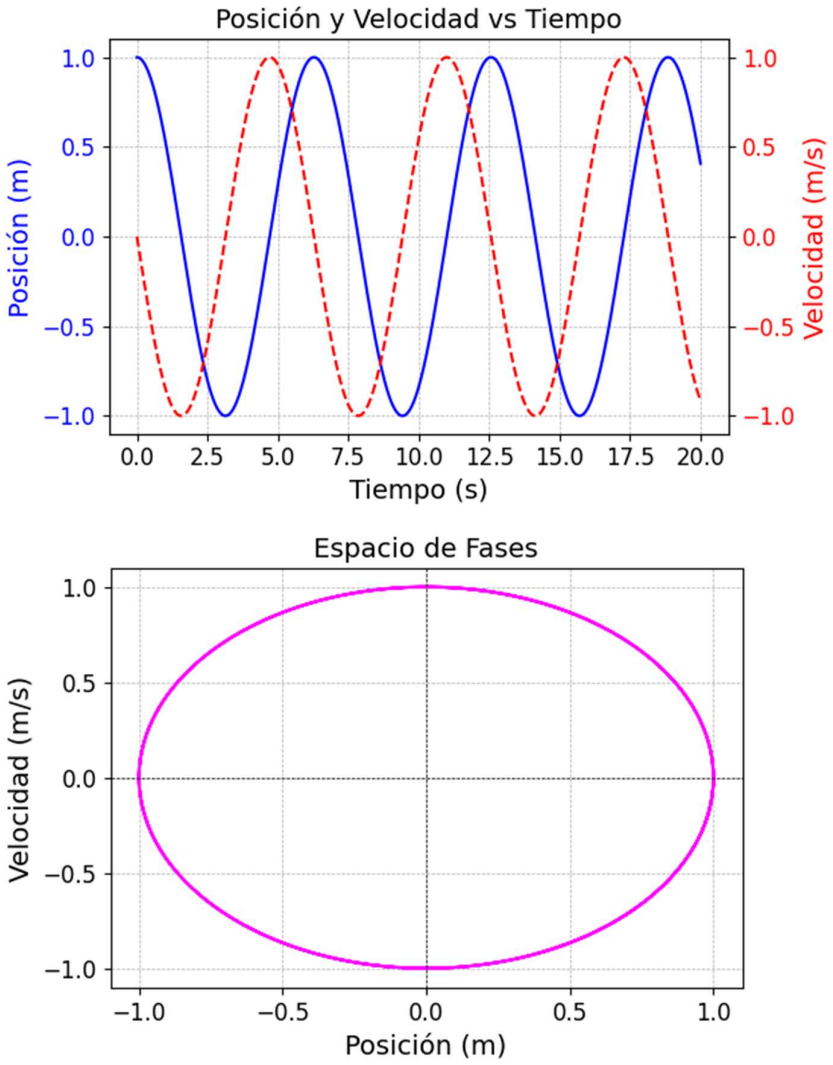


Figura 2.6 Evolución del desplazamiento y la velocidad en un oscilador armónico (arriba) y trayectoria en el espacio de fases (abajo).

La ventaja de esta descripción es que cada punto en el espacio de fases representa un estado único del sistema, es decir, una configuración específica de posiciones y momentos de todas las partículas. En el caso del oscilador armónico, su posición y su velocidad determinan completamente su estado.
Un diagrama de fases es simplemente una representación gráfica del espacio de fases, generalmente en dos dimensiones, para facilitar la visualización. A medida que el sistema evoluciona en el tiempo, el punto que lo representa en el espacio de fases describe una trayectoria llamada trayectoria de fases. Las trayectorias de fases en el diagrama muestran cómo evoluciona el estado del sistema a lo largo del tiempo.
Para sistemas simples las trayectorias de fases tienen formas geométricas características. En el caso de un oscilador armónico, tanto el desplazamiento como la velocidad son funciones sinusoidales desfasadas un cuarto de ciclo, por lo que las trayectorias son elipses (o circunferencias, dependiendo de cómo representemos los ejes). Esto puede verse en la figura 2.6. En general, los movimientos periódicos, como las oscilaciones, se caracterizan por curvas cerradas en el espacio de fases.

Energía del oscilador armónico

Como sabemos, un oscilador armónico simple es un sistema que, cuando se desplaza de su posición de equilibrio, experimenta una fuerza de restitución proporcional al desplazamiento. La energía potencial en un movimiento armónico simple se almacena en la deformación del sistema, como el estiramiento de un muelle o la altura de un péndulo. La energía cinética, por otro lado, se debe al movimiento del sistema.
Como vimos en el tema anterior, la energía potencial de un movimiento armónico simple se obtiene a partir de la integral de la fuerza y se puede expresar como $U = 1/2\ \kappa x^2$, es decir, tiene forma parabólica. Si queremos ver cómo evoluciona la energía potencial a lo largo del tiempo, no tenemos más que sustituir $x(t)$:

$$U(t) = \frac{1}{2}\kappa x(t)^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi) \tag{2.13}$$

La energía potencial es también una función periódica en el tiempo, pero su periodo de oscilación es la mitad que el periodo del desplazamiento (su frecuencia es el doble). Como vemos en la figura 2.7, la energía potencial es máxima en los puntos de retorno, donde el desplazamiento es máximo y la velocidad es cero. La energía potencial es mínima (cero, si elegimos adecuadamente el origen de energías) en la posición de equilibrio, donde la velocidad es máxima.
Por su parte, la energía cinética es $K = 1/2 mv^2$. Sustituyendo la expresión para la velocidad del oscilador:

$$K(t) = \frac{1}{2} m A^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi) \tag{2.14}$$

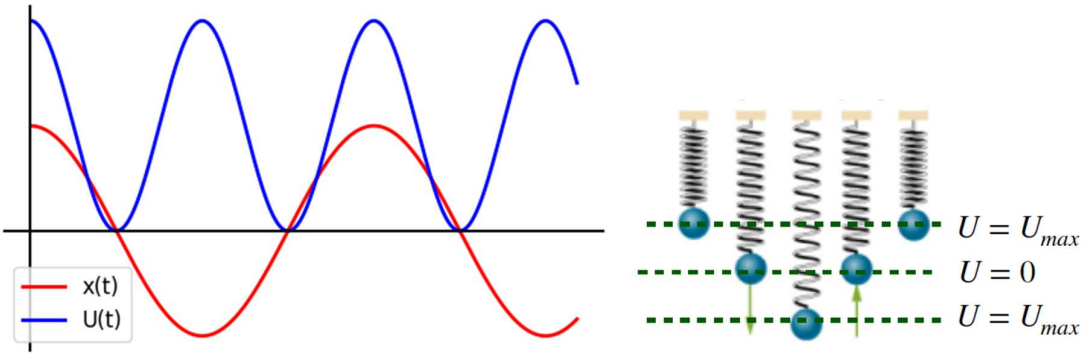


Figura 2.7 Evolución de la energía potencial de un oscilador armónico.

La energía cinética también es una función periódica de periodo $T/2$, aunque está desfasada con respecto a la energía potencial: es máxima en la posición de equilibrio, donde la velocidad es máxima (en módulo), y mínima (nula) en los puntos de retorno, donde la velocidad es cero. Podemos verlo en la figura 2.8.
En cuanto a la energía total, para hallarla no tenemos más que sumar las energías potencial y cinética. Usando las ecuaciones (2.13) y (2.14), llegamos a:

$$E_T(t) = U(t) + K(t) = \frac{1}{2} m A^2 \omega_0^2, \tag{2.15}$$

que como podemos ver, no depende del tiempo. En un oscilador armónico sin fricción, la energía mecánica total del sistema se conserva. Esto significa que la suma de la energía potencial y cinética permanece constante a lo largo del tiempo (Figura 2.9). A medida que el sistema oscila, la energía se transforma continuamente entre energía potencial y cinética.

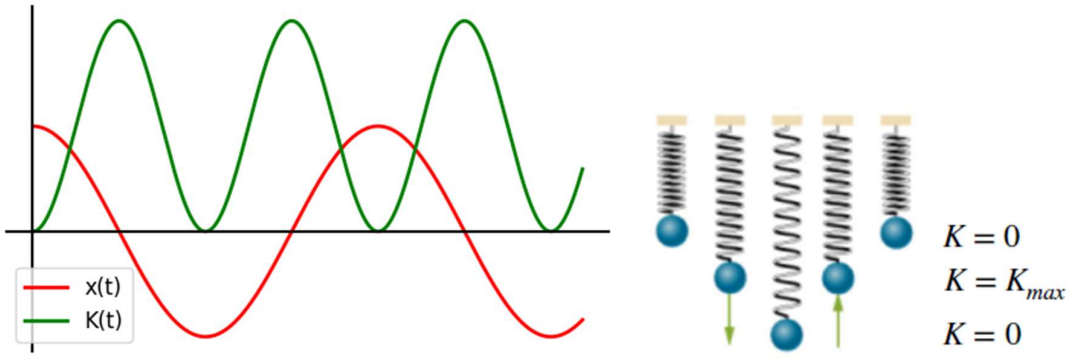


Figura 2.8 Evolución de la energía cinética de un oscilador armónico.

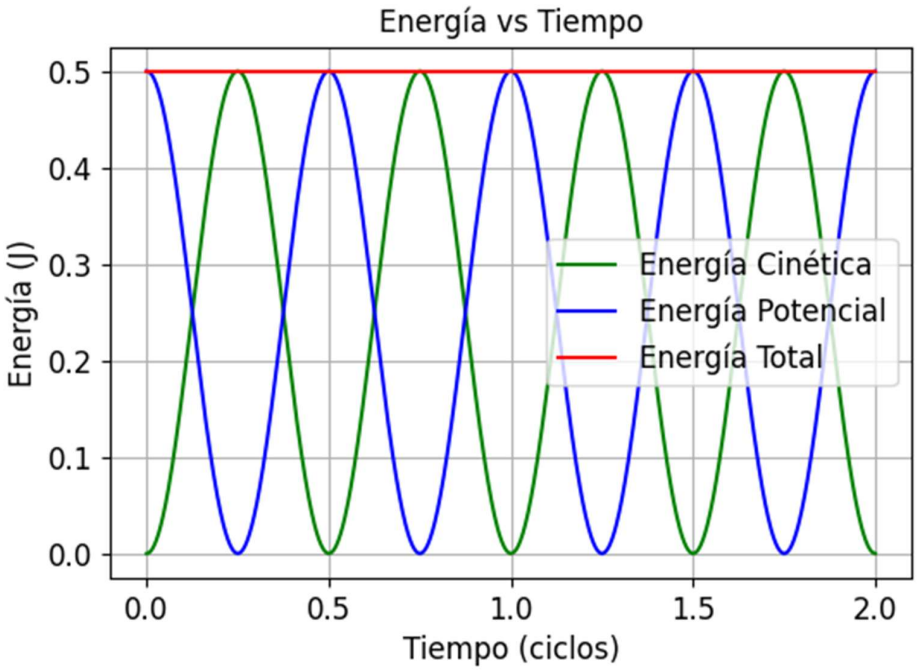


Figura 2.9 Evolución de la energía en un oscilador armónico.

Universalidad del oscilador armónico

Como ya habrás notado, hay muchos ejemplos de oscilador armónico en física. Veamos tres de ellos muy conocidos:

1. Un sistema masa-resorte: Este es el ejemplo clásico de un oscilador armónico, el que hemos venido representando en este tema. Una masa unida a un resorte experimentará una fuerza de restauración proporcional a su desplazamiento desde la posición de equilibrio. Si el resorte es ideal y no hay fricción, el sistema oscilará con movimiento armónico simple indefinidamente.
2. Un péndulo simple para pequeñas oscilaciones: Un péndulo simple, que consiste en una masa puntual suspendida de una cuerda o varilla sin masa, también exhibe movimiento armónico para pequeñas amplitudes de oscilación. En este caso, como vimos en el tema anterior, la fuerza de restauración es proporcionada por la gravedad y el ángulo de desplazamiento, $\ddot{\theta} = -(g/l)\theta$. La frecuencia angular de oscilación es la raíz cuadrada de la aceleración debida a la gravedad dividida por la longitud del péndulo, $\omega_0 = \sqrt{g/l}$.
3. Un circuito LC: Un circuito LC en serie, compuesto por un inductor y un capacitor conectados entre sí (Figura 2.10), es un ejemplo de un oscilador armónico en un sistema eléctrico. La energía oscila entre el campo eléctrico del capacitor y el campo magnético del inductor de acuerdo con la ecuación:

$$L\frac{dI}{dt}+\frac{q}{C}=0\,, \tag{2.16}$$

donde L es la inductancia, C es la capacitancia, I es la intensidad de corriente (que también es la derivada de la carga q con respecto al tiempo) y q/C es el voltaje a través del capacitor. La frecuencia angular de oscilación es $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$.

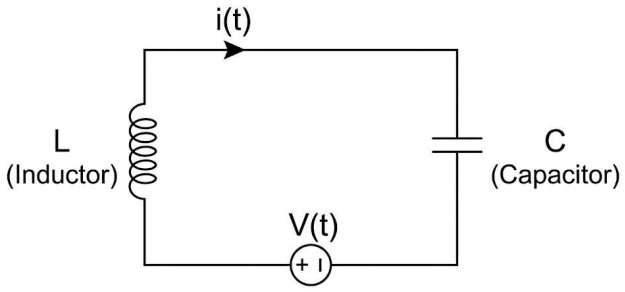


Figura 2.10. Circuito LC en serie.

El oscilador armónico es de gran importancia en física (y no solamente en física) y tiene aplicaciones universales debido a que muchos sistemas se comportan como osciladores armónicos simples cuando son desplazados ligeramente de su posición de equilibrio. Esto es debido a que las fuerzas de restauración en muchos sistemas pueden aproximarse a una función lineal para desplazamientos pequeños, lo que como sabemos conduce a un comportamiento oscilatorio armónico.

El oscilador armónico simple sirve entonces como un modelo fundamental para comprender sistemas oscilatorios más complejos. Incluso cuando las fuerzas no son perfectamente lineales, el oscilador armónico proporciona una primera aproximación útil y a menudo puede usarse como punto de partida para análisis más detallados.

Para entender esto podemos utilizar una herramienta conocida, las series de Taylor, de las que tienes un breve recordatorio en el apéndice 2.A. Apliquemos esta herramienta al oscilador armónico:

Consideremos un sistema donde la fuerza no es necesariamente lineal con respecto al desplazamiento desde el equilibrio. En este caso, la serie de Taylor de la fuerza $F(x)$ alrededor del punto de equilibrio ($x = 0$) sería:

$$F(x) = F(0) + F'(0)x + \frac{F''(0)}{2!}x^2 + \ldots \tag{2.17}$$

Dado que el punto de equilibrio se define como el punto donde la fuerza neta es cero, tenemos $F(0) = 0$. Si la fuerza es conservativa, se puede expresar como la derivada negativa de una energía potencial, $F(x) = -dU(x)/dx$.
En la región cercana al equilibrio, donde los desplazamientos son pequeños, los términos de orden superior en la serie de Taylor (x^2, x^3, etc.) se vuelven despreciables en comparación con el término lineal $F'(0)x$. Por lo tanto, podemos aproximar la fuerza como:

$$F(x) \simeq F'(0)x \tag{2.18}$$

Esta ecuación se asemeja a la ley de Hooke ($F = -\kappa x$), donde la constante de fuerza efectiva κ está dada por $-F'(0)$. Es decir, hemos aproximado la fuerza no lineal original como una fuerza lineal utilizando el primer término no nulo de su serie de Taylor.
De manera similar, podemos aproximar la energía potencial $U(x)$ usando una serie de Taylor alrededor del punto de equilibrio:

$$U(x) = U(0) + U'(0)x + \frac{U''(0)}{2!}x^2 + \ldots \tag{2.19}$$

Como la fuerza es la derivada negativa de la energía potencial y la fuerza en el punto de equilibrio es cero, se deduce que $U'(0) = 0$. Ignorando los términos de orden superior para pequeños desplazamientos, la energía potencial cerca del equilibrio se puede aproximar como:

$$U(x) \simeq U(0) + \frac{U''(0)}{2!}x^2 \tag{2.20}$$

Esta expresión describe una parábola, lo que indica que la energía potencial de un sistema complejo cerca del equilibrio se puede aproximar mediante un potencial cuadrático, característico de un oscilador armónico simple. El término $U(0)$ es simplemente una constante que define el origen de la energía potencial y no afecta a la dinámica del sistema.
La aproximación lineal funciona bien en el caso de muchos sistemas cuando estamos suficientemente cerca de un punto de equilibrio estable. A medida que nos alejamos, se va notando la no linealidad y hay que ir añadiendo términos al desarrollo de Taylor (o resolver la dinámica del sistema con la fuerza exacta) para ver cómo es el movimiento.
Un ejemplo de esto son las vibraciones moleculares. Las moléculas diatómicas vibran debido a la interacción de las fuerzas de atracción y repulsión entre sus átomos. Esta interacción se describe a menudo mediante potenciales como el potencial de Lennard-Jones, que tiene un término atractivo proporcional a $1/r^6$ y un término repulsivo proporcional a $1/r^{12}$, donde r es la distancia interatómica.

Cerca de la distancia de equilibrio r_0, donde la energía potencial es mínima, podemos aproximar el potencial de Lennard-Jones (y otros potenciales interatómicos) mediante una parábola (Figura 2.11). Esta aproximación armónica es válida para pequeñas vibraciones alrededor de la posición de equilibrio y nos permite describir las vibraciones moleculares como un oscilador armónico simple.

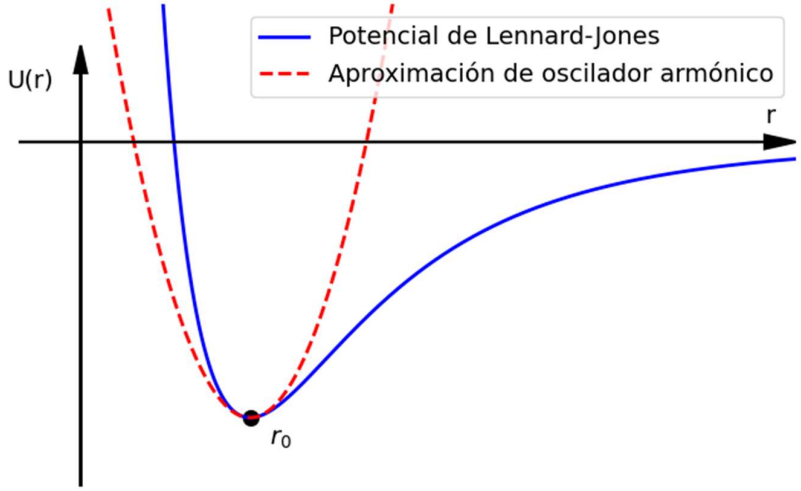


Figura 2.11 Aproximación parabólica a un potencial tipo Lennard-Jones.

Veamos con más detalle otro ejemplo que ya conocemos, el péndulo simple. La solución fuera de la aproximación de oscilaciones pequeñas se escapa del ámbito de este curso, pero vamos a mostrarla para ver cómo puede complicarse la dinámica de los sistemas no lineales (y este no es de los peores).

El movimiento de un péndulo está descrito por la segunda ley de Newton, aplicada en coordenadas angulares. Como sabemos, la ecuación que describe el péndulo es la expresión (1.10), que calculamos en el tema anterior, $\ddot{\theta} = -(g/l)\sin\theta$. Esta es una ecuación diferencial no lineal porque contiene el término $\sin\theta$. Para ángulos pequeños podemos usar la aproximación $\sin\theta \simeq \theta$, lo que simplifica la ecuación a la expresión (1.10), $\ddot{\theta} = -(g/l)\theta$, que es la ecuación de movimiento de un oscilador armónico simple, cuya solución es

$$\theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right), \tag{2.21}$$

donde $\theta(t) = \theta_0$ es la amplitud angular inicial (hemos supuesto que la fase inicial es cero por simplicidad). Sin embargo, esta solución es válida solo para pequeñas oscilaciones. Para ángulos grandes, la aproximación lineal no es suficiente.

Para obtener la solución exacta, debemos resolver la ecuación no lineal sin la aproximación de ángulos pequeños. La estrategia común es usar la conservación de la energía para obtener una ecuación más manejable.
La energía total del péndulo se conserva y tiene dos componentes: la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. La energía cinética es:

$$K = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 \tag{2.22}$$

La energía potencial, medida desde el punto más bajo (cuando $\theta = 0$) es:

$$U = mgl(1 - \cos\theta) \tag{2.23}$$

La energía total E_T, que sabemos que se conserva, es:

$$E_T = K + U = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos\theta) \tag{2.24}$$

Para una oscilación con una amplitud máxima θ_0, la energía potencial en el punto de máxima deflexión es:

$$U_{\max} = mgl(1 - \cos\theta_0) \tag{2.25}$$

Como en ese punto la energía cinética se anula, igualando las dos últimas expresiones tenemos que:

$$\frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 + mgl(1 - \cos\theta) = mgl(1 - \cos\theta_0) \tag{2.26}$$

Simplificando esa expresión podemos obtener la velocidad angular $\dot{\theta}$:

$$\dot{\theta} = \pm\sqrt{\frac{2g}{l}(\cos\theta - \cos\theta_0)} \tag{2.27}$$

Hemos reducido así el problema a una ecuación diferencial de orden 1. Para encontrar la solución separamos variables:

$$\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}} = \pm\sqrt{\frac{2g}{l}}\, dt \tag{2.28}$$

y “solo” nos queda integrar a ambos lados y despejar θ. La integral en el ángulo es una integral elíptica de primera especie, lo que nos indica que no tiene una solución elemental en términos de funciones trigonométricas simples. Sin embargo, podemos expresar la solución en términos de la función elíptica de Jacobi $F(\phi,k)$, lo que les gustará especialmente a los matemáticos, donde $k = \sin(\theta_0 / 2)$ es el parámetro elíptico. Esto nos da la siguiente relación para la evolución del desplazamiento angular:

$$\theta(t) = 2\arcsin\left(k\,\mathrm{sn}\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t, k \right) \right) \tag{2.29}$$

donde $\mathrm{sn}(u,k)$ es la función seno elíptico de Jacobi.

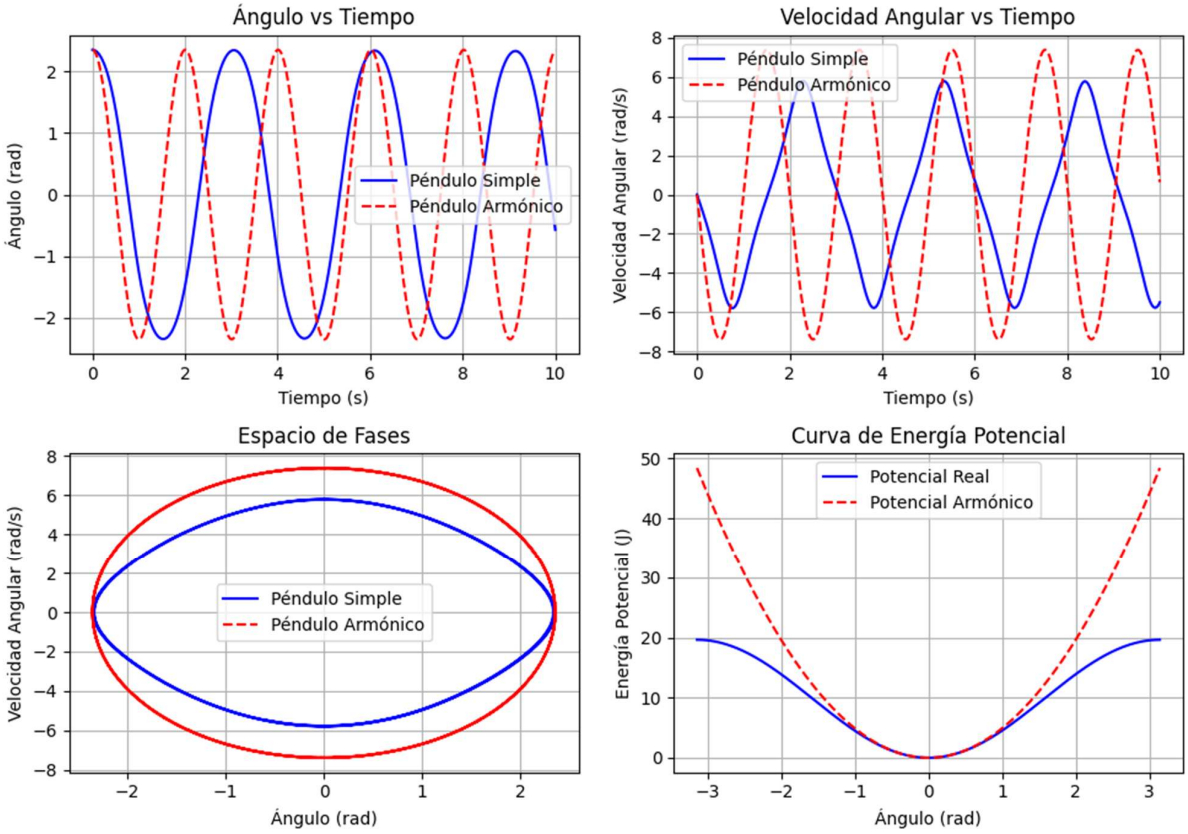


Figura 2.12 Comparación de la dinámica de un péndulo simple con oscilaciones grandes y su aproximación armónica para pequeñas oscilaciones. Se muestran la evolución temporal del ángulo y la velocidad angular, la trayectoria en el espacio de fases y la curva de energía potencial alrededor del punto de equilibrio.

Por tanto, la solución exacta del movimiento del péndulo para grandes oscilaciones está dada en términos de funciones elípticas, lo que refleja la complejidad de la dinámica no lineal del péndulo.
Como en este curso no nos interesan demasiado las funciones elípticas, podemos observar las características de la dinámica del péndulo y su comparación con la aproximación de pequeñas oscilaciones en las gráficas de las figuras 2.12 y 2.13. Intenta sacar algunas conclusiones.

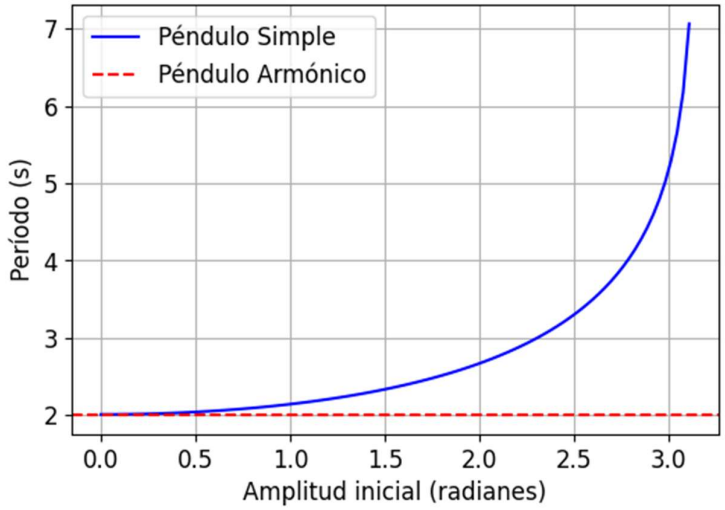


Figura 2.13 Periodo de un péndulo en función de la amplitud inicial de las oscilaciones.

A pesar de que el desarrollo en serie de Taylor es muy útil y nos permite aproximar muchas oscilaciones al caso armónico, hay veces en las que esto no es posible. Son las oscilaciones en las que el término lineal del desarrollo en serie de la fuerza (o el término cuadrático del potencial) es nulo. Trata de encontrar algún ejemplo.

Oscilador en varias dimensiones. Curvas de Lissajous

El movimiento armónico simple en varias dimensiones se produce cuando un objeto oscila alrededor de una posición de equilibrio bajo la influencia de una fuerza restauradora que es proporcional al desplazamiento en cada una de las dimensiones. Este fenómeno se puede entender como una extensión del oscilador armónico en una dimensión, donde el movimiento en cada dimensión es independiente de lo que ocurre en las demás. Los principios del movimiento armónico en varias dimensiones son:

- Independencia de movimientos: Un principio crucial del movimiento armónico simple multidimensional es la independencia del movimiento en cada eje. Esto significa que el movimiento a lo largo de una dimensión no se ve afectado por el movimiento en las otras dimensiones.

- Varias frecuencias de oscilación: Cada dimensión puede tener su propia frecuencia de oscilación, que está determinada por la masa del objeto y la constante de fuerza efectiva en esa dimensión.
- Superposición: El movimiento total del objeto es simplemente la superposición de los movimientos armónicos simples individuales a lo largo de cada eje.

Veamos el caso de un sistema bidimensional con fuerzas en los ejes *x* e *y*. Las ecuaciones de movimiento son:

$$\begin{aligned} m\frac{d^2x}{dt^2} &= -\kappa_x x \\ m\frac{d^2y}{dt^2} &= -\kappa_y y \end{aligned} \tag{2.30}$$

donde κ_x y κ_y son las constantes de fuerza efectivas en cada dirección.
Las soluciones de estas ecuaciones mantienen la forma familiar del caso unidimensional, reflejando la oscilación sinusoidal:

$$\begin{aligned} x(t) &= A_x \cos(\omega_x t + \varphi_x) \\ y(t) &= A_y \cos(\omega_y t + \varphi_y) \end{aligned} \tag{2.31}$$

donde A_x, A_y son las amplitudes de oscilación en las direcciones *x* e *y*, y φ_x, φ_y son las fases iniciales de las oscilaciones en ambas direcciones.

Un aspecto fascinante del movimiento armónico en dos dimensiones es la aparición de las figuras de Lissajous. Estas figuras, con patrones geométricos característicos, surgen cuando las frecuencias de oscilación en las dos dimensiones (ω_x y ω_y) están relacionadas por una razón simple de números enteros (son conmensurables). La forma precisa de la figura de Lissajous depende de la relación exacta entre las frecuencias y de la diferencia de fase $\varphi = \varphi_y - \varphi_x$ entre las dos oscilaciones. Veamos algunos ejemplos:

- Oscilaciones en fase: Si las dos frecuencias son iguales y las oscilaciones están en fase, $\varphi = 0$, la figura de Lissajous será una línea recta.
- Oscilaciones desfasadas $\pi/2$ radianes: Si las dos oscilaciones están desfasadas un cuarto de ciclo ($\varphi = \pi/2$) y tienen la misma frecuencia ($\omega_x = \omega_y$), la figura de Lissajous será una elipse con sus ejes en las direcciones *x* e *y*. Si además las amplitudes son iguales, la curva será una circunferencia.
- Oscilaciones a doble frecuencia: Si las dos oscilaciones están en fase y una de las frecuencias es el doble de la otra, la figura será un doble lazo con forma de 8.

Es muy instructivo observar los distintos patrones de figuras de Lissajous al ir cambiando los parámetros de los dos osciladores. En la figura 2.14 podemos ver qué ocurre al cambiar el desfase cuando las dos frecuencias son iguales. En la 2.15 se muestran algunos casos con frecuencias distintas.

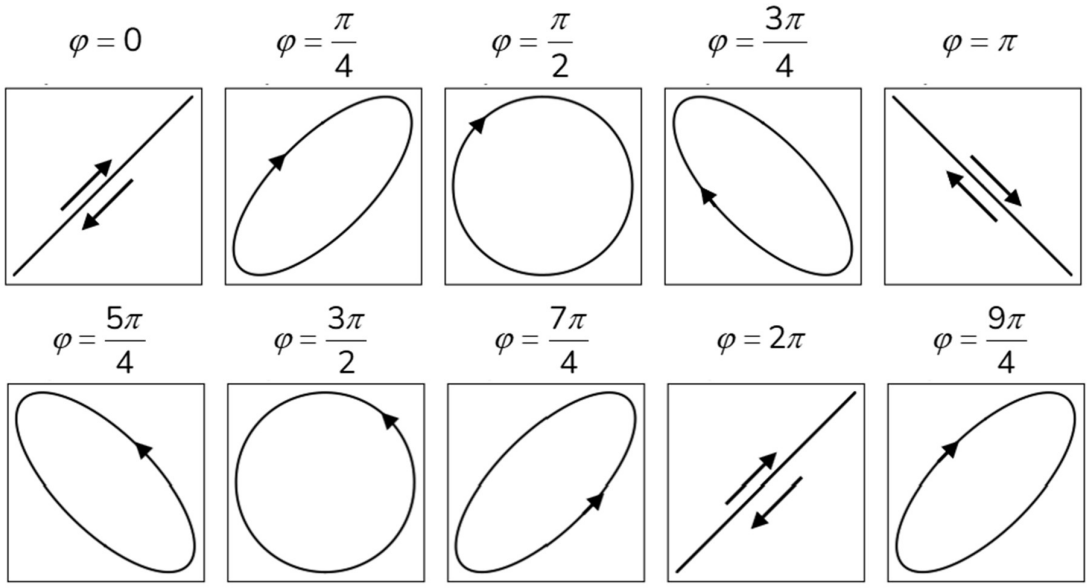


Figura 2.14 Curvas de Lissajous formadas por dos osciladores perpendiculares de la misma frecuencia y de la misma amplitud.

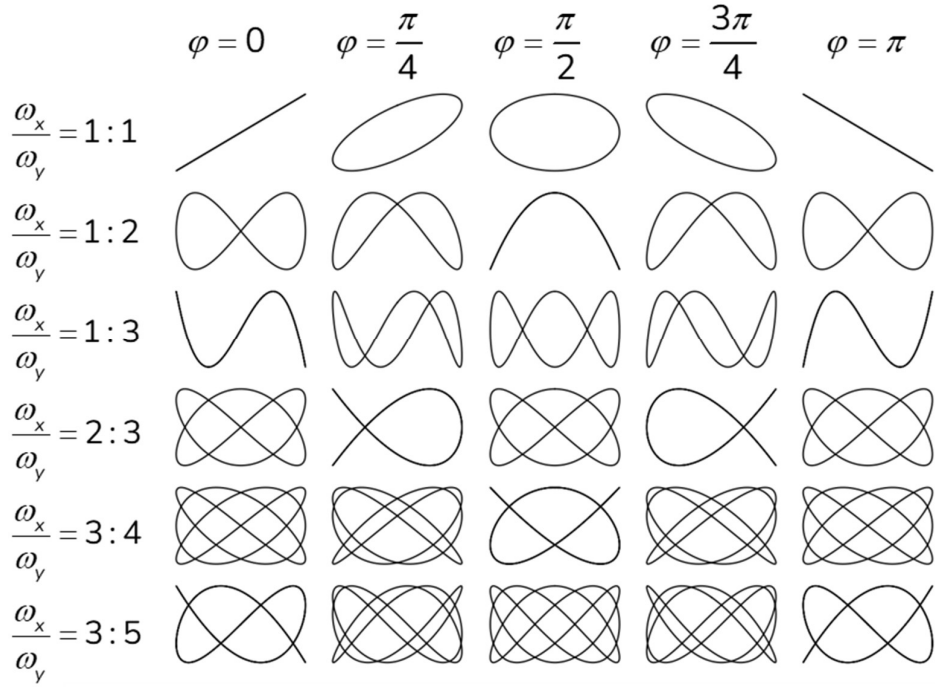


Figura 2.15 Curvas de Lissajous formadas por dos osciladores perpendiculares de frecuencias diferentes.

El movimiento armónico simple en varias dimensiones tiene profundas implicaciones en diversos campos, que abarcan desde la mecánica clásica hasta la física moderna:
- En mecánica, comprender el movimiento armónico multidimensional es esencial para analizar el comportamiento de sistemas con múltiples grados de libertad, como péndulos dobles o sistemas de masa-muelle acoplados.
- En óptica, es indispensable para el estudio de la polarización de la luz, donde las componentes del campo eléctrico de una onda electromagnética oscilan en dos dimensiones perpendiculares a la dirección de propagación.
- En física cuántica, el movimiento armónico proporciona una base para comprender los estados de energía de los átomos y moléculas, donde los electrones pueden existir en estados que oscilan en múltiples dimensiones.

En cualquier caso, la descripción de las oscilaciones armónicas multidimensionales como una simple superposición de movimientos unidimensionales es una aproximación válida principalmente para pequeñas oscilaciones. En escenarios del mundo real, las fuerzas pueden volverse no lineales para grandes desplazamientos, lo que requiere modelos más complejos.

Apéndice 2.A: Series de Taylor

Las series de Taylor son una herramienta matemática que, bajo ciertas condiciones, permite aproximar una función mediante un polinomio de grado infinito en un punto específico. Esta técnica es particularmente útil en física, ya que muchos sistemas complejos pueden ser simplificados y estudiados con mayor facilidad al aproximar sus comportamientos mediante funciones más simples.

En esencia, la serie de Taylor de una función $f(x)$ alrededor de un punto x_0 se define como la suma infinita de términos que involucran las derivadas de la función evaluadas en ese punto:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \ldots \tag{2.32}$$

donde $f(x_0)$ es el valor de la función en el punto x_0 y $f'(x_0), f''(x_0), \ldots, f^{(n)}(x_0)$ son las derivadas primera, segunda, ..., n-ésima de la función evaluadas en el punto x_0. Algunos ejemplos de series de Taylor bien conocidas son:

1. Función exponencial (e^x):

La serie de Maclaurin (serie de Taylor centrada en $x_0 = 0$) de la función exponencial es:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots \tag{2.33}$$

Esta serie converge para todos los valores de x.

2. Función logaritmo natural ($ln(1 + x)$):

La serie de Maclaurin del logaritmo natural se expresa como:

$$ln(1 + x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \ldots \tag{2.34}$$

Esta serie converge para ($-1 < x \leq 1$).

3. Funciones trigonométricas:

Seno ($\sin(x)$):

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \ldots \tag{2.35}$$

Coseno ($\cos(x)$):

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots \tag{2.36}$$

Estas series convergen para todos los valores de x.

En la práctica, se utiliza una serie de Taylor truncada, lo que significa que solo se consideran un número finito de términos. Cuantos más términos se incluyan en la serie truncada, más precisa será la aproximación de la función original. Lo interesante es que, en muchos casos, si nos encontramos muy cerca del punto x_0 necesitaremos pocos términos para que el polinomio se aproxime mucho a la función original.

TEMA 3. OSCILACIÓN ARMÓNICA AMORTIGUADA Y FORZADA

En el primer tema vimos que el amortiguamiento y las oscilaciones eran posibles rutas hacia el equilibrio. Muchas veces estos dos fenómenos aparecen de forma conjunta y eso es lo que vamos a estudiar en la primera parte de este tema.

Oscilación amortiguada

La oscilación amortiguada surge en un sistema oscilante debido a la presencia de fuerzas disipativas, como la fricción, que se oponen al movimiento y causan una pérdida de energía en el sistema. Estas fuerzas disipativas, a menudo llamadas fuerzas de amortiguamiento, actúan en sentido opuesto al movimiento y, al menos en primera aproximación, son lineales, es decir, proporcionales a la velocidad del oscilador.

La ecuación dinámica del oscilador armónico amortiguado se obtiene al considerar las fuerzas que actúan sobre un objeto sometido a dos fuerzas: una de recuperación elástica y otra de amortiguamiento:

- La fuerza de recuperación elástica, modelada por la ley de Hooke, es proporcional al desplazamiento del objeto desde su posición de equilibrio y actúa en dirección opuesta a dicho desplazamiento: $F_{rec} = -\kappa x$.
- La fuerza de amortiguamiento, que representa la pérdida de energía del sistema debida a su interacción con el entorno, es proporcional a la velocidad del objeto y actúa en dirección opuesta a esta velocidad: $F_{am} = -bv$.

Aplicando la segunda ley de Newton, $F = ma$,y considerando ambas fuerzas, obtenemos la siguiente ecuación:

$$ma = -\kappa x - bv \tag{3.1}$$

Reescribiendo la ecuación en términos de las derivadas del desplazamiento con respecto al tiempo tenemos:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + \kappa x = 0 \tag{3.2}$$

Para simplificar la ecuación, se introducen dos parámetros con unidades de frecuencia:

- Frecuencia angular natural ω_0: Ya la conocemos. Representa la frecuencia a la que oscilaría el sistema si no hubiera amortiguamiento. Se define como $\omega_0^2 = \kappa / m$.
- Frecuencia de amortiguamiento γ: Representa la fuerza de amortiguamiento por unidad de masa y velocidad. Se define como $\gamma = b / m$.

Sustituyendo estos parámetros en la ecuación (3.2), reescribimos la ecuación dinámica del oscilador armónico amortiguado como:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \tag{3.3}$$

Esta ecuación diferencial de segundo orden describe la evolución temporal del desplazamiento de un oscilador armónico amortiguado. Como se puede observar, al igual que en el caso del oscilador armónico simple, la ecuación (3.3) también es una ecuación diferencial lineal: si $x_1(t)$ y $x_2(t)$ son soluciones de la ecuación, cualquier función $x(t) = a_1 x_1(t) + a_2 x_2(t)$, con a_1 y a_2 constantes, es también solución.

Solución del oscilador amortiguado

De forma parecida a como resolvimos la ecuación diferencial para el oscilador armónico, vamos a intentar resolver la del oscilador amortiguado. En este caso vamos a probar si una función de la forma $x(t) = Ae^{\alpha t}$, donde A y α son constantes que hay que determinar, puede ser solución de la ecuación de movimiento. Para tener en cuenta los distintos tipos de soluciones, estas constantes podrán ser complejas, aunque dado que x es una magnitud real, tendremos que imponer que la solución final, que será una combinación lineal de funciones de ese tipo, también sea real.
Para comprobar si $x(t) = Ae^{\alpha t}$ es solución de la ecuación del oscilador armónico amortiguado, seguiremos los siguientes pasos:

1. Hallamos las expresiones para la velocidad y la aceleración:

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \alpha A e^{\alpha t} \\ \frac{d^2x}{dt^2} &= \alpha^2 A e^{\alpha t} \end{aligned} \tag{3.4}$$

2. Sustituimos en la ecuación diferencial:

$$\alpha^2 A e^{\alpha t} + \gamma\alpha A e^{\alpha t} + \omega_0^2 A e^{\alpha t} = 0 \tag{3.5}$$

3. Para que esta ecuación se cumpla para cualquier valor de t, la única solución posible es:

$$\alpha^2 + \gamma\alpha + \omega_0^2 = 0\,, \tag{3.6}$$

que es la ecuación característica del oscilador amortiguado. La solución propuesta $x(t) = Ae^{\alpha t}$ es válida si y solo si α satisface la ecuación característica. Como la ecuación diferencial era de orden dos, la ecuación característica es de segundo grado, por lo que habrá dos posibles soluciones para cada conjunto de parámetros.

4. Resolviendo la ecuación, tenemos:

$$\alpha_{\pm} = \frac{-\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 4\omega_0^2}}{2} = -\frac{\gamma}{2} \pm i\omega', \tag{3.7}$$

con $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - (\gamma/2)^2}$.

La solución más general será una combinación lineal de las dos posibles soluciones dadas por α_+ y α_-:

$$x(t) = A_+ \exp(\alpha_+ t) + A_- \exp(\alpha_- t) = e^{-\gamma t/2}\left(A_+ e^{i\omega' t} + A_- e^{-i\omega' t}\right), \tag{3.8}$$

donde A_+ y A_- son constantes complejas.

Tipos de amortiguamiento

Como habrás notado, la relación entre las frecuencias propias del sistema, ω_0 y γ, va a determinar si la nueva frecuencia ω' es una cantidad real, imaginaria, o nula. Esas tres posibilidades van a dar lugar a tres tipos distintos de amortiguamiento:

1. Amortiguamiento subcrítico o débil ($\gamma < 2\omega_0$): ω' es real y por tanto α es compleja, lo que implica oscilaciones con amplitud decreciente.
2. Amortiguamiento crítico ($\gamma = 2\omega_0$): ω' es nula y α tiene un solo valor real, lo que resulta en un rápido acercamiento al equilibrio sin oscilaciones.
3. Amortiguamiento supercrítico o fuerte ($\gamma > 2\omega_0$): ω' es imaginaria y α tiene dos valores reales distintos, lo que produce un lento acercamiento al equilibrio sin oscilaciones.

Estudiemos cada uno de estos tres casos:

<u>Amortiguamiento subcrítico o débil</u> ($\gamma < 2\omega_0$)

Partimos de la expresión general de la solución (ecuación (3.8)). Como ω' es real, para que $x(t)$ también sea real, A_+ y A_- deben ser complejos conjugados (si no lo ves claro, no tienes

más que imponer la condición $x(t) = x^*(t)$). Por tanto, podemos definir dos constantes reales, A y φ, de forma que:

$$A_+ = \frac{A}{2} e^{i\varphi}$$
$$A_- = \frac{A}{2} e^{-i\varphi} \tag{3.9}$$

Sustituyendo en la expresión para (3.8):

$$x(t) = \frac{A}{2} e^{-\gamma t/2} \left(e^{i(\omega' t + \varphi)} + e^{-i(\omega' t + \varphi)} \right) = A e^{-\gamma t/2} \cos(\omega' t + \varphi) \tag{3.10}$$

Esa expresión representa una oscilación con frecuencia ω', que es menor que la del oscilador no amortiguado, cuya amplitud va decreciendo exponencialmente con una rapidez dada por la frecuencia de amortiguamiento γ, tal y como puede verse en la figura 3.1.

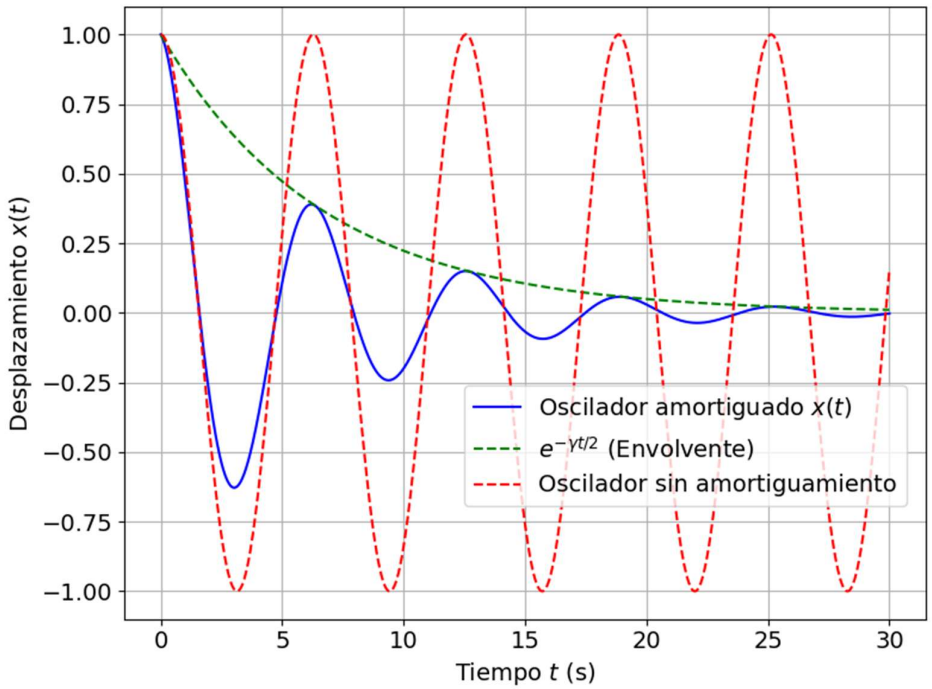


Figura 3.1 Evolución de un oscilador con amortiguamiento subcrítico y comparación con el oscilador sin amortiguamiento.

Las constantes A (amplitud inicial) y φ (fase inicial) en un oscilador subamortiguado se determinan a partir de las condiciones iniciales del sistema, específicamente la posición inicial, $x(0)$, y la velocidad inicial, $\dot{x}(0)$. Veamos cómo hacerlo:

A partir de la expresión (3.10) para $x(t)$, tenemos que:

$$x(0) = A\cos\varphi \tag{3.11}$$

De esta ecuación, despejamos la expresión para $\cos\varphi$:

$$\cos\varphi = \frac{x(0)}{A} \tag{3.12}$$

Ahora derivamos la solución general (3.10) para obtener la velocidad:

$$\dot{x}(t) = -\frac{A\gamma}{2}e^{-\gamma t/2}\cos(\omega' t + \varphi) - A\omega' e^{-\gamma t/2}\sin(\omega' t + \varphi) \tag{3.13}$$

De donde

$$\dot{x}(0) = -\frac{A\gamma}{2}\cos\varphi - A\omega'\sin\varphi, \tag{3.14}$$

que, junto con la expresión (3.12), nos da:

$$\sin\varphi = -\frac{\dot{x}(0) + \frac{\gamma}{2}x(0)}{A\omega'} \tag{3.15}$$

Dividiendo (3.15) entre (3.12) tenemos:

$$\tan\varphi = -\frac{\dot{x}(0) + \frac{\gamma}{2}x(0)}{\omega' x(0)}, \tag{3.16}$$

de donde sacamos el valor de la fase inicial:

$$\varphi = \arctan\left[-\frac{\dot{x}(0) + \frac{\gamma}{2}x(0)}{\omega' x(0)}\right] \tag{3.17}$$

Una vez tenemos el valor de la fase, utilizando la ecuación (3.12) y la identidad trigonométrica $1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$, podemos despejar la amplitud A:

$$A = \pm\sqrt{x^2(0) + \left[\frac{2\dot{x}(0) + \gamma x(0)}{2\omega'}\right]^2} \tag{3.18}$$

Es importante recordar que la selección de la solución correcta para φ (ya que la función arcotangente tiene múltiples soluciones), y el signo de la raíz para *A*, dependen del cuadrante en el que esté el ángulo de fase, que se determina a partir de los signos de $x(0)$ y $\dot{x}(0)$.

Amortiguamiento fuerte ($\gamma > 2\omega_0$)

En este caso el exponente α tiene dos soluciones reales negativas

$$\alpha_{\pm} = -\frac{\gamma}{2} \pm |\omega'|,\ |\omega'| = \sqrt{\gamma^2/4 - \omega_0^2} \tag{3.19}$$

Para mayor claridad, definiendo los parámetros positivos

$$\Gamma_{\pm} = -\alpha_{\pm} = \frac{\gamma}{2} \pm \sqrt{\gamma^2/4 - \omega_0^2}\ , \tag{3.20}$$

la solución general será una combinación lineal de dos exponenciales reales negativas

$$x(t) = A_+ e^{-\Gamma_+ t} + A_- e^{-\Gamma_- t} \tag{3.21}$$

Al igual que en el caso de amortiguamiento débil, las constantes A_+ y A_- se obtienen a partir de las condiciones iniciales. Se deja como ejercicio para el lector interesado.
Como puede deducirse de la solución (3.21) para la trayectoria en el caso supercrítico, en estas condiciones no hay propiamente oscilaciones, sino que el sistema se va acercando más o menos rápidamente a la situación de equilibrio, aunque no la alcanza en un tiempo finito. Para algunos casos de las condiciones iniciales sí puede sobrepasar una única vez el valor $x = 0$, cambiando de signo, antes de ir decayendo, ya monótonamente, hacia el equilibrio. En la figura 3.2 puede observarse un ejemplo de la evolución de un oscilador sobreamortiguado.

Amortiguamiento crítico ($\gamma = 2\omega_0$)

En este caso, en el que $\omega' = 0$, la ecuación característica nos da un único valor degenerado para el exponente α, que es $\alpha = -\gamma/2$, lo que nos da una solución:

$$x_1(t) = Ae^{-\gamma t/2} \tag{3.22}$$

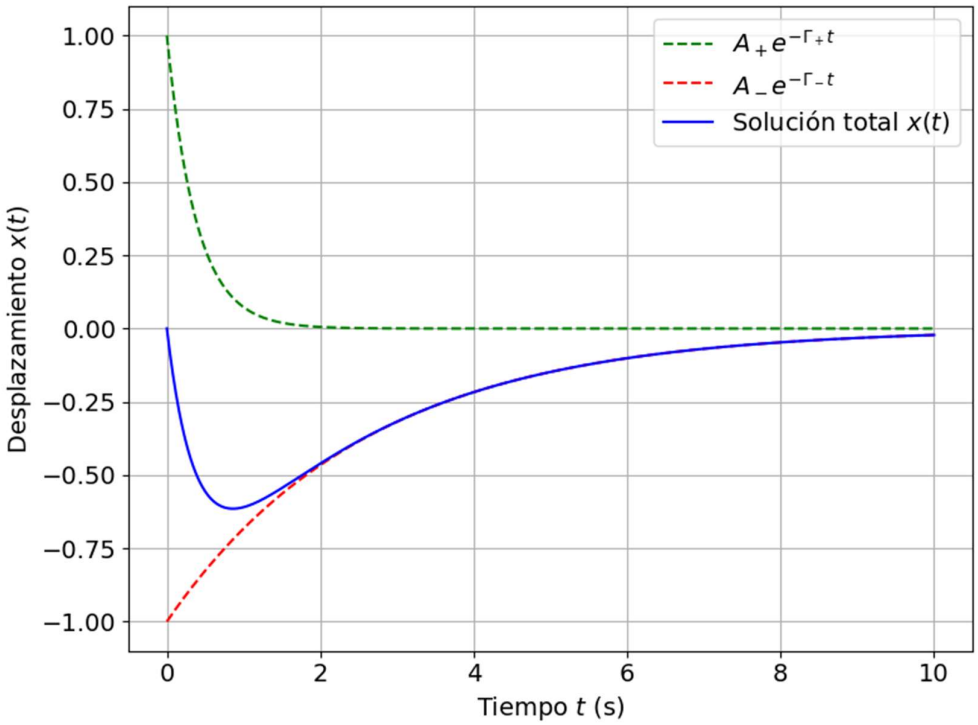


Figura 3.2 Dinámica de un oscilador sobreamortiguado. Se muestran las dos componentes de la solución y la suma resultante.

Como puedes comprobar tú mismo, la segunda solución de la ecuación diferencial (3.3) en esta situación es:

$$x_2(t) = Bt\, e^{-\gamma t/2} \tag{3.23}$$

En el libro *The physics of waves*, de H. Georgi, puedes ver una explicación de por qué esta función es solución de la ecuación. La solución general en el caso crítico, entonces, será

$$x(t) = (A + Bt) e^{-\gamma t/2} \tag{3.24}$$

Esta solución consiste en una función exponencial decreciente multiplicada por un polinomio de orden 1. El término exponencial asegura que la amplitud disminuye con el tiempo, mientras que el término lineal permite que el sistema se acerque al equilibrio de forma más rápida que en el caso sobreamortiguado. Las constantes A y B se obtienen a partir de las condiciones iniciales.

El amortiguamiento crítico representa el límite entre el subamortiguamiento y el sobreamortiguamiento. En este caso, el sistema vuelve a su posición de equilibrio lo más rápido posible sin oscilar, lo que es deseable en muchos sistemas físicos, como

amortiguadores de vehículos o armas de fuego. En la figura 3.3 puede observarse una comparación entre los casos de amortiguamiento subcrítico, crítico y supercrítico.

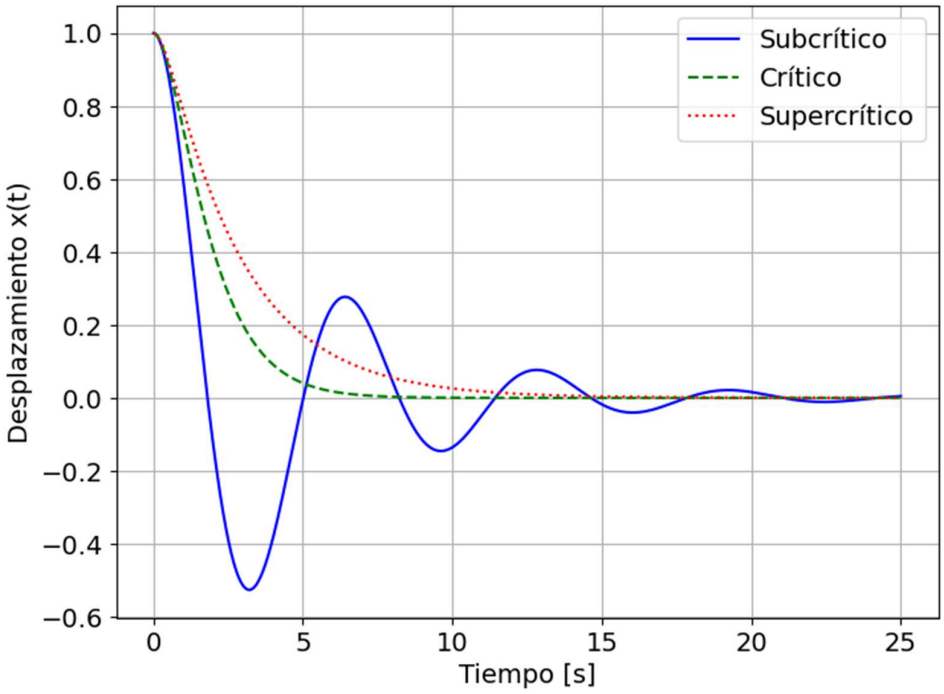


Figura 3.3. Comparación de los tres tipos de amortiguamiento para las mismas condiciones iniciales del oscilador.

Energía del oscilador armónico amortiguado

En un oscilador amortiguado, la energía total del sistema disminuye con el tiempo debido a la fuerza de amortiguamiento. Vamos a fijarnos en el caso subcrítico, que es el más interesante para nosotros ya que es el que presenta oscilaciones.
La energía total en cualquier momento se puede calcular como la suma de la energía cinética y la energía potencial:

$$E_T = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\kappa x^2 \tag{3.25}$$

Sustituyendo las expresiones (3.10) para el desplazamiento y (3.13) para la velocidad en la fórmula de la energía, obtenemos:

$$E_T(t) = \frac{1}{2}A^2 e^{-\gamma t}\left[m\left(\frac{\gamma}{2}\cos(\omega' t + \varphi) + \omega' \sin(\omega' t + \varphi)\right)^2 + \kappa \cos^2(\omega' t + \varphi)\right] \tag{3.26}$$

En el caso de un oscilador muy poco amortiguado ($\gamma \ll 2\omega_0$), en el que el sistema oscila muchos ciclos antes de atenuarse, podemos despreciar el término $\gamma/2\cos(\omega' t+\varphi)$ frente a $\omega'\sin(\omega' t+\varphi)$ en la expresión de la velocidad y aproximar $\omega' \approx \omega_0$, con lo que la energía total se reduce a:

$$E_T(t)=\frac{1}{2}A^2 e^{-\gamma t}\left[m\omega_0^2\sin^2(\omega_0 t+\varphi)+\kappa\cos^2(\omega_0 t+\varphi)\right], \tag{3.27}$$

que teniendo en cuenta que $\omega_0^2=\kappa/m$, podemos escribir como

$$E_T(t)=\frac{1}{2}m\omega_0^2 A^2 e^{-\gamma t}=E_0 e^{-\gamma t}, \tag{3.28}$$

con $E_0=m\omega_0^2A^2/2$.

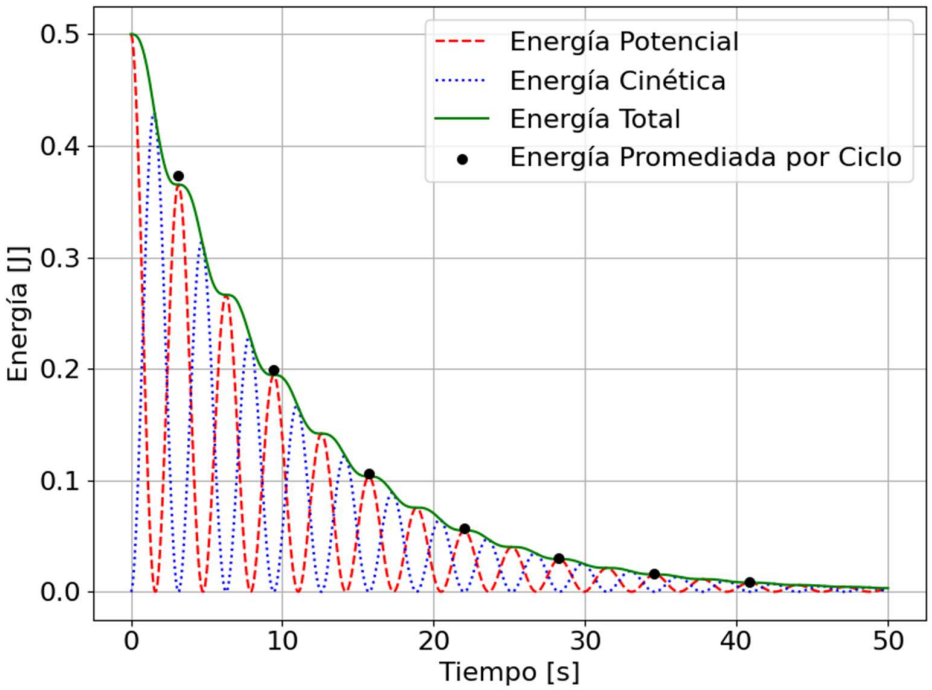


Figura 3.4 Evolución de la energía total y sus componentes potencial y cinética en un oscilador con amortiguamiento débil.

Por lo tanto, la energía de un oscilador muy poco amortiguado decae exponencialmente con el tiempo con una tasa de decaimiento dada por la frecuencia de amortiguamiento γ. En la figura 3.4 se puede observar la evolución de la energía potencial, cinética y total de un oscilador con amortiguamiento débil. En la figura 3.5 se muestra la evolución de la energía

total en los tres casos de amortiguamiento. Puedes intentar calcular por tu cuenta la expresión de la energía en los casos crítico y supercrítico.

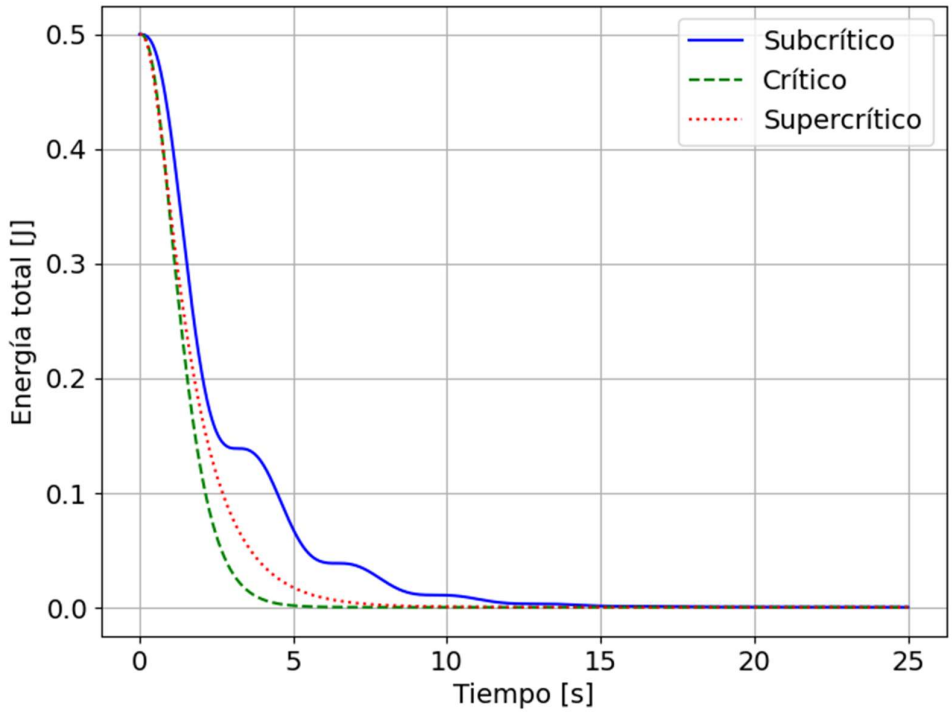


Figura 3.5 Evolución de la energía total para osciladores con amortiguamiento subcrítico, crítico y supercrítico.

Tiempo de relajación y factor de calidad

Alternativamente, podemos escribir la energía del oscilador (ecuación 3.28) en términos del tiempo de relajación $\tau = 1/\gamma$:

$$E_T(t) = E_0 e^{-t/\tau} \tag{3.29}$$

τ es el tiempo necesario para que la energía de un oscilador amortiguado decaiga a 1/e (aproximadamente el 36.8%) de su valor inicial (figura 3.6). Es útil para comparar la eficiencia del amortiguamiento en diferentes sistemas, independientemente de sus frecuencias naturales o amplitudes iniciales. También para diseñar sistemas con características de amortiguamiento específicas.

Otra forma de cuantificar el amortiguamiento de un oscilador en el régimen subcrítico es mediante el factor de calidad *Q*, que se define como la relación entre la frecuencia angular natural del oscilador y la constante de amortiguamiento, $Q = \omega_0 / \gamma$.

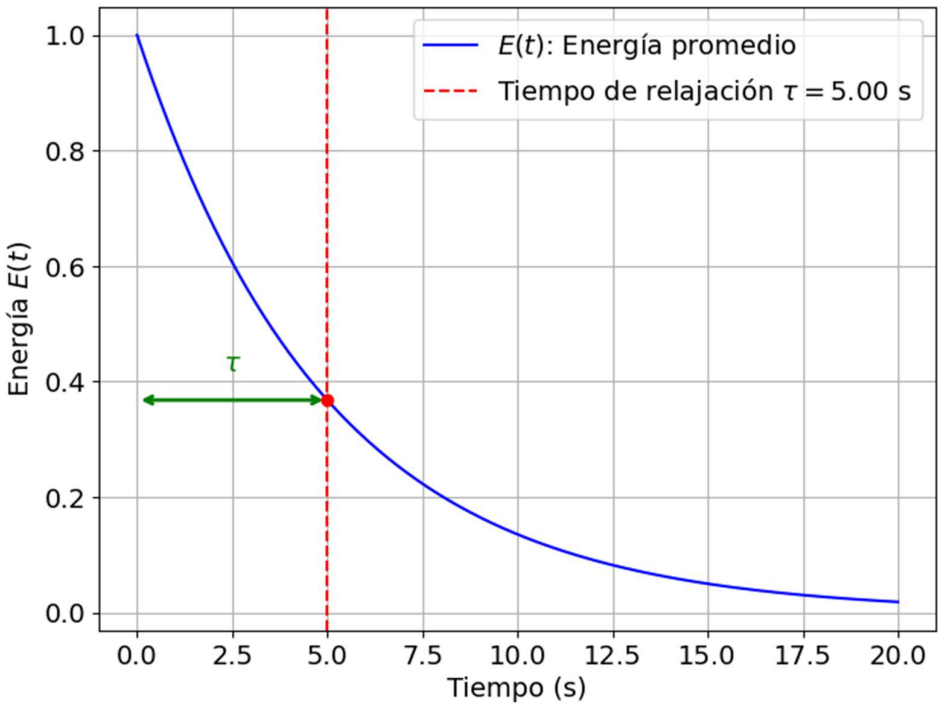


Figura 3.6 Ilustración del significado del tiempo de relajación en un oscilador amortiguado.

Q es un parámetro adimensional que, en esencia, describe cuántas oscilaciones puede completar un oscilador antes de que su energía se disipe significativamente. Un valor alto de Q indica un oscilador de "alta calidad" que oscila durante muchos ciclos antes de que su energía se disipe. Por el contrario, un valor bajo de Q indica un oscilador que pierde energía rápidamente. Por ejemplo, para un péndulo amortiguado, un valor de Q de 75 significa que el péndulo oscilará 75 veces antes de que su energía se reduzca a aproximadamente el 37% de su valor inicial.

Otra manera de interpretar Q es como el cociente de la energía almacenada en el oscilador y la energía perdida por ciclo de oscilación. Si la energía inicial del oscilador es E_0, al cabo de un ciclo tendremos $E_T(T) = E_0 \exp(-\gamma T)$, luego la energía perdida por ciclo es:

$$E_P = E_0\left[1 - \exp(-\gamma T)\right] \tag{3.30}$$

En el caso de amortiguamiento muy débil, $\gamma T = 2\pi\gamma / \omega_0 << 1$ y podemos aproximar la exponencial:

$$exp(-\gamma T) \approx 1 - \gamma T = 1 - 2\pi / Q \tag{3.31}$$

El cociente entre energía almacenada y energía perdida por ciclo es entonces:

$$\frac{E_T}{E_P} \approx \frac{Q}{2\pi} \tag{3.32}$$

Potencia disipada

Para terminar con el apartado de la energía del oscilador, vamos a calcular la potencia disipada por la fuerza de amortiguamiento. Dicha potencia es igual a la tasa de cambio de la energía mecánica con respecto al tiempo:

$$P = \frac{dE_T}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}\kappa x^2\right) = mv\frac{dv}{dt} + \kappa x\frac{dx}{dt} = \left(ma + \kappa x\right)v \tag{3.33}$$

Usando la ecuación de movimiento del oscilador amortiguado (ecuación (3.1)), podemos escribir:

$$P = \left(-bv\right)v = -bv^2 \tag{3.34}$$

Como la potencia es la tasa de cambio de la energía, un valor negativo indica que la energía del sistema está disminuyendo. En este caso, la potencia disipada es proporcional al cuadrado de la velocidad y siempre es negativa, lo que significa que la fuerza de amortiguamiento siempre disipa energía del sistema.

Ejemplos de osciladores amortiguados

En el mundo real los osciladores siempre están amortiguados, nunca oscilan eternamente con un movimiento armónico simple. Algunos ejemplos son:

- Péndulo: Un péndulo simple, como el de un reloj de pie, es un ejemplo clásico de oscilador amortiguado. La resistencia del aire hace que el péndulo pierda energía gradualmente, lo que disminuye la amplitud de su oscilación con el tiempo hasta que finalmente se detiene.
- Sistema masa-resorte: Un sistema masa-resorte, como el que se encuentra en un amortiguador de coche, también es un oscilador amortiguado. El amortiguador está diseñado para disipar la energía de la oscilación, evitando que el coche rebote excesivamente después de pasar por un bache.
- Circuito RLC: Un circuito RLC, que contiene una resistencia (R), una inducción (L) y un condensador (C), exhibe un comportamiento oscilatorio amortiguado. La resistencia en el circuito disipa la energía almacenada en la inducción y el condensador, provocando una disminución gradual de la amplitud de las oscilaciones de corriente.

- Cuerda de guitarra: Una cuerda de guitarra pulsada es otro ejemplo de oscilador amortiguado. La energía de la cuerda vibrante se disipa gradualmente debido al rozamiento interno en la cuerda y la resistencia del aire, lo que hace que el sonido decaiga con el tiempo.

Oscilador amortiguado y forzado

Un oscilador armónico amortiguado y forzado es un sistema que experimenta fuerzas de restauración y de amortiguamiento, así como una fuerza externa periódica. La ecuación de evolución del oscilador amortiguado y forzado en el caso particular de una fuerza externa armónica es:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t) \tag{3.35}$$

F_0 representa la amplitud de la fuerza externa que actúa sobre el oscilador y ω su frecuencia angular. La combinación de las tres fuerzas define el comportamiento dinámico del oscilador amortiguado y forzado, dando lugar a una rica variedad de movimientos que incluyen oscilaciones amortiguadas, resonancia, o incluso movimiento caótico si se introduce alguna no linealidad.

A diferencia de la ecuación del oscilador amortiguado, la expresión (3.35) es una ecuación diferencial no homogénea debido al término de la fuerza externa. La solución general de una ecuación de este tipo consiste en la suma de la solución de la ecuación homogénea, que ya conocemos, más una solución particular de la ecuación total, que vamos a hallar con un método similar al que hemos utilizado para los osciladores armónico y amortiguado. Esta suma tiene en cuenta tanto la respuesta del sistema a la fuerza externa como su comportamiento natural.

Resolvamos la ecuación paso a paso:

1. Solución de la ecuación homogénea. En primer lugar, se resuelve la ecuación homogénea asociada (ecuación 3.3), la cual representa el sistema sin la fuerza externa. La solución del oscilador armónico amortiguado, en el caso de amortiguamiento subcrítico, que es el que más nos interesa es:

$$x_h(t) = Be^{-\frac{\gamma t}{2}}\cos(\omega' t + \varphi'), \tag{3.36}$$

donde como sabemos, $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$ y la amplitud B y la fase φ' se encuentran a partir de las condiciones iniciales.

2. Solución particular de la ecuación forzada. Se busca una solución particular, $x_p(t)$, que satisfaga la ecuación completa, incluyendo la fuerza externa. Para hallarla vamos a usar la notación compleja, que nos simplifica los cálculos notablemente. Podemos entonces escribir la fuerza externa como:

$$F(t) = \mathrm{Re}(F_0\, e^{i\omega t}) \tag{3.37}$$

Dado que la fuerza externa ahora está en forma compleja, proponemos una solución particular compleja de la forma $x_p(t) = \mathrm{Re}(z(t))$, donde $z(t)$ es una función compleja que vamos a determinar. Para simplificar la notación, a menudo se omite el operador parte real y se trabaja directamente con $z(t)$, teniendo en cuenta que al final debemos tomar la parte real para obtener la solución física $x_p(t)$.

Sustituimos entonces $z(t)$ en la ecuación diferencial original, recordando que la ecuación ahora se considera compleja:

$$\frac{d^2z}{dt^2} + \gamma\frac{dz}{dt} + \omega_0^2 z = \frac{F_0}{m} e^{i\omega t} \tag{3.38}$$

Buscamos una solución para $z(t)$ que tenga la misma forma que la fuerza externa, es decir, una exponencial compleja con la misma frecuencia angular ω:

$$z(t) = \tilde{A} e^{i\omega t}, \tag{3.39}$$

Donde $\tilde{A}$ es una constante compleja que incluye la amplitud y el desfase de la solución particular. Sustituyendo (3.39) en (3.38) y resolviendo para $\tilde{A}$, encontramos:

$$\tilde{A} = \frac{F_0/m}{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\gamma\omega} \tag{3.40}$$

Finalmente, para obtener la solución particular real $x_p(t)$, tomamos la parte real de $z(t)$:

$$x_p(t) = \mathrm{Re}(z(t)) = \mathrm{Re}(\tilde{A} e^{i\omega t}) \tag{3.41}$$

Para calcular la parte real, es útil expresar $\tilde{A}$ en forma polar, $\tilde{A} = A e^{i\varphi}$, donde

$$A = \frac{F_0 / m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2}}$$
$$\varphi = \arctan\left(\frac{-\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\right) \tag{3.42}$$

Entonces, la solución particular real se puede escribir como:

$$x_p(t) = A\cos(\omega t + \varphi) \tag{3.43}$$

3. Solución general. Finalmente, la solución general de la ecuación completa es la suma de la solución homogénea y la solución particular:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t) = Be^{-\frac{\gamma t}{2}}\cos(\omega' t + \varphi') + \frac{F_0 / m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2}}\cos(\omega t + \varphi) \tag{3.44}$$

Régimen transitorio y régimen estacionario

La solución homogénea describe el régimen transitorio, donde el sistema se va ajustando a la fuerza externa. Este régimen depende de las condiciones iniciales y decae con el tiempo debido al amortiguamiento. Por su parte, la solución particular describe el régimen estacionario, donde el sistema oscila a la frecuencia de la fuerza externa, con una amplitud y un desfase determinados por los parámetros del sistema y la frecuencia de forzamiento. En la figura 3.7 se pueden ver las dos componentes de la oscilación y la suma de ambas en un caso de oscilación amortiguada y forzada. También se ha dibujado la fuerza externa armónica para que sirva de referencia.
El régimen transitorio describe el comportamiento del oscilador inmediatamente después de que se le aplica la fuerza externa. Sus características son:

- Está determinado por las condiciones iniciales del sistema, es decir, la posición y la velocidad del oscilador en el momento en el que se aplica la fuerza.
- Decae exponencialmente con el tiempo debido a la presencia de amortiguamiento en el sistema.
- Su frecuencia de oscilación es la frecuencia natural amortiguada del sistema (ω'), que es ligeramente menor que la frecuencia natural (ω_0) en casos de amortiguamiento débil.

El régimen transitorio es importante para entender la respuesta inicial del sistema a una perturbación. En algunos casos, las amplitudes del régimen transitorio pueden ser grandes y potencialmente peligrosas, por lo que su consideración es crucial en el diseño de sistemas mecánicos y eléctricos.

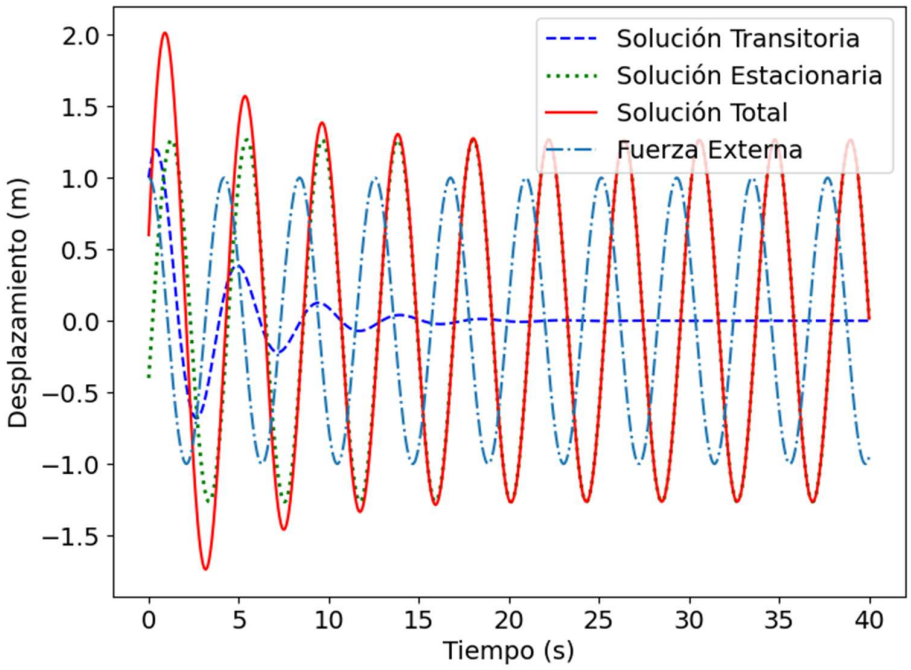


Figura 3.7 Trayectoria de un oscilador armónico amortiguado y forzado junto con sus componentes transitoria y estacionaria.

El régimen estacionario describe el comportamiento del oscilador después de que el régimen transitorio ha decaído. Sus características son:

- Está completamente determinado por la fuerza externa aplicada y por los parámetros del sistema (frecuencia natural, amortiguamiento).
- No depende de las condiciones iniciales.
- El oscilador vibra a la misma frecuencia (ω) que la fuerza externa, pero en general la oscilación no está en fase con la fuerza.
- La amplitud y el desfase de la oscilación estacionaria dependen de la frecuencia de forzamiento y de los parámetros del sistema.

El régimen estacionario es importante para entender el comportamiento a largo plazo del sistema bajo la influencia de una fuerza externa periódica.

Energía en el oscilador forzado

Hemos visto que, en un oscilador armónico simple, la energía total, que es la suma de la energía cinética y de la energía potencial, se mantiene constante. Esto significa que no hay pérdida ni ganancia de energía en el sistema. Por su parte, en un oscilador amortiguado,

observamos que la energía total disminuye con el tiempo debido a la disipación de energía por el amortiguamiento.

En un oscilador forzado, la energía no solo se disipa por el amortiguamiento, sino que también se transfiere al oscilador a través de la fuerza externa. La cantidad de energía transferida depende del desfase entre la fuerza de forzamiento y la oscilación del oscilador.

El trabajo realizado por la fuerza de amortiguamiento es siempre negativo porque esta fuerza siempre se opone al movimiento del oscilador. Este trabajo de amortiguamiento se calcula como la integral de la fuerza sobre el desplazamiento:

$$W_{am} = \int F_{am} dx = -\gamma m \int v\, dx = -\gamma m \int v^2(t)\, dt < 0 \tag{3.45}$$

El trabajo realizado por la fuerza externa se calcula como:

$$W_{ext} = \int F_{ext}\, dx = F_0 \int v(t) \cos(\omega t)\, dt \tag{3.46}$$

Como la velocidad también es una función que varía en el tiempo. el trabajo realizado por la fuerza externa puede ser positivo o negativo, dependiendo de la fase relativa entre la fuerza externa y la oscilación del oscilador.

Si la fuerza externa está en fase con la velocidad, la fuerza realiza trabajo positivo, transfiriendo energía al oscilador. Cuando la fuerza externa está fuera de fase con la velocidad, la fuerza realiza trabajo negativo, extrayendo energía del oscilador. Podemos ver dos casos con distintos signos del trabajo total en la figura 3.8.

En el régimen estacionario, un oscilador forzado oscila a la frecuencia de la fuerza externa, y su energía, aunque no constante, fluctúa alrededor de un valor promedio. La energía instantánea es la suma de su energía cinética y potencial en un instante dado. En régimen estacionario

$$\begin{aligned} K(t) &= \frac{1}{2} m v(t)^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \\ U(t) &= \frac{1}{2} \kappa x(t)^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 A^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \end{aligned} \tag{3.47}$$

Como vemos, la energía cinética y potencial instantáneas oscilan a dos veces la frecuencia de forzamiento. Esto se debe a que la energía potencial es proporcional al cuadrado del desplazamiento y la cinética al cuadrado de la velocidad, que oscilan a la frecuencia de forzamiento. Además, como en general ω y ω_0 son diferentes, la energía total, $E_T(t) = K(t) + U(t)$, no es constante.

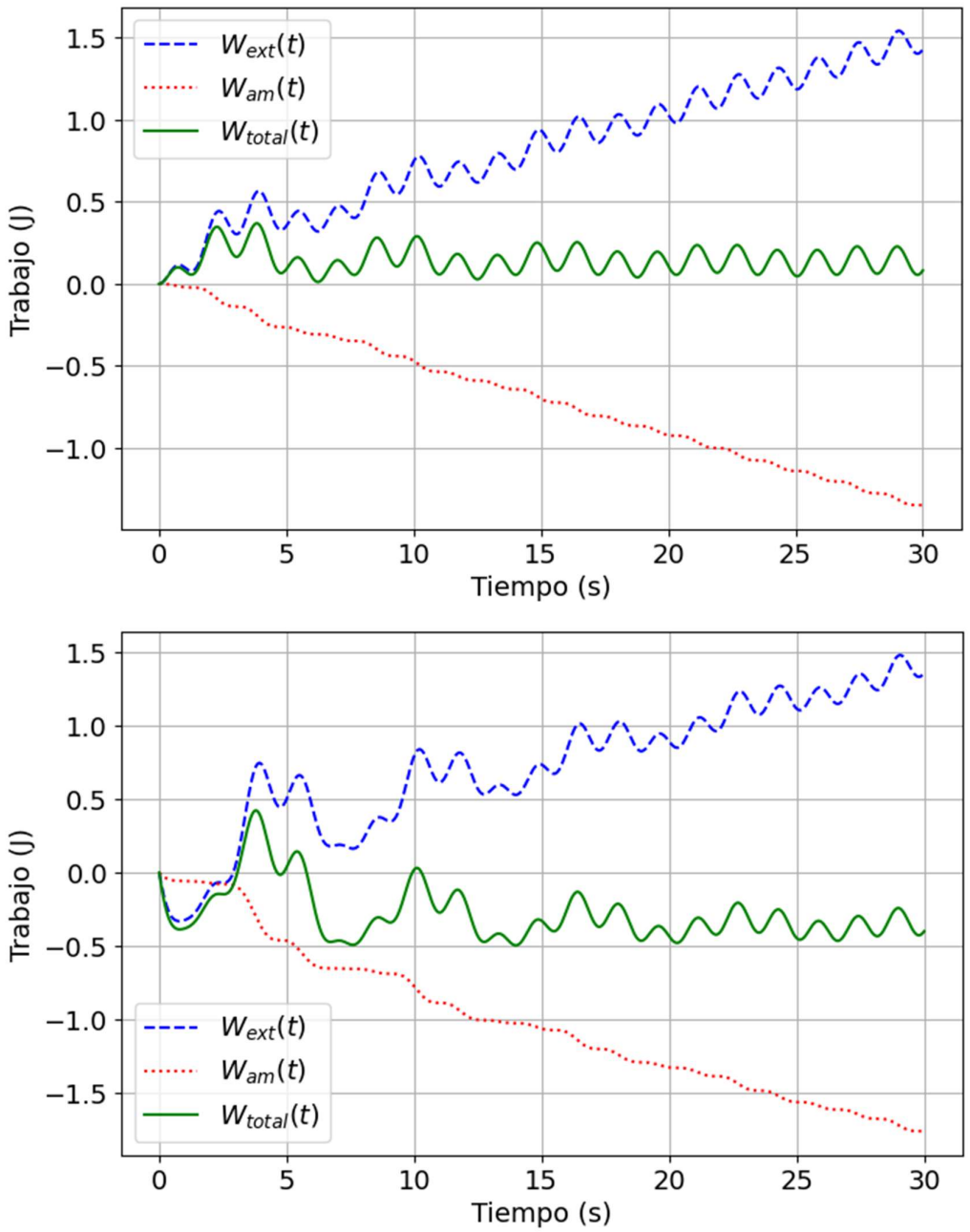


Figura 3.8. Dos ejemplos del trabajo realizado en un oscilador amortiguado forzado con distintas condiciones iniciales.

La energía promedio en el régimen estacionario se calcula promediando la energía instantánea sobre un ciclo completo de la fuerza de forzamiento. Esto significa integrar la energía instantánea en un periodo y dividir por el período:

$$\langle E_T \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T E(t)\,dt \tag{3.48}$$

El cálculo de la energía promedio es muy sencillo si nos damos cuenta de que el promedio de las funciones $\sin^2$ y $\cos^2$ en un ciclo es 1/2 (se deja como ejercicio comprobarlo). Tenemos entonces que:

$$\begin{aligned}\langle K\rangle &= \frac{1}{2}m\langle v(t)^2\rangle = \frac{1}{4}m\omega^2A^2\\ \langle U\rangle &= \frac{1}{2}\kappa\langle x(t)^2\rangle = \frac{1}{4}m\omega_0^2A^2\end{aligned} \tag{3.49}$$

y, por tanto,

$$\langle E_T\rangle = \langle K\rangle + \langle U\rangle = \frac{1}{4}m(\omega^2+\omega_0^2)A^2 = \frac{F_0^2}{4m}\frac{\omega^2+\omega_0^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2} \tag{3.50}$$

En el régimen estacionario, la energía instantánea del oscilador forzado fluctúa, mientras que la energía promedio se mantiene constante. La energía promedio depende de la frecuencia de forzamiento, la frecuencia natural del oscilador y la constante de amortiguamiento.

Resonancia

La resonancia en un oscilador forzado ocurre cuando la frecuencia de la fuerza impulsora externa coincide con la frecuencia natural del sistema. En este punto, la transferencia de energía del forzamiento al oscilador es máxima, lo que resulta en una amplitud de oscilación significativamente mayor. Podemos observar esto en la figura 3.9, donde se muestra la energía del oscilador en función de la frecuencia externa para varios valores de la frecuencia de relajación γ.

Es importante destacar que la frecuencia de resonancia no coincide exactamente con la frecuencia natural en sistemas con amortiguamiento, aunque si el amortiguamiento es muy débil estas frecuencias son prácticamente iguales. La presencia de amortiguamiento desplaza ligeramente la frecuencia de resonancia.

A partir de la expresión para la amplitud de la oscilación en estado estacionario, sustituyendo en el caso $\omega = \omega_0$ obtenemos:

$$A_{res} = \frac{F_0}{m\gamma\omega_0} \tag{3.51}$$

Esta expresión muestra que la amplitud en resonancia es inversamente proporcional a la constante de amortiguamiento. Cuanto menor sea la amortiguación, mayor será la amplitud de la oscilación en resonancia, como podemos ver en la figura 3.10.

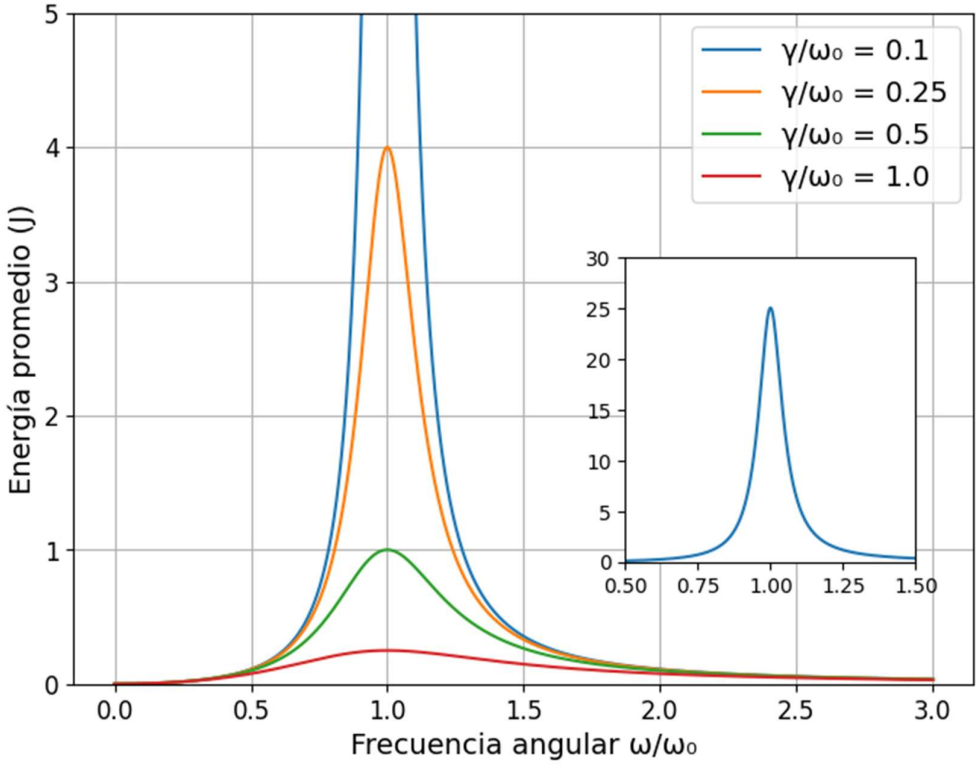


Figura 3.9 Energía promedio del oscilador forzado en función de la frecuencia externa para varios valores de la frecuencia de relajación γ. En el recuadro se muestra la altura del pico correspondiente a $\gamma = 0.1$.

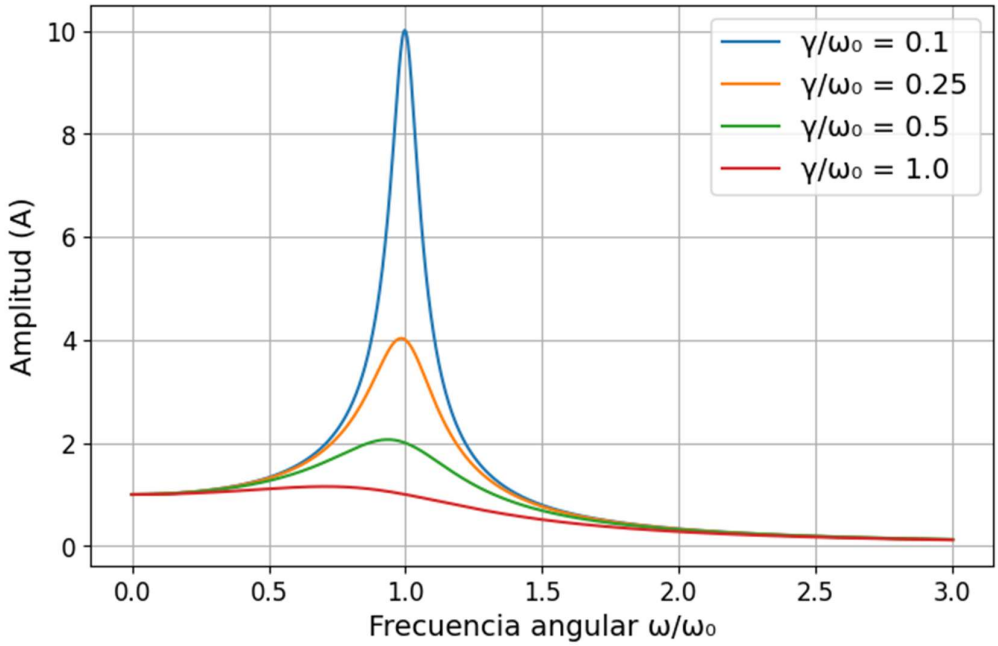


Figura 3.10 Amplitud de oscilación del oscilador forzado cerca de resonancia para distintos valores de γ.

En cuanto a la energía, usando la expresión de su valor promediado, tenemos que en resonancia:

$$\langle E_T \rangle_{res} = \frac{F_0^2}{2m\gamma^2} \tag{3.52}$$

Esta ecuación indica que la energía promedio en resonancia es inversamente proporcional al cuadrado de la constante de amortiguamiento, lo que se puede observar en la figura 3.9.
El ancho de la curva de energía en resonancia se define generalmente como la anchura a media altura (*Full width at half maximum*, FWHM), que corresponde a la diferencia de frecuencia $\Delta\omega$ para la cual la energía promedio es la mitad de su valor máximo. Para encontrar el ancho a media altura, buscamos las frecuencias ω para las cuales $\langle E_T \rangle = 1/2 \langle E_T \rangle_{res}$:

$$\frac{F_0^2}{4m} \frac{\omega^2 + \omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2} = \frac{1}{2} \frac{F_0^2}{2m\gamma^2} \tag{3.53}$$

Simplificando la ecuación:

$$\frac{\omega^2 + \omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2} = \frac{1}{\gamma^2} \Rightarrow (\omega^2 + \omega_0^2)\gamma^2 = (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma\omega)^2 \tag{3.54}$$

Desarrollando y simplificando, obtenemos:

$$\omega^4 - 2\omega_0^2 \omega^2 + \omega_0^4 - \gamma^2\omega_0^2 = 0 \tag{3.55}$$

Esta es una ecuación cuadrática en ω que podemos resolver de forma sencilla. La solución es:

$$\omega^2 = \omega_0^2 \pm \gamma\,\omega_0 \tag{3.56}$$

Por tanto, tenemos dos soluciones posibles:

$$\begin{aligned} \omega_1 &= \omega_0 \sqrt{1 + \gamma / \omega_0} \\ \omega_2 &= \omega_0 \sqrt{1 - \gamma / \omega_0} \end{aligned} \tag{3.57}$$

En el caso de amortiguamiento muy débil, considerando que $\gamma \ll \omega_0$, podemos aproximar las soluciones usando el desarrollo de Taylor de la función $\sqrt{1+x} \simeq 1 + x/2$:

$$\omega_1 \approx \omega_0 + \frac{\gamma}{2}$$
$$\omega_2 \approx \omega_0 - \frac{\gamma}{2} \tag{3.58}$$

El ancho de banda de resonancia (FWHM) se define como la diferencia entre estas dos frecuencias:

$$\Delta\omega = \omega_1 - \omega_2 \simeq \gamma \tag{3.59}$$

Por lo tanto, para un oscilador forzado débilmente amortiguado, el ancho de la curva de energía en resonancia es aproximadamente igual a la frecuencia de amortiguamiento. El traspaso de energía al oscilador por parte de la fuerza externa es eficiente si la frecuencia de éste, ω, difiere de la frecuencia natural, ω_0, una cantidad $\gamma/2$ o menos. Si el amortiguamiento es muy débil, el pico de resonancia será muy alto y estrecho. En la figura 3.11 puede verse la anchura de la curva de resonancia en un caso de amortiguamiento débil.

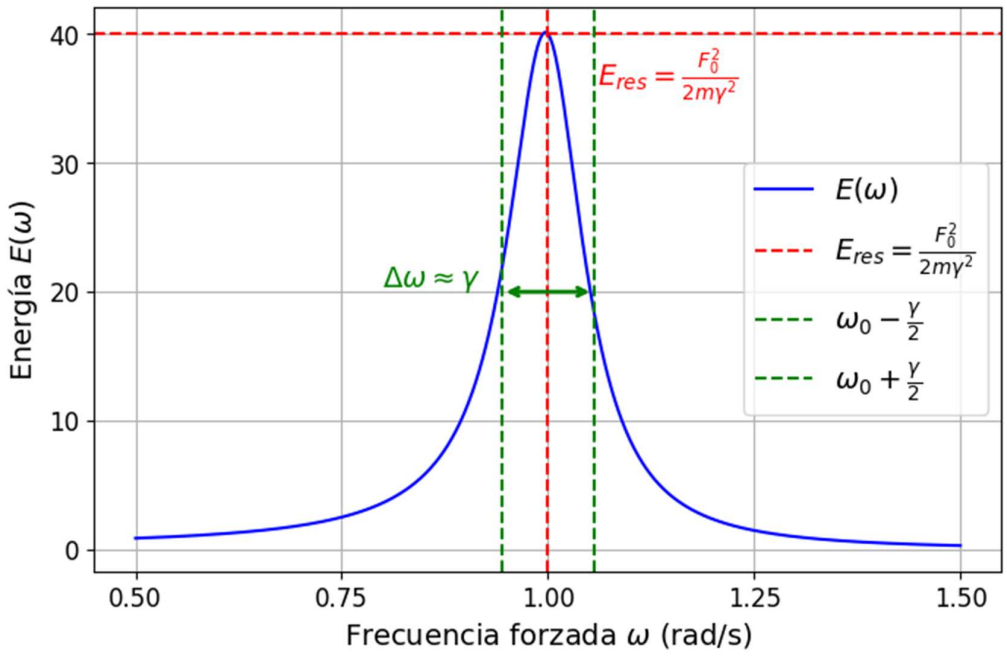


Figura 3.11 Anchura de la curva de resonancia de un oscilador forzado.

Recordando la definición del factor de calidad, $Q \approx \omega_0 / \gamma$, podemos expresar el ancho de la curva de energía en términos de Q:

$$\Delta\omega \approx \frac{\omega_0}{Q} \tag{3.60}$$

Esta relación fundamental muestra que el ancho de la curva de energía es inversamente proporcional al factor de calidad. Un *Q* alto implica un ancho de resonancia estrecho, concentrando la energía cerca de la frecuencia de resonancia. Por otro lado, un *Q* bajo se asocia con un ancho de resonancia más amplio, lo que significa que la respuesta del sistema es menos selectiva en frecuencia.

Desfase entre desplazamiento y fuerza externa

La fase inicial para el desplazamiento en un oscilador amortiguado viene dada por la segunda igualdad de la expresión (3.42). Esa magnitud es la diferencia de fase entre el desplazamiento y la fuerza externa. Analizando la expresión, y teniendo precaución porque la función arcotangente es multivaluada, vemos que:

- Para $\omega \ll \omega_0$, el término $\omega^2 - \omega_0^2$ es negativo y mucho mayor en módulo que $\gamma\omega$. Por lo tanto, φ se aproxima a 0. Esto implica que la respuesta del oscilador está casi en fase con la fuerza impulsora. Para esas frecuencias la dinámica interna del oscilador es mucho más rápida que la variación externa y puede seguir fácilmente la fuerza impulsora.
- A medida que la frecuencia externa va aumentando, el desfase va haciéndose más negativo y la oscilación se retrasa con respecto a la fuerza externa, hasta que en resonancia, para $\omega \simeq \omega_0$, φ tiende a $-\pi/2$. Esta es la situación en la que la transferencia de energía entre la fuerza externa y el oscilador es más eficiente. Eso ocurre porque la fuerza externa y la fuerza de amortiguamiento en cierta forma se cancelan y el oscilador oscila "libremente". Entonces la fuerza externa es proporcional a la velocidad (la de amortiguamiento lo es) y esta tiene una diferencia de fase de $\pi/2$ con el desplazamiento, es decir, desplazamiento y fuerza externa están en cuadratura.
- Para $\omega \gg \omega_0$, el término $\omega^2 - \omega_0^2$ es positivo y mucho mayor que $\gamma\omega$. En este caso, φ se aproxima a $-\pi$. La respuesta del oscilador está casi en oposición de fase con la fuerza impulsora. En esta región la inercia del oscilador, mucho más lento, dificulta que siga la rápida variación de la fuerza impulsora, lo que resulta en una oposición de fase.

Desde las frecuencias más bajas hasta la región de frecuencias más altas, hay un cambio total de fase de $-\pi$. Ese cambio se produce de forma más o menos abrupta dependiendo de la frecuencia de relajación. Para amortiguamientos relativamente altos, la transición es suave, pero para frecuencias de relajación muy pequeñas, el cambio se produce en forma de salto abrupto en la frecuencia de resonancia. Podemos ver la variación de la fase en la figura 3.12.

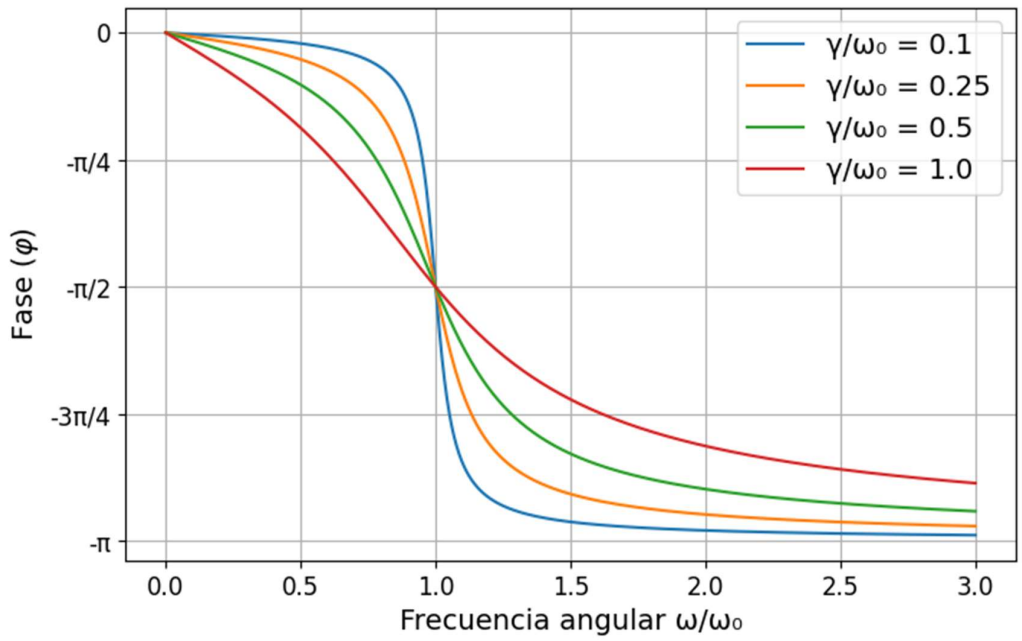


Figura 3.12 Fase inicial de la oscilación del oscilador forzado cerca de resonancia para distintos valores de γ.

Colapso por resonancia

El colapso por resonancia es un fenómeno que puede ocurrir en sistemas oscilantes cuando la fuerza impulsora tiene una frecuencia igual o muy cercana a la frecuencia natural del sistema y la amortiguación es muy baja o inexistente. En esta situación, la energía se transfiere continuamente del agente impulsor al sistema, provocando un aumento descontrolado de la amplitud de las oscilaciones, tal y como puede verse en la figura 3.13.

En un oscilador armónico ideal sin amortiguamiento, la ecuación de energía en resonancia predice una energía infinita. Si bien los sistemas físicos reales siempre tienen algún grado de amortiguamiento, este ejemplo teórico ilustra el concepto de que, sin disipación de energía, la amplitud de las oscilaciones en resonancia aumentaría indefinidamente.

Algunos ejemplos de colapso por resonancia se han producido en obras de ingeniería como puentes, en los que una perturbación periódica con frecuencia cercana a la resonancia (peatones caminando a un ritmo fijo, o terremotos, por ejemplo) puede generar grandes oscilaciones e incluso graves accidentes. De todas formas, hay que tener cuidado con las explicaciones simples porque muchos de esos eventos catastróficos se deben a fenómenos físicos distintos de la resonancia que estamos estudiando.

Comprender el colapso por resonancia es fundamental en áreas como las ingenierías civil, mecánica y aeroespacial. Estructuras como puentes, edificios, aviones y maquinaria deben diseñarse cuidadosamente para evitar que sus frecuencias naturales coincidan con las frecuencias de las fuerzas impulsoras a las que puedan estar expuestas. Las estrategias comunes incluyen:

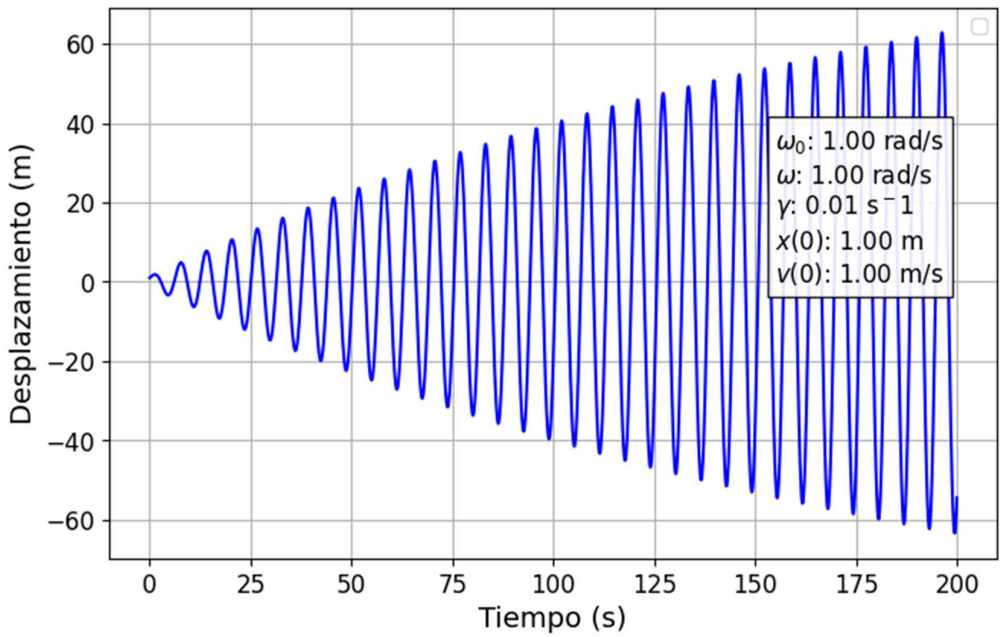


Figura 3.13. Oscilación de un oscilador forzado con amortiguamiento muy débil en resonancia.

- Aumentar la amortiguación: Introducir elementos de amortiguación puede disipar energía y limitar la amplitud de las oscilaciones.
- Modificar la frecuencia natural: Ajustar la masa, la rigidez o la geometría de una estructura puede cambiar su frecuencia natural y evitar la resonancia.
- Evitar la frecuencia de resonancia: En la medida de lo posible, se debe evitar someter un sistema a fuerzas impulsoras con frecuencias cercanas a su frecuencia natural.

Importancia del fenómeno de resonancia

Más allá de estos eventos indeseados, la resonancia es un fenómeno omnipresente en física con amplias implicaciones en diferentes campos. Desde la música hasta la medicina y la ingeniería, la comprensión y el control de la resonancia son esenciales para una amplia gama de aplicaciones tecnológicas y para explicar fenómenos naturales:

- En mecánica, la resonancia puede tener consecuencias tanto beneficiosas como destructivas, como hemos visto. Se utiliza en la construcción de instrumentos musicales, donde la resonancia en las cuerdas o en las columnas de aire produce sonido.
- En circuitos eléctricos, la resonancia ocurre en circuitos LC (inductor-capacitor) cuando la frecuencia de la señal de entrada coincide con la frecuencia de resonancia del circuito. Este principio es la base para la sintonización de radios y televisores.

- La resonancia óptica juega un papel crucial en láseres y otras tecnologías ópticas. En un láser, la resonancia ocurre dentro de una cavidad óptica, lo que lleva a la amplificación de la luz a una frecuencia específica.
- La resonancia magnética nuclear (RMN) es una técnica médica que se basa en la resonancia de los núcleos atómicos en un campo magnético, proporcionando imágenes detalladas de los tejidos y órganos internos.
- En espectroscopia, diversas técnicas aprovechan la resonancia para estudiar la estructura y las propiedades de átomos y moléculas.
- En la vida cotidiana también hay ejemplos de resonancia:
  + Un ejemplo cotidiano de resonancia es un columpio. Empujar un columpio en su frecuencia natural, incluso con poca fuerza, aumenta significativamente la amplitud de la oscilación.
  + Rotura de una copa de cristal con sonido: Si se emite un sonido a la frecuencia natural de una copa de cristal, la resonancia puede causar que la copa vibre con tanta fuerza que se rompa.
  + Sintonización de una radio: Un receptor de radio sintoniza una frecuencia específica mediante un circuito resonante. Cuando la frecuencia del circuito coincide con la frecuencia de la emisora de radio, se produce la resonancia y la señal de esa emisora se amplifica.

Oscilación paramétrica

La oscilación paramétrica es un tipo de oscilación que ocurre en sistemas donde uno o más parámetros del sistema varían con el tiempo. A diferencia de la oscilación forzada, donde se aplica una fuerza externa periódica, en la oscilación paramétrica la energía se transfiere al sistema mediante la modulación de un parámetro del sistema, como su frecuencia natural o su amortiguamiento.
Un oscilador paramétrico puede describirse mediante una ecuación diferencial de segundo orden similar a la del oscilador armónico, pero con la diferencia de que los parámetros del sistema, como la frecuencia natural ω_0 o la frecuencia de amortiguamiento γ varían con el tiempo:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma(t)\frac{dx}{dt} + \omega_0^2(t)x = 0 \tag{3.61}$$

La oscilación paramétrica ocurre cuando la variación del parámetro del sistema (ω_0 o γ) es periódica, con una frecuencia cercana al doble de la frecuencia natural del oscilador. En esta situación, la energía se transfiere eficientemente al sistema, aumentando la amplitud de las oscilaciones, como puede observarse en la figura 3.14.

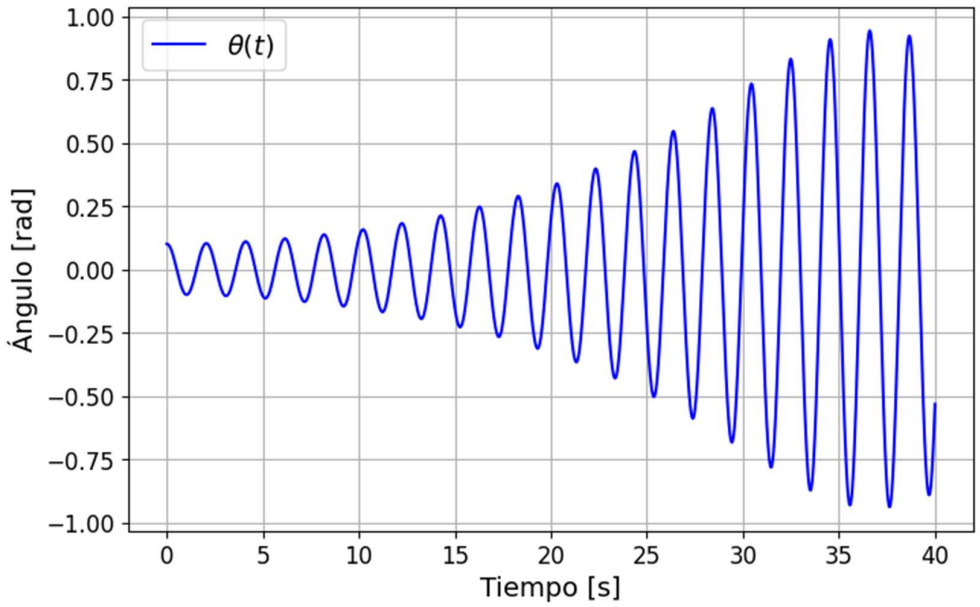


Figura 3.14 Oscilación paramétrica de un péndulo cuya longitud oscila ligeramente a una frecuencia aproximadamente doble que la de resonancia.

Algunos ejemplos de oscilación paramétrica son:

- El botafumeiro: Este enorme incensario de la Catedral de Santiago de Compostela se comporta como un péndulo paramétrico. Al tirar de la cuerda de forma periódica, se modifica la longitud efectiva del péndulo y, por lo tanto, su frecuencia natural. Si la frecuencia de la acción humana se sincroniza con la frecuencia adecuada (cercana al doble de la frecuencia natural del péndulo), la amplitud de las oscilaciones del botafumeiro aumenta.
- El columpio: Un columpio es un ejemplo más cotidiano de oscilador paramétrico. Al balancear las piernas y el cuerpo, el centro de masa del sistema cambia, modificando la longitud efectiva del péndulo y su frecuencia natural. Esta acción, realizada en la frecuencia adecuada, permite amplificar las oscilaciones del columpio.

La oscilación paramétrica es un fenómeno importante con aplicaciones en diversas áreas, como la física, la ingeniería y la biología:

- Electrónica: Los osciladores paramétricos se utilizan en electrónica para generar señales de microondas y en sistemas de amplificación de bajo ruido.
- Óptica: La óptica no lineal aprovecha la oscilación paramétrica para generar nuevas frecuencias de luz a partir de un haz láser incidente, como en los osciladores paramétricos ópticos (OPO).
- Sistemas mecánicos: La comprensión de la oscilación paramétrica es esencial para diseñar sistemas mecánicos estables y evitar resonancias destructivas.

TEMA 4. OSCILADORES ACOPLADOS

Introducción

El estudio de los osciladores acoplados es fundamental en física, ya que muchos sistemas físicos pueden modelarse como conjuntos de osciladores que interactúan entre sí. Este tema explora la dinámica de estos sistemas, desde los casos más simples, como dos masas conectadas por muelles, hasta sistemas más complejos con múltiples osciladores.

Un oscilador acoplado se define como un sistema compuesto por dos o más osciladores individuales que interactúan entre sí. Esta interacción puede ser de diversos tipos, como fuerzas elásticas, gravitacionales o electromagnéticas. Ejemplos de osciladores acoplados pueden encontrarse en una amplia variedad de fenómenos físicos:

- Vibraciones moleculares: Los átomos en una molécula están unidos por enlaces químicos que actúan como muelles, permitiendo que los átomos vibren alrededor de sus posiciones de equilibrio. Estas vibraciones moleculares son cruciales para entender las propiedades espectroscópicas de las moléculas y sus reacciones químicas.
- Sistemas mecánicos: Motores, péndulos acoplados, sistemas de masa-resorte, etc.
- Propagación de ondas en sólidos: Los átomos en un sólido pueden considerarse como osciladores acoplados, y sus vibraciones colectivas dan lugar a la propagación de ondas, como las ondas sonoras y las ondas sísmicas.

El movimiento de los osciladores acoplados es, en general, complejo y no se describe fácilmente con las ecuaciones de un solo oscilador armónico simple. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, estos sistemas pueden exhibir patrones oscilatorios simples llamados modos normales.
En un modo normal, todos los osciladores individuales del sistema se mueven "en sincronía" a la misma frecuencia, aunque con diferentes amplitudes y fases. Estos modos normales son soluciones especiales de las ecuaciones de movimiento del sistema acoplado, y representan las formas fundamentales en que el sistema puede oscilar.
Cualquier oscilación arbitraria que se le imprima al sistema de osciladores acoplados puede describirse como una combinación lineal de los modos normales del sistema. La amplitud y la fase de cada modo normal en esta combinación están determinadas por las condiciones iniciales del sistema.
El estudio de los osciladores acoplados y sus modos normales nos permite comprender la dinámica de una gran variedad de sistemas físicos complejos. Al descomponer el movimiento del sistema en sus modos normales, podemos analizar y predecir su comportamiento de una manera más simple y eficaz.

Dos osciladores acoplados

Vamos a comenzar el estudio de los osciladores acoplados con un caso sencillo. Supongamos que tenemos dos masas, m_1 y m_2, sujetas por tres muelles como se observa en la figura 4.1.

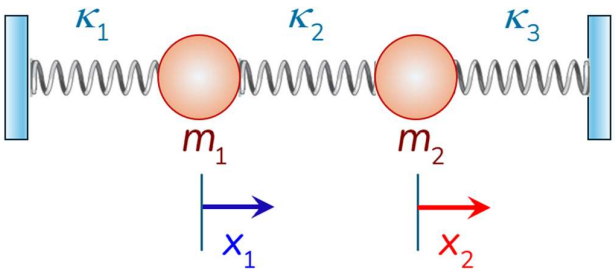


Figura 4.1 Sistema de dos masas acopladas con tres muelles.

Para hacerlo más simple, vamos a suponer que las dos masas son iguales (m), están conectadas por tres muelles idénticos de constante κ y solo se desplazan en la dirección de los muelles (horizontal). Este sistema tiene dos grados de libertad, representados por los desplazamientos x_1 y x_2 de las masas desde sus posiciones de equilibrio. Para resolver el problema, comencemos obteniendo las ecuaciones de movimiento. Consideremos las fuerzas que actúan sobre cada masa:

● Masa 1: La masa 1 está conectada a dos muelles, uno a la izquierda, que se estira una distancia x_1 y otro en el medio, que se estira una distancia $x_2 - x_1$ si $x_2 > x_1$. La fuerza total sobre la masa 1 es la suma de las fuerzas ejercidas por estos dos muelles:

$$m\frac{d^2x_1}{dt^2} = -\kappa x_1 + \kappa(x_2 - x_1)\,. \tag{4.1}$$

● Masa 2: La masa 2 también está conectada a dos muelles: uno en el medio, que se comprime una distancia $x_2 - x_1$ si $x_2 > x_1$, y otro a la derecha, que se comprime una distancia x_2. La fuerza total sobre la segunda masa es:

$$m\frac{d^2x_2}{dt^2} = -\kappa x_2 - \kappa(x_2 - x_1)\,. \tag{4.2}$$

Estas dos ecuaciones de movimiento describen el comportamiento acoplado de las dos masas. Como vemos, cada ecuación contiene términos que dependen del desplazamiento de

ambas masas, lo que refleja la interacción entre ellas. Podemos simplificar las ecuaciones de movimiento reorganizando los términos:

$$\begin{aligned} m\frac{d^2x_1}{dt^2} &= -2\kappa x_1 + \kappa x_2 \\ m\frac{d^2x_2}{dt^2} &= +\kappa x_1 - 2\kappa x_2 \end{aligned} \tag{4.3}$$

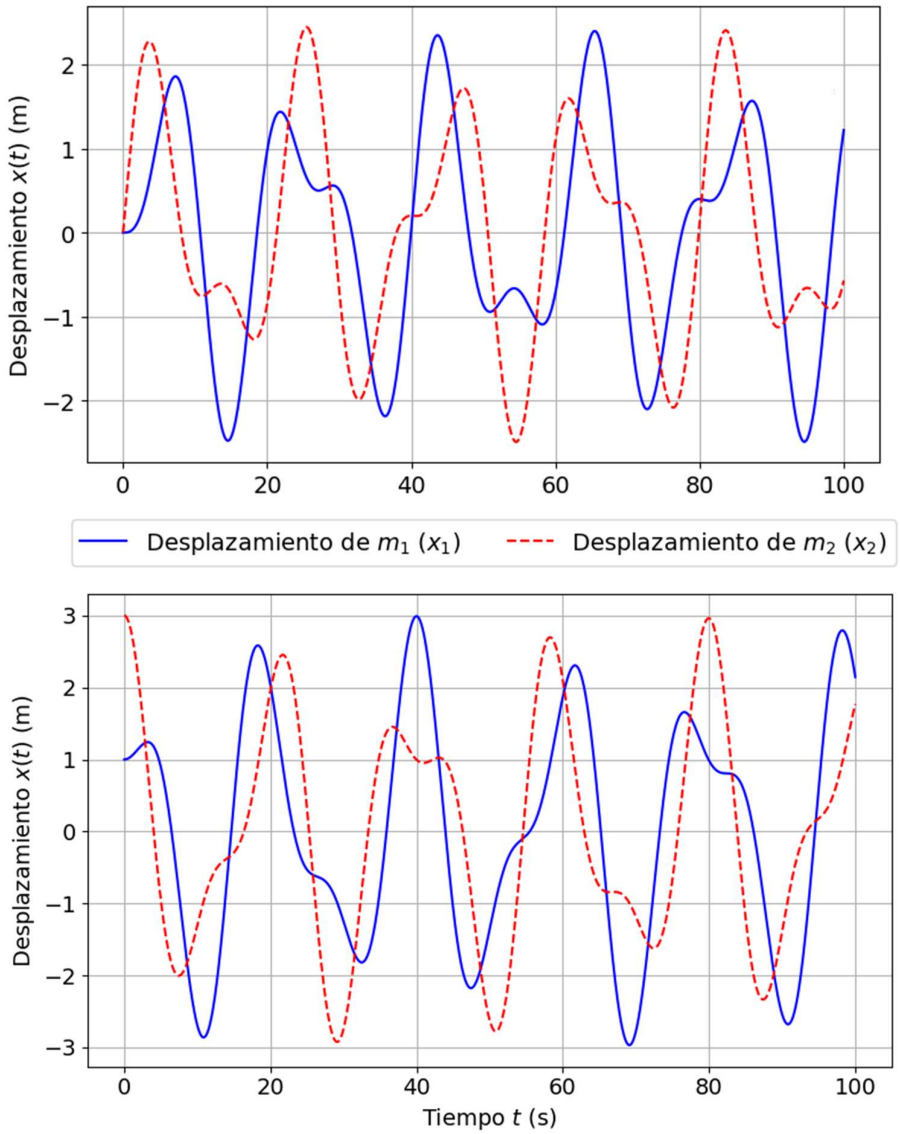


Figura 4.2. Ejemplos de oscilaciones del sistema de dos masas acopladas para distintas condiciones iniciales.

Ese sistema de ecuaciones también puede expresarse de forma más compacta utilizando matrices:

$$\begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2\kappa & -\kappa \\ -\kappa & 2\kappa \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{4.4}$$

Esta forma matricial será útil para analizar los modos normales del sistema en casos más complicados.

Si resolvemos las ecuaciones de movimiento para condiciones iniciales arbitrarias, observamos (ver Figura 4.2) que, como era de esperar, las oscilaciones del sistema son más complejas que las de los osciladores aislados. Esto es debido a la interacción entre los movimientos de las dos masas. A pesar de ello, el movimiento no es tan desordenado como pudiera parecer. Vamos a comprobarlo hallando los modos normales de oscilación de este sistema.

Modos normales de oscilación

Los modos normales son soluciones especiales donde ambas masas realizan un movimiento armónico simple con la misma frecuencia, pero cuyas amplitudes y fases iniciales no tienen por qué ser iguales. Vamos a hallarlos para nuestro sistema de dos osciladores usando varios métodos distintos.

Método 1: Adivinando soluciones armónicas

Este método se basa en la suposición de que las soluciones a las ecuaciones de movimiento tienen la forma:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ x_2(t) &= A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{aligned} \tag{4.5}$$

donde A_1, A_2, φ_1 y φ_2 son constantes que hay que determinar. Vamos a usar la notación de exponencial compleja para simplificar los cálculos, teniendo en cuenta que los desplazamientos vendrán dados por la parte real de las funciones complejas.

$$\begin{aligned} \tilde{x}_1(t) &= \tilde{A}_1\exp(i\omega t) \\ \tilde{x}_2(t) &= \tilde{A}_2\exp(i\omega t) \end{aligned} \tag{4.6}$$

donde $\tilde{A}_1 = A_1 e^{i\varphi_1}$, $\tilde{A}_2 = A_2 e^{i\varphi_2}$. Para resolver el problema seguimos los siguientes pasos:

1. Sustituimos las soluciones propuestas en las ecuaciones de movimiento:

$$\begin{aligned} -m\omega^2\tilde{A}_1\exp(i\omega t)+2\kappa\tilde{A}_1\exp(i\omega t)-\kappa\tilde{A}_2\exp(i\omega t)=0 \\ -m\omega^2\tilde{A}_2\exp(i\omega t)-\kappa\tilde{A}_1\exp(i\omega t)+2\kappa\tilde{A}_2\exp(i\omega t)=0 \end{aligned} \tag{4.7}$$

2. Simplificamos las ecuaciones:
Eliminando la exponencial imaginaria y reorganizando los términos:

$$\begin{aligned} (2\omega_0^2-\omega^2)\tilde{A}_1-\omega_0^2\tilde{A}_2=0 \\ -\omega_0^2\tilde{A}_1+(2\omega_0^2-\omega^2)\tilde{A}_2=0 \end{aligned} \tag{4.8}$$

donde hemos definido $\omega_0=\sqrt{\kappa/m}$, la ya conocida frecuencia resonante de un oscilador aislado.

3. Imponemos condiciones para soluciones no triviales:
Para obtener soluciones no triviales ,es decir, donde $\tilde{A}_1$ y $\tilde{A}_2$ no sean cero, se requiere que el determinante de la matriz de los coeficientes del sistema de ecuaciones sea igual a cero:

$$\begin{vmatrix} 2\omega_0^2-\omega^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2-\omega^2 \end{vmatrix}=0 \tag{4.9}$$

4. Resolvemos para las frecuencias:
Al desarrollar el determinante y simplificar, se obtiene la ecuación:

$$\omega^4-4\omega_0^2\omega^2+3\omega_0^4=0\,, \tag{4.10}$$

cuyas soluciones son:

$$\begin{cases} \omega_+=\sqrt{3}\,\omega_0 \\ \omega_-=\omega_0 \end{cases} \tag{4.11}$$

que son las frecuencias de los modos normales de nuestro sistema. Para hallar las amplitudes basta sustituir estas frecuencias en alguna de las ecuaciones (4.8), llegando a

$$\begin{aligned} \tilde{A}_{1+}=-\tilde{A}_{2+} \\ \tilde{A}_{1-}=\tilde{A}_{2-} \end{aligned} \tag{4.12}$$

condiciones que se verifican con las amplitudes reales

$$A_{1+} = A_{2+} = A_+,\ \varphi_{1+} = \varphi_+,\ \varphi_{2+} = \varphi_+ + \pi$$
$$A_{1-} = A_{2-} = A_-,\ \varphi_{1-} = \varphi_{2-} = \varphi_- \tag{4.13}$$

La condición sobre φ_{2+} se deduce de la identidad de Euler $e^{i\pi} + 1 = 0$.

Con estas amplitudes podemos escribir ya las expresiones para los desplazamientos de las masas en sus dos modos normales:

Modo (+) ($\omega_+ = \sqrt{3}\,\omega_0$):

$$x_{1+}(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+)$$
$$x_{2+}(t) = -A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) \tag{4.14}$$

Modo (-) ($\omega_- = \omega_0$):

$$x_{1-}(t) = A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-)$$
$$x_{2-}(t) = A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-) \tag{4.15}$$

Las amplitudes y las fases iniciales se determinan en cada caso a partir de las condiciones iniciales.

Como podemos ver en las expresiones (4.15), en el modo (-) las dos masas oscilan en fase con la misma amplitud, de forma que el muelle central no cambia su longitud en ningún momento, no ejerce fuerza sobre ninguna de las masas, que oscilan como si solo estuvieran sujetas a su respectivo muelle lateral (Figura 4.3). Por eso la frecuencia de oscilación en este caso es la de un único oscilador.

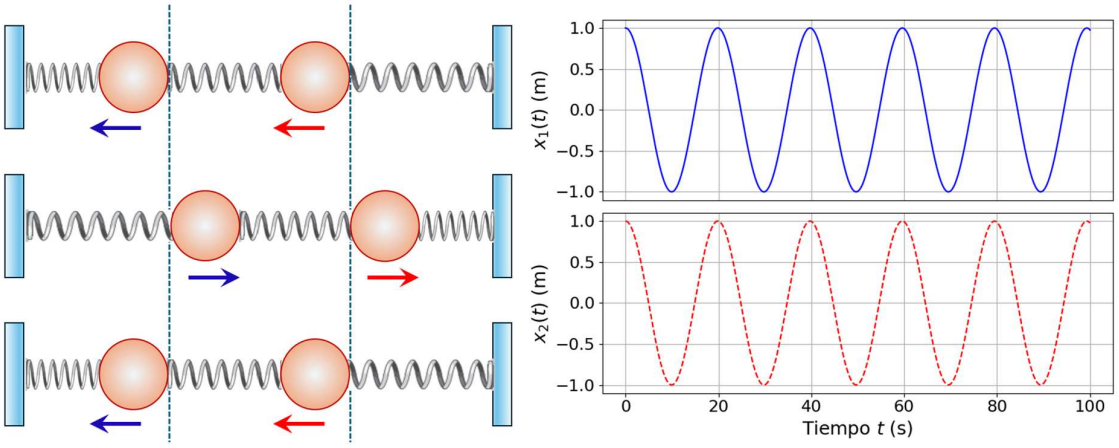


Figura 4.3 Oscilación en el modo (-), de frecuencia $\omega_- = \omega_0$. El muelle central no se deforma y la distancia entre las dos masas permanece constante. La oscilación de ambas es idéntica.

Por su parte, en el modo (+), de acuerdo con las expresiones (4.14), las masas oscilan en contrafase con la misma amplitud, acercándose y alejándose del centro a la vez (Figura 4.4).

En este caso el muelle central sí que ejerce un papel importante en el movimiento, lo que hace que la frecuencia de oscilación sea mayor.

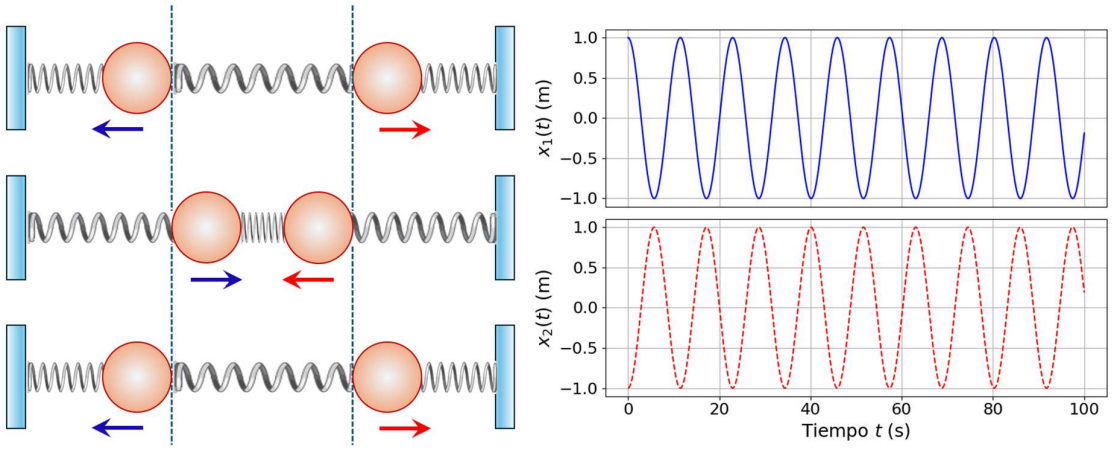


Figura 4.4 Oscilación en el modo (+), de frecuencia $\omega_+ = \sqrt{3}\,\omega_0$. Las masas oscilan con la misma amplitud en oposición de fase.

Método 2: Utilizando coordenadas normales

Este método se basa en encontrar combinaciones lineales de las coordenadas originales x_1 y x_2 que desacoplan las ecuaciones de movimiento, de forma que la ecuación de evolución de cada una de ellas es independiente de la otra, es decir, $q_i = a_1 x_1 + a_2 x_2$ tales que

$$\frac{d^2 q_i}{dt^2} = -\omega_i^2 q_i \tag{4.16}$$

En nuestro caso, dado que el sistema es perfectamente simétrico (masas y muelles iguales) es muy fácil comprobar sumando y restando las ecuaciones (4.3) que las coordenadas que cumplen esta condición son:

$$\begin{aligned} q_1 &= x_1 + x_2 \\ q_2 &= x_1 - x_2 \end{aligned} \tag{4.17}$$

cuyas ecuaciones de evolución son

$$\frac{d^2q_1}{dt^2} = -\omega_0^2 q_1$$
$$\frac{d^2q_2}{dt^2} = -3\omega_0^2 q_2 \tag{4.18}$$

Es decir, q_1 es la coordenada normal del modo de frecuencia baja ($\omega_1 = \omega_- = \omega_0$) y q_2 corresponde al modo de frecuencia alta ($\omega_2 = \omega_+ = \sqrt{3}\,\omega_0$).

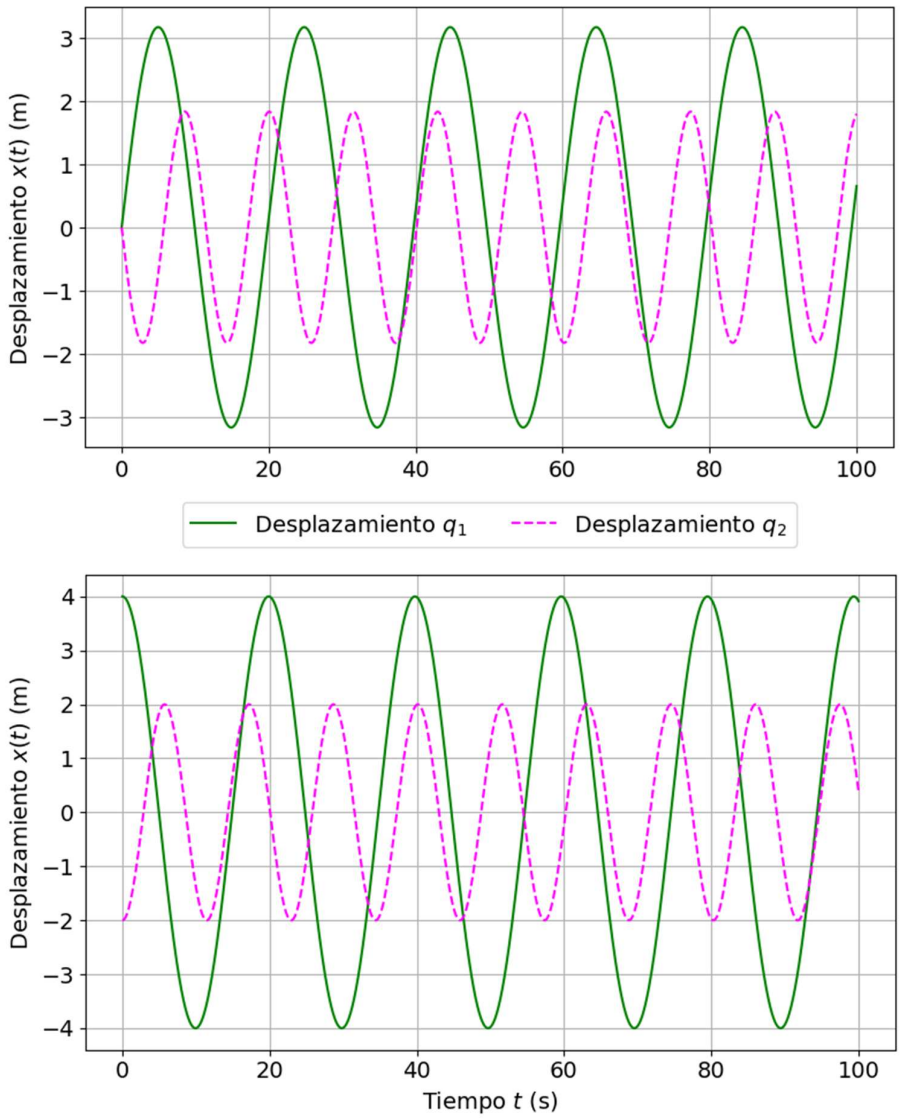


Figura 4.5. Oscilaciones de las coordenadas normales correspondientes a los casos mostrados en la figura 4.2.

Las soluciones de estas ecuaciones las conocemos bien,

$$q_1(t) = B_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$
$$q_2(t) = B_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2) \tag{4.19}$$

Teniendo en cuenta sus definiciones (ecuaciones (4.17), vemos que la coordenada q_1 corresponde a un modo simétrico, en el sentido de que si intercambiamos x_1 y x_2, q_1 no varía. Por el contrario, la coordenada q_2 corresponde a un modo antisimétrico, ya que si intercambiamos x_1 y x_2, q_2 cambia de signo. En la figura 4.5 se muestran las oscilaciones de las coordenadas normales q_1 y q_2 en los casos correspondientes a la figura 4.2. Lo que en las coordenadas de las masas parecía una oscilación irregular, ahora nos aparece como algo perfectamente ordenado.
A partir de las relaciones (4.17) podemos encontrar la evolución de las dos masas en cada caso:

$$x_1 = \frac{q_1 + q_2}{2}$$
$$x_2 = \frac{q_1 - q_2}{2} \tag{4.20}$$

Método 3: Diagonalizando la matriz del sistema

Este método se basa en la representación matricial de las ecuaciones de movimiento, que se introdujo en la ecuación (4.4). Dividiendo entre la masa y escribiendo todo en términos de frecuencias, se trata de encontrar los valores propios y vectores propios de la matriz de los coeficientes

$$\mathbf{\Omega} = \begin{pmatrix} 2\omega_0^2 & -\omega_0^2 \\ -\omega_0^2 & 2\omega_0^2 \end{pmatrix} \tag{4.21}$$

Los valores propios, λ, se encuentran resolviendo la ecuación característica $\det(\mathbf{\Omega} - \lambda \mathbf{I}) = 0$, siendo $\mathbf{I}$ la matriz identidad. Esta ecuación no es más que la (4.9) que ya hemos resuelto, obteniendo las dos frecuencias normales.
Para cada valor propio, se encuentra el vector propio correspondiente resolviendo el sistema $(\mathbf{\Omega} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = 0$, que operando nos lleva a que los vectores propios son las coordenadas normales q_1 y q_2 definidas en (4.17):

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \tag{4.22}$$

Invirtiendo la matriz de la ecuación (4.22) podemos hallar la evolución de cada oscilador a partir de las expresiones de los modos normales.

Como hemos visto, los tres métodos nos dan resultados equivalentes. Si somos capaces de identificar fácilmente las coordenadas normales, el segundo método puede ser muy rápido, pero en problemas con menos simetrías o con mayor número de osciladores lo mejor es ser sistemático y resolver la matriz del sistema.

Propiedades de los modos normales

Los modos normales de un sistema de osciladores acoplados exhiben varias propiedades importantes que simplifican el análisis de su movimiento. Vamos a enumerar varias. Algunas de ellas ya las hemos visto en el ejemplo que hemos estudiado y otras las analizaremos en profundidad más adelante:

- Número de modos normales: Un sistema dinámico con N grados de libertad tiene N modos normales únicos de oscilación. Esto significa que para un sistema de N masas interconectadas, existen N patrones de movimiento característicos en los que el sistema puede vibrar.
- Movimiento armónico simple: En cada modo normal, todas las partes del sistema se mueven sinusoidalmente con la misma frecuencia y con una relación de fase fija. Esto significa que cada masa oscila con un movimiento armónico simple, aunque las amplitudes y las fases de las oscilaciones pueden diferir entre las masas.
- Frecuencias únicas: Los modos normales oscilan con frecuencias únicas, denominadas frecuencias naturales o frecuencias resonantes del sistema. Estas frecuencias están determinadas por las propiedades físicas del sistema. En el caso que hemos estudiado, estas propiedades son las masas y las constantes de los resortes.
- Independencia: Los modos normales son independientes entre sí, lo que significa que la excitación de un modo nunca causará el movimiento de otro modo. Esto se debe a que los modos normales son ortogonales entre sí en términos matemáticos.
- Superposición: El movimiento más general de un sistema lineal es una superposición de sus modos normales. Cualquier movimiento complejo del sistema se puede descomponer en una combinación lineal de los modos normales, donde la contribución de cada modo está determinada por las condiciones iniciales.
- Coordenadas normales: Se pueden definir coordenadas normales para el sistema, que oscilan sinusoidalmente con las frecuencias únicas de los modos normales. Estas coordenadas simplifican las ecuaciones de movimiento del sistema, ya que cada coordenada normal se asocia con un solo modo normal.

- Energía: La energía total de un sistema no amortiguado se puede expresar como la suma de las energías de cada modo normal. Esto significa que la energía no se intercambia entre los modos normales.
- Patrones de desplazamiento: Cada modo normal se asocia con un patrón de desplazamiento espacial característico, que describe la dirección y amplitud relativa del movimiento de cada masa en ese modo. Estos patrones se pueden representar matemáticamente utilizando funciones sinusoidales.
- Resonancia: Cuando un sistema se excita con una frecuencia cercana a una de sus frecuencias naturales, la amplitud del modo normal correspondiente aumenta significativamente. Este fenómeno de resonancia puede tener consecuencias importantes en el comportamiento del sistema.

Los modos normales son un concepto general, no exclusivo de los osciladores acoplados, y por tanto se aplica a una variedad de sistemas dinámicos en diferentes áreas de la física.

Superposición de modos

La superposición de modos normales implica que cualquier movimiento arbitrario del sistema se puede expresar como una combinación lineal de sus modos normales. En otras palabras, el movimiento general es la suma de los movimientos individuales de cada modo normal.
Por ejemplo, si se desplaza una masa del sistema y se la libera, el movimiento resultante no será ni puramente simétrico ni puramente antisimétrico, sino que será una combinación de ambos modos, con amplitudes y fases determinadas por las condiciones iniciales.
Veámoslo en nuestro ejemplo. A partir de las ecuaciones (4.14) y (4.15), la solución más general para el sistema de los dos osciladores acoplados será

$$\begin{aligned} x_1(t) &= x_{1+}(t) + x_{1-}(t) = A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-) \\ x_2(t) &= x_{2+}(t) + x_{2-}(t) = -A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+) + A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-) \end{aligned} \tag{4.23}$$

Hallemos las amplitudes y las fases a partir de las condiciones iniciales del sistema. En $t = 0$ los desplazamientos iniciales son $x_1(0)$ y $x_2(0)$, y las velocidades iniciales son $\dot{x}_1(0)$ y $\dot{x}_2(0)$. Estas condiciones iniciales son los datos que conocemos.
Aplicando las expresiones (4.23) al instante $t = 0$, y sumándolas y restándolas, llegamos a las igualdades

$$\begin{aligned} A_- \cos\varphi_- &= \frac{x_1(0) + x_2(0)}{2} \\ A_+ \cos\varphi_+ &= \frac{x_1(0) - x_2(0)}{2} \end{aligned} \tag{4.24}$$

Derivando (4.23) y repitiendo el procedimiento, tenemos

$$\begin{aligned} A_- \sin\varphi_- &= -\frac{\dot{x}_1(0)+\dot{x}_2(0)}{2\omega_-} \\ A_+ \sin\varphi_+ &= -\frac{\dot{x}_1(0)-\dot{x}_2(0)}{2\omega_+} \end{aligned} \tag{4.25}$$

Las expresiones (4.24) y (4.25) constituyen un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas que son las amplitudes (A_+ y A_-) y las fases iniciales (φ_+ y φ_-) que queremos determinar. Las fases las obtenemos dividiendo las ecuaciones por pares, lo que elimina las amplitudes y nos da el valor de las tangentes:

$$\begin{aligned} \tan\varphi_- &= \frac{\sin\varphi_-}{\cos\varphi_-} = -\frac{\dot{x}_1(0)+\dot{x}_2(0)}{\omega_-\left(x_1(0)+x_2(0)\right)} \\ \tan\varphi_+ &= \frac{\sin\varphi_+}{\cos\varphi_+} = \frac{\dot{x}_2(0)-\dot{x}_1(0)}{\omega_+\left(x_1(0)-x_2(0)\right)} \end{aligned} \tag{4.26}$$

Como siempre, hay que tener cuidado a la hora de elegir el valor correcto de la arcotangente, que será el que nos dé el coseno y el seno adecuados que permitan cumplir las condiciones iniciales.

Una vez que tenemos las fases iniciales, para hallar las amplitudes no hay más que elevar al cuadrado (4.24) y (4.25) y sumarlas por pares, aprovechando que $\sin^2\varphi_\pm + \cos^2\varphi_\pm = 1$. Las soluciones son:

$$\begin{aligned} A_- &= \pm\frac{1}{2}\sqrt{\left(x_1(0)+x_2(0)\right)^2 + \frac{1}{\omega_-^2}\left(\dot{x}_1(0)+\dot{x}_2(0)\right)^2} \\ A_+ &= \pm\frac{1}{2}\sqrt{\left(x_1(0)-x_2(0)\right)^2 + \frac{1}{\omega_+^2}\left(\dot{x}_1(0)-\dot{x}_2(0)\right)^2} \end{aligned} \tag{4.27}$$

Nuevamente hay que tener precaución a la hora de elegir el signo correcto de la raíz.

Energía de los osciladores acoplados

Hallemos ahora la energía de nuestro sistema de dos osciladores acoplados. Teniendo en cuenta las expresiones para los desplazamientos de las masas (ecuaciones (4.23)), y llamando $x_+(t) = A_+\cos(\omega_+ t + \varphi_+)$ y $x_-(t) = A_-\cos(\omega_- t + \varphi_-)$, la energía cinética de cada oscilador será:

$$K_1 = \frac{1}{2}m\dot{x}_1^2 = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}_+^2 + \dot{x}_-^2 + 2\dot{x}_+\dot{x}_-\right)$$
$$K_2 = \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2 = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}_+^2 + \dot{x}_-^2 - 2\dot{x}_+\dot{x}_-\right) \tag{4.28}$$

Sumando ambas expresiones tenemos la energía cinética total del sistema, en la que se cancelan los términos cruzados:

$$K = K_1 + K_2 = \frac{1}{2}2m\left(\dot{x}_+^2 + \dot{x}_-^2\right) \tag{4.29}$$

Esa expresión se puede interpretar como la suma de las energías cinéticas de dos osciladores de masa doble que oscilan a las frecuencias normales del sistema con amplitudes A_+ y A_-.
En cuanto a la energía potencial, tenemos una componente asociada a cada muelle:

$$U_{\kappa 1} = \frac{1}{2}\kappa x_1^2 = \frac{1}{2}\kappa\left(x_+^2 + x_-^2 + 2x_+x_-\right)$$
$$U_{\kappa 2} = \frac{1}{2}\kappa\left(x_1 - x_2\right)^2 = 2\kappa x_+^2 \tag{4.30}$$
$$U_{\kappa 3} = \frac{1}{2}\kappa x_2^2 = \frac{1}{2}\kappa\left(x_+^2 + x_-^2 - 2x_+x_-\right)$$

Sumando las tres componentes tenemos la energía potencial total:

$$U = U_{\kappa 1} + U_{\kappa 2} + U_{\kappa 3} = 3\kappa x_+^2 + \kappa x_-^2 \tag{4.31}$$

Expresión que podemos reescribir como:

$$U = \frac{1}{2}2m\omega_+^2 x_+^2 + \frac{1}{2}2m\omega_-^2 x_-^2 \tag{4.32}$$

Es decir, la suma de las energías potenciales de dos osciladores de masa doble que oscilan a las frecuencias normales del sistema con amplitudes A_+ y A_-.

Sumando la energía cinética y la potencial tenemos la energía total del sistema

$$E_T = K + U = \frac{1}{2}2m\left(\dot{x}_+^2 + \omega_+^2 x_+^2\right) + \frac{1}{2}2m\left(\dot{x}_-^2 + \omega_-^2 x_-^2\right) \tag{4.33}$$

A partir de las expresiones de $x_+(t)$ y $x_-(t)$, es fácil ver que

$$E_T = \frac{1}{2}(2m\omega_+^2 A_+^2 + 2m\omega_-^2 A_-^2) \tag{4.34}$$

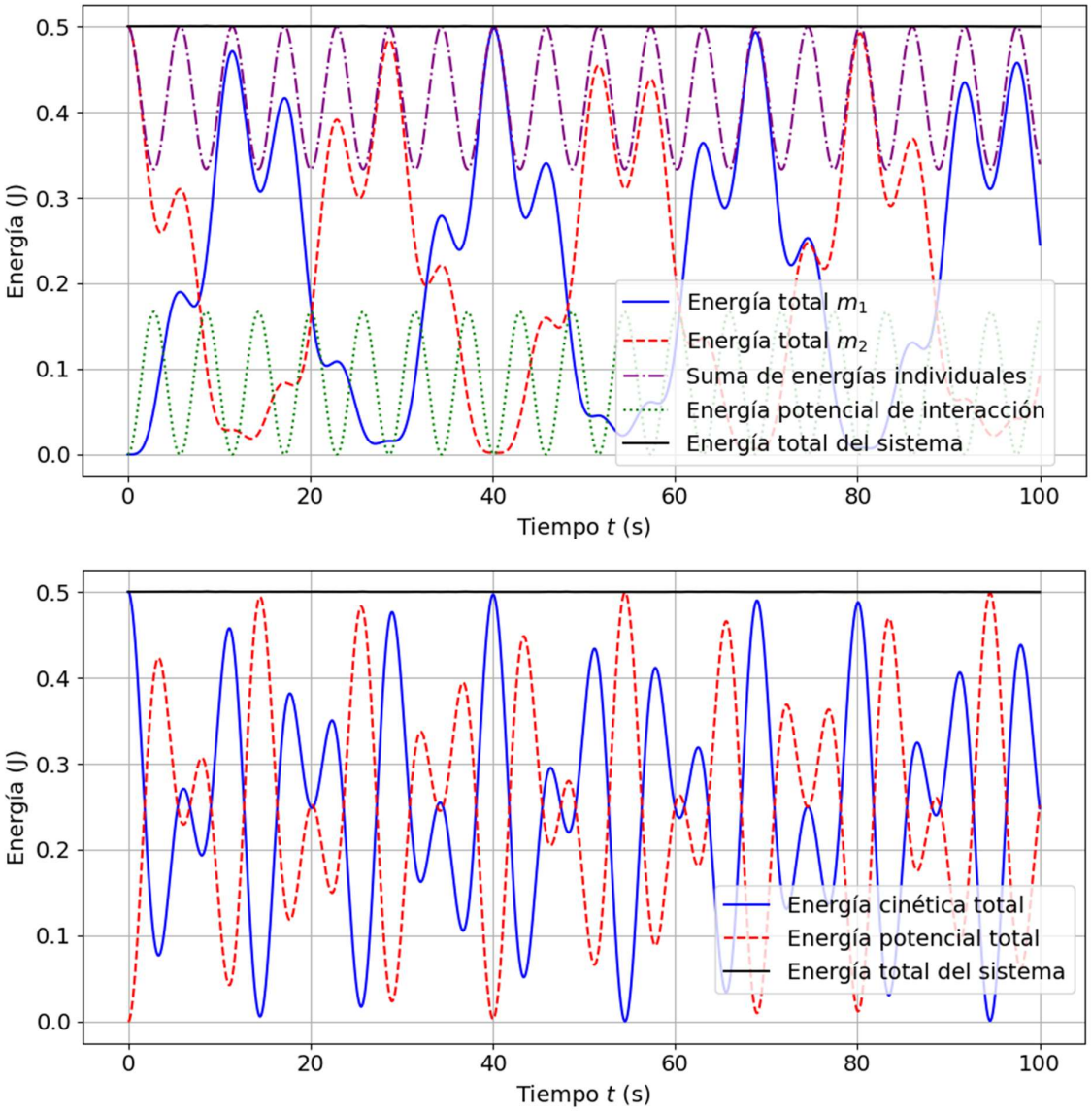


Figura 4.6 Evolución de la energía de un sistema de dos osciladores acoplados. En la gráfica superior se muestra la energía de cada oscilador y la de interacción; en la inferior la energía cinética y la potencial totales.

Estas ecuaciones muestran que la energía total del sistema se puede expresar como la suma de las energías de dos osciladores armónicos independientes, cada uno con una masa efectiva $2m$ y oscilando a las frecuencias de los modos normales. La energía total de cada modo se conserva (los modos no intercambian energía entre ellos) y, por supuesto, la energía total del sistema también.

En términos de las energías de los osciladores individuales, la energía total del sistema es

$$E_T = \frac{1}{2}\left(m\dot{x}_1^2 + \kappa x_1^2\right) + \frac{1}{2}\left(m\dot{x}_2^2 + \kappa x_2^2\right) + \frac{1}{2}\kappa\left(x_1 - x_2\right)^2 \tag{4.35}$$

La ecuación (4.35) puede interpretarse como la suma de la energía de cada oscilador más un término de interacción entre ellos, generado por el muelle que los une. A partir de esta expresión es evidente que ni las energías individuales de los osciladores, ni su suma, se conservan, debido al término de interacción. En la figura 4.6 puede verse un ejemplo de la evolución de la energía del sistema en el que se muestran las energías individuales y la de interacción, además de la cinética y la potencial del sistema. En la figura 4.7 se muestra la distribución de energía en los modos normales, que tiene la misma forma que conocíamos para osciladores individuales.

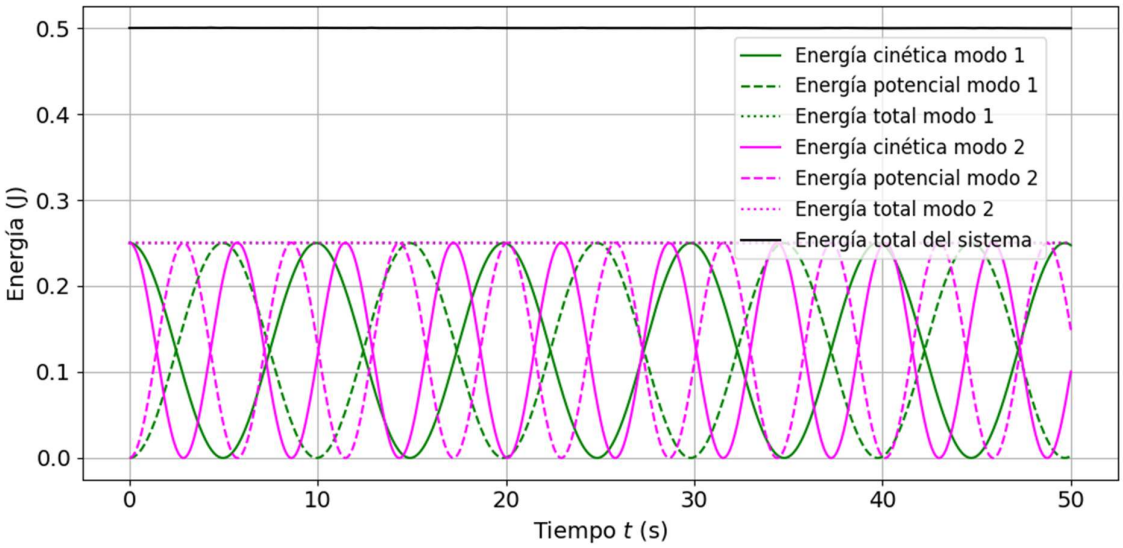


Figura 4.7 Evolución de la energía de los modos normales en el mismo caso que el de la figura 4.6. Se ha reducido el eje de tiempos para apreciar mejor las oscilaciones de la energía de cada modo.

El concepto de energía en términos de modos normales se puede extender a sistemas más complejos con más de dos osciladores. En general, la energía total del sistema será la suma de las energías de cada modo normal, cada una de las cuales representará un patrón de movimiento independiente.

Patrones de desplazamiento

El concepto de patrones de desplazamiento se introduce para representar de forma compacta y eficiente el movimiento de un sistema de osciladores acoplados. En lugar de fijarnos en el

movimiento individual de cada masa, buscamos una función matemática que describa el desplazamiento relativo de todas las masas en un instante dado. Los patrones de desplazamiento permiten visualizar fácilmente el movimiento global del sistema sin necesidad de analizar cada masa por separado.

Consideremos nuestro sistema de dos masas iguales acopladas por tres muelles con la misma constante elástica. El patrón de desplazamiento se visualiza mediante un gráfico donde el eje horizontal, para el que utilizaremos la variable ℓ, representa las posiciones de equilibrio; los desplazamientos de las masas en un instante dado los representamos con flechas verticales. Las dos masas tienen posiciones de equilibrio en $\ell_1 = L/3$ y $\ell_2 = 2L/3$, donde L es la longitud total del sistema. En la figura 4.8 puede verse un ejemplo de patrón de desplazamiento del sistema.

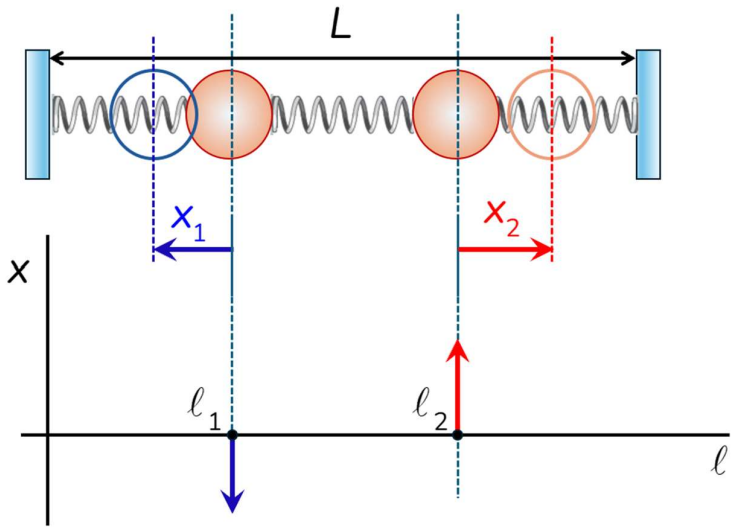


Figura 4.8 Patrón de desplazamiento del sistema de dos masas en un instante determinado.

Ahora vamos a buscar una función matemática que represente esos desplazamientos en la gráfica en las oscilaciones de los modos normales. Esa función tiene que ser nula en los extremos (las paredes a las que se sujetan los muelles laterales están fijas) y representar las amplitudes de los modos en las posiciones de equilibrio.

● Modo ω_-: Es el modo de menor frecuencia. En este modo, ambas masas oscilan en fase, con la misma amplitud y dirección. En los puntos ℓ_1 y ℓ_2 la función tiene que alcanzar un desplazamiento máximo A_-, y en $\ell = 0$ y $\ell = L$ tiene que anularse. Una función que cumple esas condiciones es:

$$x_-(\ell,t) = A\sin\left(\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos\left(\omega_- t + \varphi_-\right) \tag{4.36}$$

Efectivamente, en los instantes en los que el coseno vale 1, los desplazamientos en las posiciones ℓ_1 y ℓ_2 son

$$\begin{aligned} x_-(\ell_1) &= A\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ x_-(\ell_2) &= A\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) = A\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \end{aligned} \tag{4.37}$$

Los valores son iguales y para que tomen el valor A_- basta que definamos

$$A = \frac{A_-}{\sin(\pi/3)} \tag{4.38}$$

En la figura 4.9 podemos ver el patrón de desplazamiento de este modo.

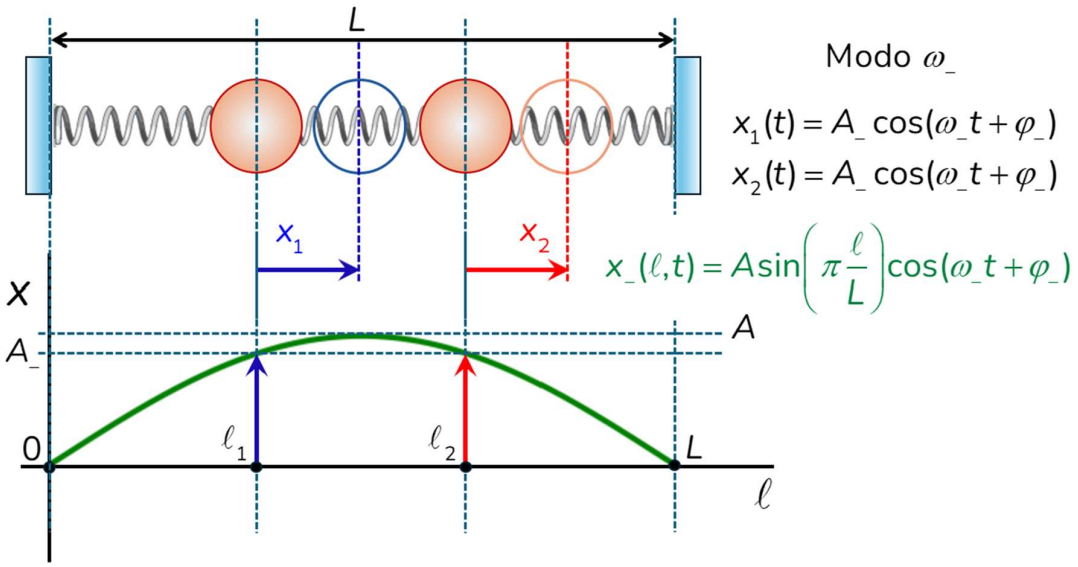


Figura 4.9 Patrón de desplazamiento del modo de frecuencia baja.

● Modo ω_+ : Es el modo de mayor frecuencia. En este modo, las masas oscilan en contrafase, con la misma amplitud, pero en sentidos opuestos. El patrón de desplazamiento puede representarse como una función seno que describe un ciclo completo dentro de la longitud del sistema, en lugar del medio ciclo del modo de menor energía:

$$x_+(\ell,t) = A\sin\left(2\pi\frac{\ell}{L}\right)\cos\left(\omega_+ t + \varphi_+\right) \tag{4.39}$$

En este caso, cuando el coseno se hace 1, los valores de los desplazamientos de las masas son:

$$x_+(\ell_1) = A\sin\left(2\frac{\pi}{3}\right)$$
$$x_+(\ell_2) = A\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = -A\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) \tag{4.40}$$

que cumple la condición para

$$A = \frac{A_+}{\sin(2\pi/3)} \tag{4.41}$$

En la figura 4.10 podemos ver el patrón de desplazamiento de este segundo modo.

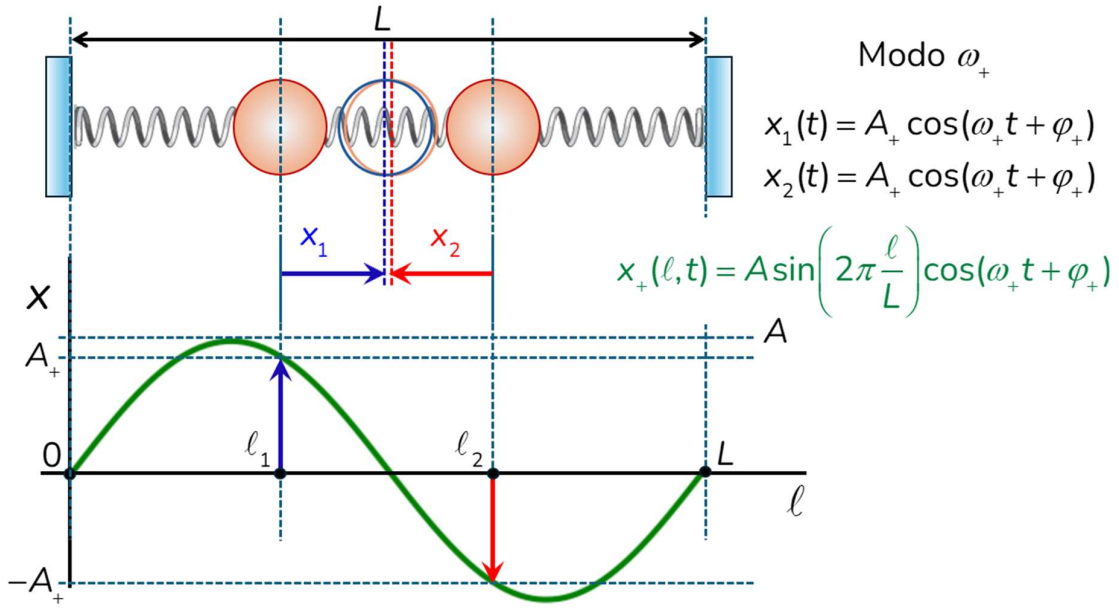


Figura 4.10 Patrón de desplazamiento del modo de frecuencia alta.

Podemos introducir ahora una nueva magnitud, la frecuencia espacial *k*, que es una medida de la rapidez con la que el patrón de desplazamiento varía a lo largo de la longitud del sistema. Se puede interpretar como el análogo espacial de la frecuencia temporal ω, que mide la rapidez de la oscilación en el tiempo.

Como hemos visto, cada modo normal de oscilación tiene un patrón de desplazamiento espacial característico, que se describe mediante una función sinusoidal. La frecuencia espacial determina la forma de esta función sinusoidal, indicando cuántos ciclos completos o

medios ciclos se completan dentro de la longitud total del sistema. En nuestro sistema de dos masas, los dos valores de *k* son:

- Modo ω_-: $k_- = \pi / L$ (medio ciclo sinusoidal).
- Modo ω_+: $k_+ = 2\pi / L$ (un ciclo sinusoidal completo).

Podemos reescribir las expresiones de los modos de forma más compacta con estas frecuencias espaciales:

$$x_\pm(\ell, t) = A \sin\left(k_\pm \ell\right) \cos\left(\omega_\pm t + \varphi_\pm\right) \tag{4.42}$$

La frecuencia espacial y la frecuencia temporal están ligadas a través de lo que se conoce como relación de dispersión. La gráfica de dispersión muestra cómo varía la frecuencia temporal en función de la frecuencia espacial. En nuestro caso, la gráfica (Figura 4.11) solo tiene dos puntos, correspondientes a los dos modos normales.

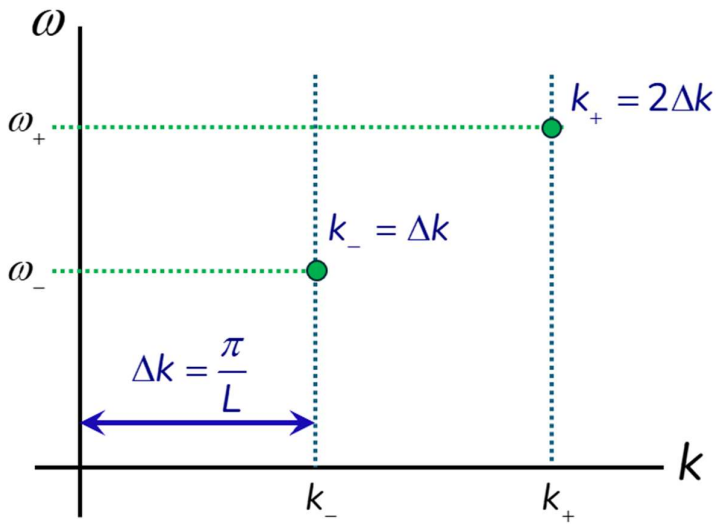


Figura 4.11 Gráfica de dispersión del sistema de dos osciladores. Los puntos representan la relación entre frecuencia espacial y frecuencia temporal de los dos modos normales.

Los conceptos de patrones de desplazamiento, frecuencia espacial y relación de dispersión se generalizan a sistemas más complejos. En general, un sistema con *N* grados de libertad tendrá *N* modos normales, cada uno con su propia frecuencia espacial (*k*) y frecuencia temporal (ω). Cada modo se representará como un punto en la curva de dispersión.

Osciladores acoplados forzados

La pregunta ahora es qué ocurre cuando aplicamos una fuerza externa a un sistema de osciladores acoplados. Vamos a ver que el problema puede resolverse de forma relativamente fácil usando las coordenadas normales.
Consideremos nuestro sistema sencillo compuesto por dos masas iguales conectadas por tres resortes con constantes recuperadoras idénticas. En uno de los extremos de los resortes exteriores se aplica una fuerza externa $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$ (ver Figura 4.12).

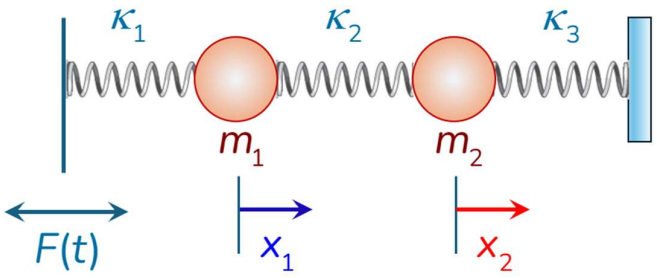


Figura 4.12 Esquema de un sistema de dos osciladores acoplados forzados. El extremo izquierdo no está fijo, sino que se desplaza debido a una fuerza sinusoidal.

Las ecuaciones de movimiento del sistema son:

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_1 &= -\kappa x_1 + \kappa(x_2 - x_1) + F_0 \cos(\omega t) \\ m\ddot{x}_2 &= -\kappa x_2 + \kappa(x_1 - x_2) \end{aligned} \tag{4.43}$$

Simplificando las ecuaciones:

$$\begin{aligned} \ddot{x}_1 + 2\omega_0^2 x_1 - \omega_0^2 x_2 &= \frac{F_0}{m}\cos(\omega t) \\ \ddot{x}_2 - \omega_0^2 x_1 + 2\omega_0^2 x_2 &= 0 \end{aligned} \tag{4.44}$$

Reescribiéndolas ahora en las coordenadas normales que hallamos para el sistema no forzado (ecuaciones 4.17):

$$\begin{aligned} \ddot{q}_1 + \omega_0^2 q_1 &= \frac{F_0}{m}\cos(\omega t) \\ \ddot{q}_2 + 3\omega_0^2 q_2 &= \frac{F_0}{m}\cos(\omega t) \end{aligned} \tag{4.45}$$

Estas ecuaciones ya están desacopladas y corresponden a osciladores armónicos forzados independientes, cuya solución hemos visto en el tema anterior. Las soluciones estacionarias son $q_1 = C_1 \cos(\omega t), q_2 = C_2 \cos(\omega t)$, con

$$\begin{aligned} C_1 &= \frac{F_0/m}{\omega_-^2 - \omega^2} \\ C_2 &= \frac{F_0/m}{\omega_+^2 - \omega^2} \end{aligned} \tag{4.46}$$

Las amplitudes divergen cuando la frecuencia externa se aproxima a las frecuencias propias ω_+ y ω_-, ya que no hemos considerado que haya fricción en el sistema (puedes probar a incluir el amortiguamiento y ver cómo cambia la solución). La solución en términos de las coordenadas originales es:

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2}(C_1 + C_2)\cos(\omega t) \\ x_2 &= \frac{1}{2}(C_1 - C_2)\cos(\omega t) \end{aligned} \tag{4.47}$$

Cuando la frecuencia de excitación (ω) se aproxima a la frecuencia natural del primer modo normal, $\omega_- = \omega_0$, la amplitud C_1 será mucho mayor que C_2, lo que resulta en $x_1 \approx x_2$. Esto significa que las dos masas oscilan con gran amplitud y en fase. Por otro lado, si ω se aproxima a la frecuencia del segundo modo normal, $\omega_+ = \sqrt{3}\,\omega_0$, se tendrá que C_2 es mucho mayor que C_1, con lo que las masas oscilan en contrafase con gran amplitud.
Las resonancias a sus frecuencias normales de los sistemas acoplados forzados son un método que puede utilizarse en la práctica para identificar dichas frecuencias.

Sistema de tres osciladores acoplados

Ahora que ya le hemos sacado bastante jugo al sistema de dos osciladores, vamos a complicar un poco la cosa añadiendo otro oscilador más, pero manteniendo la simetría del problema asumiendo que las tres masas son idénticas (*m*) y que las constantes elásticas de los cuatro muelles también lo son (κ).
Observando atentamente la figura 4.13 podemos deducir las ecuaciones de movimiento del sistema. Sean x_1, x_2 y x_3 los desplazamientos de las tres masas desde sus posiciones de equilibrio. El sistema de ecuaciones que nos da su evolución es

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_1 &= -\kappa x_1 + \kappa(x_2 - x_1) \\ m\ddot{x}_2 &= -\kappa(x_2 - x_1) + \kappa(x_3 - x_2) \\ m\ddot{x}_3 &= -\kappa(x_3 - x_2) - \kappa x_3 \end{aligned} \tag{4.48}$$

que podemos simplificar operando:

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_1 &= -2\kappa x_1 + \kappa x_2 \\ m\ddot{x}_2 &= \kappa x_1 - 2\kappa x_2 + \kappa x_3 \\ m\ddot{x}_3 &= \kappa x_2 - 2\kappa x_3 \end{aligned} \tag{4.49}$$

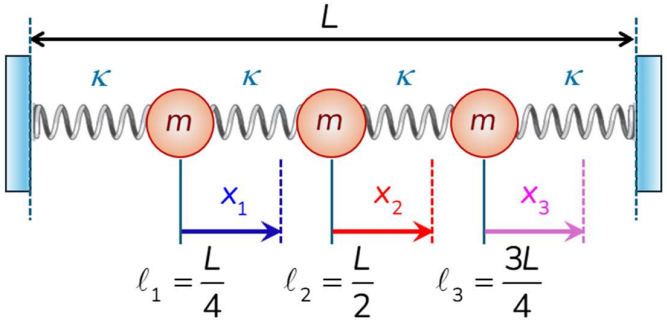


Figura 4.13. Sistema de tres masas acopladas por cuatro muelles en el que se ven las posiciones de equilibrio de las masas. Las flechas indican los desplazamientos respecto de dichas posiciones.

Para resolver el sistema de ecuaciones (4.49) podemos usar el método matricial, que ya conocemos, y que nos lleva a resolver el polinomio característico. Lo dejamos como ejercicio. Otra opción es utilizar lo que conocemos de los patrones de desplazamiento, aprovechando que este sistema también es simétrico. Veamos qué información podemos sacar con este método.

Por analogía con el sistema de dos osciladores, vamos a proponer patrones de desplazamiento sinusoidales como los de la expresión (4.42), $x(\ell,t) = A\sin(k\ell)\cos(\omega t + \varphi)$, donde k es la frecuencia espacial y ℓ la posición a lo largo del sistema. Podemos esperar que en este caso habrá tres modos normales con sus correspondientes patrones.

1. Modo ω_-:

Para el modo de menor frecuencia, esperamos que las tres masas oscilen en fase y que la curva del seno describa media oscilación espacial entre $\ell = 0$ y $\ell = L$. El patrón de desplazamiento que describe este comportamiento vendrá dado por la expresión (4.36), que tiene una frecuencia espacial $k_- = \pi / L$. La diferencia con el caso de los dos osciladores es que las posiciones de equilibrio de las masas son distintas en el de tres y la función seno toma otros valores en esos puntos. La oscilación en este modo se puede observar en la figura

4.14. Las tres masas oscilan en fase, siendo la amplitud de oscilación de la masa central mayor que las de las masas laterales, que lo hacen con la misma amplitud.

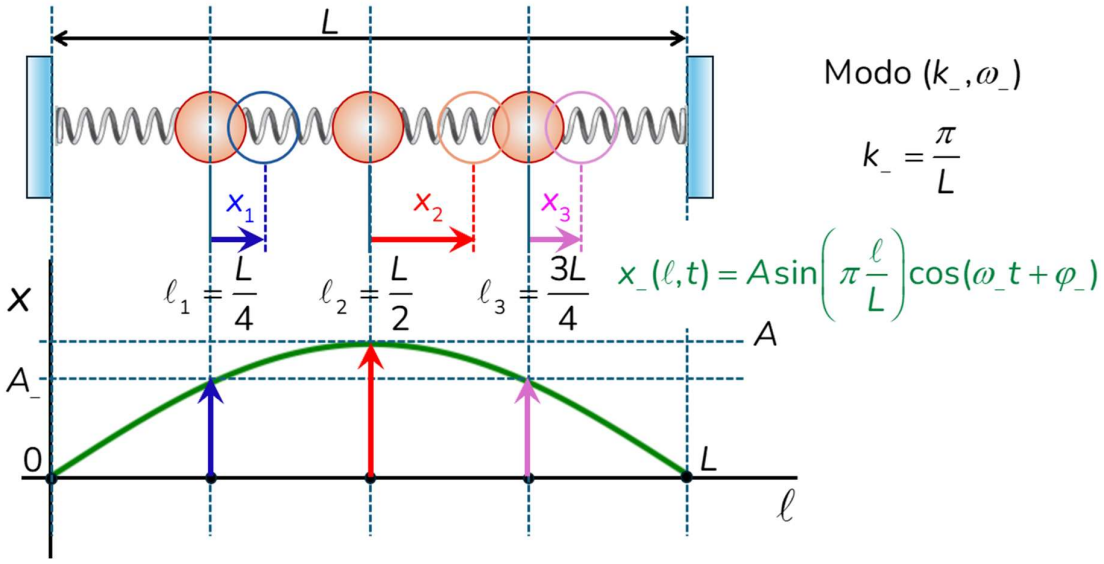


Figura 4.14 Patrón de oscilación del modo de menor frecuencia.

2. Modo ω_0:

El segundo modo será el de frecuencia intermedia y corresponde a una curva sinusoidal que describe una oscilación completa entre $\ell = 0$ y $\ell = L$. Ahora la masa central no se desplazará y las masas laterales oscilarán en contrafase. Este modo tiene una frecuencia espacial $k_0 = 2\pi / L$. La oscilación en este modo se puede observar en la figura 4.15.

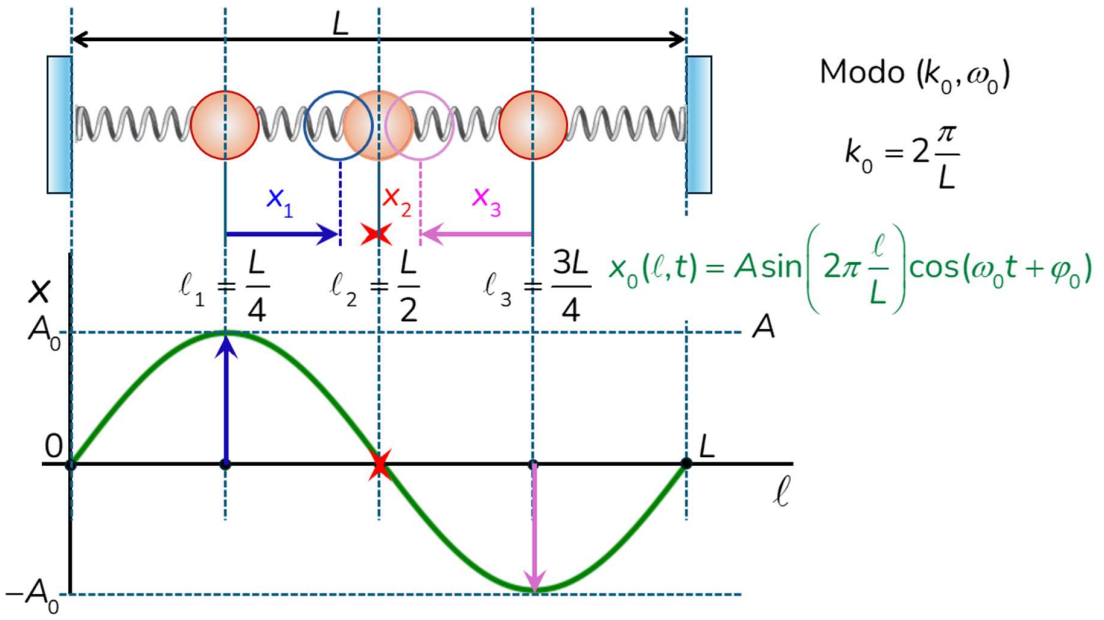


Figura 4.15 Patrón de oscilación del modo de frecuencia intermedia.

3. Modo ω_+ :

El tercer modo será el de mayor frecuencia y corresponde a una curva sinusoidal que describe una oscilación y media entre $\ell = 0$ y $\ell = L$. Este modo, que corresponde a la frecuencia espacial $k_+ = 3\pi / L$, no existía en el caso de los dos osciladores. Su patrón de oscilación consiste en dos masas laterales que oscilan en fase con la misma amplitud y una masa central que oscila en contrafase con una amplitud mayor. La oscilación en este modo se puede observar en la figura 4.16.

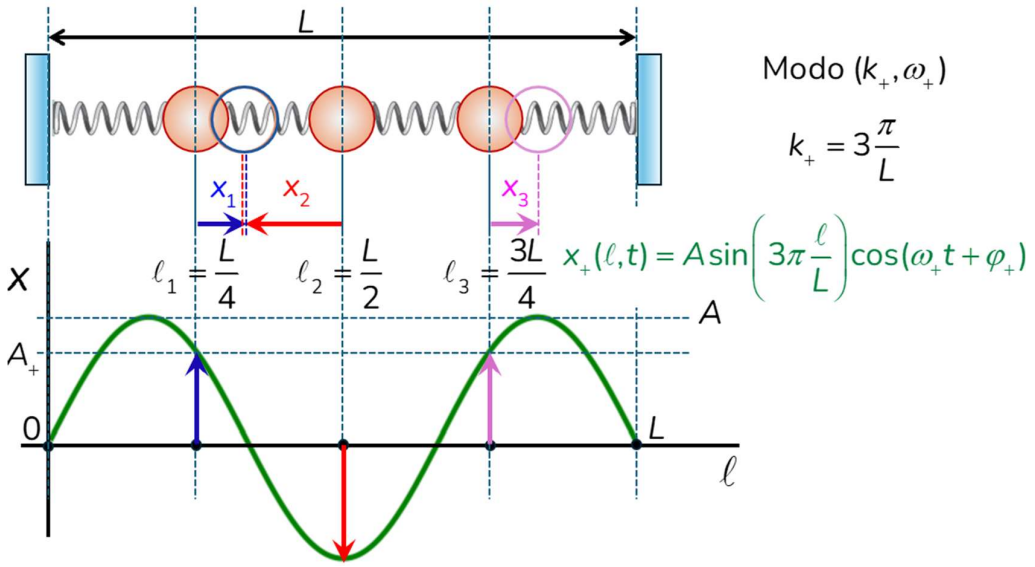


Figura 4.16 Patrón de oscilación del modo de frecuencia alta.

Como vemos, las frecuencias espaciales de los modos están equiespaciadas y van aumentando como múltiplos enteros de $\Delta k = \pi / L$. Podría pensarse que pueden existir otros modos de frecuencias mayores si seguimos incrementando *k* en esa cantidad. Por ejemplo, ¿qué ocurre con el modo $k_4 = 4\pi / L$? En este modo la curva da dos oscilaciones completas y las posiciones de equilibrio de las tres masas coinciden precisamente con valores nulos de la función seno, es decir, este nuevo "modo" representa la situación de equilibrio del sistema.

No ha habido suerte, pero podemos seguir intentándolo con frecuencias espaciales aún mayores. Puedes hacerlo y comprobar que para esas frecuencias más altas recuperamos los patrones de los tres modos que ya conocemos. En la figura 4.17, además del modo correspondiente a k_4, se puede ver que el modo con frecuencia espacial $k_5 = 5\pi / L$ representa la misma oscilación que el modo k_+, salvo por un cambio de signo. Esos nuevos modos son matemáticamente válidos, pero físicamente redundantes en un sistema de tres osciladores. No aportan información adicional sobre el movimiento del sistema, ya que este está completamente determinado por los tres modos normales independientes.

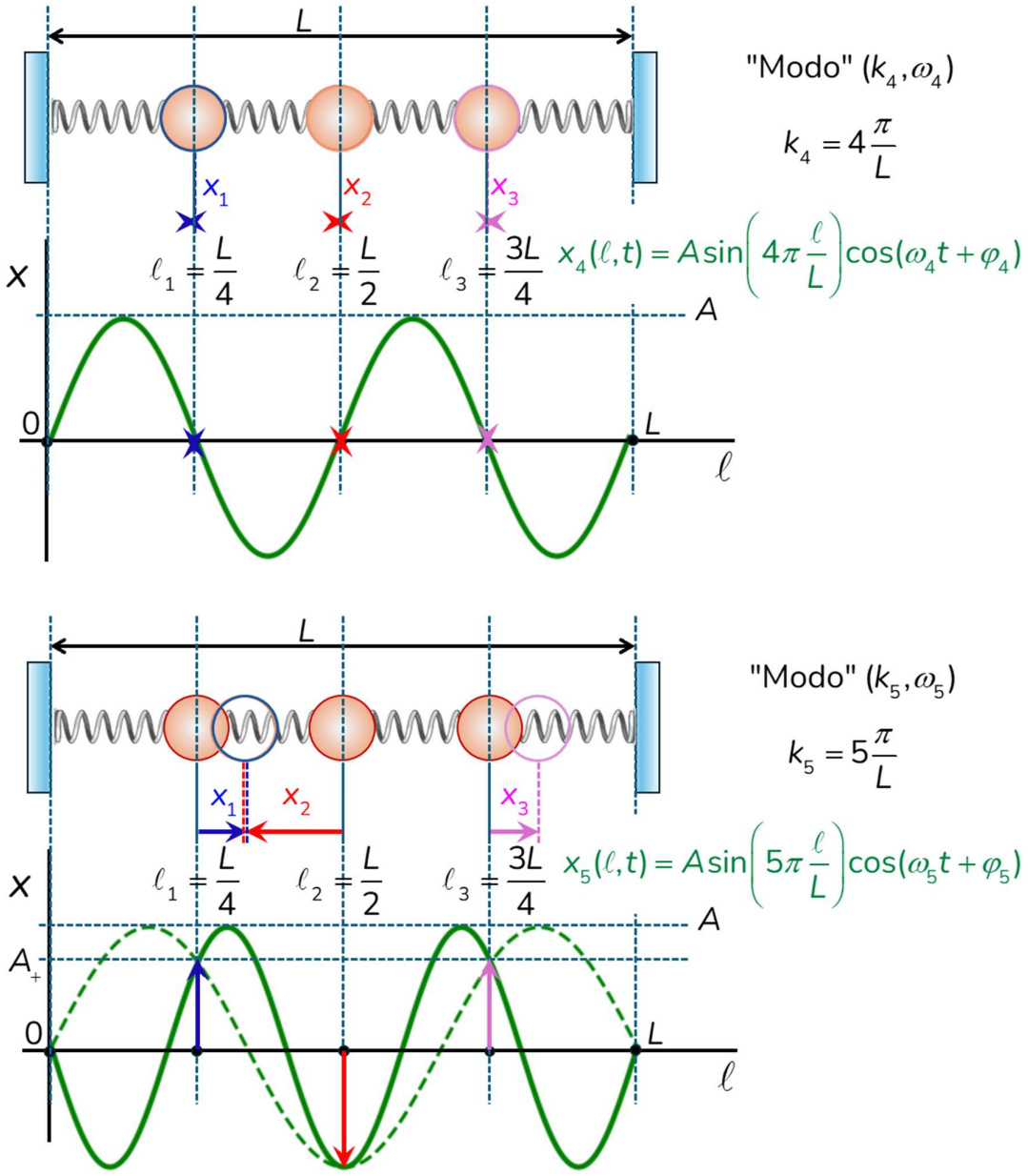


Figura 4.17 Patrones de oscilación de los modos de frecuencia espacial $k_4 = 4\pi/L$ (arriba) y $k_5 = 5\pi/L$ (abajo).

Hasta ahora hemos descrito los modos de este sistema por analogía con los del sistema de dos osciladores, pero ¿estamos seguros de que son las soluciones de las ecuaciones de evolución (4.48)?. Vamos a comprobarlo y de paso hallaremos las frecuencias temporales de los modos. La expresión del modo de menor frecuencia es $x_-(\ell,t) = A\sin(\pi\ell/L)\cos(\omega_- t + \varphi_-)$. Por tanto, los desplazamientos de las tres masas serán:

$$
\begin{aligned}
x_1(t) &= x_-\left(\frac{L}{4},t\right) = A\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos\left(\omega_- t+\varphi_-\right) = \frac{A}{\sqrt{2}}\cos\left(\omega_- t+\varphi_-\right)\\
x_2(t) &= x_-\left(\frac{L}{2},t\right) = A\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\cos\left(\omega_- t+\varphi_-\right) = A\cos\left(\omega_- t+\varphi_-\right)\\
x_3(t) &= x_-\left(\frac{3L}{4},t\right) = A\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\cos\left(\omega_- t+\varphi_-\right) = \frac{A}{\sqrt{2}}\cos\left(\omega_- t+\varphi_-\right)
\end{aligned}
\tag{4.50}
$$

Introduciendo esas expresiones en las ecuaciones de evolución (basta hacerlo en una de ellas porque las otras dos son redundantes), se comprueba que efectivamente son soluciones si se cumple la condición

$$
\omega_- = \sqrt{(2-\sqrt{2})\frac{\kappa}{m}}
\tag{4.51}
$$

Siguiendo el mismo procedimiento se comprueba que los otros dos modos también son soluciones de las ecuaciones de movimiento y se hallan sus frecuencias temporales. El resultado final es:

$$
\begin{aligned}
x_-(\ell,t) &= A\sin(k_-\ell)\cos(\omega_- t+\varphi_-),\ \ k_- = \frac{\pi}{L},\ \ \omega_- = \sqrt{(2-\sqrt{2})\frac{\kappa}{m}}\\
x_0(\ell,t) &= A\sin(k_0\ell)\cos(\omega_0 t+\varphi_0),\ \ k_0 = \frac{2\pi}{L},\ \ \omega_0 = \sqrt{2\frac{\kappa}{m}}\\
x_+(\ell,t) &= A\sin(k_+\ell)\cos(\omega_+ t+\varphi_+),\ \ k_+ = \frac{3\pi}{L},\ \ \omega_+ = \sqrt{(2+\sqrt{2})\frac{\kappa}{m}}
\end{aligned}
\tag{4.52}
$$

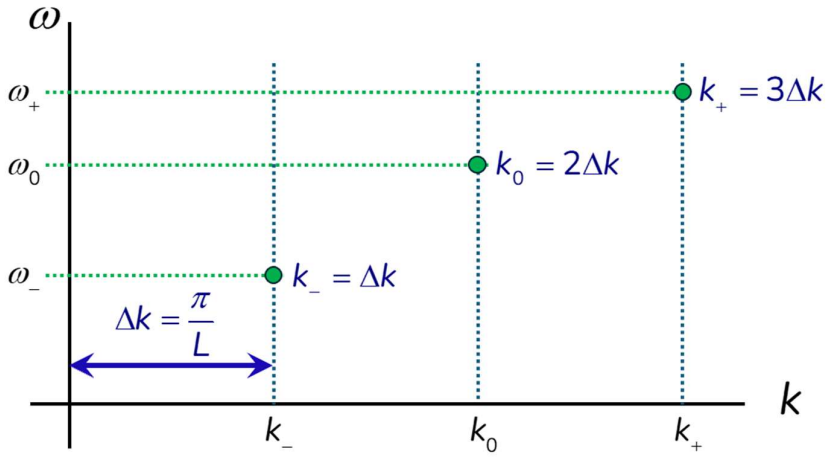


Figura 4.18 Gráfica de dispersión del sistema de tres osciladores acoplados.

La solución más general del sistema será una combinación lineal de los tres modos, con las amplitudes y las fases determinadas por las condiciones iniciales. En la figura 4.18 se muestra la gráfica de dispersión de este sistema, que tiene tres puntos.

Muchos osciladores

Ahora que dominamos los casos de dos y tres osciladores podemos afrontar con garantías el caso de muchos más. Consideremos un sistema de *N* masas idénticas conectadas por muelles idénticos de constante elástica κ, como vemos en la figura 4.19.

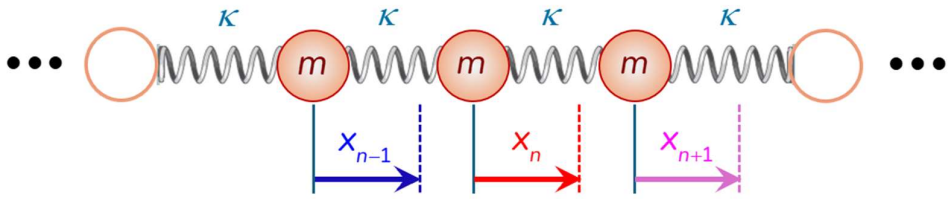


Figura 4.17. Sistema de muchas masas idénticas acopladas

Vamos a llamar $\Delta\ell = L/(N+1)$ a la distancia entre las posiciones de equilibrio de dos masas consecutivas. Las posiciones de equilibrio de las masas $n-1$, n y $n+1$ son

$$\begin{aligned} \ell_{n-1} &= (n-1)\Delta\ell \\ \ell_n &= n\Delta\ell \\ \ell_{n+1} &= (n+1)\Delta\ell \end{aligned} \tag{4.53}$$

La ecuación de movimiento de la masa de orden *n* será:

$$m\ddot{x}_n = \kappa\,(x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}) \tag{4.54}$$

Las excepciones son la primera y la última masa, cuyas ecuaciones son:

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_1 &= \kappa\,(-2x_1 + x_2) \\ m\ddot{x}_N &= \kappa(x_{N-1} - 2x_N) \end{aligned} \tag{4.55}$$

La resolución algebraica de este sistema se reduce a un problema de autovalores y autovectores de una matriz tridiagonal. Estas matrices tienen ciertas propiedades que simplifican el cálculo, pero aun así no vamos a utilizar ese procedimiento, sino que aprovecharemos lo que ya sabemos de los modos normales y los patrones de desplazamiento de osciladores idénticos acoplados.

El sistema tendrá *N* modos normales. La expresión del modo de oscilación de orden *q* será:

$$x^{(q)}(\ell,t) = A\sin\left(k_q \ell\right)\cos\left(\omega_q t + \varphi_q\right) \tag{4.56}$$

con $k_q = q\pi / L$. Teniendo en cuenta cuáles son las posiciones de equilibrio de las masas (ecuaciones (4.53)), el desplazamiento de la masa *n* en el modo *q* es:

$$x_n^{(q)}(t) = A\sin\left(k_q n\Delta\ell\right)\cos\left(\omega_q t + \varphi_q\right) \tag{4.57}$$

Utilizando esta expresión para las masas $n-1$, n y $n+1$ en la ecuación (4.54), llegamos a la relación

$$-\omega_q^2 A\sin\left(k_q n\Delta\ell\right) = \frac{\kappa}{m}A\left[\sin\left(k_q(n-1)\Delta\ell\right) - 2\sin\left(k_q n\Delta\ell\right) + \sin\left(k_q(n+1)\Delta\ell\right)\right] \tag{4.58}$$

Para despejar la frecuencia ω_q debemos hacer uso de nuestros amplios conocimientos de trigonometría. En primer lugar, aplicando a $\sin\left(k_q(n-1)\Delta\ell\right)$ y $\sin\left(k_q(n+1)\Delta\ell\right)$ la identidad

$$\sin A + \sin B = 2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}, \tag{4.59}$$

tenemos:

$$\sin\left(k_q(n-1)\Delta\ell\right) + \sin\left(k_q(n+1)\Delta\ell\right) = 2\sin\left(k_q n\Delta\ell\right)\cos\left(k_q\Delta\ell\right) \tag{4.60}$$

y usando (4.60) en (4.58) y simplificando factores comunes llegamos a:

$$\omega_q^2 = \frac{\kappa}{m}\left[1-\cos\left(k_q\,\Delta\ell\right)\right] \tag{4.61}$$

Ahora llega el turno de otra conocida identidad:

$$\sin\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos A}{2}} \tag{4.62}$$

gracias a la cual llegamos a la expresión final para la frecuencia temporal del modo:

$$\omega_q = 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{k_q\,\Delta\ell}{2}\right) = 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{q\pi}{2(N+1)}\right) \tag{4.63}$$

donde hemos usado que $k_q = q\pi / L$ y $\Delta\ell = L/(N+1)$.

Los desplazamientos de los osciladores en los modos normales describen curvas sinusoidales. En la figura 4.20 podemos ver los patrones de algunos modos de oscilación del sistema para el caso $N = 25$.

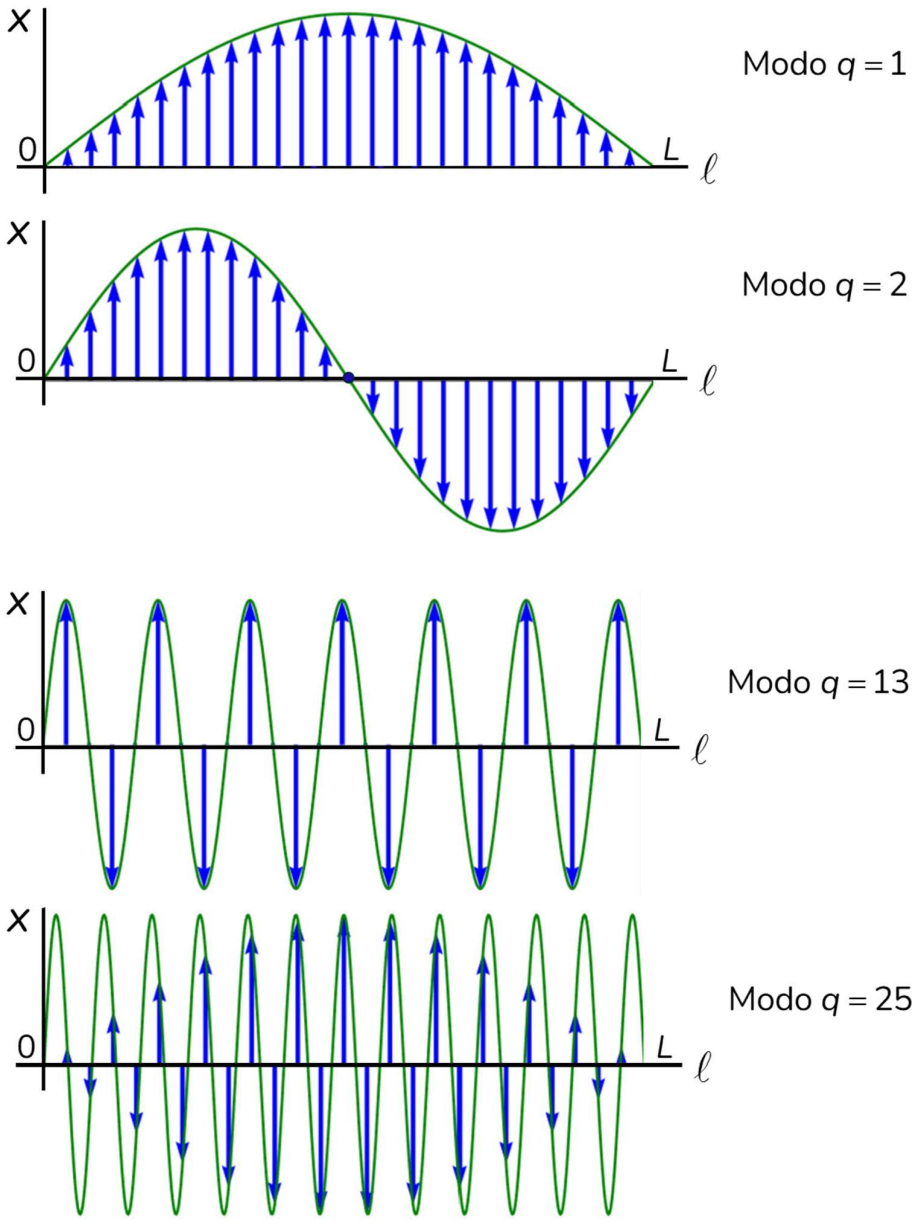


Figura 4.20. Patrones de oscilación de algunos modos del sistema de N = 25 osciladores acoplados.

En cuanto a la gráfica de dispersión, ahora es casi una curva sinusoidal continua compuesta por muchos puntos de coordenadas (k_q, ω_q). Podemos verla en la figura 4.21.

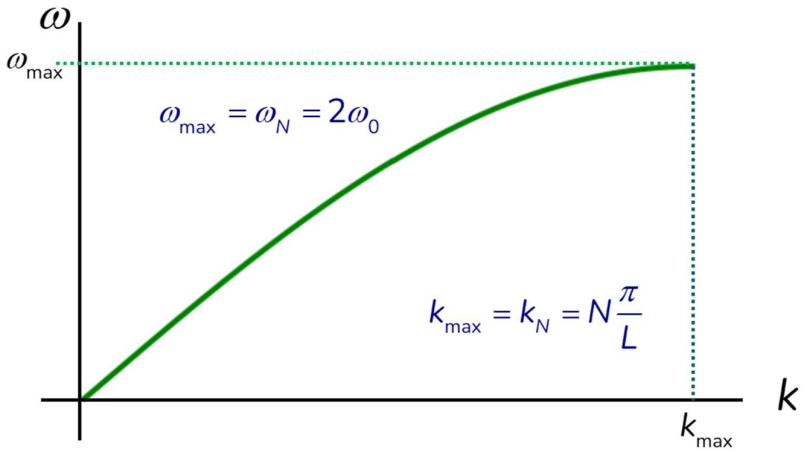


Figura 4.21. Curva de dispersión del sistema de *N* osciladores acoplados.

El caso de muchos osciladores acoplados es importante porque es un puente entre el estudio de vibraciones individuales y el de ondas en medios continuos. Como veremos, cuando se acoplan muchos osciladores y se toman límites específicos en términos de número de masas, masa individual y distancia entre ellas, se obtiene un sistema que se comporta como una cuerda tensa con ondas estacionarias. El estudio de sistemas con muchos osciladores acoplados proporciona así la base para comprender el movimiento ondulatorio.

Oscilación en varias dimensiones

Los osciladores acoplados pueden oscilar en múltiples direcciones, dando lugar a un movimiento más complejo que el movimiento unidimensional. En ocasiones, pero no siempre, este movimiento multidimensional se puede descomponer en movimientos en cada eje, lo que permite analizar el sistema utilizando modos normales y curvas de dispersión para cada dirección.

Las ecuaciones de evolución de un sistema de osciladores acoplados que se mueven en tres dimensiones se pueden expresar de forma vectorial. Cada oscilador, representado por su posición $\vec{r}_n = (x_n, y_n, z_n)$, experimenta fuerzas de restauración debido a sus interacciones con los osciladores vecinos.

Considerando un sistema lineal de osciladores acoplados por resortes idénticos con constante elástica κ y masas *m*, las ecuaciones de movimiento para el oscilador *n* y sus vecinos *n* - 1 y *n* + 1 se pueden escribir como:

$$\begin{aligned} m\ddot{\vec{r}}_{n-1} &= \kappa(\vec{r}_n - 2\vec{r}_{n-1} + \vec{r}_{n-2}) \\ m\ddot{\vec{r}}_n &= \kappa(\vec{r}_{n+1} - 2\vec{r}_n + \vec{r}_{n-1}) \\ m\ddot{\vec{r}}_{n+1} &= \kappa(\vec{r}_{n+2} - 2\vec{r}_{n+1} + \vec{r}_n) \end{aligned} \tag{4.64}$$

En el caso de que todas las masas se desplacen en la misma dirección, la dinámica es más sencilla. La dirección de desplazamiento de los osciladores se llama dirección de polarización. Si esa dirección coincide con la de la cadena de osciladores (eje *x* en nuestro caso), hablamos de polarización longitudinal (Figura 4.22). Si por el contrario la oscilación de produce en dirección perpendicular a la de la cadena de osciladores (en el plano YZ), tenemos el caso de polarización transversal (Figura 4.23). En el caso más general no tendremos ninguna de estas dos polarizaciones.

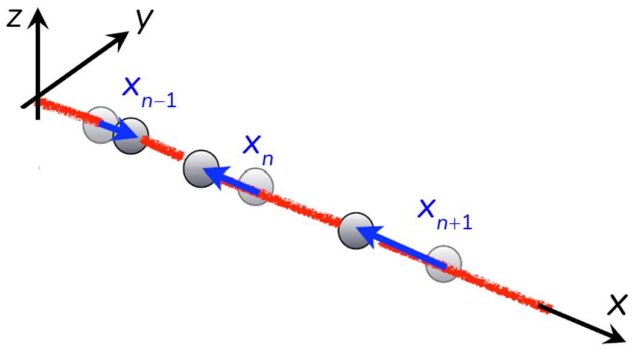


Figura 4.22 Sistema de osciladores vibrando con polarización longitudinal.

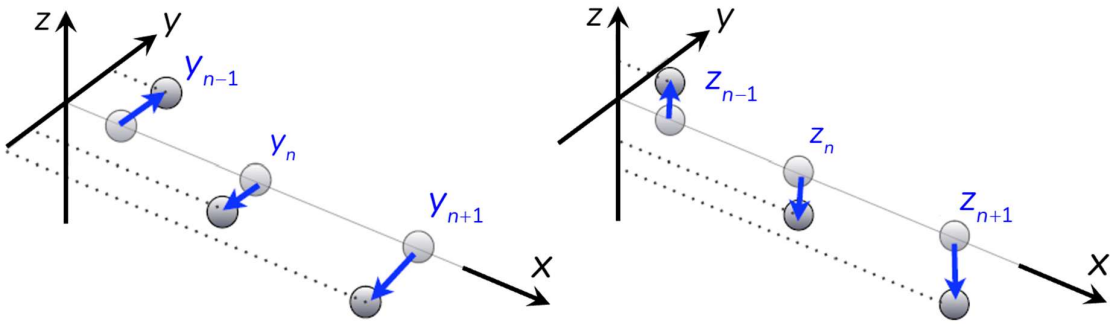


Figura 4.23 Sistema de osciladores vibrando con polarización transversal a lo largo de los ejes *y* (izquierda) y *z* (derecha).

El caso de oscilación longitudinal es el que hemos estudiado con nuestra cadena de muelles. La oscilación transversal permite el movimiento en un plano, lo que hace que el desplazamiento de los osciladores pueda ser bidimensional, con componentes *y* y *z*. Si las oscilaciones en esas dos direcciones están desacopladas, el movimiento a lo largo de los dos ejes transversales será independiente. En el caso de osciladores armónicos que oscilen en

sus modos propios lo que tendremos será la composición de dos movimientos sinusoidales en direcciones perpendiculares,

$$\begin{aligned} y(t) &= A_y \cos(\omega_y t + \varphi_y) \\ z(t) &= A_z \cos(\omega_z t + \varphi_z) \end{aligned} \tag{4.65}$$

Como vimos en el tema 2, esa composición de movimientos da lugar a trayectorias de los osciladores con forma de figuras de Lissajous. Cuando las frecuencias de oscilación a lo largo de los dos ejes son iguales, tenemos un caso especialmente interesante en el que aparecen trayectorias lineales, circulares y elípticas. Esto va a ser muy relevante cuando estudiemos la polarización de la luz.

En otras ocasiones los sistemas no son isótropos y las constantes elásticas, y por tanto las frecuencias propias, son diferentes en cada dimensión. Eso se va a traducir en trayectorias más complejas y en distintas curvas de dispersión para cada dimensión (Figura 4.24).

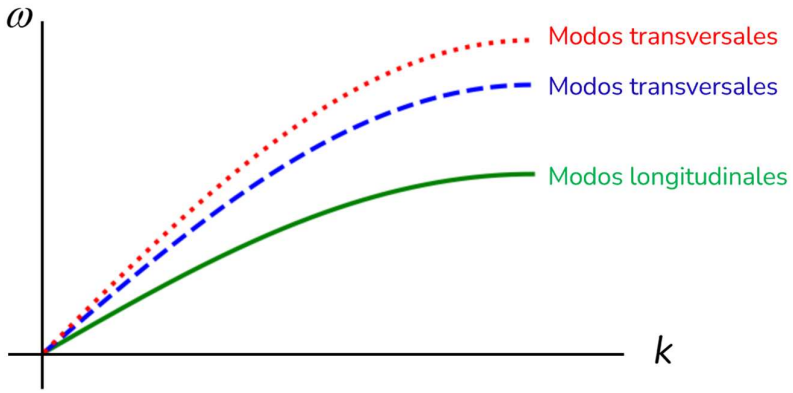


Figura 4.24 Curvas de dispersión en sistemas anisótropos.

El caso de una cadena lineal de osciladores puede extenderse a mallas bidimensionales y tridimensionales de osciladores acoplados en varias direcciones. El estudio es más complicado y hay más variedad en los tipos posibles de oscilaciones. Es un problema muy interesante porque las estructuras cristalinas se pueden modelar como sistemas de osciladores acoplados, donde los átomos se comportan como masas interconectadas por fuerzas que actúan como resortes. Las vibraciones en un cristal pueden ser longitudinales o transversales y su análisis mediante modos normales y curvas de dispersión permite comprender sus propiedades físicas.

Oscilaciones transversales en una cadena de osciladores

Antes de terminar este tema, como ejemplo de oscilación transversal vamos a estudiar qué ocurre con nuestra cadena unidimensional de masas sujetas por muelles cuando las

desplazamos en la dirección perpendicular al eje del sistema. Comencemos con el caso más sencillo de una única masa *m* sujeta por dos muelles idénticos de constante κ dispuestos en la dirección *x*, a la que desplazamos respecto de su posición de equilibrio en la dirección *y*, como se muestra en la figura 4.25.

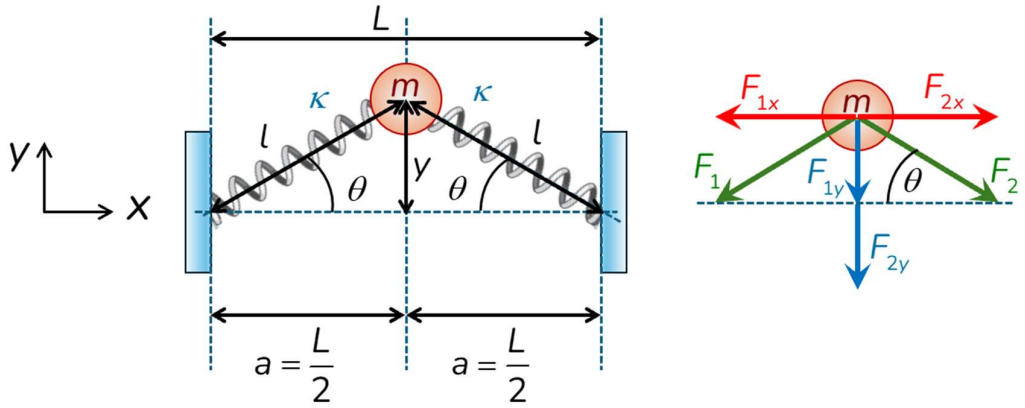


Figura 4.25 Oscilación transversal de un muelle. A la derecha se muestran las fuerzas que actúan sobre la masa.

Vamos a llamar *a* a la distancia en la dirección horizontal desde la posición de equilibrio de la masa hasta los puntos de sujeción de los muelles ($a = L/2$, siendo *L* la distancia entre los dos puntos de sujeción), a_0 a la longitud natural del muelle cuando no está forzado, *l* a la longitud del muelle cuando desplazamos la masa una distancia *y*, θ al ángulo que forma el muelle con el eje *x* cuando desplazamos la masa esa distancia *y*.
Las componentes de la fuerza recuperadora que ejerce el muelle de la izquierda sobre la masa son:

$$\begin{aligned} F_{1x} &= -\kappa\,(l-a_0)\cos\theta = -\kappa\,(l-a_0)\frac{a}{l} \\ F_{1y} &= -\kappa\,(l-a_0)\sin\theta = -\kappa\,(l-a_0)\frac{y}{l} \end{aligned} \tag{4.66}$$

El muelle de la derecha ejercerá la misma fuerza a lo largo del eje *y*, y una fuerza idéntica pero de signo opuesto a lo largo del eje *x*, con lo que la fuerza neta sobre la masa solamente tendrá componente vertical:

$$F_y = -2\kappa\frac{(l-a_0)}{l}\,y \tag{4.67}$$

A primera vista, puede parecer que tenemos una fuerza lineal como en el caso de las oscilaciones longitudinales, pero en realidad no es así porque la longitud del muelle estirado depende del desplazamiento:

$$l = \sqrt{a^2 + y^2} \tag{4.68}$$

Por tanto, la ecuación de movimiento es

$$\ddot{y} = -2\frac{\kappa}{m}\left(1 - \frac{a_0}{\sqrt{a^2 + y^2}}\right) y\,, \tag{4.69}$$

que es una ecuación no lineal que en general nos dará un comportamiento también no lineal. Hay dos límites en los que podemos hacer una aproximación lineal al movimiento. El primero es si $a_0 \ll a$ (muelle muy estirado). En ese caso

$$\frac{a_0}{\sqrt{a^2 + y^2}} \ll 1 \tag{4.70}$$

y la ecuación de movimiento es

$$\ddot{y} = -2\frac{\kappa}{m}\, y \tag{4.71}$$

Tendremos un movimiento armónico con una frecuencia propia $\omega_0 = \sqrt{2\kappa / m}$, que es la misma que la de las oscilaciones longitudinales de este mismo sistema.
El otro límite lineal es el de desplazamientos pequeños, que viene dado por la condición $y \ll a$, que nos lleva a despreciar el término y^2 en la raíz cuadrada del denominador y llegar a la ecuación

$$\ddot{y} = -2\frac{\kappa}{m}\left(1 - \frac{a_0}{a}\right) y \tag{4.72}$$

En este caso, la oscilación armónica tiene una frecuencia menor:

$$\omega_0 = \sqrt{2\frac{\kappa}{m}\left(1 - \frac{a_0}{a}\right)} \tag{4.73}$$

En la figura 4.26 se muestra cómo cambia la dinámica del oscilador al variar el cociente entre la amplitud de la oscilación y el valor del parámetro *a*. Se puede observar cómo cambia la frecuencia de oscilación con ese parámetro, cosa que no ocurre en el oscilador lineal. El límite lineal se alcanza para el mayor valor de *a*.

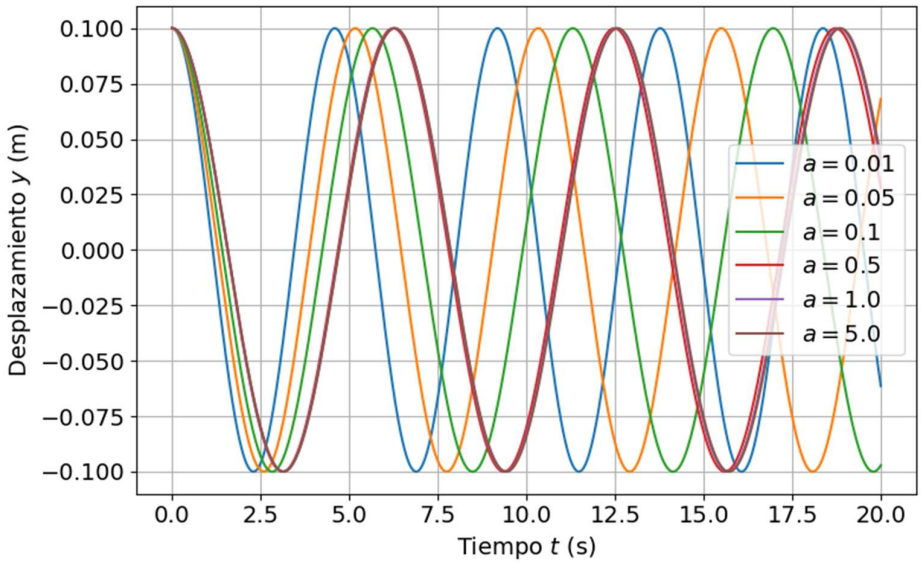


Figura 4.26 Oscilaciones transversales para distintos valores del parámetro *a* manteniendo la amplitud de la oscilación y el cociente a_0 / a constantes.

En los límites de aproximación lineal, es fácil extender el estudio a una cadena de masas que oscilan transversalmente porque las ecuaciones de movimiento van a ser las mismas que para desplazamientos longitudinales y por tanto los modos normales también. En la aproximación $a_0 \ll a$ las frecuencias normales serán las mismas que en el caso longitudinal. En la de pequeños desplazamientos, $y \ll a$, diferirán de las longitudinales de acuerdo con la expresión (4.73).

TEMA 5. MOVIMIENTO ONDULATORIO I: ONDAS ESTACIONARIAS

¿Qué es una onda?

Más o menos todos sabemos lo que es una onda, pero aun así no es un concepto fácil de definir. En el ámbito de la física, una definición general sencilla es que una onda es una perturbación (respecto a la situación de equilibrio) que se propaga a través de un medio, transportando energía sin que haya transporte de materia. Esa definición es válida para muchos tipos de ondas, aunque presenta problemas de interpretación en algún caso, como las funciones de onda de la física cuántica. Una definición más neutra, aunque no más útil, es que una onda es una función solución de una ecuación diferencial en derivadas parciales llamada ecuación de ondas, que veremos más adelante en este tema.
En cuanto a su naturaleza, hay distintos tipos de onda: mecánicas, como las ondas sonoras o las sísmicas; electromagnéticas; gravitacionales; cuánticas, ... Todas ellas, aunque distintas, tienen algunas características comunes que vamos a explorar durante este curso.

De oscilaciones a ondas

Vamos a comenzar nuestro estudio sobre ondas viendo cómo se pasa de las oscilaciones en sistemas discretos, que ya hemos estudiado, al caso de un medio continuo y cómo en esa transición aparecen las ondas.
Para entender cómo se pasa de oscilaciones a ondas en una cadena infinita de osciladores acoplados, es esencial analizar el límite cuando la distancia entre los osciladores tiende a cero. Recordemos el problema de muchos osciladores armónicos acoplados que oscilan longitudinalmente. La ecuación de evolución del oscilador de orden *n* (ecuación 4.54) es:

$$m\ddot{x}_n = \kappa(x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}) \tag{5.1}$$

La solución del sistema de ecuaciones es una combinación lineal de los modos normales de oscilación (ecuación (4.56)), que tienen la forma:

$$x^{(q)}(\ell,t) = A\sin(k_q\ell)\cos(\omega_q t + \varphi_q) \tag{5.2}$$

con las frecuencias espaciales y temporales de los modos dadas por:

$$\begin{aligned} k_q &= q\pi / L \\ \omega_q &= 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{k_q\Delta\ell}{2}\right) = 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\sin\left(\frac{q\pi}{2(N+1)}\right) \end{aligned} \tag{5.3}$$

Recordemos que $\Delta\ell = L/(N+1)$ y que el número de modos independientes era igual al número de osciladores *N*.

Para pasar a un sistema continuo debemos hacer que la distancia entre las masas tienda a cero, $\Delta\ell \to 0$, y que a la vez el número de osciladores tienda a infinito, $N \to \infty$, de forma que la longitud total del sistema, *L*, no varíe. En estas condiciones, podemos aproximar $\sin(k_q \Delta\ell/2) \simeq k_q \Delta\ell/2$ y la relación de dispersión se convierte en:

$$\omega_q = 2\sqrt{\frac{\kappa}{m}}\frac{k_q \Delta\ell}{2} = v k_q , \tag{5.4}$$

con

$$v = \sqrt{\frac{\kappa}{m}}\Delta\ell , \tag{5.5}$$

la velocidad a la que se propaga la onda en el medio continuo. Puede dar la impresión de que esta velocidad tiene que tender a cero al ser proporcional a $\Delta\ell$, pero hay que darse cuenta de que al dividir la masa total del sistema en infinitos osciladores de tamaño infinitesimal, sus masas individuales *m* también deben ser infinitesimales, con lo que la velocidad de propagación puede tener un valor no nulo. A la vista de la ecuación (5.4), hemos pasado de una relación de dispersión sinusoidal en un sistema discreto a una relación lineal en uno continuo (Figura 5.1).

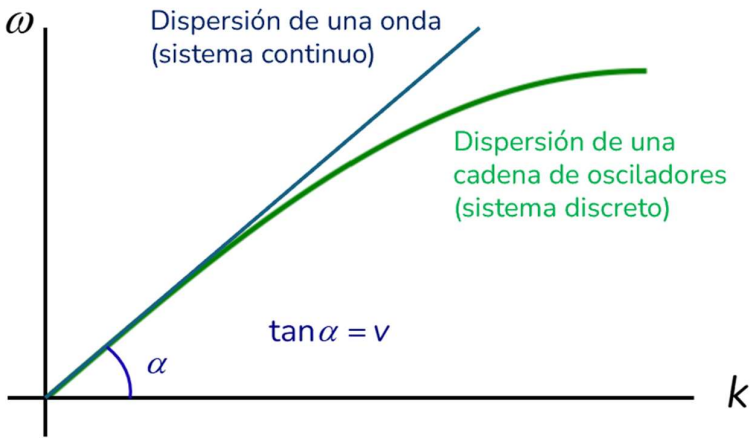


Figura 5.1 Curva de dispersión en un sistema continuo y en un sistema de osciladores discreto.

Una consecuencia de este cambio es que las frecuencias espacial y temporal máximas ahora no están acotadas, ya que el número de modos es infinito y también lo son k_{max} y ω_{max}.

Además, cuando la longitud del medio se hace muy grande ($L \to \infty$), k_{min} y ω_{min} tienden a cero.

Las soluciones de nuestro sistema continuo de osciladores con los extremos fijos son un caso particular de ondas estacionarias. Una onda estacionaria es una onda que oscila en el tiempo pero cuyo perfil de amplitud máxima no se mueve en el espacio. La amplitud máxima de las oscilaciones de la onda en cualquier punto del espacio es constante con respecto al tiempo. Los lugares donde el valor absoluto de la amplitud es mínimo se llaman nodos, y los lugares donde el valor absoluto de la amplitud es máximo se llaman antinodos o vientres.

La ecuación de ondas

Ahora que hemos pasado a un sistema continuo, parece que no tiene mucho sentido describir su evolución con un sistema discreto de ecuaciones diferenciales para osciladores individuales. Vamos a ver cómo podemos pasar también a una ecuación de evolución que sea continua.

Si el oscilador *n* tiene su posición de equilibrio en $x(\ell)$, los dos osciladores adyacentes estarán en:

$$\begin{aligned} x_{n-1} &= x(\ell - \Delta\ell) \\ x_{n+1} &= x(\ell + \Delta\ell) \end{aligned} \tag{5.6}$$

Como los osciladores $n-1$ y $n+1$ están infinitesimalmente próximos al oscilador *n*, podemos hacer desarrollos en serie de Taylor hasta orden 2 en torno a la posición del oscilador *n*:

$$\begin{aligned} x_{n-1} &= x(\ell - \Delta\ell) = x(\ell) - \frac{\partial x}{\partial \ell}\Delta\ell + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 x}{\partial \ell^2}\Delta\ell^2 \\ x_{n+1} &= x(\ell + \Delta\ell) = x(\ell) + \frac{\partial x}{\partial \ell}\Delta\ell + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 x}{\partial \ell^2}\Delta\ell^2 \end{aligned} \tag{5.7}$$

Estamos usando el símbolo de la derivada parcial con respecto a la posición, $\partial / \partial \ell$, ya que *x* también depende del tiempo. Ahora podemos utilizar las expresiones (5.7) en la ecuación de movimiento (5.1) y tenemos:

$$\ddot{x}_n = \frac{\kappa}{m}(x_{n+1} - 2x_n + x_{n-1}) = \frac{\kappa}{m}\Delta\ell^2 \frac{\partial^2 x}{\partial \ell^2} = v^2 \frac{\partial^2 x}{\partial \ell^2} \tag{5.8}$$

Esa ecuación, que habitualmente se escribe como

$$\frac{\partial^2 x}{\partial \ell^2} - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = 0 \tag{5.9}$$

es la ecuación de ondas unidimensional. El prefijo uni- se refiere a que describe la propagación a lo largo de una única coordenada espacial, ℓ, pero involucra también la variación en el tiempo.

Hemos llegado a la conclusión, por tanto, de que las oscilaciones individuales de las masas se "fusionan" para formar una perturbación que se propaga a través del medio con una velocidad *v*. La ecuación de ondas describe la evolución temporal y espacial de esta perturbación, que ahora llamamos onda. En la onda no tiene por qué haber desplazamiento neto de los componentes del sistema (las masas, en nuestro caso de osciladores mecánicos). Estos oscilan, pero en promedio no abandonan su posición de equilibrio.

La ecuación de ondas es una ecuación absolutamente fundamental en física. Conviene mencionar algunas de sus características y propiedades importantes, varias de las cuales las estudiaremos más adelante:

1. Es una ecuación diferencial en derivadas parciales (PDE). Más concretamente, una de las llamadas de tipo hiperbólico. Buena parte de la física se describe con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, pero no todas son de este tipo.
2. Describe la evolución espaciotemporal de un sistema. La ecuación de ondas describe cómo una perturbación se propaga en el espacio y en el tiempo. Relaciona la segunda derivada espacial de la perturbación con su segunda derivada temporal. Esta ecuación implica que la aceleración temporal de la perturbación está relacionada con su curvatura espacial.
3. Linealidad. La ecuación de ondas, en su forma más general, es una ecuación lineal. Esto significa que la suma de dos soluciones de la ecuación de ondas es también una solución de la ecuación. Esta propiedad se denomina principio de superposición y es fundamental, por ejemplo, para comprender la interferencia y la difracción de las ondas. Aquí hay que avisar de que a veces se habla, en sentido amplio, de ecuaciones de ondas no lineales, pero no son "la ecuación de ondas".
4. Velocidad de propagación. La ecuación de ondas incluye un parámetro, *v*, que representa la velocidad de propagación de la onda en el medio. Esta velocidad depende de las propiedades del medio, como por ejemplo la tensión en una cuerda, o la densidad y compresibilidad de un gas, o la permitividad dieléctrica y la permeabilidad magnética en el caso de las ondas electromagnéticas.
5. Soluciones en forma de ondas armónicas. La ecuación de ondas admite soluciones en forma de ondas armónicas, que son funciones sinusoidales del espacio y el tiempo. Estas soluciones representan ondas que se propagan con una frecuencia y longitud de onda definidas. Las estudiaremos más adelante.
6. Condiciones de contorno. Las soluciones particulares de las ecuaciones en derivadas parciales dependen de las condiciones de contorno espaciotemporales. Para sistemas

confinados, como una cuerda fija en sus extremos o un gas en un tubo, las soluciones de la ecuación de ondas deben satisfacer condiciones de contorno específicas en las posiciones de los extremos. Esto conduce a la cuantización de las frecuencias espaciales permitidas, dando lugar a modos normales de vibración. Cada modo normal vibra con una frecuencia espacial específica y una frecuencia temporal asociada, determinada por la relación de dispersión.

7. Relación de dispersión. La relación de dispersión es una ecuación que relaciona la frecuencia temporal de una onda con su frecuencia espacial. Esta relación determina cómo diferentes frecuencias se propagan en el medio. La relación de dispersión más sencilla es lineal ($\omega = vk$). Puedes comprobar que la expresión que conocíamos para los modos normales de oscilación discretos (ecuación (5.2) es solución de la ecuación de ondas si se verifica la relación de dispersión $\omega_q = vk_q$. Hay que remarcar que hay ecuaciones de propagación con relaciones de dispersión más complicadas, que se pueden interpretar a través de velocidades de propagación no constantes.

8. Polarización. La ecuación de ondas puede generalizarse para describir ondas con diferentes polarizaciones, como las ondas transversales y longitudinales. También hay ondas que no son transversales ni longitudinales.

Polarización

El término "polarización" suele reservarse para ondas transversales, en las que la oscilación de la magnitud que se propaga está confinada al plano perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Sin embargo, podemos extender ese concepto a otro tipo de ondas, haciéndolo más general, como hicimos en el caso de los sistemas de múltiples osciladores.

Podemos hablar entonces de ondas polarizadas longitudinalmente, que son aquellas en las que la oscilación se produce en la misma dirección de propagación de la onda. Un ejemplo de ondas longitudinales son las ondas sonoras que se propagan en el aire. Las ondas sonoras son ondas de presión que se propagan creando zonas alternas de baja (rarefacción) y alta (compresión) presión. Para crear esos patrones de presión las partículas del medio oscilan en la misma dirección de propagación de la onda, como se muestra en la figura 5.2.

Las ondas transversales, como hemos dicho, son aquellas en las que la oscilación es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo son las ondas que se propagan en una cuerda cuando se desplaza uno de sus extremos en dirección perpendicular a la propia cuerda (Figura 5.3).

La polarización de las ondas transversales puede ser lineal, circular o elíptica. La diferencia entre esos tipos de polarización es especialmente relevante en el caso de las ondas electromagnéticas.

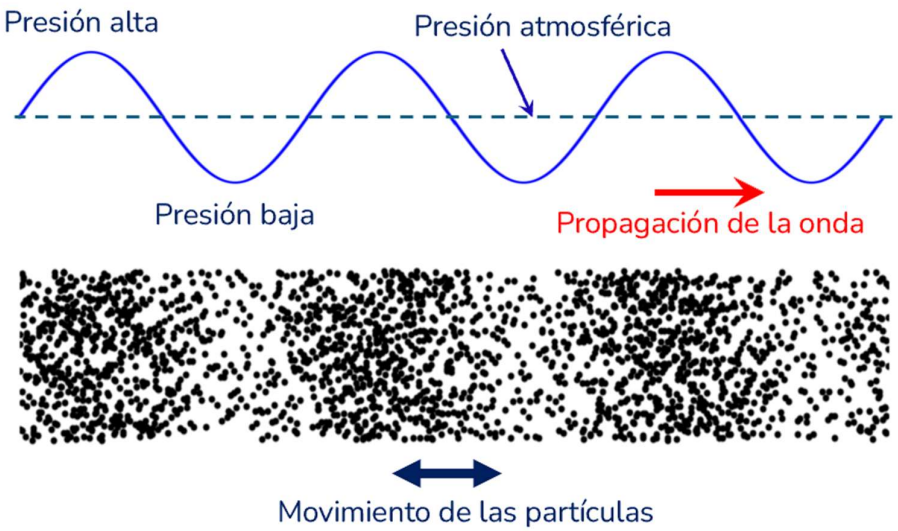


Figura 5.2 Ondas sonoras longitudinales propagándose en un fluido.

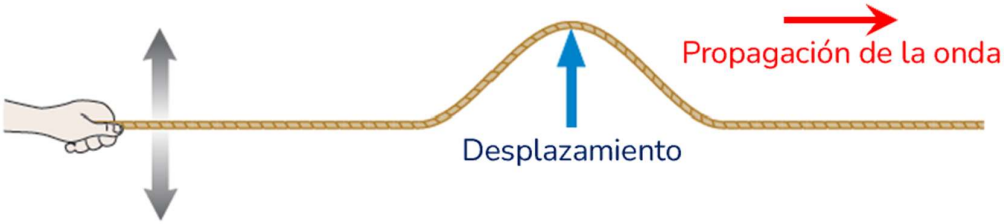


Figura 5.3 Ondas transversales en una cuerda.

Aparte de las ondas longitudinales y las transversales, hay otro tipo de ondas en las que el desplazamiento no es ni paralelo ni perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, en las ondas en el agua las partículas describen una trayectoria circular o elíptica con componentes longitudinal y transversal (Figura 5.4). Además, el desplazamiento no es el mismo dependiendo de la profundidad de la partícula. Hay casos aún más complicados como las ondas de Rayleigh, en las que el sentido de giro de las partículas puede cambiar.

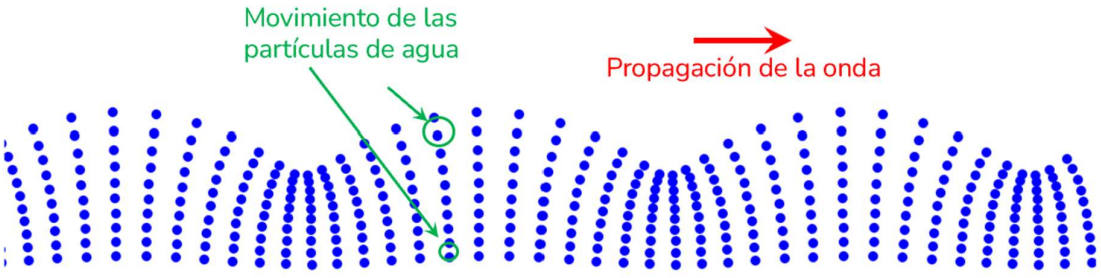


Figura 5.4 Desplazamiento de las partículas de agua en una ola.

Ondas armónicas

Las ondas armónicas son un caso particular de ondas que se caracterizan porque su dependencia con el tiempo viene dada por una función seno o coseno con una frecuencia determinada. En notación compleja, también la exponencial imaginaria representa ondas armónicas.

En el contexto de las ondas estacionarias, que son con las que hemos empezado el estudio de las ondas, una onda armónica es un modo normal de vibración en un sistema continuo. Su expresión general es la generalización de la ecuación (5.2):

$$x(\ell,t) = A\sin(k\ell)\cos(\omega t + \varphi)\,, \tag{5.10}$$

con $\omega = vk$. En óptica, las ondas armónicas también se llaman monocromáticas.

Las magnitudes características de una onda armónica son las que vimos para las oscilaciones, a las que hay que añadir la frecuencia espacial o número de ondas, *k*, que ya conocemos, y la longitud de onda $\lambda = 2\pi / k$, que es el periodo espacial de la onda. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos consecutivos en el mismo estado de oscilación en un instante fijo. A través de la relación de dispersión puede deducirse la relación entre longitud de onda y periodo:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{\omega} v = vT \tag{5.11}$$

La analogía entre periodo y longitud de onda puede verse en la figura 5.5.

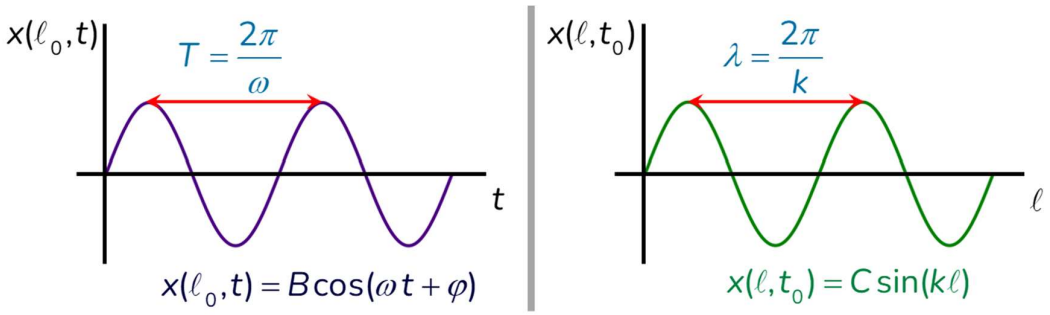


Figura 5.5. Analogía entre periodo y longitud de onda de una onda armónica.

Es importante resaltar que la suma de dos ondas armónicas de la misma frecuencia es también una onda armónica, pero no así la suma de ondas de frecuencias diferentes. También hay que remarcar, para que no haya confusión, que en matemáticas el concepto de función armónica es más amplio que el que utilizamos aquí.

Armónicos

Si nos fijamos en los modos normales de nuestro sistema continuo de osciladores, que podemos asimilar a una cuerda de longitud *L* sujeta por los extremos, vemos que el modo más bajo, que recibe el nombre de modo fundamental, tiene frecuencias espacial y temporal:

$$k_1 = \frac{\pi}{L},\ \omega_1 = v\frac{\pi}{L} \tag{5.12}$$

Para el resto de modos se cumple la relación

$$k_q = qk_1,\ \omega_q = q\omega_1 \tag{5.13}$$

es decir, las frecuencias de los modos de orden superior son múltiplos enteros de las frecuencias del modo fundamental. Se dice, tomando prestado el término del campo de la música, que las frecuencias de los modos son armónicos del modo fundamental. Una manera alternativa de ver esta relación es con las longitudes de onda y periodos de los armónicos:

$$\lambda_q = \frac{\lambda_1}{q},\ T_q = \frac{T_1}{q} \tag{5.14}$$

En la figura 5.6 se muestran los cinco primeros armónicos de la cuerda sujeta en los dos extremos. Pueden verse los nodos (puntos fijos que no oscilan en ningún instante de tiempo) y los antinodos o vientres (puntos en los que la amplitud de oscilación es máxima). El modo de orden *n* tiene *n* antinodos y *n* + 1 nodos (contando los extremos).

Las funciones armónicas, y el concepto de armónicos, son especialmente importantes. Al igual que cualquier oscilación de nuestro sistema puede escribirse como combinación lineal de los modos normales, cualquier función periódica de periodo *T* que cumpla unas mínimas condiciones matemáticas de regularidad, puede escribirse como una suma (en general infinita) de funciones armónicas (senos y cosenos, o alternativamente exponenciales imaginarias) del mismo periodo. Esa suma se llama serie de Fourier y da lugar a toda una disciplina llamada análisis de Fourier, fundamental en física. En la figura 5.7 puede verse cómo la serie de Fourier va aproximando una función onda cuadrada.

Los coeficientes de los distintos términos armónicos constituyen el espectro de frecuencias de la función.

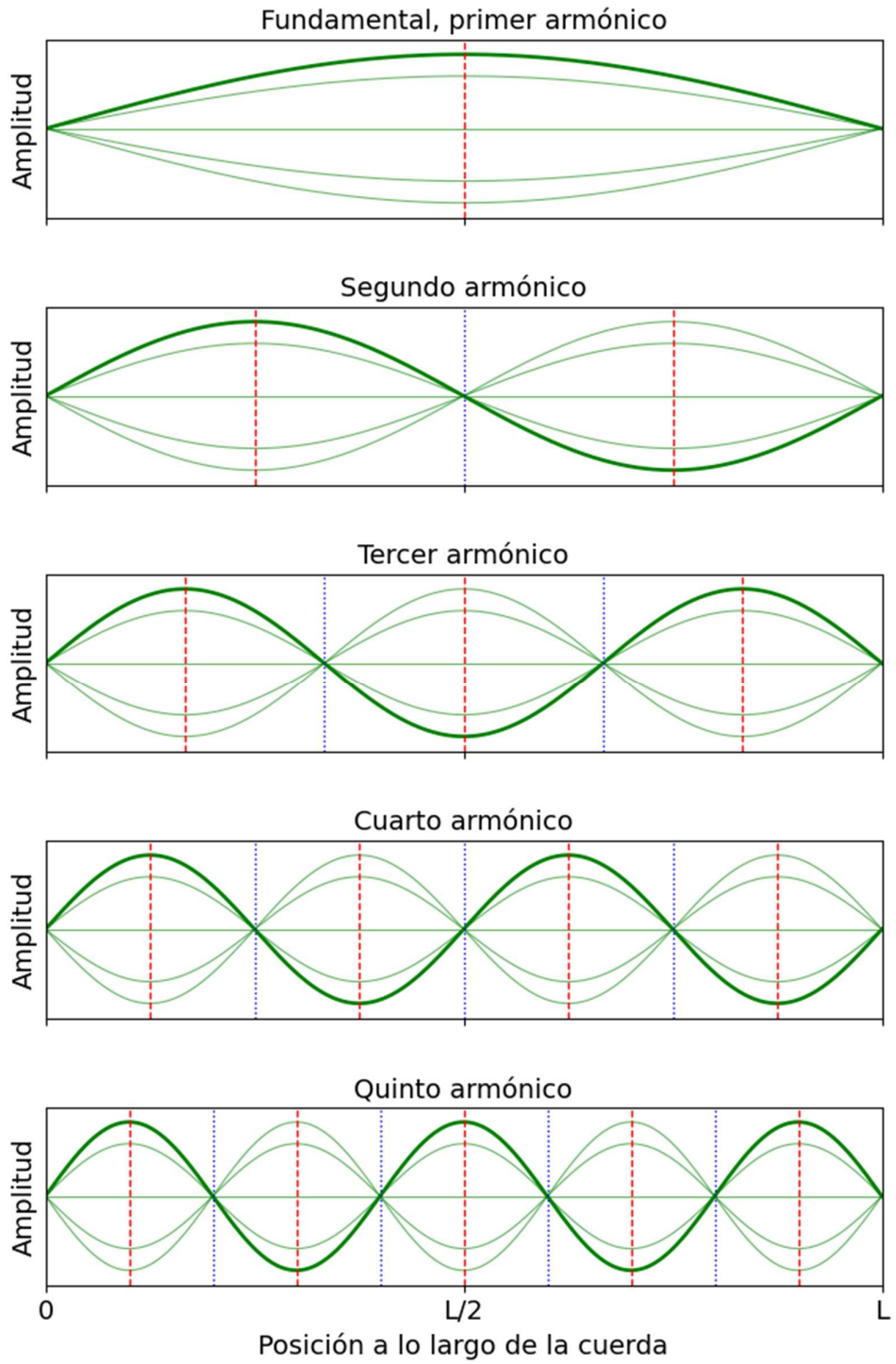


Figura 5.6 Primeros modos propios (armónicos) de una cuerda fija en sus dos extremos. Se muestran los nodos internos con línea de puntos azul y los antinodos con línea de trazos roja.

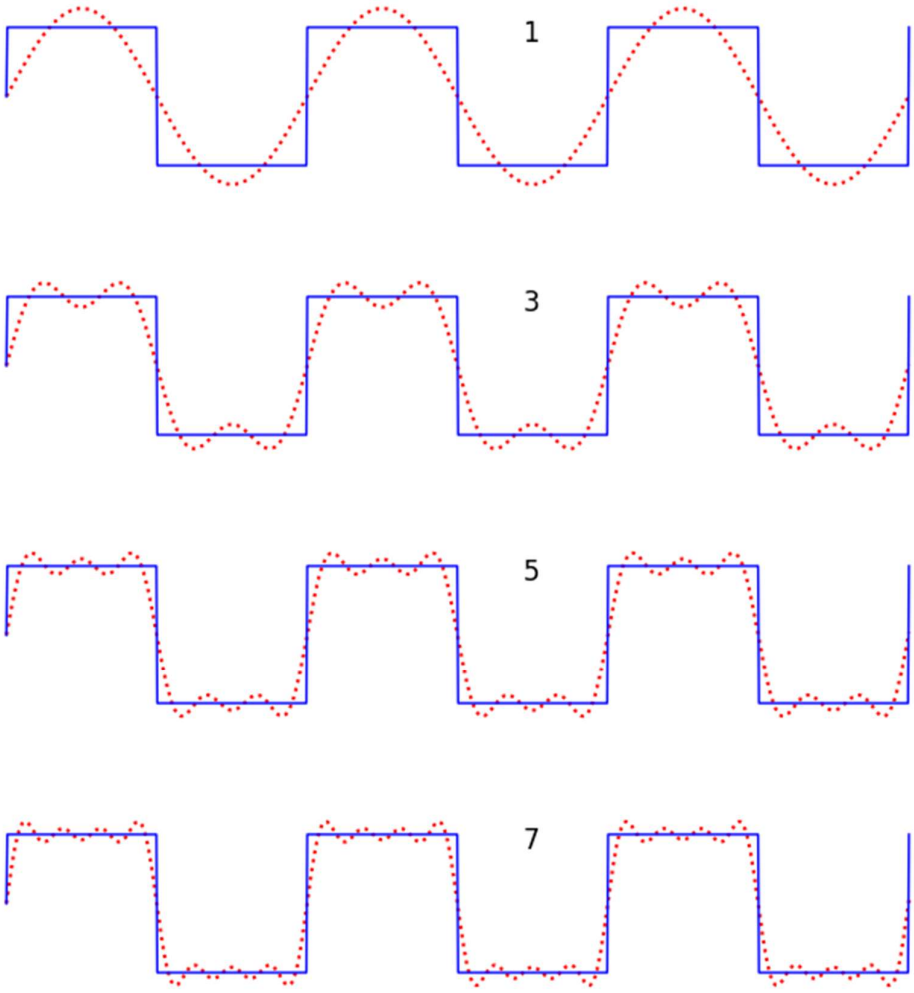


Figura 5.7 Aproximación de una onda cuadrada por los primeros términos de su serie de Fourier.

Armónicos en música

Como hemos visto, los armónicos tienen también como periodo el periodo de la onda fundamental (si su periodo es $T_q = T_1 / q$, es obvio que también se repiten al cabo de un tiempo T_1). Eso hace que la superposición de armónicos sea un ejemplo perfecto de consonancia musical. De hecho, la palabra armonía viene del griego ἁρμονία, que significa concordancia. Los armónicos son la base de las notas musicales, el timbre y los intervalos.
Las notas musicales son sonidos con una frecuencia fundamental específica. La frecuencia fundamental determina el tono de la nota, es decir, si suena grave o agudo. Por ejemplo, una nota do en la cuarta octava (C_4) en un piano bien afinado tiene una frecuencia lineal $\nu = 261{,}626$ Hz.

Los instrumentos no tocan notas puras (un único armónico), sino combinaciones de armónicos. El timbre es la cualidad del sonido que nos permite distinguir entre diferentes instrumentos musicales o voces, incluso cuando tocan la misma nota. El timbre se determina por la combinación específica de armónicos presentes en un sonido y sus intensidades relativas, es decir, por el espectro de armónicos que componen la onda. En la figura 5.8 podemos ver la onda emitida por un violín al tocar una nota y su correspondiente espectro de frecuencias.

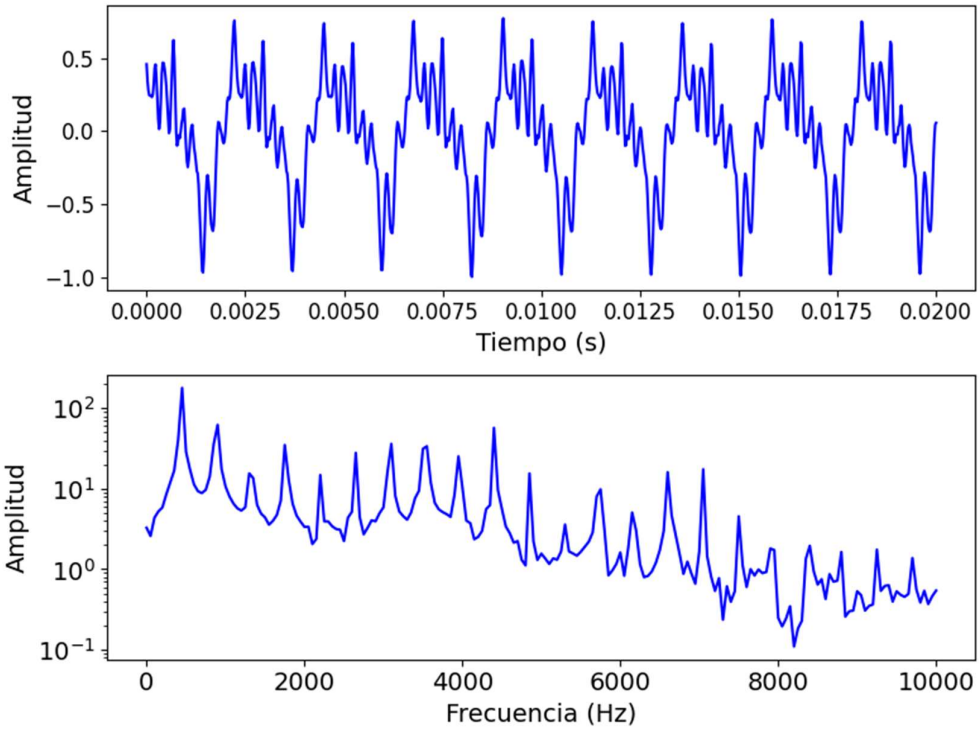


Figura 5.8 Señal temporal (arriba) y espectro (abajo) del sonido emitido por un violín al tocar la nota La 440 (A4) en un violín.

Cada instrumento tiene su timbre específico. En la figura 5.9 se comparan las ondas y el correspondiente espectro de armónicos emitidos por un diapasón, un clarinete, un oboe, un violín y un piano tocando la misma nota. Mientras que el diapasón genera un tono puro con solo el armónico fundamental, los otros instrumentos generan ondas complejas con distintos componentes armónicos.

Los intervalos musicales son la distancia entre dos notas musicales. La consonancia o disonancia de un intervalo depende de la relación entre las frecuencias de las dos notas, y esta relación a menudo está determinada por los armónicos presentes en las notas. El intervalo entre una frecuencia fundamental y su segundo armónico recibe el nombre de octava. Las notas correspondientes a los armónicos 2, 4, 8, 16... de la fundamental reciben el mismo nombre, pero se consideran pertenecientes a octavas diferentes.

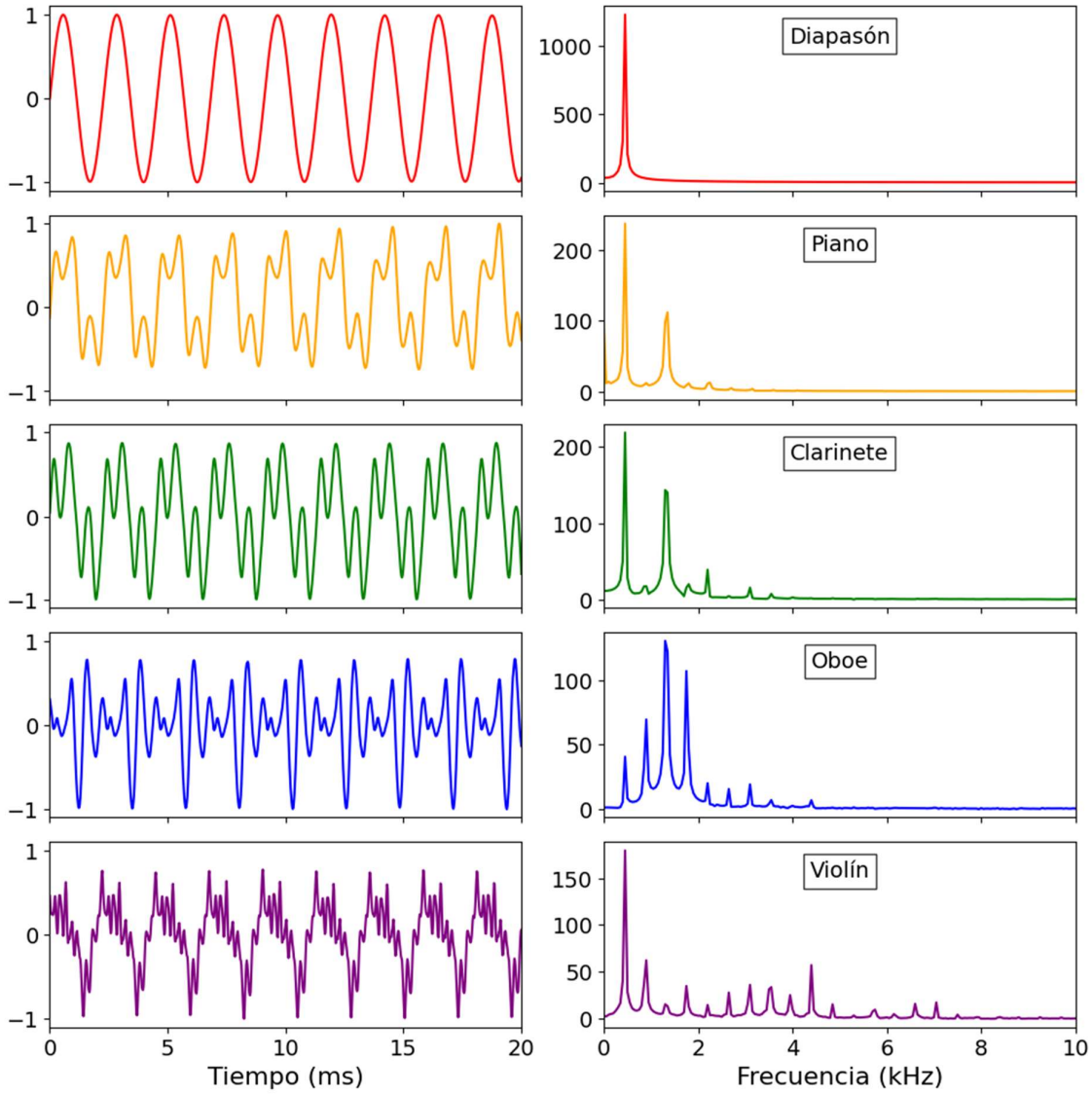


Figura 5.9 Forma de onda (izquierda) y espectro (derecha) de varios instrumentos tocando la misma nota.

La armonía musical se ocupa entre otras cosas del estudio de los intervalos. Los intervalos más usados son los que “suenan bien”, y ese sonar bien está relacionado con las razones entre frecuencias de las notas que los componen. Por ejemplo, el intervalo de octava justa suena bien porque los espectros de ambas notas se componen de armónicos solapados. Otro intervalo consonante es la quinta justa, en la que las frecuencias están relacionadas en una proporción 3:2. En los intervalos disonantes la relación de frecuencias no es sencilla y eso crea una sensación de tensión o disonancia en el oído.

Ondas en una cuerda

Hemos estado haciendo la analogía entre nuestro sistema de osciladores pasado al continuo y una cuerda sujeta por sus extremos. Vamos a comprobar que en el caso de la cuerda efectivamente recuperamos la ecuación de ondas y veremos qué características tienen las ondas en una cuerda.

Las ondas en una cuerda son un ejemplo clásico de ondas transversales, donde la vibración de la cuerda es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Si recordamos lo estudiado al final del tema anterior respecto a las oscilaciones transversales en una cadena de osciladores nos resultará sencillo entender el problema que vamos a abordar ahora.

Consideremos una cuerda tensa sujeta en ambos extremos. Podemos modelar la cuerda como una serie de elementos de masa infinitesimales conectados por fuerzas de tensión (Figura 5.10). Vamos a fijarnos en un pequeño segmento de cuerda de longitud $\Delta\ell$ y masa *m*, sometido a una tensión *T*. La cuerda se desplaza transversalmente en la dirección *y*, y el desplazamiento de un punto de la cuerda en la posición ℓ en el tiempo *t* se describe mediante la función $y(\ell,t)$.

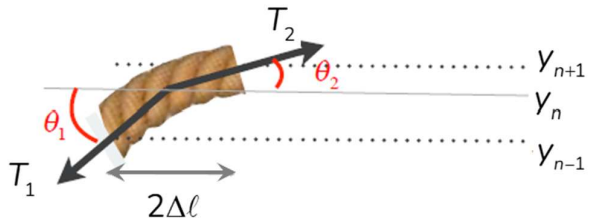


Figura 5.10 Esquema de las fuerzas en un elemento de cuerda.

Analicemos las componentes de las fuerzas que intervienen en el problema, que son las tensiones $\vec{T}_1$ y $\vec{T}_2$. La fuerza neta en el eje horizontal es:

$$F_x = -T_1\cos\theta_1 + T_2\cos\theta_2 \tag{5.15}$$

Como queremos mantenernos dentro del régimen lineal, los ángulos θ_1 y θ_2 tienen que ser pequeños (recuerda el caso de las oscilaciones transversales), por lo que si nos quedamos a primer orden en el desarrollo en serie de la función coseno (despreciamos los términos cuadráticos y superiores) tenemos que

$$\cos\theta_1 \simeq \cos\theta_2 \simeq 1 \tag{5.16}$$

Como no hay movimiento longitudinal, la fuerza neta en el eje *x* debe ser cero, con lo cual

$$F_x = -T_1 + T_2 = 0 \Rightarrow T_1 = T_2 = T \tag{5.17}$$

En cuanto a la fuerza en el eje vertical, tenemos

$$F_y = -T_1 \sin\theta_1 + T_2 \sin\theta_2 = T(\sin\theta_2 - \sin\theta_1) \simeq T(\theta_2 - \theta_1), \tag{5.18}$$

donde hemos hecho la aproximación lineal de ángulos pequeños para los senos.
Para relacionar los ángulos θ_1 y θ_2 con el desplazamiento $y(\ell,t)$, podemos utilizar el desarrollo de Taylor como en las ecuaciones (5.6) y (5.7). Considerando puntos adyacentes en la cuerda, podemos aproximar:

$$\begin{aligned} y_{n-1} &= y(\ell - \Delta\ell) = y(\ell) - \frac{\partial y}{\partial \ell}\Delta\ell + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 y}{\partial \ell^2}\Delta\ell^2 \\ y_{n+1} &= y(\ell + \Delta\ell) = y(\ell) + \frac{\partial y}{\partial \ell}\Delta\ell + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 y}{\partial \ell^2}\Delta\ell^2 \end{aligned} \tag{5.19}$$

En el caso de ángulos pequeños, al igual que para el seno, para la tangente también se verifica que $\tan\theta \simeq \theta$, con lo cual

$$\theta_2 - \theta_1 \simeq \frac{y_{n+1} - y_n}{\Delta\ell} - \frac{y_n - y_{n-1}}{\Delta\ell} \simeq \frac{\partial^2 y}{\partial \ell^2}\Delta\ell \tag{5.20}$$

De las expresiones (5.18) y (5.20) llegamos a

$$m\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \simeq T\frac{\partial^2 y}{\partial \ell^2}\Delta\ell, \tag{5.21}$$

y dividiendo por $m\Delta\ell$, tenemos:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu}\frac{\partial^2 y}{\partial \ell^2}, \tag{5.22}$$

donde $\mu = m/\Delta\ell$ es la densidad lineal de masa de la cuerda. Si nos fijamos, esa ecuación es la ecuación de ondas (5.9) con una velocidad de propagación

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \tag{5.23}$$

A partir de esta expresión para la velocidad de propagación de la onda en una cuerda, vemos que la frecuencia del modo fundamental es:

$$\omega_1 = vk_1 = \sqrt{\frac{T}{\mu}}\frac{\pi}{L} \tag{5.24}$$

Esta relación nos muestra que la tensión y la densidad lineal de las cuerdas en un instrumento musical juegan un papel fundamental en la frecuencia del sonido que producen. Al aumentar la tensión en una cuerda, se aumenta la velocidad de propagación de las ondas transversales en ella, por lo que una mayor tensión resulta en una frecuencia más alta y, por lo tanto, un tono más agudo. Por otro lado, una mayor densidad lineal reduce la velocidad de propagación de la onda y, en consecuencia, disminuye la frecuencia fundamental, resultando en un tono más grave.

Para variar la frecuencia de una cuerda vibrante podemos cambiar la tensión, la densidad o la longitud de la cuerda. El método más común para afinar instrumentos de cuerda es cambiar la tensión. Al girar las clavijas, se aumenta o disminuye la tensión en la cuerda, lo que a su vez altera la frecuencia y el tono. Sin embargo, esto permite sintonizar la frecuencia dentro de un rango de frecuencias limitado. Por ello, los instrumentos de cuerda suelen tener cuerdas de diferentes grosores (y por tanto diferentes densidades lineales) para producir diferentes tonos. Las cuerdas más gruesas tienen menor frecuencia y producen notas más graves, mientras que las cuerdas más delgadas tienen mayor frecuencia y producen notas más agudas.

Por último, al tocar el instrumento se presiona la cuerda contra el diapasón en diferentes puntos, cambiando la longitud efectiva de la cuerda que vibra. Acortar la longitud aumenta la frecuencia, mientras que alargarla la disminuye. Este es el mecanismo que se utiliza para producir diferentes notas al tocar un instrumento de cuerda.

En el caso de la guitarra, sus seis cuerdas tienen la misma longitud y están sometidas a una tensión similar para evitar que el mástil se tuerza. Para lograr la gama de tonos de una guitarra, se utilizan cuerdas de diferentes densidades lineales. Las cuerdas más graves son más gruesas y densas, mientras que las cuerdas más agudas son más finas y menos densas. Al afinar la guitarra, se ajusta la tensión de cada cuerda para producir la frecuencia deseada. Al tocar la guitarra, se presionan las cuerdas contra los trastes para cambiar la longitud vibrante y producir diferentes notas.

Más allá de la frecuencia fundamental, sabemos que cualquier vibración en una cuerda se puede expresar como una superposición de ondas armónicas. Las amplitudes y fases de cada armónico se determinan por las condiciones iniciales de la cuerda, como la forma inicial y la velocidad inicial. Por ejemplo, al pulsar una cuerda de guitarra, se excitan varios modos de vibración simultáneamente, lo que da lugar al sonido característico del instrumento.

En una guitarra, el punto de pulsación de una cuerda determina qué armónicos se excitarán. Esto se debe a que el punto de pulsación impone una condición inicial sobre la forma de la cuerda en el momento de la excitación. Si pulsamos la cuerda en un punto donde un modo particular tiene un nodo, ese modo no se excitará. Esto se debe a que la condición inicial impuesta por la pulsación es incompatible con la presencia de un nodo en ese punto. Por el contrario, los modos que no tienen nodos en el punto de pulsación se excitarán. La amplitud con la que se excita cada modo dependerá de otros factores, como la forma del pulso inicial y las características de la cuerda.

La simetría de las condiciones iniciales juega un papel crucial en la excitación de los modos. Al pulsar la cuerda en un punto asimétrico, se excitarán todos los modos compatibles con esa condición inicial, incluyendo los pares e impares. Sin embargo, si la pulsación se realiza en un punto simétrico, como el punto medio de la cuerda, se excitarán solo los modos impares. Esto se debe a que los modos pares tienen un nodo en el punto medio y, por lo tanto, no son compatibles con la condición inicial simétrica.

Por ejemplo, si pulsamos la cuerda en la boca de la guitarra se excitarán todos los modos armónicos de la cuerda. Si la pulsamos en el centro del mástil. solo se excitarán los modos armónicos impares (1, 3, 5, etc.). El timbre de la nota emitida por la cuerda variará según los modos excitados. La combinación de armónicos que se activan crea la riqueza y la complejidad del sonido de la guitarra. Pulsar la cuerda en la boca produce un sonido más brillante y rico en armónicos. Pulsar la cuerda en el medio del mástil produce un sonido más apagado y con menos armónicos, enfatizando las frecuencias más altas.

Ondas de sonido

Las ondas de sonido (ondas acústicas u ondas sonoras) son variaciones en la presión de un medio elástico (como un gas, líquido o sólido). Estas variaciones de presión se propagan a través del medio, creando lo que percibimos como sonido. Las vibraciones en una onda de sonido en un gas son longitudinales, es decir, se producen en la misma dirección en que la onda se propaga.

Veamos cómo llegar a la ecuación de ondas para las ondas acústicas, centrándonos en el caso de un gas. Consideremos un tubo cilíndrico hueco lleno de gas en equilibrio. El área transversal del tubo es *A*. Dividimos el volumen del tubo en pequeños elementos de volumen *V* con forma de rebanadas delgadas de longitud Δx, de forma que el volumen de cada elemento es $V = A\Delta x$ (Figura 5.11). La masa de ese volumen será $m = \rho V = \rho A \Delta x$, siendo ρ la densidad en equilibrio del gas. Antes de seguir avanzando hay que avisar de que estamos cambiando la notación empleada con el sistema de osciladores: en el sistema de osciladores la variable *x* representaba el desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio y ahora es la coordenada a lo largo de la cual van a oscilar las partículas del gas y se va a desplazar la onda (lo que era antes la variable ℓ). Esta notación es mucho más

habitual en la bibliografía y por eso es la que utilizaremos a partir de ahora. Para los desplazamientos, en lugar de *x* utilizaremos la notación *s*.

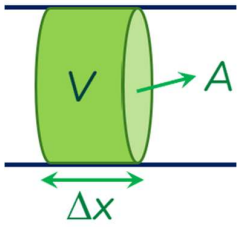


Figura 5.11. Diferencial de volumen en un cilindro lleno de gas.

En la situación inicial de equilibrio, uno de estos elementos de volumen siente presiones iguales en ambos lados y no se desplaza. Ahora imaginemos que se ejerce una fuerza en uno de los extremos del tubo, por ejemplo desplazando un émbolo. Eso provocará a su vez el desplazamiento de las partículas del gas en la dirección de la fuerza aplicada (dirección longitudinal), lo que hará que nuestra lámina se desplace y cambie de tamaño. Como hemos dicho, vamos a llamar $s(x,t)$ al desplazamiento a lo largo del tubo de las partículas de aire que se encuentran en la posición *x* en situación de equilibrio. En un instante *t*, al sentir la fuerza ejercida por el émbolo, las paredes laterales del elemento de volumen se desplazarán, en principio una distancia diferente debido a que la fuerza no será igual a ambos lados (la presión será diferente). Si el desplazamiento al lado izquierdo es $s(x,t)$ y al lado derecho $s(x+\Delta x,t)$, la nueva longitud de nuestra lámina es

$$\Delta x' = \Delta x - (s(x,t) - s(x+\Delta x,t)), \tag{5.25}$$

como puede verse en la figura 5.12. Esto produce una variación del volumen de la lámina:

$$\Delta V = \left(\Delta x' - \Delta x\right) A = (s(x+\Delta x,t) - s(x,t))A \tag{5.26}$$

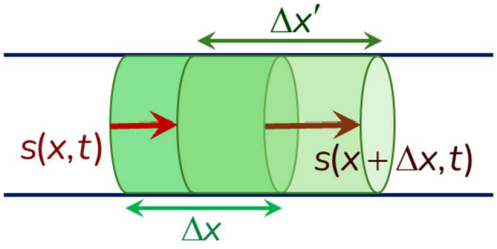


Figura 5.12 Desplazamiento y dilatación de un elemento de volumen debido al desplazamiento de sus dos paredes.

La relación entre la variación de volumen y el volumen en equilibrio será:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\left(\Delta x' - \Delta x\right) A}{\Delta x A} = \frac{s(x+\Delta x, t) - s(x,t)}{\Delta x} \approx \frac{\partial s}{\partial x}, \tag{5.27}$$

donde hemos transformado pequeños incrementos en diferenciales pasando al continuo.
Una variación de volumen implica un cambio en la densidad y en la presión en nuestro diferencial: cuando el volumen se reduce, el gas se comprime y la presión aumenta; cuando el volumen aumenta, el gas se rarifica y la presión disminuye. En aproximación lineal, la relación entre variación de volumen y variación de presión viene dada a través del módulo de compresibilidad del gas (B):

$$\Delta p = -B \frac{\Delta V}{V} \tag{5.28}$$

Con tus conocimientos de termodinámica puedes comprobar que para un gas ideal el módulo de compresibilidad no es más que la presión del gas en equilibrio. Para gases reales es un parámetro que depende de la naturaleza del gas y de las condiciones en las que esté, por ejemplo de su temperatura.
El siguiente paso es relacionar la variación de presión con la fuerza que se ejerce a los lados de la lámina, teniendo en cuenta que $p = F / A$, siendo F la fuerza normal a la superficie. La fuerza neta sobre nuestro diferencial de volumen será la diferencia entre la fuerza ejercida por la presión a ambos lados:

$$\begin{aligned} F &= \left(p(x,t) - p(x+\Delta x, t)\right) A \\ &= -AB\left(\frac{\partial s(x,t)}{\partial x} - \frac{\partial s(x+\Delta x, t)}{\partial x}\right) \\ &= AB\,\Delta x \frac{\partial^2 s(x,t)}{\partial x^2} \end{aligned} \tag{5.29}$$

donde hemos usado las expresiones (5.27) y (5.28) y la definición de derivada segunda.
Por otro lado, de la segunda ley de Newton, $F = ma$, tenemos:

$$F = ma = \rho A \Delta x \frac{\partial^2 s(x,t)}{\partial t^2} \tag{5.30}$$

Igualando las dos últimas ecuaciones tenemos:

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2}, \tag{5.31}$$

con $v = \sqrt{B/\rho}$. Por tanto, dentro del rango de validez de las aproximaciones que hemos hecho al tratar el gas como un medio elástico lineal, vemos que el desplazamiento del gas sigue la ecuación de ondas, sus partículas se comportan como pequeños osciladores que generan un movimiento ondulatorio en la misma dirección del desplazamiento. Esas ondas longitudinales son las ondas de sonido.

A partir de la ecuación de ondas (5.31) para el desplazamiento de las partículas, y teniendo en cuenta que la variación de presión es proporcional a la variación del desplazamiento de las partículas (basta ver las expresiones (5.27) y (5.28)):

$$\Delta p = -B\frac{\partial s}{\partial x}, \tag{5.32}$$

se llega a una ecuación de ondas idéntica para la presión en el tubo de gas:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \tag{5.33}$$

Hemos aligerado la notación usando *p* para representar las variaciones de presión con respecto a la presión de equilibrio en lugar de la presión absoluta. Las ondas de sonido son entonces también ondas de presión.

Aunque cumplen la misma ecuación diferencial, las condiciones de contorno van a ser distintas para la presión y para el desplazamiento de las partículas, por lo que presión y desplazamiento van a estar desfasados, como se deduce de la relación (5.32). Podemos entender esto a partir de un razonamiento sencillo aprovechando que conocemos la dinámica de los osciladores armónicos:

Cuando las partículas están en su posición de equilibrio (es decir, el desplazamiento es cero), se están moviendo con la máxima velocidad. En este momento, las partículas están "empujando" o "tirando" del gas a su alrededor, lo que genera una compresión o una rarefacción, dependiendo de la fase de la onda. En ese instante la fuerza es máxima en valor absoluto y la presión alcanza su máximo o su mínimo en función del signo de la velocidad.

Por otro lado, cuando las partículas alcanzan su máximo desplazamiento (su posición más alejada del equilibrio), están momentáneamente detenidas (su velocidad es cero). En ese momento, no están creando compresiones o rarefacciones adicionales, y por lo tanto la presión en ese punto es igual a la presión de equilibrio.

Matemáticamente, esto se traduce en un desfase de un cuarto de ciclo entre la presión y el desplazamiento en una onda sonora.

Ondas armónicas de sonido

Al igual que en el caso de la cuerda, los modos normales de las ondas de sonido en una cavidad son ondas armónicas. Las expresiones de los modos normales son:

$$\begin{aligned} s^{(q)}(x,t) &= s_0 \cos(k_q x + \phi_q)\cos(\omega_q t + \varphi_q) \\ p^{(q)}(x,t) &= p_0 \sin(k_q x + \phi_q)\cos(\omega_q t + \varphi_q) \end{aligned} \tag{5.34}$$

con $\omega_q = v k_q$. Hemos elegido el coseno para el desplazamiento y el seno para la presión ya que sabemos que están en cuadratura de fase. Alternativamente, se podría haber elegido la misma función para ambos, pero con una fase espacial inicial ϕ_q distinta para cada uno de ellos, de forma que su diferencia fuera $\pi/2$. Recordemos que las amplitudes s_0, p_0 y también la fase temporal inicial φ_q se determinan a partir de las condiciones iniciales, mientras que las frecuencias espaciales y temporales y las fases espaciales iniciales dependen de las condiciones de contorno.

Las condiciones de contorno para las ondas de sonido en un tubo, por ejemplo en un instrumento de viento, no suelen ser las mismas que las de una cuerda sujeta en los dos extremos, que equivaldría a que ambos extremos del tubo están cerrados. En los instrumentos de viento es habitual que al menos uno de los dos extremos esté abierto.

En un extremo que esté cerrado, las partículas no pueden desplazarse por lo que en ese punto tendremos $s = 0$ (condición de nodo), mientras que la presión alcanzará su valor máximo, teniendo un antinodo. Por su parte, en un extremo abierto la presión será igual a la presión atmosférica y $p = 0$, con lo que $\partial s / \partial x = 0$ y por tanto tendremos un nodo para la presión y un antinodo para el desplazamiento.

Pensemos en el caso de un tubo con un extremo abierto en $x = 0$ y otro cerrado en $x = L$, que es el caso por ejemplo de una flauta de Pan. A partir de la expresión del modo de orden q (5.34), vemos que la primera condición es compatible con una fase espacial inicial $\phi_q = 0$, que da una dependencia espacial para la presión $\sin(k_q x)$, ya que $p = 0$ en $x = 0$ en todo instante de tiempo. Eligiendo como instante inicial el de máxima amplitud de la función coseno, la segunda condición nos dice que,

$$p^{(q)}(L,0) = \pm p_0, \tag{5.35}$$

de donde

$$\sin(k_q L) = \pm 1 \Rightarrow k_q = \frac{\pi}{2L}(2q-1) \tag{5.36}$$

Las longitudes de onda de los modos serán:

$$\lambda_q = \frac{2\pi}{k_q} = \frac{4L}{2q-1} \tag{5.37}$$

Los primeros modos tienen longitudes de onda $4L, 4L/3, 4L/5$, etc. Como vemos, en este caso solo aparecen armónicos impares del modo fundamental, debido a las condiciones de contorno (los modos pares exigirían condiciones de contorno simétricas en los dos extremos). Podemos ver un esquema de los primeros modos en la figura 5.13.

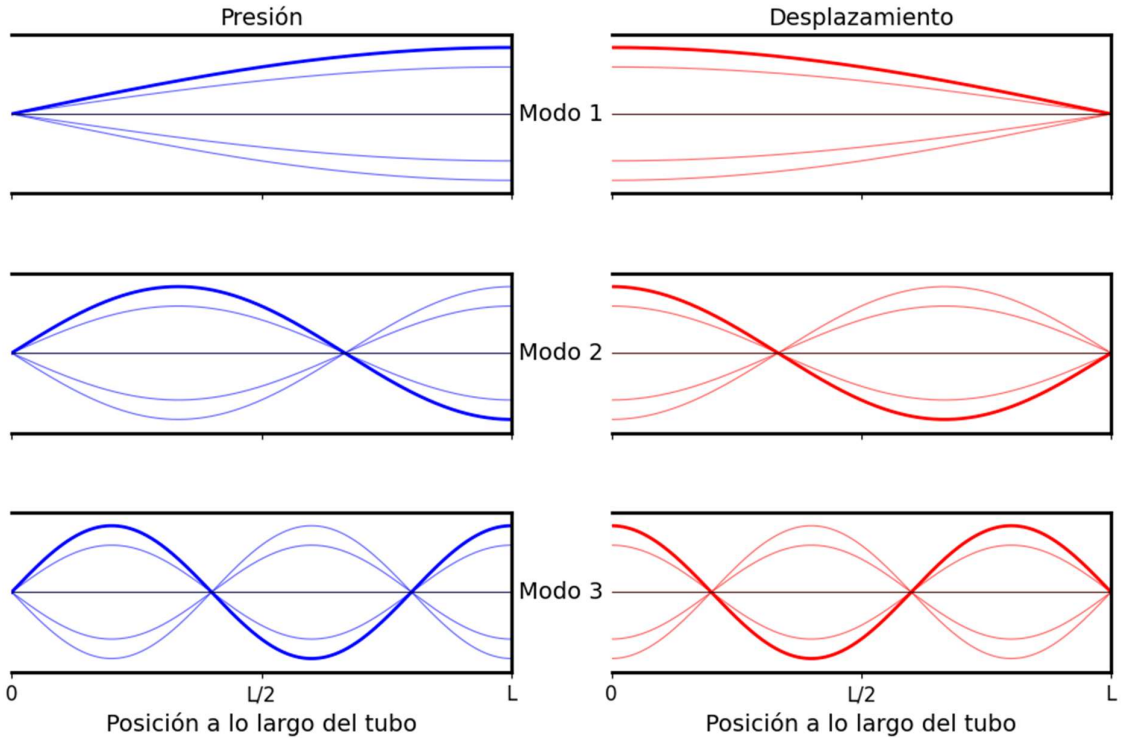


Figura 5.13 Primeros modos de oscilación de las ondas de sonido en un tubo con el extremo izquierdo abierto y el derecho cerrado.

Otro tipo de condiciones de contorno son las de un tubo con los dos extremos abiertos, que es el caso por ejemplo de una flauta travesera. Ahora las condiciones para la presión son las mismas que teníamos en el caso de la cuerda sujeta en los dos extremos:

$$p^{(q)}(0) = p^{(q)}(L) = 0 \tag{5.38}$$

De ahí tenemos la expresión ya conocida:

$$\sin(k_q L) = 0 \Rightarrow k_q = q\frac{\pi}{L} \tag{5.39}$$

Y las longitudes de onda son:

$$\lambda_q = \frac{2\pi}{k_q} = \frac{2L}{q} \tag{5.40}$$

Ahora tenemos todos los armónicos, pares e impares, de la frecuencia fundamental, pero dicha frecuencia es el doble de la frecuencia del caso con un extremo abierto y otro cerrado. Podemos ver la comparación de los primeros modos de los dos casos en la figura 5.14.

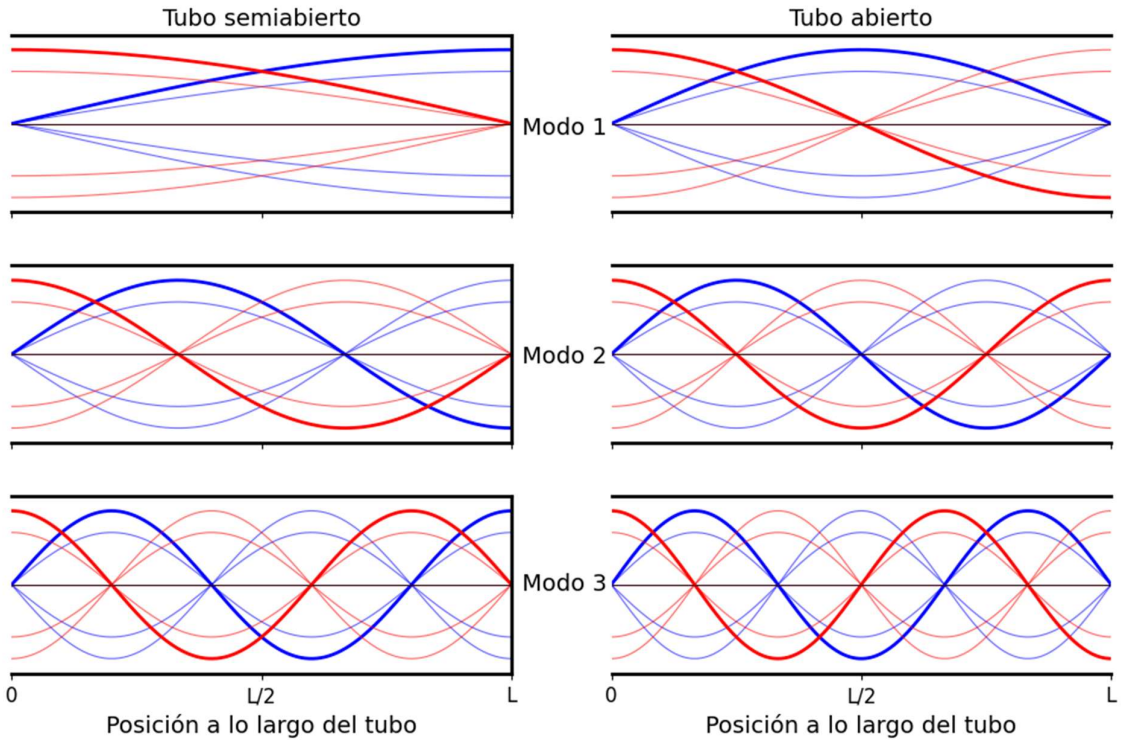


Figura 5.14. Comparación de los patrones de los primeros modos de un tubo con un extremo abierto y otro cerrado (izquierda) con los de un tubo con los dos extremos abiertos (derecha). La curvas rojas representan los desplazamientos de las partículas y las azules las variaciones de presión.

En cualquiera de los casos, las frecuencias de los modos son inversamente proporcionales a la longitud del tubo: un tubo largo emitirá sonidos más graves que uno corto. En algunos instrumentos de viento para emitir las distintas notas se modifica la longitud efectiva abriendo o cerrando los orificios del tubo. En otros, como el trombón, directamente se puede alargar o acortar el tubo.

Velocidad del sonido

Como hemos visto, la velocidad del sonido en un gas es $v = \sqrt{B/\rho}$, es decir, depende de su módulo de compresibilidad y de su densidad. Para un gas ideal el módulo de compresibilidad es igual a la presión del gas, pero en el caso de gases reales la relación es

$$B = \gamma p\,, \tag{5.41}$$

siendo γ el llamado índice adiabático (no confundir con la frecuencia de relajación, para la que hemos usado la misma notación), que no es más que el cociente entre el calor específico del gas a presión constante y su calor específico a volumen constante. Para el aire, $\gamma \approx 1.4$ a una temperatura de 0ºC. Dado que la densidad de un gas varía notablemente con la temperatura, la velocidad del sonido también lo hace. Para el aire a temperatura de 15ºC la velocidad del sonido es aproximadamente de 340 m/s, pero aumenta hasta 352 m/s a 35ºC y se reduce a 331 m/s a 0ºC.

La velocidad del sonido suele ser mayor en líquidos y sólidos que en los gases porque, salvo excepciones, son más rígidos y menos compresibles. En la tabla 5.1 se muestran valores típicos de velocidad del sonido en distintos materiales.

Medio	***v* (m/s)**	**Medio**	***v* (m/s)**
Gases a 0 ºC		*Sólidos (longitudinal)*	
Aire	331	Goma elástica	54
CO_2	259	Polietileno	920
Oxígeno	316	Plomo	1960
Helio	965	Madera	3700
Hidrógeno	1290	Mármol	3810
Líquidos a 20 ºC		Hormigón	4000
Etanol	1160	Hueso	4080
Mercurio	1450	Vidrio	5640
Agua dulce	1480	Acero	6100
Agua salada	1540	Aluminio	6400

Medio	*v* (m/s)	Medio	*v* (m/s)
Tejidos blandos	1540	Diamante	12000

Tabla 5.1 Velocidad del sonido en diferentes materiales (diversas fuentes).

Dado que $\omega_q = v k_q$, la frecuencia temporal del sonido para un instrumento que en principio toca la misma nota cambia al variar la velocidad de propagación, por ejemplo al variar la presión o la temperatura del aire, y lo hace de forma más apreciable si cambiamos el gas.

Espectro de las ondas de sonido

Las ondas de sonido se clasifican en diferentes regiones según su frecuencia. Esta clasificación se basa en el rango de frecuencias que el oído humano puede detectar, denominado intervalo de frecuencias audibles:

● Intervalo de frecuencias audibles: Este intervalo se extiende desde aproximadamente 20 Hz hasta 20,000 Hz (20 kHz), siendo optimistas.
● Infrasonidos: Las ondas de sonido con frecuencias inferiores a 20 Hz se denominan infrasonidos. Aunque el oído humano no puede percibir estas frecuencias, se pueden sentir como vibraciones en la piel, especialmente en el caso de sonidos graves de muy baja frecuencia.
● Ultrasonidos: Las ondas de sonido con frecuencias superiores a 20 kHz se denominan ultrasonidos. Algunos animales, como los murciélagos, utilizan ultrasonidos para la ecolocalización. Los ultrasonidos tienen diversas aplicaciones médicas y tecnológicas.

Hay que tener en cuenta que la capacidad de percibir todo el rango de frecuencias audibles puede disminuir con la edad o debido a la exposición prolongada a sonidos de alta intensidad. En contraste con el amplio rango de frecuencias audibles que el oído humano puede percibir, veremos que el ojo humano solo puede detectar una pequeña porción del espectro electromagnético, correspondiente al rango visible de la luz. El rango de frecuencias audibles abarca tres órdenes de magnitud, mientras que el rango visible de la luz abarca menos de un factor dos. Esta diferencia ilustra la notable capacidad del oído humano para discernir una amplia gama de frecuencias de sonido.

Intensidad del sonido

La intensidad del sonido se define como la potencia acústica por unidad de área. Es decir, mide la cantidad de energía sonora que atraviesa una superficie determinada por unidad de

tiempo. La unidad de medida de la intensidad del sonido en el Sistema Internacional es el vatio por metro cuadrado (W/m²). Al igual que la energía de un oscilador dependía del cuadrado de la amplitud, la energía de las ondas de sonido dependerá del cuadrado de las variaciones de presión.

Debido al amplio rango de intensidades que el oído humano puede percibir, se utiliza una escala logarítmica para expresar la intensidad del sonido, expresándola en decibelios (dB). En esa escala, el nivel de intensidad del sonido se define como:

$$I(\mathrm{dB}) = 20\log_{10}\left(p / p_0\right), \tag{5.42}$$

donde p es la presión sonora de la onda en pascales, p_0 es la presión sonora de referencia, que generalmente se establece en 20 μPa, correspondiente al umbral de audición humana a 1000 Hz. La exposición prolongada a sonidos con niveles de intensidad superiores a 85 dB puede causar daño auditivo permanente. Hay varios factores que influyen en la intensidad del sonido:

- Amplitud de la onda: Como hemos dicho, la intensidad del sonido es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud de la onda. Una mayor amplitud implica una mayor cantidad de energía transportada por la onda sonora y, por lo tanto, un sonido más fuerte.
- Distancia a la fuente: Como veremos cuando estudiemos las ondas en varias dimensiones, la intensidad del sonido disminuye con la distancia a la fuente sonora. Para una onda esférica, la intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia, lo que se conoce como la ley del inverso del cuadrado.
- Frecuencia: La intensidad del sonido también puede verse afectada por la frecuencia de la onda, aunque esta relación no es tan directa como con la amplitud o la distancia. La sensibilidad del oído humano varía con la frecuencia, siendo más sensible a las frecuencias medias. En la tabla 5.2 pueden verse ejemplos de intensidad del sonido en la vida real.

Fuente	**Intensidad (W/m^2)**	**Nivel de intensidad (dB)**	**x Umbral**
Umbral de audición	10^{-12}	0	1
Susurro	10^{-10}	20	10^2
Pianissimo	10^{-8}	40	10^4
Conversación normal	10^{-6}	60	10^6
Fortissimo	10^{-2}	100	10^{10}

Fuente	Intensidad (W/m^2)	Nivel de intensidad (dB)	x Umbral
Umbral de dolor	10	130	10^{13}
Despegue de un avión	10^2	140	10^{14}
Perforación instantánea del tímpano	10^4	160	10^{16}

Tabla 5.2 Ejemplos de intensidad del sonido (de M. Müller, *Fundamentals of music processing*).

Ondas electromagnéticas

Las ondas electromagnéticas son oscilaciones sincronizadas de campos eléctricos y magnéticos que se propagan en los medios materiales y, lo que es más sorprendente, también en el vacío. Fue James Clerk Maxwell quien, en la década de 1860, desarrolló sus famosas ecuaciones para los campos eléctricos y magnéticos a partir de los conocimientos preexistentes y estudió cómo podían propagarse en forma de ondas, dándose cuenta de que lo hacían a la velocidad de la luz, con lo cual dedujo que la luz no era otra cosa que ondas electromagnéticas.
Las cuatro ecuaciones de Maxwell son la base del electromagnetismo clásico. Pueden escribirse tanto en forma integral como en forma diferencial, y es en esta última forma con la que se llega más fácilmente a la ecuación de ondas para los campos. Aunque no es el objeto de esta asignatura y las estudiaréis con detalle a lo largo de la carrera, vamos a escribir las ecuaciones de Maxwell para ver la forma que tienen y cómo puede deducirse de ellas la existencia de ondas electromagnéticas.

Ecuaciones de Maxwell y ecuación de ondas

Las cuatro ecuaciones de Maxwell son:

1. Ley de Gauss para el campo eléctrico:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \tag{5.43}$$

donde $\vec{E}$ es el campo eléctrico, ρ es la densidad de carga eléctrica, y ϵ_0 es la permitividad del vacío. El operador $\nabla\cdot$ indica la divergencia del campo. Esta ecuación nos dice que las cargas eléctricas son la fuente del campo eléctrico.

2. Ley de Gauss para el campo magnético:

$$\nabla\cdot\vec{B}=0 \tag{5.44}$$

donde $\vec{B}$ es la inducción o flujo magnético (en parte de la bibliografía se llama a este vector campo magnético, pero tradicionalmente el nombre de campo magnético se reserva para el vector $\vec{H}$, que es proporcional a $\vec{B}$). Esta ecuación indica que no existen cargas magnéticas, o "monopolos magnéticos".

3. Ley de Faraday:

$$\nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \tag{5.45}$$

El operador $\nabla\times$ indica el rotacional del campo. Esta igualdad indica que un campo magnético que varía en el tiempo genera un campo eléctrico.

4. Ley de Ampère-Maxwell:

$$\nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{J}+\mu_0\epsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}, \tag{5.46}$$

donde $\vec{J}$ es la densidad de corriente eléctrica y μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío. Esta ecuación muestra que un campo eléctrico variable en el tiempo, o una corriente, generan un campo magnético.

Las dos últimas ecuaciones, que son las que dependen del tiempo, son las que explican la propagación de las ondas electromagnéticas. Para ver cómo, vamos a quedarnos con las ecuaciones de Maxwell en el vacío, que es el caso más simple. Como en el vacío no hay cargas ni corrientes, las ecuaciones se reducen a:

$$\begin{aligned}\nabla\cdot\vec{E}=0, &\qquad \nabla\times\vec{E}=-\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\\ \nabla\cdot\vec{B}=0, &\qquad \nabla\times\vec{B}=\mu_0\epsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}\end{aligned} \tag{5.47}$$

Si nos fijamos en las dos últimas ecuaciones, podemos explicar la aparición de ondas electromagnéticas con un argumento sencillo:

Supongamos que en un punto en el espacio el campo eléctrico $\vec{E}$ comienza a cambiar (por ejemplo, aumenta). Según la ley de Ampère-Maxwell, este cambio genera un campo $\vec{B}$, que también estará cambiando, por lo que a su vez genera un nuevo campo eléctrico en la siguiente región debido a la ley de Faraday, y así sucesivamente. Podemos ver este proceso esquemáticamente en la figura 5.15. Esta serie de cambios o perturbaciones en los campos eléctrico y magnético se extiende en el espacio, propagándose. De esta manera, los campos eléctricos y magnéticos se sostienen y generan mutuamente, avanzando a través del espacio como una onda. Para ello no necesitan el soporte de ningún medio material porque se realimentan el uno al otro.

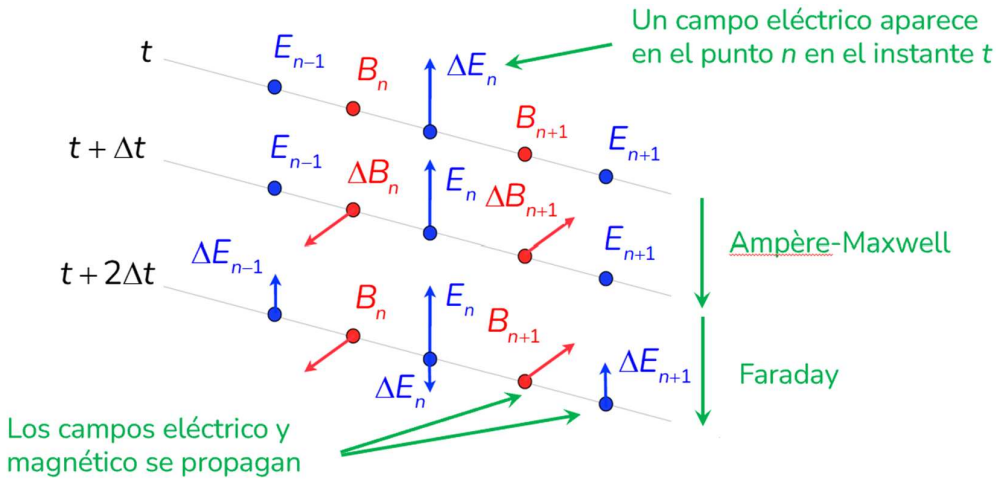


Figura 5.15 Propagación de los campos eléctrico y magnético a partir de las leyes de Ampère-Maxwell y de Faraday.

Debido a las propiedades de los operadores divergencia y rotacional, de las ecuaciones (5.47) se deduce que los campos eléctrico y magnético son perpendiculares entre sí y también son perpendiculares a la dirección de propagación. Si nos restringimos a oscilaciones que se propaguen únicamente a lo largo del eje *x*, por ejemplo, tendremos que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial E_y}{\partial x} &= -\frac{\partial B_z}{\partial t} \\ \frac{\partial B_z}{\partial x} &= -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t} \end{aligned} \tag{5.48}$$

donde hemos elegido el eje *y* para la dirección del campo eléctrico y el eje *z* para la del campo magnético. Si derivamos la primera de esas ecuaciones con respecto a la coordenada espacial

y la segunda con respecto al tiempo y teniendo en cuenta que las derivadas con respecto a *x* y con respecto a *t* conmutan, es decir, que

$$\frac{\partial}{\partial t}\frac{\partial B_z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial B_z}{\partial t} \tag{5.49}$$

se llega a:

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \mu_0\epsilon_0 \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}, \tag{5.50}$$

que es la ecuación de ondas para el campo eléctrico, con $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ la velocidad de propagación de la luz en el vacío. De forma análoga llegamos a una ecuación idéntica para la inducción magnética si intercambiamos las derivadas parciales que aplicamos a (5.48):

$$\frac{\partial^2 B_z}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 B_z}{\partial t^2} \tag{5.51}$$

Vemos entonces que ambos campos cumplen la ecuación de ondas con una velocidad de propagación que es la de la luz en el vacío, $c = 299792458$ m/s.

Ondas electromagnéticas estacionarias

Aunque cuando se habla de ondas electromagnéticas se suele pensar sobre todo en ondas viajeras, que estudiaremos en el siguiente tema, también existen situaciones en las que aparecen ondas electromagnéticas estacionarias. Eso es lo que ocurre por ejemplo en las llamadas cavidades ópticas o resonadores ópticos.

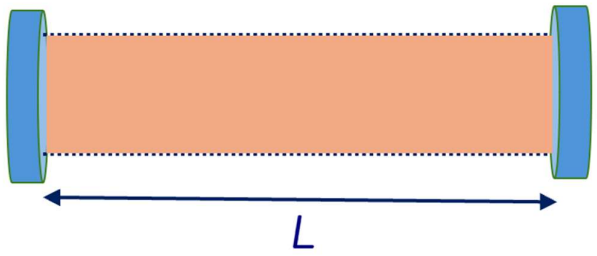


Figura 5.16 Cavidad óptica formada por espejos planos.

La cavidad óptica más sencilla está formada por dos espejos perfectos planos, paralelos entre sí y separados por una distancia *L*, como el esquema que se muestra en la figura 5.16. Los espejos perfectos reflejan toda la luz que les llega debido a que están hechos de metales

ideales en los que las cargas eléctricas (electrones, principalmente) son totalmente libres, lo que se traduce en una conductividad infinita (resistencia eléctrica nula). Debido a esta propiedad, el campo eléctrico en estos materiales debe ser cero, ya que si no fuese así, se generaría una corriente eléctrica infinita, lo que carece de sentido físico.
Lo que ocurre es que al aplicar un campo eléctrico al metal ideal, los electrones se desplazan en sentido contrario hasta crear otro campo de la misma magnitud pero signo opuesto, apantallando completamente el campo externo. Esto hace que en una cavidad óptica ideal las condiciones de contorno son que el campo eléctrico en la posición de los espejos tenga que ser cero. A partir de la expresión ya conocida para los modos del campo:

$$E^{(q)}(x,t) = E_0 \sin(k_q x)\cos(\omega_q t + \varphi_q), \tag{5.52}$$

imponiendo que $E^{(q)}(0,t) = E^{(q)}(L,t) = 0$, llegamos a las expresiones para las frecuencias espaciales y temporales, y también para las longitudes de onda propias de la cavidad, que son las ya conocidas:

$$\begin{aligned} k_q &= q\frac{\pi}{L} \\ \omega_q &= c\,k_q \\ \lambda_q &= \frac{2L}{q} \end{aligned} \tag{5.53}$$

Si en la cavidad hay un medio material distinto del vacío, la velocidad de propagación no será c y habrá que emplear su valor adecuado para relacionar las frecuencias espaciales y temporales.
En cuanto a los modos del campo magnético, las condiciones de contorno para él son diferentes a las del campo eléctrico en un metal ideal y no tendrán la misma forma. Como el campo eléctrico siempre es cero en los espejos, su derivada temporal también debe ser cero. La derivada temporal del campo eléctrico es proporcional a la derivada espacial del campo magnético, así que la derivada espacial del campo magnético también debe ser cero en los espejos. Esto implica que el campo magnético tiene un antinodo en la superficie de los espejos, y por lo tanto, debe tener un valor máximo o mínimo.
Si no lo ves claro, se puede usar la versión simplificada de la ley de Faraday de la expresión (5.48) (Prescindiremos del subíndice asociado a la dirección de los campos para no complicar más la notación). La derivada espacial de (5.52) es:

$$\frac{\partial E^{(q)}(x,t)}{\partial x} = E_0 k_q \cos(k_q x)\cos(\omega_q t + \varphi_q) \tag{5.54}$$

Por tanto,

$$\frac{\partial B^{(q)}(x,t)}{\partial t} = -\frac{\partial E^{(q)}(x,t)}{\partial x} = -E_0 k_q \cos(k_q x)\cos(\omega_q t + \varphi_q) \tag{5.55}$$

Integrando esa ecuación con respecto al tiempo, tenemos:

$$B^{(q)}(x,t) = -E_0 \frac{k_q}{\omega_q}\cos(k_q x)\sin(\omega_q t + \varphi_q) + K \tag{5.56}$$

Pero podemos hacer cero la constante de integración *K* porque implica un campo magnético estático y homogéneo que no tiene sentido físico en materiales no magnéticos. Así pues, la expresión para los campos eléctrico y magnético de un modo propio es:

$$\begin{aligned} E^{(q)}(x,t) &= E_0 \sin(k_q x)\cos(\omega_q t + \varphi_q) \\ B^{(q)}(x,t) &= -\frac{E_0}{c}\cos(k_q x)\sin(\omega_q t + \varphi_q) \end{aligned} \tag{5.57}$$

Los campos están desfasados tanto espacial como temporalmente un cuarto de ciclo. Se puede ver la estructura de los primeros modos en la figura 5.17.
Es importante destacar que las expresiones de los modos propios presentadas son para una cavidad óptica simple con espejos paralelos ideales. En cavidades con geometrías más complejas, las expresiones de los modos propios pueden ser más complicadas. Asimismo, en la práctica, los espejos no son perfectos, y la conductividad finita del material del que están hechos da lugar a pérdidas de energía en la cavidad. Estas pérdidas hacen que las ondas estacionarias decaigan con el tiempo.
A pesar de estas limitaciones, el modelo de cavidad óptica con espejos ideales es útil para comprender los principios básicos de las ondas electromagnéticas estacionarias en cavidades ópticas y proporciona una base para el análisis de sistemas más complejos, como son por ejemplo las cavidades láser.

Espectro electromagnético

El espectro electromagnético abarca la totalidad de las ondas electromagnéticas ordenadas por frecuencia o longitud de onda, desde las de menor frecuencia (longitud de onda más larga), como las ondas de radio, hasta las de mayor frecuencia (longitud de onda más corta), como los rayos gamma. La totalidad del espectro electromagnético cubre un número enorme de órdenes de magnitud de frecuencias y longitudes de onda.

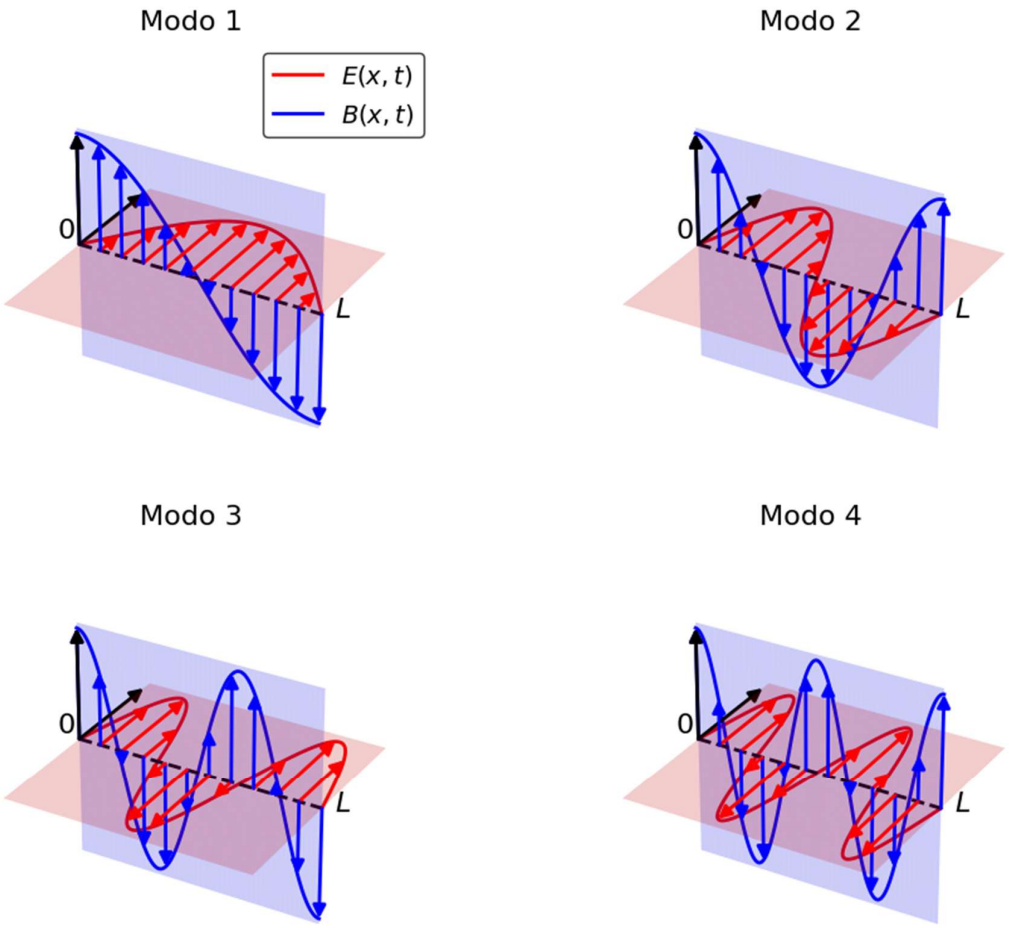


Figura 5.17 Estructura de los modos propios de orden más bajo del campo electromagnético en una cavidad.

Además de estas dos magnitudes, y a partir de la teoría cuántica, el espectro electromagnético también se puede relacionar con la energía del fotón asociado a cada frecuencia, que viene dada por la conocida relación de Planck:

$$E = h\nu = \hbar\omega = \frac{hc}{\lambda}, \tag{5.58}$$

donde h es la constante de Planck, $h = 6.626\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot Hz^{-1}} = 4.136\times10^{-15}\,\mathrm{eV\cdot Hz^{-1}}$ y $\hbar = h/2\pi$ es la constante de Planck reducida.

El espectro electromagnético es continuo, lo que significa que no hay saltos abruptos entre las diferentes bandas de frecuencia. Sin embargo, para facilitar su estudio y comprensión, se

divide en diferentes regiones o bandas, cada una con características y aplicaciones particulares. La figura 5.18 ilustra las distintas regiones del espectro electromagnético.

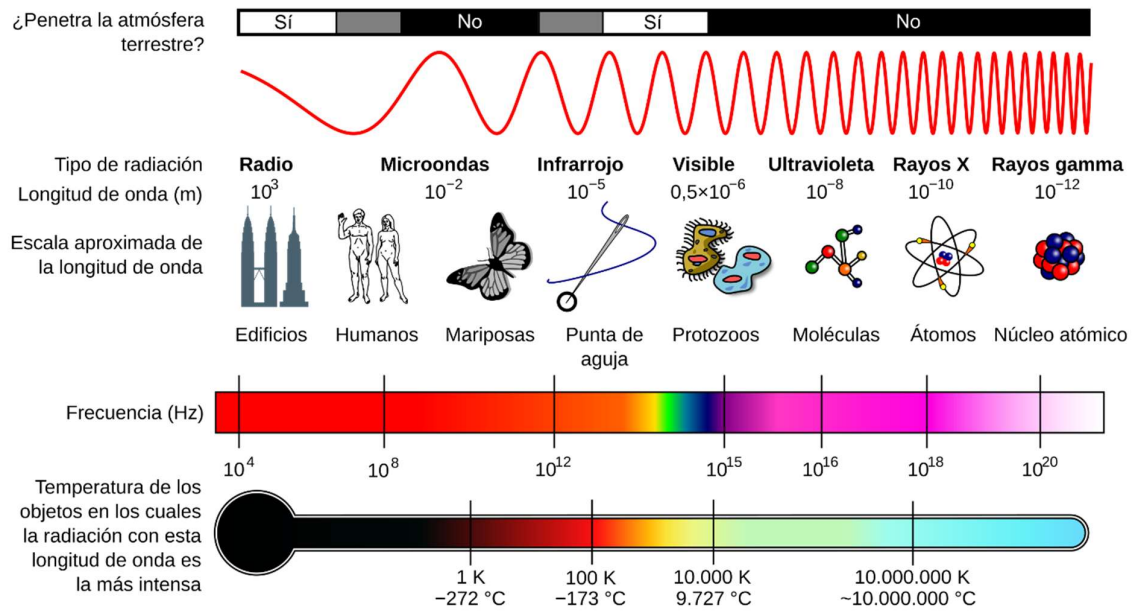


Figura 5.18 Diagrama del espectro electromagnético (Wikipedia).

Convencionalmente, las siete regiones del espectro electromagnético son:

● Ondas de radio: Ocupan las frecuencias más bajas y longitudes de onda más largas. Las ondas de radio se utilizan ampliamente en telecomunicaciones para transmitir señales de radio y televisión.
● Microondas: Con frecuencias mayores que las ondas de radio, las microondas se utilizan en hornos microondas, radares y comunicaciones.
● Radiación infrarroja: La radiación infrarroja se asocia al calor. Los objetos calientes emiten radiación infrarroja, y esta se utiliza en aplicaciones como la visión nocturna, la termografía y el control remoto.
● Luz visible: Es la pequeña porción del espectro electromagnético que nuestros ojos pueden detectar. La luz visible se compone de diferentes frecuencias que crean una sensación de color distinta en nuestro cerebro.
● Radiación ultravioleta: Con frecuencias mayores que la luz visible, la radiación ultravioleta puede ser dañina para la piel y los ojos, pero también tiene usos beneficiosos, como en la esterilización y la producción de vitamina D.
● Rayos X: Los rayos X tienen una gran capacidad de penetración y se utilizan en medicina para obtener imágenes del interior del cuerpo.

● Rayos gamma: Con las frecuencias más altas y mayor energía, los rayos gamma se producen en procesos nucleares y son muy penetrantes y peligrosos.

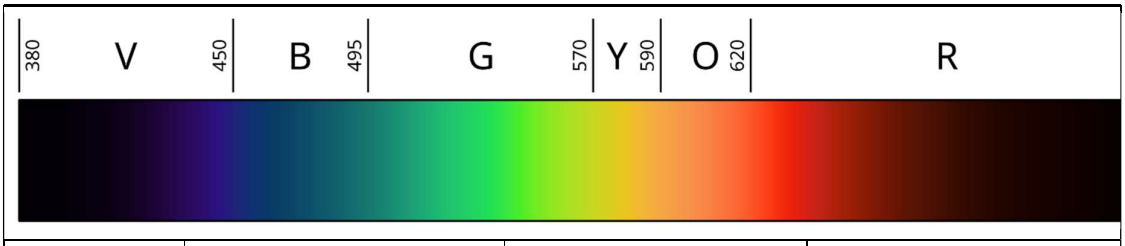
Cada una de las regiones del espectro electromagnético se subdivide en bandas. En la tabla 5.3 pueden verse las fronteras entre distintas bandas del espectro.

Región	Longitud de onda (m)	Frecuencia (Hz)	Energía (J)
Rayos gamma	$< 10x10^{-12}$	$> 30{,}0x10^{18}$	$> 20{\cdot}10^{-15}$
Rayos X duros	$< 10x10^{-11}$	$> 3{,}0x10^{18}$	$> 2{\cdot}10^{-15}$
Rayos X blandos	$< 10x10^{-9}$	$> 30{,}0x10^{15}$	$> 20{\cdot}10^{-18}$
Ultravioleta extremo	$< 200x10^{-9}$	$> 1{,}5x10^{15}$	$> 993{\cdot}10^{-21}$
Ultravioleta cercano	$< 380x10^{-9}$	$> 7{,}89x10^{14}$	$> 523{\cdot}10^{-21}$
Espectro visible	$< 700x10^{-9}$	$> 384x10^{12}$	$> 255{\cdot}10^{-21}$
Infrarrojo cercano	$< 2{,}5x10^{-6}$	$> 120x10^{12}$	$> 79{\cdot}10^{-21}$
Infrarrojo medio	$< 50x10^{-6}$	$> 6{,}00x10^{12}$	$> 4{\cdot}10^{-21}$
Infrarrojo lejano/submilimétrico	$< 1x10^{-3}$	$> 300x10^{9}$	$> 200{\cdot}10^{-24}$
Microondas	$< 10^{-2}$	$> 3x10^{8}$	$> 2{\cdot}10^{-24}$
Ultra Alta Frecuencia-Radio	< 1	$> 300x10^{6}$	$> 19.8{\cdot}10^{-26}$
Muy Alta Frecuencia-Radio	< 10	$> 30x10^{6}$	$> 19.8{\cdot}10^{-28}$
Onda Corta - Radio	< 180	$> 1{,}7x10^{6}$	$> 11.22{\cdot}10^{-28}$
Onda Media - Radio	< 650	$> 650x10^{3}$	$> 42.9{\cdot}10^{-29}$
Onda Larga - Radio	$< 10x10^{3}$	$> 30x10^{3}$	$> 19.8{\cdot}10^{-30}$
Muy Baja Frecuencia - Radio	$> 10x10^{3}$	$< 30x10^{3}$	$< 19.8{\cdot}10^{-30}$

Tabla 5.3 Bandas del espectro electromagnético (Wikipedia).

En cuanto al espectro visible, es una banda bastante estrecha que, siendo optimistas, abarca el intervalo de longitudes de onda entre 380 y 750 nm. En la tabla 5.4 pueden verse los colores asociados a las distintas zonas del rango visible.
Incluso dentro del rango visible, nuestra percepción del color es limitada. Nuestros ojos solo tienen tres tipos de fotorreceptores sensibles al color (conos) en la retina. Los tres tipos son sensibles a la luz roja, verde y azul, respectivamente. Cualquier otro color que percibimos es el resultado de la estimulación combinada de estos tres tipos de conos. Además, la sensibilidad del ojo es distinta para las distintas zonas del espectro visible. Vemos mejor en

la zona central (verde-amarillo) que en los extremos (rojo y violeta). La mayoría de los colores que vemos no corresponden a ondas monocromáticas del espectro, sino que son combinaciones de distintas longitudes de onda detectadas por nuestros fotorreceptores y que crean una sensación específica en nuestro cerebro. Un ojo humano promedio puede diferenciar del orden de diez millones de colores.



Color	Longitud de onda (nm)	Frecuencia (THz)	Energía de fotón (eV)
Violeta	380–450	670–790	2.75–3.26
Azul	450–485	620–670	2.56–2.75
Cyan	485–500	600–620	2.48–2.56
Verde	500–565	530–600	2.19–2.48
Amarillo	565–590	510–530	2.10–2.19
Naranja	590–625	480–510	1.98–2.10
Rojo	625–750	400–480	1.65–1.98

Tabla 5.4 Zonas del rango visible.

Carácter vectorial de las ondas electromagnéticas: Polarización

Una de las diferencias entre las ondas de sonido y las ondas electromagnéticas es que mientras las primeras son escalares (la presión es una magnitud escalar), las segundas son vectoriales (los campos eléctrico y magnético son vectores). Aunque antes nos hemos restringido al caso de una onda que se propaga a lo largo de una dirección (eje *x*), cuyo campo eléctrico oscila en una dirección fija (eje *y*) y cuyo campo magnético lo hace en otra (eje *z*), en el caso más general, los campos tendrán componentes en las tres direcciones del espacio:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = E_x(\vec{r},t)\hat{e}_x + E_y(\vec{r},t)\hat{e}_y + E_z(\vec{r},t)\hat{e}_z \tag{5.59}$$

$\hat{e}_x$, $\hat{e}_y$ y $\hat{e}_z$ son los vectores unitarios a lo largo de los tres ejes. Si el campo se propaga en una dirección determinada, por ejemplo a lo largo del eje *x*, a partir de las ecuaciones de Maxwell se llegará a que sus tres componentes tienen que cumplir la ecuación de ondas:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2}$$
$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} \qquad (5.60)$$
$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2}$$

Podemos escribir esas tres ecuaciones de ondas escalares de forma compacta como una ecuación de ondas vectorial:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \qquad (5.61)$$

El campo magnético también cumple la misma ecuación de ondas vectorial.

En principio, el campo eléctrico puede tener una componente longitudinal (E_x) y una transversal (la formada por E_y y E_z). En el vacío (y en otros medios, pero no en todos los casos) ya hemos visto que la componente longitudinal es nula y el campo eléctrico y el campo magnético son siempre perpendiculares a la dirección de propagación y perpendiculares entre sí, oscilando en el plano YZ. En la figura 5.19 se muestra un esquema de las dos componentes del campo eléctrico de una onda que se propaga a lo largo del eje *x*.

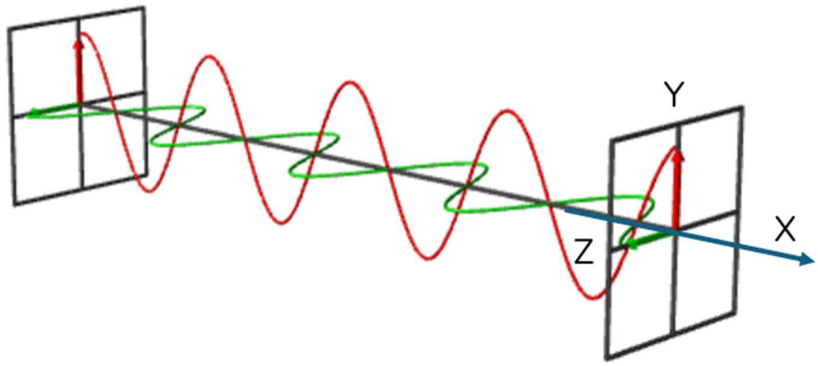


Figura 5.19 Esquema del campo eléctrico de una onda electromagnética que se propaga a lo largo del eje *x*. La curva roja es la componente E_y y la verde E_z.

Podemos hablar entonces en este caso sin ninguna ambigüedad de la polarización del campo, que es la dirección del vector campo eléctrico. En una posición fija del eje de propagación ($x = x_0$) que no coincida con un nodo, el vector campo eléctrico vendrá dado por la combinación de dos oscilaciones armónicas de la misma frecuencia perpendiculares y en general de amplitudes distintas y desfasadas entre sí:

$$E_y = E_{0y}\sin(k_q x_0)\cos(\omega_q t + \varphi_y)$$
$$E_z = E_{0z}\sin(k_q x_0)\cos(\omega_q t + \varphi_z) \qquad (5.62)$$

Ya sabemos que geométricamente eso es un caso particular de curvas de Lissajous que da lugar a tres posibles tipos de polarización:

- Polarización lineal: Es lo que ocurre cuando el desfase entre las componentes, $\varphi = \varphi_z - \varphi_y$, es 0 o π, o si una de ellas es nula.
- Polarización circular: Ocurre cuando las amplitudes de las dos componentes son iguales y el desfase es $\pi/2$ o $-\pi/2$. En un caso la trayectoria circular se describirá en sentido dextrógiro (girando hacia la derecha) y en el otro en sentido levógiro (girando hacia la izquierda). La diferencia entre luz dextrógira y levógira no es anecdótica, sino muy relevante en algunos casos.
- Polarización elíptica: Es lo que ocurre en el resto de casos. La forma, orientación y sentido de giro de la elipse dependerá de las dos amplitudes y el desfase entre las componentes.

En la figura 5.20 podemos ver las curvas que describe el campo eléctrico en los tres tipos de polarización.

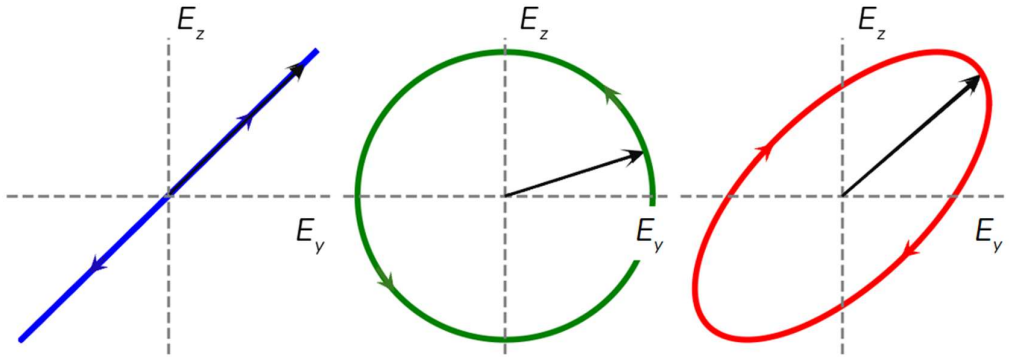


Figura 5.20 Trayectorias del campo eléctrico en los casos de polarización lineal, circular y elíptica.

TEMA 6. MOVIMIENTO ONDULATORIO II: ONDAS VIAJERAS Y SUPERPOSICIÓN DE ONDAS

En el tema anterior hemos comenzado nuestro estudio de las ondas y nos hemos centrado sobre todo en las ondas estacionarias, que se caracterizan por tener condiciones de contorno fijas. En este tema vamos a proseguir con ese estudio viendo otro tipo de soluciones de la ecuación de ondas, las ondas viajeras, y también vamos a explorar lo que ocurre cuando superponemos varias ondas.

Ondas viajeras

Comencemos con una onda estacionaria de la forma:

$$u_q(x,t) = A_q \sin(k_q x + \phi_q)\cos(\omega_q t + \varphi_q) \tag{6.1}$$

La frecuencia espacial k_q y la fase espacial ϕ_q vendrán dadas por las condiciones de contorno, mientras que la amplitud A_q y la fase inicial φ_q dependerán de las condiciones iniciales. La frecuencia temporal se obtiene de la frecuencia espacial a partir de la relación de dispersión $\omega_q = v k_q$.

A partir de la identidad trigonométrica

$$\sin A\cos B = \frac{\sin(A-B)}{2} + \frac{\sin(A+B)}{2} \tag{6.2}$$

tenemos que

$$\begin{aligned} u_q(x,t) &= \frac{A_q}{2}\left[\sin(k_q x - \omega_q t + \phi_q - \varphi_q) + \sin(k_q x + \omega_q t + \phi_q + \varphi_q)\right] = \\ &= A_q^+ \sin(k_q x - \omega_q t - \varphi_q^+) + A_q^- \sin(-k_q x - \omega_q t - \varphi_q^-) \end{aligned} \tag{6.3}$$

con $A_q^+ = -A_q^- = A_q/2$, $\varphi_q^+ = \varphi_q - \phi_q$, $\varphi_q^- = \varphi_q + \phi_q$. La elección de los signos tiene como objetivo mantener siempre el término temporal de la fase, $\omega_q t$, con signo negativo. También elegiremos el convenio de que las fases iniciales φ_q^+ y φ_q^- tengan el mismo signo que el término temporal.

Hemos escrito nuestra onda estacionaria como suma de dos ondas sinusoidales que no son estacionarias porque no tienen condiciones de contorno fijas. Llamaremos a los dos sumandos:

$$u_q^+(x,t) = A_q^+ \sin(k_q x - \omega_q t - \varphi_q^+)$$
$$u_q^-(x,t) = A_q^- \sin(-k_q x - \omega_q t - \varphi_q^-) \tag{6.4}$$

Puedes comprobar que ambas funciones son efectivamente soluciones de la ecuación de ondas si se cumple la relación de dispersión $\omega_q = v k_q$. La función $u_q^+(x,t)$ es una onda que se propaga de izquierda a derecha, en el sentido positivo del eje *x*, mientras que $u_q^-(x,t)$ es una onda que se propaga en sentido contrario, de derecha a izquierda. Podemos comprobar esto de forma sencilla:

Si tenemos una función $u^+(x,t) = A\sin(kx - \omega t - \varphi)$, el valor de dicha función en el mismo punto *x*, pero en un instante posterior $t + \Delta t$ será:

$$\begin{aligned} u^+(x,t+\Delta t) &= A\sin(kx - \omega(t+\Delta t) - \varphi) = \\ &= A\sin(kx - \omega t - \omega\Delta t - \varphi) = \\ &= A\sin(k(x - v\Delta t) - \omega t - \varphi) = \\ &= u^+(x - v\Delta t, t) \end{aligned} \tag{6.5}$$

Esto quiere decir que el valor de la función en el punto *x* en el instante $t + \Delta t$ será el mismo que tenía la función en un punto situado en $x - \Delta x$ en el instante *t*, con $\Delta x = v\Delta t$. Como eso se verifica para cualquier valor de *x* y de *t*, lo que ocurre es que al ir pasando el tiempo toda la función se va desplazando de izquierda a derecha manteniendo su forma. Puedes comprobar que en el caso de la función $u^-(x,t) = A\sin(-kx - \omega t - \varphi)$ ocurre lo mismo, pero con el signo contrario, es decir, la función se va desplazando de derecha a izquierda al ir aumentando el tiempo. A este tipo de soluciones de la ecuación de ondas se las llama ondas viajeras: $u^+(x,t)$ es una onda viajera armónica propagante y $u^-(x,t)$ es una onda viajera armónica contrapropagante. En la figura 6.1 se muestra cómo se propagan estas funciones a medida que pasa el tiempo.

Las ondas viajeras armónicas son un caso particular de ondas viajeras. Cualquier función $f^+(x,t)$ que sea derivable al menos un par de veces con respecto a *x* y a *t*, y cuya dependencia de las dos variables no sea independiente sino del tipo $f^+(x,t) = f(x - vt)$, con *v* positiva, es una onda viajera de izquierda a derecha (propagante), mientras que si la función es $f^-(x,t) = f(x + vt)$ (o $f(-x - vt)$), también con *v* positiva, es una onda viajera de derecha a izquierda (contrapropagante). Puedes demostrar que efectivamente ese tipo de funciones cumplen la ecuación de ondas. También puede demostrarse, aunque es un poco más complicado, que todas las soluciones de la ecuación de ondas unidimensional pueden escribirse como suma de una onda viajera propagante y otra contrapropagante. En este

sentido, las ondas estacionarias no son más que casos particulares de esa superposición de dos ondas viajeras, como muestra la ecuación (6.3).

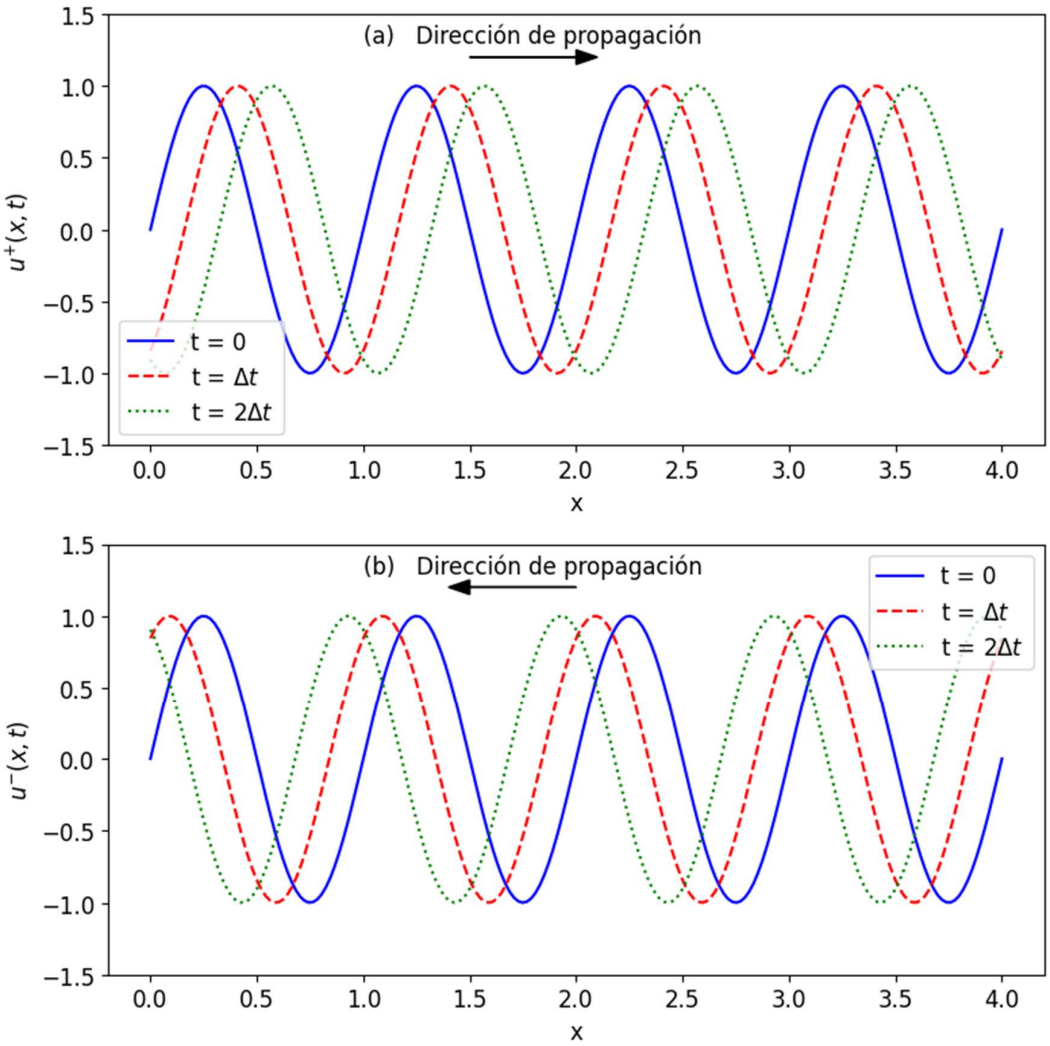


Figura 6.1 Propagación de ondas armónicas viajeras. (a) De izquierda a derecha. (b) De derecha a izquierda.

Velocidad de fase

Hasta ahora hemos interpretado la velocidad de propagación de una onda armónica a partir de la relación entre la frecuencia temporal y la frecuencia espacial, es decir, por la relación de dispersión, pero acabamos de ver que en una onda viajera esa magnitud realmente tiene que ver con la velocidad a la que se mueve la onda.

En general, podemos definir la velocidad de fase de una onda como la velocidad a la que se desplazan los puntos de fase constante. En una onda viajera armónica $u(x,t) = A\sin(kx - \omega t - \varphi)$, la fase como sabemos es el argumento de la función seno:

$$\Phi(x,t) = kx - \omega t - \varphi \tag{6.6}$$

Los puntos de fase constante verifican, como su propio nombre indica, $\Phi(x,t) = \text{cte}$. Cuando veamos ondas en más de una dimensión veremos que ese concepto se extiende al de frente de ondas, que es muy importante para determinar la geometría de distintos tipos de onda.
Para encontrar los puntos de fase constante simplemente tenemos que imponer que:

$$\frac{d\Phi(x,t)}{dt} = 0 \Rightarrow k\frac{dx}{dt} - \omega = 0 \tag{6.7}$$

Por tanto, despejando, la velocidad de desplazamiento de los puntos de fase constante es:

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}, \tag{6.8}$$

como ya sabíamos. En una onda armónica, la velocidad de fase es la única velocidad de propagación que hay. En ondas más complicadas en medios dispersivos veremos que aparecen otras velocidades que también son relevantes.
Si en lugar de considerar que la velocidad es siempre positiva permitimos que tome valores positivos y negativos, podemos representar todas las ondas armónicas viajeras como $u(x,t) = A\sin(kx - \omega t - \varphi)$. Si $v > 0 \Rightarrow k > 0$ y la onda se propaga de izquierda a derecha, mientras que si $v < 0 \Rightarrow k < 0$ y la onda se propaga de derecha a izquierda.

Condiciones de contorno para ondas viajeras

Las condiciones de contorno para una onda viajera son diferentes a las de una onda estacionaria. En una onda estacionaria, las condiciones de contorno suelen ser constantes en el tiempo, como por ejemplo un campo eléctrico que debe ser siempre cero en los extremos de una cavidad espejada. Esto da lugar a la formación de nodos y vientres, donde la amplitud de la onda es siempre cero o máxima, respectivamente. En cambio, las condiciones de contorno para una onda viajera no pueden ser de ese tipo porque impedirían que la onda se fuera desplazando.

<u>Ondas viajeras en cavidades</u>

Para permitir el desplazamiento propio de una onda viajera, las condiciones de contorno en una cavidad deben ser periódicas. Esto significa que el valor del campo y su derivada

temporal deben ser iguales en dos puntos específicos de la cavidad ($x = 0$ y $x = L$) para todo instante de tiempo:

$$\begin{aligned} u(0,t) &= u(L,t) \\ \dot{u}(0,t) &= \dot{u}(L,t) \end{aligned} \tag{6.9}$$

Estas condiciones periódicas permiten que la onda se propague continuamente a través de la cavidad sin reflejarse y formar una onda estacionaria. En la figura 6.2 se muestran cavidades que cumplen las condiciones de contorno para ondas propagantes y otras que no las cumplen.

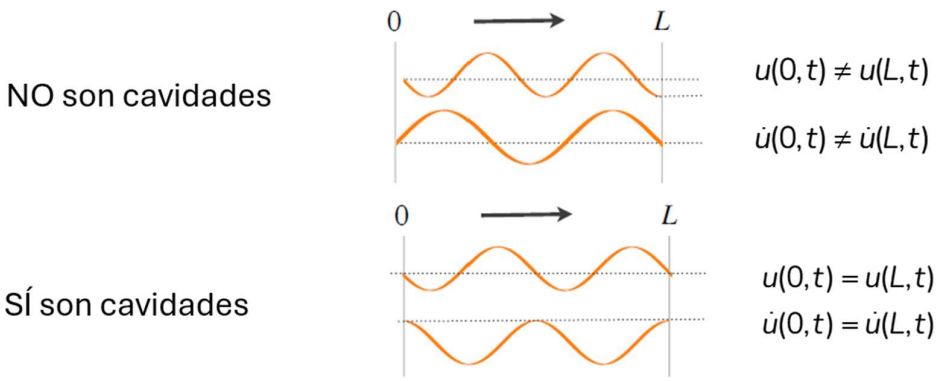


Figura 6.2 Estructuras que no cumplen la condición de cavidad para ondas viajeras (arriba) y otras que sí las cumplen (abajo).

Las condiciones de contorno periódicas afectan a la estructura de las frecuencias espaciales permitidas para una onda viajera. En el caso de una onda armónica $u(x,t) = A\sin(kx - \omega t - \varphi)$ tenemos que:

$$\begin{aligned} u(0,t) &= A\sin(-\omega t - \varphi) \\ u(L,t) &= A\sin(kL - \omega t - \varphi) \end{aligned} \tag{6.10}$$

Imponiendo que $u(0,t) = u(L,t)$, las frecuencias espaciales de los modos propios deben cumplir la condición:

$$k_q L = 2q\pi \Rightarrow k_q = q\frac{2\pi}{L} \tag{6.11}$$

Si comparamos estas frecuencias con las de una onda estacionaria (ecuación 5.3), vemos que la diferencia entre dos frecuencias espaciales consecutivas permitidas, Δk, es el doble que

en una cavidad con condiciones de contorno fijas para una onda estacionaria. Esto se debe a que solo algunos de los modos de la onda estacionaria cumplen con las condiciones de contorno periódicas. En la figura 6.3 podemos ver la comparación entre los modos permitidos en los dos casos.

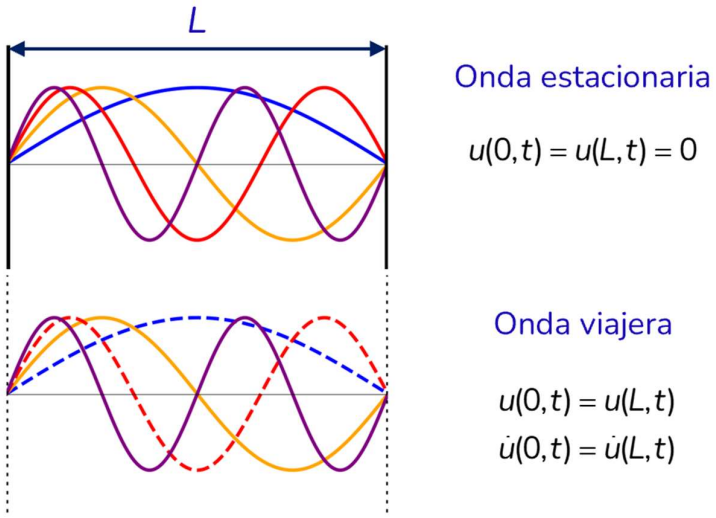


Figura 6.3 Comparación entre las frecuencias espaciales en una onda estacionaria (arriba) y en una onda viajera (abajo) en una cavidad del mismo tamaño. Las curvas en línea discontinua no son modos propios de la onda viajera.

La pregunta que podemos hacernos es si existen en realidad cavidades en las que haya condiciones de contorno periódicas. La respuesta es que sí, pero no son cavidades unidimensionales. Un ejemplo de este tipo de cavidad son las llamadas galerías de susurros. Una galería de susurros es una superficie cóncava en la que las ondas se van reflejando en las paredes, dando una vuelta completa hasta llegar de nuevo hasta el punto de emisión, como se muestra en la figura 6.4. A lo largo de todo el recorrido la onda se percibe con nitidez. La condición de que la onda sea igual al inicio y al final del recorrido la convierte en una cavidad periódica. Originalmente el concepto de galería de susurros se refiere a ondas sonoras, pero también existen este tipo de estructuras para ondas electromagnéticas.

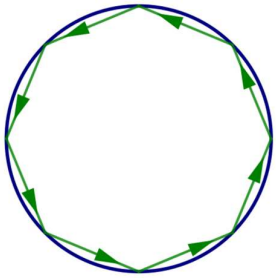


Figura 6.4. Esquema de una galería de susurros. Se muestra la trayectoria que siguen las ondas alrededor de la cavidad.

Otro ejemplo de cavidad periódica son las cavidades ópticas en anillo. Estas cavidades, en lugar de estar hechas con solo dos espejos paralelos enfrentados, constan de al menos tres espejos oblicuos en los que se puede reflejar la onda y hacerla circular por la cavidad solo en un sentido, creando una condición periódica en lugar de una onda estacionaria (figura 6.5). Son habituales en algunos tipos de interferómetros y láseres.

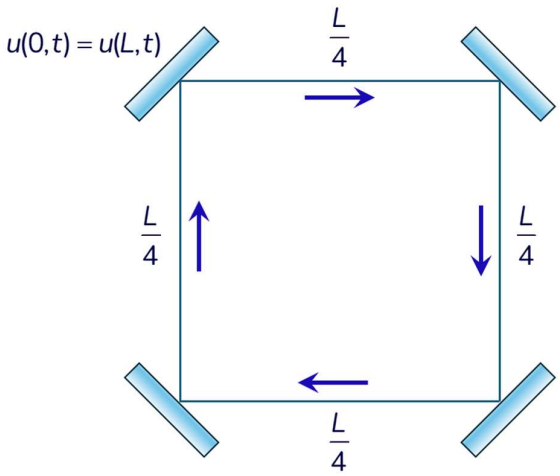


Figura 6.4 Cavidad óptica cuadrada en anillo con cuatro espejos.

Ondas viajeras en el espacio libre

En el espacio libre, no existen condiciones de contorno que restrinjan las frecuencias espaciales permitidas. Podemos entender esta condición como la de una cavidad cuyas paredes están alejadas infinitamente. Eso hace que la frecuencia espacial pueda tomar cualquier valor real, desde cero hasta, idealmente, infinito, en lugar de tomar valores numerables como hemos visto hasta ahora.
Esto significa que las ondas viajeras en el espacio libre pueden tener también cualquier longitud de onda y cualquier frecuencia temporal, con la única restricción de que se cumpla la relación de dispersión.

Ondas electromagnéticas viajeras

Como decíamos en el tema anterior, generalmente las ondas electromagnéticas se asocian más con ondas viajeras que con ondas estacionarias. Aunque su naturaleza es la misma y muchas de sus características también (naturaleza vectorial, transversalidad en el vacío, polarización, espectro, etc.), hay alguna diferencia impuesta por las diferentes condiciones de contorno de los dos tipos de ondas.

Recordemos que las ondas electromagnéticas estacionarias se caracterizaban por tener unos modos propios en los que el campo eléctrico y el magnético estaban desfasados un cuarto de ciclo (ecuaciones 5.57):

$$E_y^{(q)}(x,t) = E_0 \sin(k_q x)\cos(\omega_q t + \varphi_q)$$
$$B_z^{(q)}(x,t) = -\frac{E_0}{c}\cos(k_q x)\sin(\omega_q t + \varphi_q) \tag{6.12}$$

Hemos elegido un campo eléctrico que se propaga en la dirección *x* y linealmente polarizado en la dirección *y*, mientras que el vector campo magnético tiene la dirección *z*, para recordar su naturaleza vectorial y su transversalidad.
En una onda viajera, si el campo eléctrico es de la forma:

$$E_y(x,t) = E_0 \sin(kx - \omega t - \varphi)\,, \tag{6.13}$$

aplicando la ley de Faraday tenemos que:

$$\frac{\partial B_z}{\partial t} = -\frac{\partial E_y}{\partial x} = -kE_0 \cos(kx - \omega t - \varphi) \tag{6.14}$$

Por lo que integrando en el tiempo y teniendo en cuenta la relación de dispersión, el campo magnético será:

$$B_z(x,t) = \frac{E_0}{c}\sin(kx - \omega t - \varphi) \tag{6.15}$$

En una onda electromagnética viajera en el vacío el campo eléctrico y el magnético son perpendiculares y están en fase, como puede verse en el esquema de la figura 6.5.

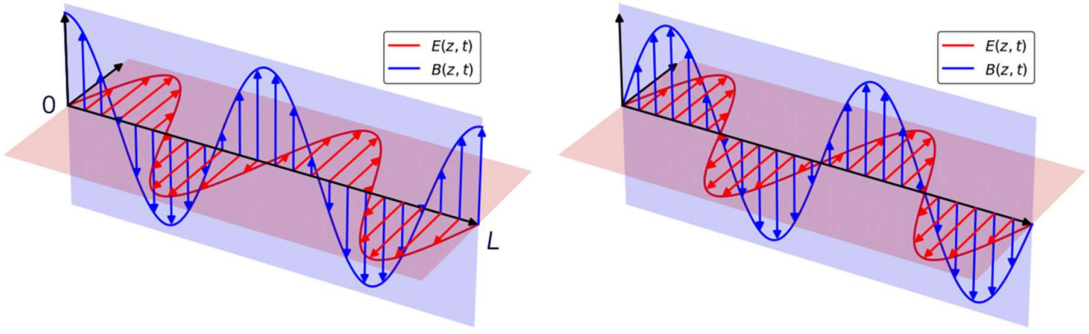


Figura 6.5 Diferencia entre la geometría de los campos eléctrico y magnético de una onda electromagnética estacionaria (izquierda) y otra viajera (derecha).

Para otras polarizaciones las geometrías de los campos son diferentes.

Transporte de energía en una onda

En el tema anterior hablamos brevemente de la energía de una onda al tratar la intensidad del sonido. Ahora vamos a ver con más detalle cómo se propaga la energía en una onda.
Las ondas viajeras transportan energía a través del medio sin un desplazamiento neto de la materia. Esta energía se manifiesta en las oscilaciones de las partículas del medio, combinando energía cinética (asociada al movimiento) y energía potencial (asociada a la deformación del medio). Para entender cómo se propaga la energía en una onda viajera, consideremos el caso de una onda armónica en una cuerda, en la que el desplazamiento transversal viene dado por $y(x,t) = A\sin(kx - \omega t - \varphi)$.
Recordando lo que ocurría con los osciladores y considerando que podemos interpretar cada elemento de cuerda *dx* como un oscilador armónico de masa *dm*, la energía potencial de un elemento *dx* situado en el punto *x* en el instante *t* será:

$$dU(x,t) = \frac{1}{2} dm\,\omega^2\, y(x,t)^2 = \frac{A^2\omega^2}{2} dm \sin^2(kx - \omega t - \varphi) \qquad (6.16)$$

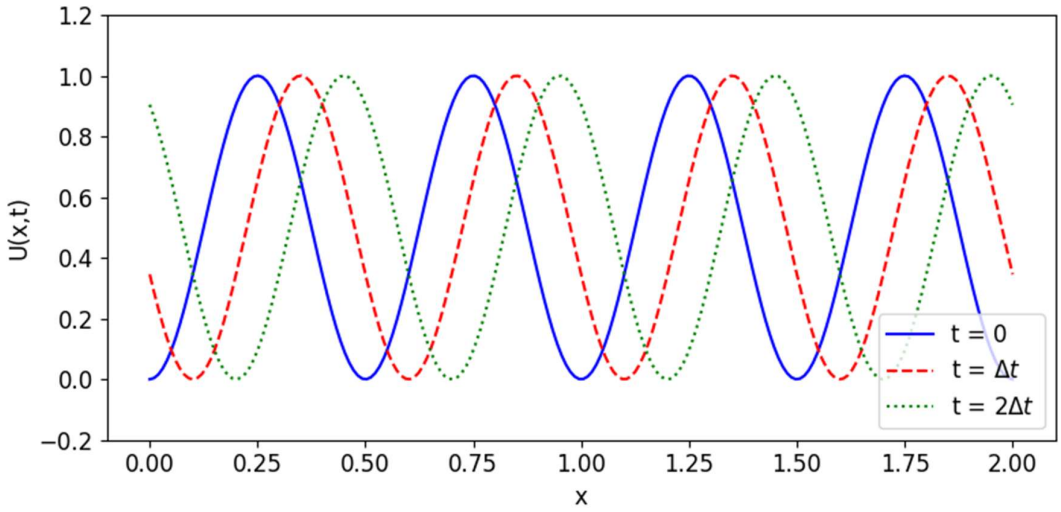


Figura 6.6 Propagación de la energía potencial de una onda viajera armónica.

Pero como nuestra onda viajera verifica que $y(x,t) = y(x + \Delta x, t + \Delta t)$ si $\Delta x = v\Delta t$, con $v = \omega / k$ la velocidad de fase de la onda, tenemos que de igual forma:

$$dU(x + v\Delta t, t + \Delta t) = dU(x,t), \qquad (6.17)$$

es decir, la energía potencial se desplaza en la cuerda con la misma velocidad que la onda, como se muestra en la figura 6.6.
En cuanto a la energía cinética, su valor en el punto *x* en el instante *t* es:

$$dK(x,t) = \frac{1}{2} dm\, \dot{y}(x,t)^2 = \frac{A^2\omega^2}{2} dm\, \cos^2(kx - \omega t - \varphi) \tag{6.18}$$

Del mismo modo que con la energía potencial, en este caso se verifica que

$$dK(x + v\Delta t, t + \Delta t) = dK(x,t) \tag{6.19}$$

La energía cinética también se propaga con velocidad *v*. La energía total es la suma de la energía potencial y de la cinética, por lo que necesariamente:

$$dE_T(x + v\Delta t, t + \Delta t) = dE_T(x,t) \tag{6.20}$$

Lo que ocurre con la energía total es que, como ya vimos en el caso de los osciladores, es constante:

$$dE_T(x,t) = dU(x,t) + dK(x,t) = \frac{A^2\omega^2}{2} dm \tag{6.21}$$

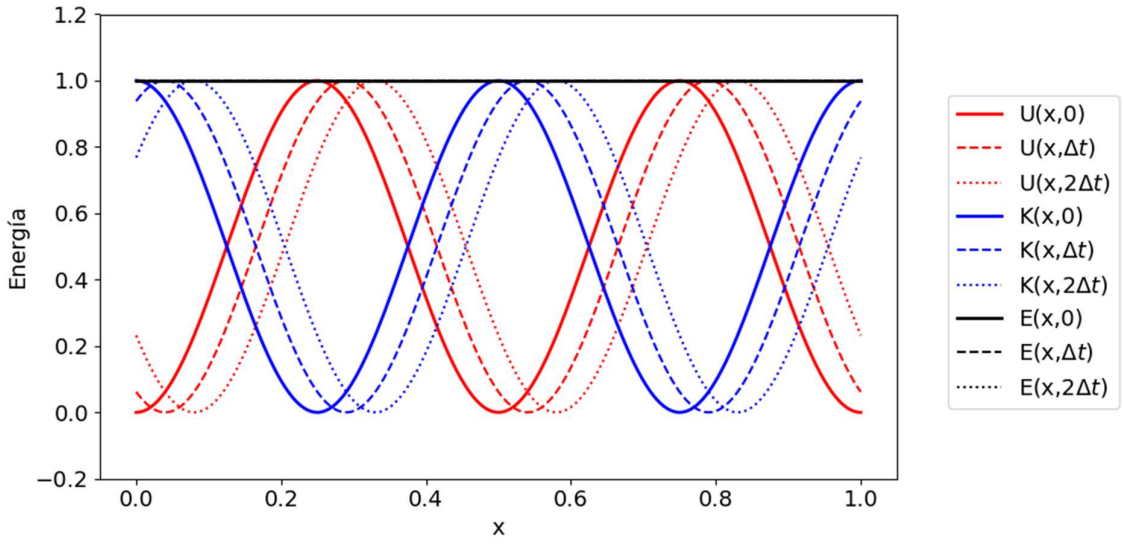


Figura 6.7 Propagación de las componentes de la energía y de la energía total en una onda viajera armónica.

Aunque la energía total del elemento de cuerda permanece constante, eso no significa que no esté propagándose con velocidad *v*, lo hace al igual que la energía cinética y la potencial, ya que la fase de la oscilación en cada punto va cambiando y desplazándose. Una analogía es lo que ocurre en una tubería llena de agua que fluye: Si la tubería y el agua son completamente transparentes y el flujo es laminar, aunque el agua fluye no apreciamos que lo haga. Con la energía de la onda viajera ocurre algo parecido. En la figura 6.7 se muestra cómo se propagan las componentes de la energía. Es importante notar que la energía de la onda viajera se desplaza sin que haya desplazamiento neto de materia.

Veamos ahora qué ocurre en una onda estacionaria porque en este caso las cosas son distintas. En una onda estacionaria $y(x,t) = A\sin(kx)\sin(\omega t + \varphi)$. Haciendo los mismos cálculos para un diferencial de longitud tenemos que:

$$\begin{aligned} dU(x,t) &= \frac{A^2\omega^2}{2} dm \sin^2(kx)\sin^2(\omega t + \varphi) \\ dK(x,t) &= \frac{A^2\omega^2}{2} dm \sin^2(kx)\cos^2(\omega t + \varphi) \\ dE_T(x,t) &= \frac{A^2\omega^2}{2} dm \sin^2(kx) \end{aligned} \tag{6.22}$$

Ahora ni las componentes de la energía ni la energía total se desplazan. En cada punto, la energía potencial y la energía cinética oscilan en el tiempo desfasadas una con respecto a otra y la energía total es constante en cada punto, pero no homogénea en todos ellos: es máxima en los vientres y nula en los nodos, que no oscilan. En una onda estacionaria la energía no se propaga, sino que se concentra siempre en la zona de los vientres. Podemos ver la evolución de la energía de una onda estacionaria en la figura 6.8.

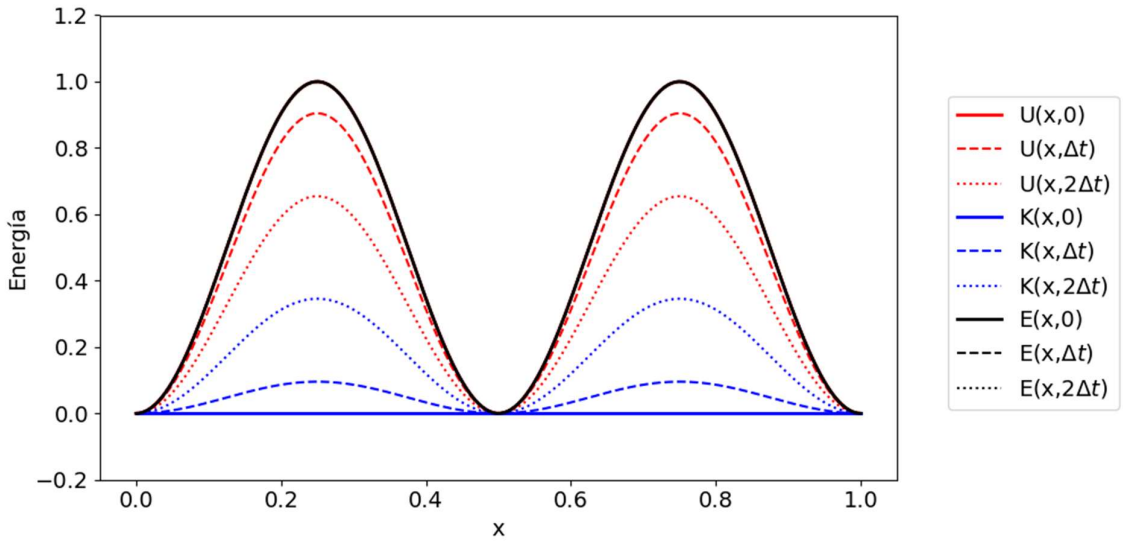


Figura 6.8 Evolución de la energía de una onda estacionaria armónica.

Superposición de ondas: Interferencia

Lo que ocurre cuando se superponen dos o más ondas es un caso particular de un concepto mucho más general que es el principio de superposición, fundamental en física y matemáticas, y que se aplica a todo tipo de sistemas lineales, no solo a ondas. En términos generales, el principio de superposición establece que la respuesta total de un sistema lineal a múltiples estímulos es igual a la suma de las respuestas individuales a cada estímulo. Esto significa que, si tenemos varias causas actuando en un sistema, los efectos de cada una se pueden calcular de manera independiente y luego sumarse para obtener el efecto total.
Matemáticamente, si un sistema cumple el principio de superposición, para cualquier combinación de entradas f_1 y f_2 y constantes *a* y *b*, el sistema satisface:

$$S(af_1 + bf_2) = aS(f_1) + bS(f_2), \tag{6.23}$$

Donde *S* representa la acción del sistema. Esto se cumple cuando el sistema es lineal, es decir, tiene una respuesta proporcional y acumulativa. Los sistemas no lineales no cumplen este principio y en ellos los efectos no se pueden obtener mediante la simple suma de las respuestas individuales.
Como ya hemos visto, tanto la ecuación del oscilador armónico como la ecuación de ondas son lineales, así que la oscilación armónica y las ondas cumplen el principio de superposición. Algunas consecuencias ya conocidas de esto son que cualquier oscilación puede escribirse como suma de modos propios, que una onda estacionaria puede escribirse como suma de dos ondas viajeras contrapropagantes entre sí, o al contrario, que una onda viajera también es la suma de ondas estacionarias.
Para lo que nos interesa ahora, lo importante es que si se superponen dos o más ondas, la onda resultante va a ser la suma de las ondas individuales. A la superposición de ondas se la llama también interferencia, aunque ese término se utiliza a veces en un sentido más restringido cuando se superponen ondas de la misma frecuencia y con un desfase entre ellas bien definido, es decir, cuando se superponen lo que se conoce como ondas mutuamente coherentes.
La interferencia de dos ondas puede ser constructiva o destructiva. Hablamos de interferencia constructiva cuando la amplitud de la onda resultante es mayor que la de las ondas individuales y de interferencia destructiva cuando la amplitud resultante es menor. Veamos esto con más detalle. Supongamos dos ondas monocromáticas de la misma frecuencia. Vamos a usar la notación de exponencial compleja porque los cálculos resultan más fáciles. Como siempre que lo hacemos, al final podemos recuperar la expresión real sin más que tomar la parte real de la suma compleja (o la imaginaria si preferimos escribirla como seno en lugar de coseno). Tenemos entonces:

$$\begin{aligned} z_1(x,t) &= \tilde{A}_1 \exp\left[i(kx-\omega t)\right], \text{ con } \tilde{A}_1 = A_1 e^{-i\varphi_1} \\ z_2(x,t) &= \tilde{A}_2 \exp\left[i(kx-\omega t)\right], \text{ con } \tilde{A}_2 = A_2 e^{-i\varphi_2} \end{aligned} \tag{6.24}$$

Por el principio de superposición, la onda resultante es $z(x,t) = z_1(x,t) + z_2(x,t)$, es decir,

$$z(x,t) = \left(\tilde{A}_1 + \tilde{A}_2\right)\exp\left[i(kx-\omega t)\right] = \tilde{A}\exp\left[i(kx-\omega t)\right], \tag{6.25}$$

donde la amplitud compleja de la onda resultante es:

$$\tilde{A} = Ae^{-i\phi} = \tilde{A}_1 + \tilde{A}_2 = (A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2) - i(A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2) \tag{6.26}$$

La amplitud A y la fase ϕ podemos calcularlas como:

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{(A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2)^2 + (A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2)^2} \\ &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \end{aligned} \tag{6.27}$$

$$\phi = \arctan\left(\frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}\right) \tag{6.28}$$

A partir de la expresión (6.27) vemos que la amplitud de la onda resultante podrá ser mayor o menor en función del signo del coseno del desfase entre las ondas individuales. Si el coseno es positivo, la amplitud será mayor que ambas amplitudes individuales y las ondas se superpondrán constructivamente, mientras que si es negativo será como poco menor que la mayor de ellas y habrá superposición destructiva.

El caso óptimo de interferencia constructiva se produce cuando las ondas están en fase (a veces se utiliza el término interferencia constructiva de forma más restringida solamente para este caso) porque entonces el coseno vale uno y tenemos:

$$A_{\max} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2} = A_1 + A_2 \tag{6.29}$$

Las amplitudes se suman. En este caso los máximos, los ceros y los mínimos de ambas ondas coinciden en el tiempo y por ello se logra una amplitud máxima. En el extremo opuesto, el caso de mayor interferencia destructiva ocurre cuando las ondas están en contrafase, $\varphi_2 - \varphi_1 = \pi$, que es cuando el coseno toma el valor menos uno y

$$A_{\min} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2} = \left|A_1 - A_2\right| \tag{6.30}$$

Ahora las amplitudes se restan. Esto ocurre porque en contrafase los máximos de una de las ondas coinciden con los mínimos de la otra. En la figura 6.9 se muestran superposiciones de ondas constructivas y destructivas.

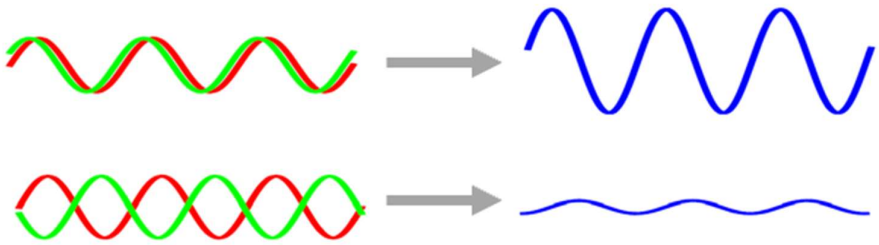


Figura 6.9 Superposición de ondas constructiva (arriba) y destructiva (abajo).

El caso en que las dos ondas que se superponen tienen la misma amplitud es especialmente interesante porque en interferencia constructiva perfecta la amplitud de la onda es $A_{max} = 2A_1$ y en interferencia destructiva $A_{min} = 0$, las ondas se cancelan perfectamente y deja de haber oscilación. Se dice que en este caso el contraste entre el valor mayor y el menor de la amplitud resultante es máximo.

Batidos

Los batidos son un fenómeno que surge de la superposición de dos ondas con frecuencias ligeramente diferentes. A diferencia de lo que ocurre en la interferencia de ondas de la misma frecuencia, ahora no va a ser posible que se produzca siempre una superposición constructiva o destructiva. Lo que se va a producir es una variación periódica en la amplitud de la onda resultante, creando un efecto pulsante.

Imaginemos dos ondas de frecuencias muy similares propagándose simultáneamente. Debido a la diferencia de frecuencia, habrá momentos en los que las ondas estén en fase, es decir, sus crestas y valles coincidan. En estos puntos, la amplitud de la onda resultante se maximiza debido a la interferencia constructiva. Por otro lado, habrá momentos en los que las ondas estén desfasadas, con las crestas de una coincidiendo con los valles de la otra. Esto produce interferencia destructiva, minimizando la amplitud de la onda resultante. Este ciclo de superposición constructiva y destructiva se repite a una frecuencia que es igual a la diferencia entre las frecuencias de las dos ondas originales. Esta frecuencia es lo que percibimos como el "batido". Veámoslo matemáticamente:

Supongamos que tenemos dos ondas de frecuencia diferente propagándose en la misma dirección y que ambas tienen la misma amplitud (es el caso más sencillo, luego comentaremos qué ocurre si las amplitudes son distintas). Podemos escribir las dos ondas como:

$$u_1(x,\ t) = A\sin(k_1 x - \omega_1 t\ - \varphi_1)$$
$$u_2(x,\ t) = A\sin(k_2 x - \omega_2 t\ - \varphi_2) \tag{6.31}$$

La onda resultante al superponerlas es:

$$u(x,\ t) = A\left[\sin(k_1 x - \omega_1 t\ - \varphi_1) + \sin(k_2 x - \omega_2 t\ - \varphi_2)\right] \tag{6.32}$$

Usando la identidad trigonométrica:

$$\sin A + \sin B = 2\sin\left(\frac{A+B}{2}\right)\cos\left(\frac{A-B}{2}\right), \tag{6.33}$$

tenemos que:

$$u(x,\ t) = 2A\cos(\Delta k\, x - \Delta\omega t\ - \Delta\varphi)\sin(kx - \omega t\ - \varphi), \tag{6.34}$$

con $\Delta k = |\,k_2 - k_1\,|/2$, $\Delta\omega = |\,\omega_2 - \omega_1\,|/2$, $\Delta\varphi = |\,\varphi_2 - \varphi_1\,|/2$, $k = (k_2 + k_1)/2$, $\omega = (\omega_2 + \omega_1)/2$, $\varphi = (\varphi_2 + \varphi_1)/2$. La ecuación (6.34) nos muestra que la onda resultante se puede entender como una onda portadora de frecuencia rápida ω (del mismo orden que ω_1 y ω_2), cuya amplitud está modulada por una envolvente con frecuencia lenta $\Delta\omega$, como se ve en la figura 6.10.

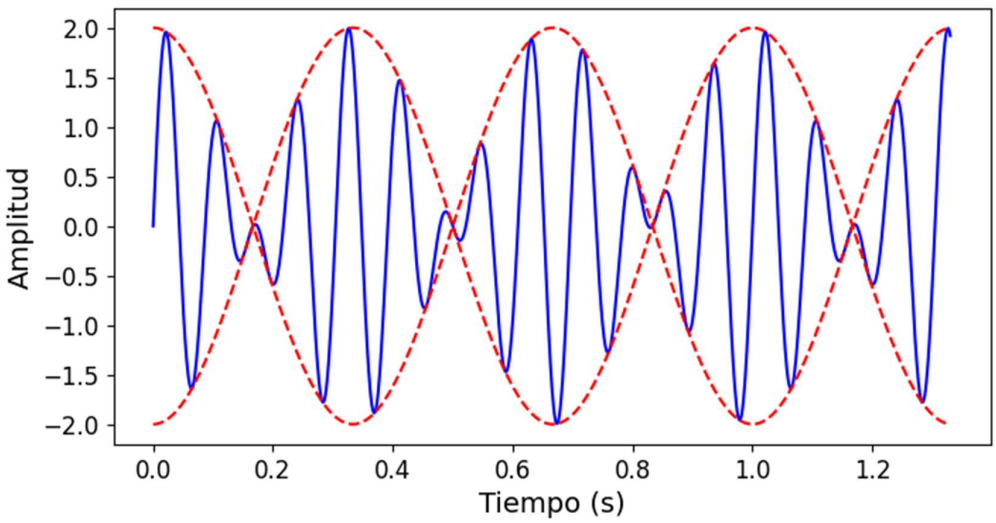


Figura 6.10 Esquema de un batido formado por la superposición de dos ondas de diferente frecuencia e igual amplitud. La envolvente del batido es la línea de puntos roja.

Como la estructura de máximos y mínimos se repite dos veces por cada ciclo de la frecuencia lenta, la frecuencia de batido es la diferencia entre las frecuencias de las ondas que lo forman:

$$\omega_b = 2\Delta\omega = \left|\omega_2 - \omega_1\right| \tag{6.35}$$

La amplitud de las dos ondas que interfieren para producir batidos afecta directamente al contraste de los mismos. Cuando las dos ondas tienen la misma amplitud, se produce la máxima interferencia, tanto constructiva como destructiva. En los puntos donde las ondas están en fase, la amplitud resultante es el doble de la amplitud individual, mientras que cuando las ondas están en oposición de fase, se cancelan completamente, dando como resultado una amplitud cero.

Si las amplitudes de las dos ondas son diferentes, la interferencia no será tan completa y no se logrará ni una amplitud máxima tan alta ni una cancelación total en los puntos de interferencia destructiva. La frecuencia del batido, sin embargo, sigue siendo independiente de las amplitudes y depende únicamente de la diferencia entre las frecuencias de las dos ondas originales. En la figura 6.11 se muestra un batido de ondas de diferente amplitud.

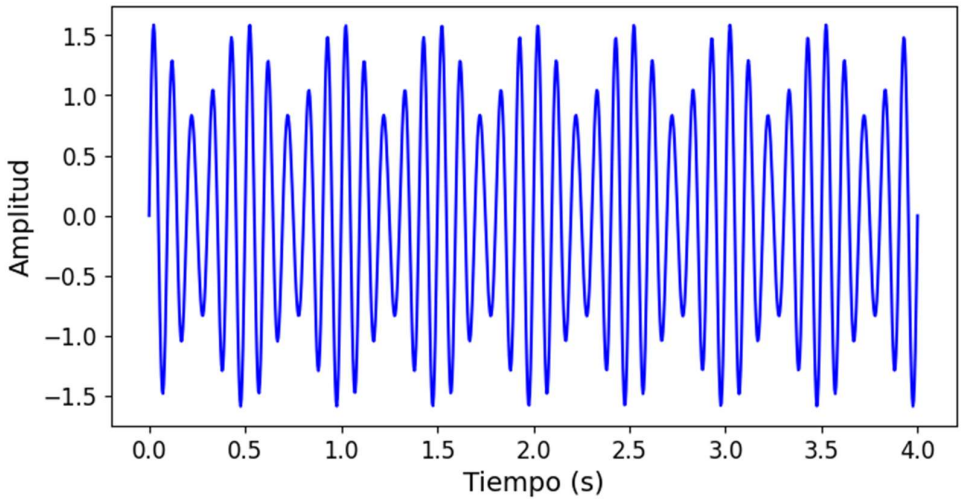


Figura 6.11 Batido de dos ondas de distinta amplitud.

Los batidos tienen aplicaciones prácticas tanto en ondas acústicas como en ondas electromagnéticas. En lo que respecta al sonido, los batidos son esenciales para afinar instrumentos musicales. Al comparar la frecuencia de un tono con una referencia, la presencia de batidos indica que las frecuencias no son iguales. Ajustando el instrumento hasta que los batidos desaparezcan, se logra la afinación.

En lo que respecta a la luz, dado que las frecuencias ópticas son muy difíciles de medir porque no hay instrumentos electrónicos que trabajen a frecuencias tan altas, una técnica para medirlas con gran precisión consiste en superponer un haz de luz de la frecuencia

desconocida con otro de frecuencia muy cercana que sea conocida. Al generarse batidos, solamente tenemos que medir la frecuencia de batido para hallar la frecuencia desconocida y para ello se pueden utilizar instrumentos convencionales puesto que la frecuencia diferencia puede ser órdenes de magnitud inferior a la frecuencia que se quiere medir.
Antes de terminar este apartado, es importante destacar que los batidos no son un tipo de onda fundamentalmente diferente. Son simplemente el resultado de la superposición de dos ondas con características ligeramente distintas.

Pulsos

Otro fenómeno que surge de la superposición de ondas es la generación de pulsos. Un pulso es una perturbación localizada que se propaga a través de un medio. Un ejemplo de pulso sería una palabra hablada, que viaja como una única perturbación del aire, a diferencia de un sonido continuo como una nota musical. Un tren de pulsos es una sucesión de pulsos que se repiten a un ritmo fijo. Tanto los pulsos aislados como los trenes de pulsos pueden generarse a partir de la superposición de ondas monocromáticas. Nosotros vamos a ver cómo sucede esto extendiendo lo que conocemos sobre los batidos a la superposición de más de dos ondas armónicas.

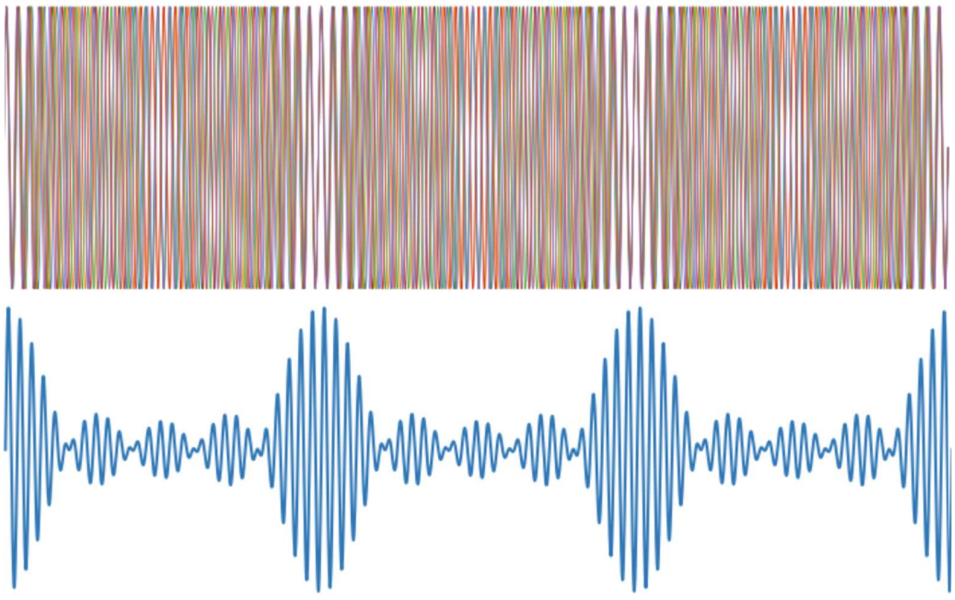


Figura 6.12 Superposición de cinco ondas. La gráfica superior muestra la oscilación de las ondas individuales y la inferior la suma de todas ellas.

Sabemos que los batidos se producen porque cuando se superponen dos ondas de frecuencia diferente no es posible que estén siempre en fase, sino que habrá momentos en los que se sumen constructivamente y otros en los que lo hagan destructivamente, de ahí la modulación de la onda resultante. Si vamos añadiendo más ondas, será cada vez más difícil que coincidan

en fase todas ellas, por lo que es de esperar que, si lo hacen, la modulación sea más complicada y que aparezcan máximos más intensos cuando todas estén en fase, pero que a la vez estos máximos sean más breves porque muchas ondas dejarán de estar en fase más rápidamente que si solo tuviésemos dos. Por el contrario, habrá nuevas situaciones como que varias de las ondas estén en fase y otras en contrafase, y muchos casos intermedios que como decimos den lugar a una estructura espaciotemporal compleja, como puede verse en el ejemplo de la figura 6.12.

Vamos a hacer algunas cuentas para analizar el fenómeno de superposición de muchas ondas. Imaginemos una superposición de N ondas armónicas, todas ellas de la misma amplitud A y con frecuencias equiespaciadas, de forma que la primera tiene frecuencias espacial y temporal $k_1 = k,\ \omega_1 = \omega$ y las siguientes van incrementando dichas frecuencias en $\Delta k,\ \Delta\omega$. Las frecuencias de la q-ésima onda son $k_q = k + (q-1)\Delta k,\ \omega_q = \omega + (q-1)\Delta\omega$. Las frecuencias más altas serán $k_N = k + (N-1)\Delta k$ y $\omega_N = \omega + (N-1)\Delta\omega$, y las frecuencias promedio de todas ellas son entonces:

$$\begin{aligned} \bar{k} &= k + \frac{N-1}{2}\Delta k \\ \bar{\omega} &= \omega + \frac{N-1}{2}\Delta\omega \end{aligned} \tag{6.36}$$

Vamos a asumir también que la fase inicial de todas las ondas es la misma. Esto es importante porque veremos que cuando las fases iniciales de las ondas no están correlacionadas, no podremos tener una superposición constructiva de todas ellas. El caso más sencillo es que todas ellas tengan la misma fase inicial. Si representamos el espectro de las frecuencias espaciales o de las frecuencias temporales de nuestra superposición de ondas tenemos lo que se conoce como un peine de frecuencias, cuyo esquema se representa en la figura 6.13. La anchura total de los espectros es la diferencia entre la frecuencia máxima y la mínima, es decir, $D_k = (N-1)\Delta k,\ D_\omega = (N-1)\Delta\omega$.

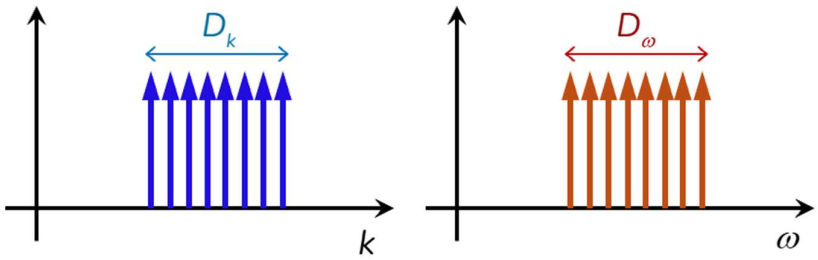


Figura 6.13 Esquema del espectro de frecuencias espaciales (izquierda) y temporales (derecha) de la superposición de ondas.

La expresión matemática de la onda q-ésima de la superposición es:

$$u_q(x,\ t) = A\sin(k_q x - \omega_q t\ - \varphi) = A\sin\left[\left(k + (q-1)\Delta k\right)x - \left(\omega + (q-1)\Delta\omega\right)t\ - \varphi\right] \qquad (6.37)$$

Y la onda resultante de la suma vendrá dada por:

$$u(x,\ t) = \sum_{q=1}^{N} u_q(x,\ t) = \sum_{q=1}^{N} A\sin\left[\left(k + (q-1)\Delta k\right)x - \left(\omega + (q-1)\Delta\omega\right)t\ - \varphi\right] \qquad (6.38)$$

Tras darle unas cuantas vueltas a esa expresión, que se dejan como ejercicio al lector interesado (o pueden verse en el apéndice 6.A si el lector está interesado, pero menos), se llega a que:

$$u(x,t) = A g(x,t)\ \sin(\bar{k}\,x - \bar{\omega}\,t\ - \varphi) \qquad (6.39)$$

con

$$g(x,t) = \frac{\sin\left(\dfrac{N(\Delta k\,x - \Delta\omega\,t)}{2}\right)}{\sin\left(\dfrac{\Delta k\,x - \Delta\omega\,t}{2}\right)} \qquad (6.40)$$

Vemos que, al igual que en el caso de los batidos, podemos escribir la onda resultante como el producto de dos factores, una envolvente $A g(x,t)$ que depende de la frecuencia espacial Δk y la temporal $\Delta\omega$ y una onda portadora que se propaga con las frecuencias promedio $\bar{k}$ y $\bar{\omega}$. La diferencia es que la envolvente no es tan sencilla como una función coseno, sino que es ese cociente de senos de apariencia un poco extraña de la ecuación (6.40).

Para ver cómo varía el tren de pulsos vamos a analizar las características de la envolvente, ya que la onda portadora la conocemos de sobra. En la figura 6.14 podemos ver representada la función *g* para varios valores de *N* y en la figura 6.15 la función $u(x,t)$ completa multiplicando envolvente y portadora.

Lo primero que podemos decir de la función *g* es que es periódica. Efectivamente, si llamamos al argumento de la función $\eta = \Delta k\,x - \Delta\omega\,t$, $g(\eta) = \sin(N\eta/2)/\sin(\eta/2)$ vemos que el periodo del denominador es $\eta_T = 4\pi$ y el del numerador $\eta_{NT} = 4\pi/N$, por lo que tanto el numerador como el denominador se repiten con el periodo del denominador $\eta_T = 4\pi$. De hecho, si *N* es impar también lo hacen con un periodo más corto $\eta_{T/2} = 2\pi$.

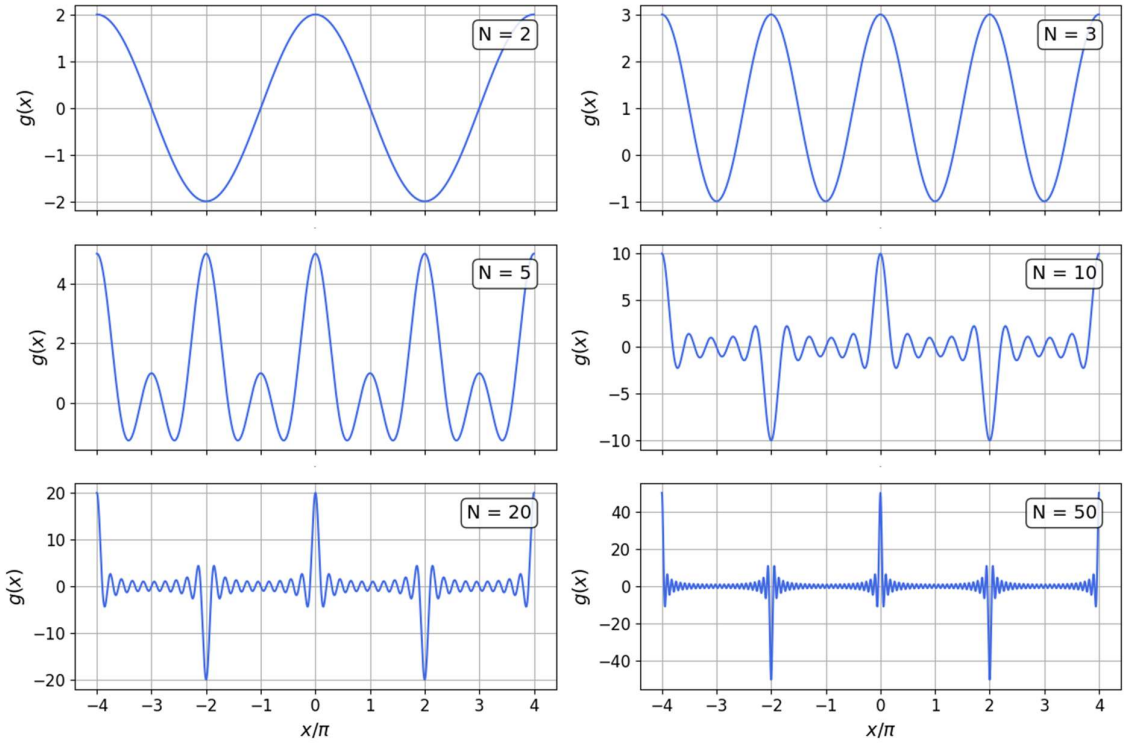


Figura 6.14 Forma de la función envolvente *g* para distintos valores de *N*.

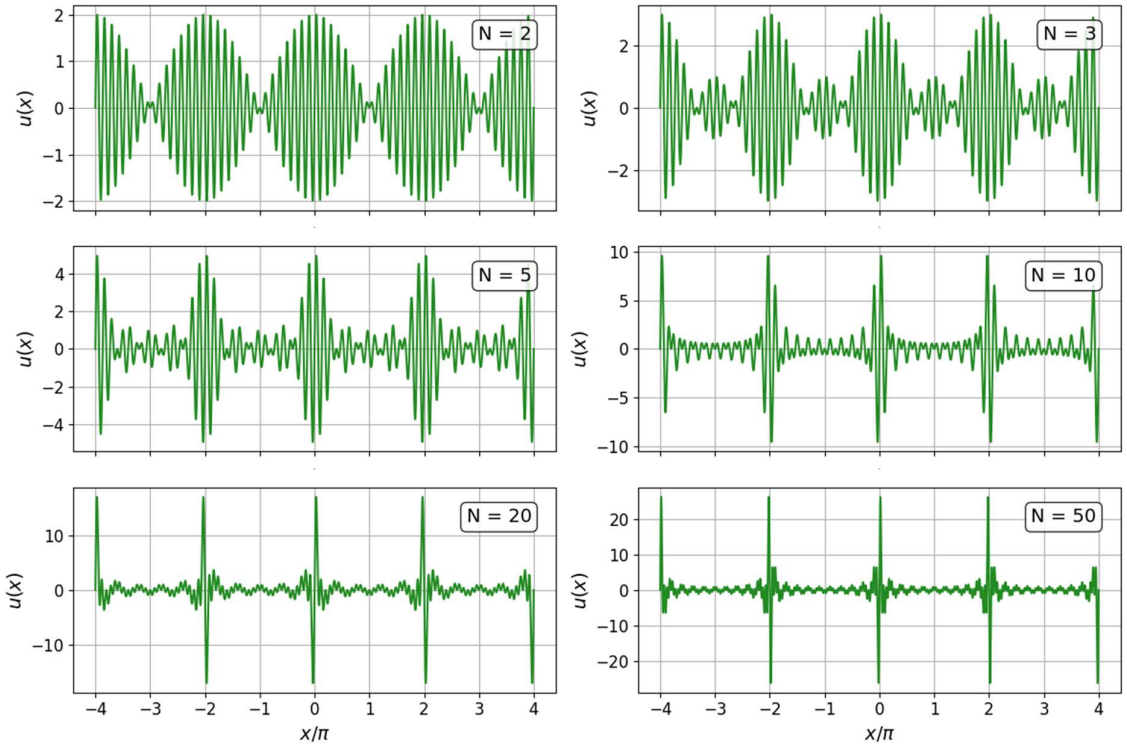


Figura 6.15 Resultado de la superposición de *N* ondas de igual amplitud en fase para distintos valores de *N*.

Otra cosa que vemos es que, a pesar de que el denominador se anula cuando $\eta = 2n\pi$, con *n* un número entero, la función no diverge ya que también lo hace el numerador. Con vuestros conocimientos de análisis matemático podéis comprobar que:

$$\lim_{\eta \to 2n\pi} g(\eta) = N \tag{6.41}$$

Precisamente en esos puntos es donde la función toma su valor máximo en valor absoluto y corresponden a los picos de la envolvente, que llamamos máximos principales y van a ser nuestros pulsos. Los ceros de la función son los puntos en los que el numerador se anula, salvo que se cumpla la condición de que también son ceros del denominador, es decir, *g* se hace cero cuando $\eta = 2n\pi / N$ y $n/N \notin \mathbb{Z}$. Entre cada dos máximos principales la función tiene $N-1$ ceros y $N-2$ máximos (o mínimos, dependiendo del signo) secundarios de menor altura, cuya posición exacta es más difícil de determinar (intenta hacerlo si te gustan los retos).

Como vemos en la figura 6.14, a medida que aumenta el número de ondas que se suman, los picos se hacen más altos y también su anchura más corta con respecto a la distancia entre ellos. Si consideramos que la anchura de los máximos principales viene dada por la distancia entre los puntos más próximos en los que la envolvente se hace cero, uno a su derecha y otro a su izquierda, fijándonos en el máximo en $\eta = 0$ tenemos que la anchura será:

$$D_\eta = \frac{2\pi}{N} - \left(-\frac{2\pi}{N}\right) = \frac{4\pi}{N} \tag{6.42}$$

Esta expresión nos permite relacionar la anchura espectral de la onda con su anchura temporal, y su anchura en el espectro de frecuencias espaciales con su anchura espacial. Efectivamente, teniendo en cuenta que $\eta = \Delta k x - \Delta\omega t$, si nos fijamos en cómo evoluciona la envolvente a lo largo del tiempo en un punto fijo del espacio, por ejemplo en $x = 0$, tenemos que $D_\eta = \Delta\omega D_t$ siendo D_t la anchura temporal (duración) de los pulsos, que cumple la relación:

$$D_t = \frac{D_\eta}{\Delta\omega} = \frac{4\pi}{N\Delta\omega} \tag{6.43}$$

La duración de los pulsos es inversamente proporcional al número de ondas que se superponen y a la diferencia de frecuencias entre dos ondas consecutivas. Sumando muchas ondas de frecuencias próximas tendremos pulsos muy cortos, como se ve en el caso $N = 50$ de la figura 6.14. En cuanto a la distancia entre dos pulsos consecutivos, como los máximos principales están separados por una distancia $\Delta\eta = 2\pi$, tenemos que

$$\Delta t = \frac{2\pi}{\Delta\omega} = \frac{N}{2} D_t \tag{6.44}$$

Como la separación entre pulsos es inversamente proporcional a la separación entre frecuencias, si las frecuencias están muy próximas los pulsos estarán muy separados. En el límite en que las frecuencias estén infinitesimalmente juntas, es decir, si en lugar de una suma discreta de ondas armónicas tenemos una integral, la separación temporal será infinita y en lugar de un tren de pulsos tendremos un pulso aislado.

Volviendo al ancho del espectro, podemos relacionar la duración temporal con la anchura espectral, que habíamos visto que era $D_\omega = (N-1)\Delta\omega$. A partir de la ecuación (6.43) vemos que se cumple la relación

$$D_t \times D_\omega = 4\pi \frac{N-1}{N}, \tag{6.45}$$

que cuando *N* es grande se puede aproximar a:

$$D_t \times D_\omega \simeq 4\pi \tag{6.46}$$

La expresión (6.45) es una relación fundamental en física que nos dice que la anchura temporal y la anchura espectral de una función son inversamente proporcionales y cuando una aumenta la otra tiene que disminuir: no podemos tener pulsos muy cortos con un espectro muy estrecho. De hecho, hemos llegado a esa igualdad porque estamos estudiando un caso óptimo en el que todas las ondas tienen la misma fase inicial. Cuando las fases iniciales no están correlacionadas, el producto de las dos anchuras puede ser mayor que ese valor mínimo y la relación se convierte en una desigualdad:

$$D_t \times D_\omega \geq 4\pi \tag{6.47}$$

Además de su importancia para todo tipo de ondas, esta desigualdad da lugar en física cuántica al principio de incertidumbre de Heisenberg.

Podemos repetir el proceso para analizar el espectro de frecuencias espaciales. Si nos fijamos en lo que ocurre a lo largo de la coordenada espacial en un instante fijo de tiempo, por ejemplo en $t = 0$, tendremos que $\eta = \Delta k\, x$ y podremos deducir que:

$$D_x = \frac{D_\eta}{\Delta k} = \frac{4\pi}{N\Delta k} \tag{6.48}$$

Y por tanto en las coordenadas espaciales también se cumplirá que:

$$D_x \times D_k \simeq 4\pi \tag{6.49}$$

Además, la distancia en el espacio entre dos pulsos consecutivos es:

$$\Delta x = \frac{2\pi}{\Delta k} = \frac{N}{2} D_x \tag{6.50}$$

Para ver la importancia de las fases relativas de las distintas ondas en la construcción de los pulsos, en la figura 6.16 se muestra la diferencia entre la onda resultante cuando todas las ondas parciales tienen la misma fase inicial y cuando su fase es aleatoria. En este segundo caso no hay ningún momento en el que todas las ondas se sumen constructivamente, por lo que no hay pulsos claros, sino una forma de onda que, aunque sigue siendo periódica, es mucho más irregular. No es estrictamente necesario que todas las ondas tengan la misma fase inicial para tener interferencia constructiva, basta con que sus fases iniciales varíen linealmente (sean proporcionales a su índice *q*).

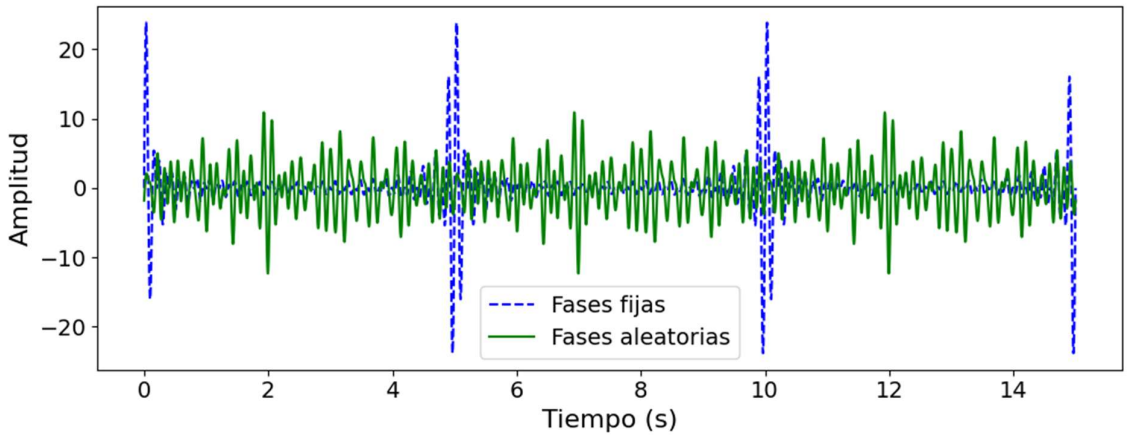


Figura 6.16 Comparación de la superposición de 25 ondas cuando todas ellas tienen la misma fase inicial y cuando las fases iniciales son aleatorias.

Los trenes de pulsos y su contrapartida espectral, los peines de frecuencias, son muy importantes en acústica y óptica. Cuando estudiamos las ondas de sonido ya vimos que las notas emitidas por los instrumentos musicales son sumas de armónicos de una frecuencia fundamental. Precisamente eso es un peine de frecuencias cuya separación espectral es la frecuencia del armónico fundamental, así que las notas musicales son pulsos de sonido. En cuanto a la óptica, la suma de armónicos también puede dar lugar a los pulsos de luz más cortos que se han generado en un laboratorio, con duraciones en el rango de los attosegundos (10^{-18} segundos).

Velocidad de grupo

Hasta ahora, al hablar de la velocidad de propagación de una onda nos hemos referido siempre a la velocidad de fase, $v_p = \omega / k$, que es el parámetro que aparece en la ecuación de ondas y representa la velocidad a la que se propagan los puntos de fase constante en una onda armónica. Sin embargo, cuando en lugar de una onda armónica tenemos una suma de ondas de distinta frecuencia, que da lugar a un pulso, sabemos que ese pulso o paquete de ondas es el producto de una onda portadora armónica con la frecuencia promedio, multiplicada por una envolvente cuya forma depende de cuántas y cómo son las ondas que la componen. Como la envolvente depende de $\eta = \Delta k x - \Delta \omega t$, su velocidad de desplazamiento no será la velocidad de fase, sino

$$v_g = \frac{\Delta \omega}{\Delta k} \tag{6.51}$$

Esa nueva velocidad se llama velocidad de grupo. Cuando tenemos muchas ondas de frecuencia muy próxima y hacemos el límite en el continuo, la velocidad de grupo se define como:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} \tag{6.52}$$

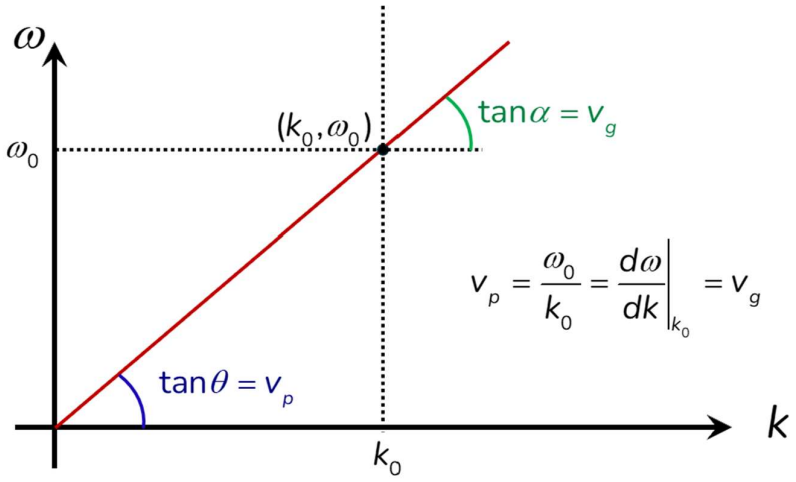


Figura 6.17 Curva de dispersión en un medio no dispersivo. La velocidad de fase y la de grupo coinciden para todas las frecuencias.

Podemos entender la diferencia entre velocidad de fase y velocidad de grupo si nos fijamos en la curva de dispersión. La velocidad de fase para una onda armónica de frecuencia ω es

la pendiente de la recta que conecta el punto (0, 0) con el punto (k,ω) de la curva de dispersión. Por su parte, la velocidad de grupo para esa frecuencia es la pendiente de la curva de dispersión en el punto (k,ω). Si la curva de dispersión es una recta, que es lo que ocurre en un medio no dispersivo (las ondas transversales en una cuerda para pequeñas oscilaciones, o las ondas electromagnéticas en el vacío, por ejemplo), ambas velocidades coinciden, como vemos en la figura 6.17.

En un medio con estas características la envolvente y la portadora se propagan a la misma velocidad y por tanto los pulsos se mueven sin modificar de ninguna manera su forma.

Por el contrario, si la relación de dispersión no es lineal, lo que ocurre en los llamados medios dispersivos (era el caso de los osciladores discretos acoplados, o las ondas en una cuerda fuera de la aproximación de pequeñas oscilaciones, por ejemplo), la velocidad de fase y la de grupo van a ser diferentes, como se muestra en la figura 6.18.

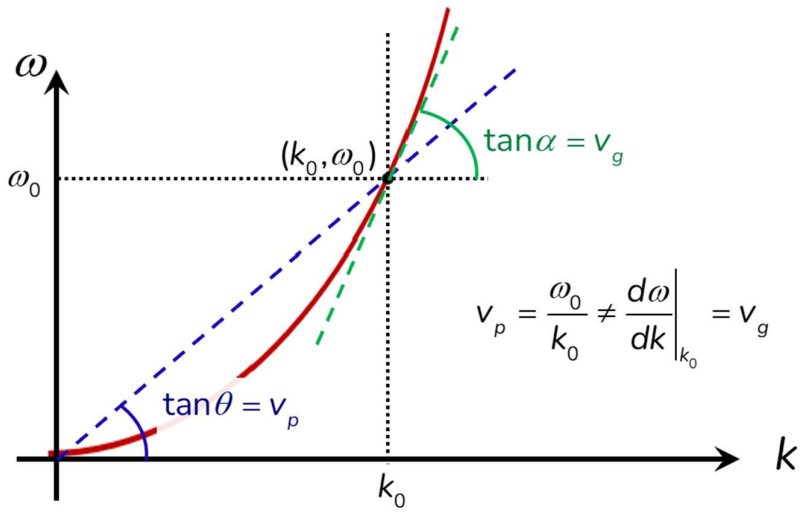


Figura 6.18 Curva de dispersión que muestra la diferencia entre la velocidad de fase y la de grupo en un medio no dispersivo.

Al ser diferentes ambas velocidades, la envolvente y la portadora se van a retrasar una con respecto a la otra, lo que se apreciará a lo largo de la propagación de los pulsos. En la figura 6.19 se ve la diferencia en la evolución espaciotemporal de un tren de pulsos muy sencillo formado por dos frecuencias (un batido) en un medio no dispersivo y en uno dispersivo. Se aprecian las diferentes pendientes de la oscilación rápida (portadora) y lenta (envolvente).

Si la velocidad de fase es mayor que la de grupo, que es el caso más habitual en medios dispersivos, se habla de dispersión normal. Si ocurre lo contrario, que la velocidad de grupo es mayor que la de fase, hablamos de dispersión anómala.

Cuando la anchura espectral de un pulso es muy grande, al propagarse en un medio dispersivo notará que la velocidad de grupo en las diferentes frecuencias es distinta, lo que hará que la envolvente se modifique durante la propagación. Lo más habitual es que el pulso

se deforme y se ensanche temporalmente, como puede verse en la figura 6.20 en el caso de un pulso ultracorto de luz.

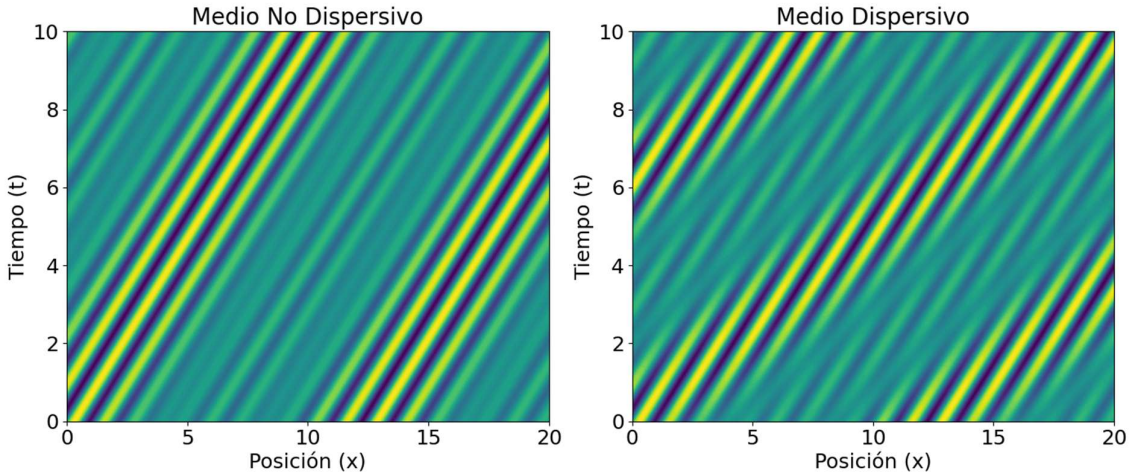


Figura 6.19 Evolución espaciotemporal de un batido formado por ondas de dos frecuencias en un medio no dispersivo y en uno dispersivo.

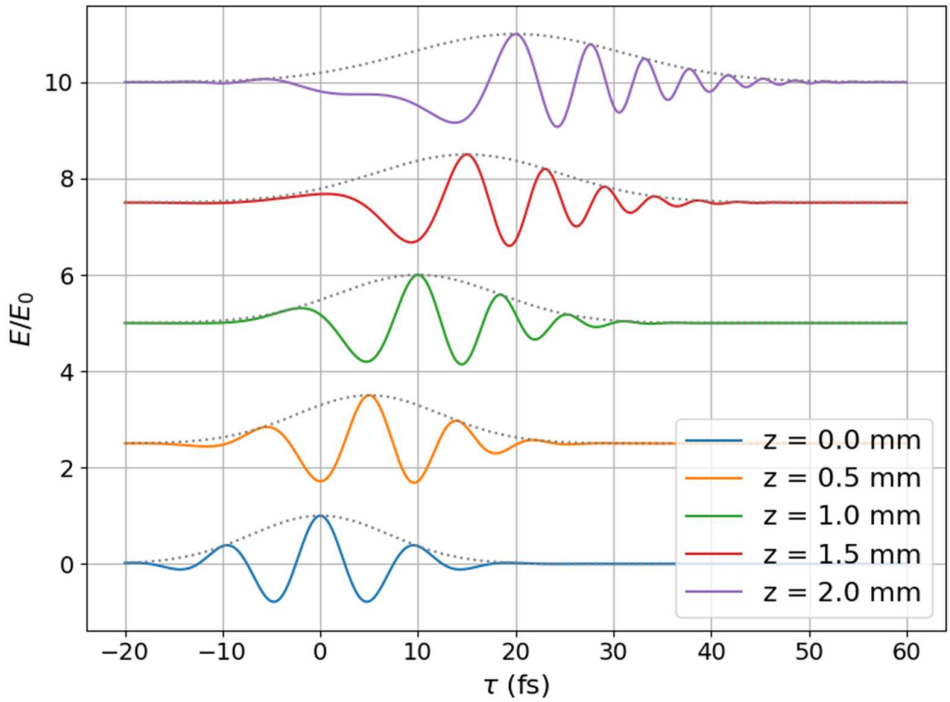


Figura 6.20 Propagación de un pulso de luz de pocos femtosegundos en un medio dispersivo. Se observa la deformación y el ensanchamiento de la envolvente del pulso.

Tiempo de retardo

El conocimiento de la velocidad de grupo de las ondas puede servirnos para medir distancias con gran precisión a partir del tiempo de retardo. El tiempo de retardo, también llamado tiempo de vuelo, es el tiempo que tarda una señal (un pulso) en propagarse desde un punto de emisión hasta un punto de recepción. Este tiempo es igual a la distancia recorrida por la señal dividida entre la velocidad de grupo en el medio de propagación:

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v_g} \tag{6.53}$$

Enviando un pulso para que se refleje en un objeto y midiendo el tiempo que pasa desde la emisión del pulso original a la recepción del pulso reflejado podemos calcular la distancia a la que se encuentra el objeto. El tiempo de retardo se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones para medir distancias y crear mapas topográficos. Es lo que hacen el sonar con ondas sonoras y el radar o el lidar con ondas electromagnéticas. En medios que no sean homogéneos, que sean muy dispersivos, o en los que varíe la velocidad de grupo con la temperatura, presión, etc., hay que tener cuidado a la hora de interpretar los resultados. En el caso de objetos móviles además hay que tener en cuenta la posible modificación por efecto Doppler del pulso reflejado.

Ondas en discontinuidades de medio

Hasta ahora hemos estudiado la propagación de ondas en medios homogéneos, en los que las propiedades no cambian en distintas regiones del espacio. Vamos a ver ahora qué ocurre con las ondas cuando se propagan a través de una frontera entre dos medios con diferentes características. Esa frontera puede ser un cambio en la densidad del medio, en la tensión en una cuerda o en el índice de refracción en el caso de la luz.

Imaginemos una onda que se propaga a lo largo de una cuerda (o en cualquier medio unidimensional) y que llega a una frontera situada en la posición $x = 0$ donde cambia el medio, como se muestra en la figura 6.21. Lo que ocurrirá en general es que la velocidad de propagación de la onda (la velocidad de fase) será distinta a un lado y a otro de la frontera. Vamos a llamar v_1 a la velocidad en el primer medio y v_2 a la velocidad en el segundo.

De lo primero que nos damos cuenta es de que, como la frecuencia temporal debe ser la misma a un lado y a otro de la frontera porque las partículas situadas en la frontera oscilan a la misma frecuencia aunque las miremos desde un lado o desde otro, las frecuencias espaciales, y por tanto las longitudes de onda, tendrán que ser distintas en los dos medios, es decir:

$$\omega_1 = \omega_2 \Rightarrow v_1 k_1 = v_2 k_2 \Rightarrow k_2 = \frac{v_1}{v_2} k_1 \Rightarrow \lambda_2 = \frac{v_2}{v_1} \lambda_1 \tag{6.54}$$

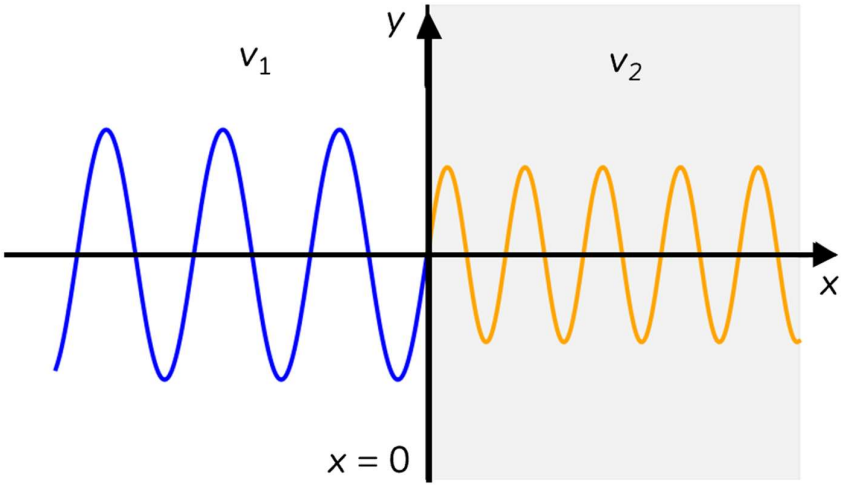


Figura 6.21 Propagación de una onda en la frontera entre dos medios.

Además de cambiar las propiedades de la onda al atravesar la frontera, también cabe la posibilidad de que no toda su energía se transmita al segundo medio, sino que una parte se refleje en ella y vuelva hacia el primer medio propagándose en sentido contrario. Veámoslo: La onda que se aproxima a la frontera desde el primer medio se llama onda incidente. La podemos representar matemáticamente como:

$$u_i(x,t) = A_i \cos(k_1 x - \omega t) \tag{6.55}$$

Por simplicidad, hemos asumido una fase inicial con la que el valor de la oscilación en la frontera es máximo en el instante inicial. Por su parte, la onda reflejada en la frontera será:

$$u_r(x,t) = A_r \cos(-k_1 x - \omega t) \tag{6.56}$$

Por último, la parte de la onda que cruza al segundo medio es la onda transmitida y se puede representar como:

$$u_t(x,t) = A_t \cos(k_2 x - \omega t) \tag{6.57}$$

Para determinar qué parte de la onda incidente se refleja y qué parte se transmite, es decir, las amplitudes de la onda reflejada y de la onda transmitida en función de la amplitud de la onda incidente, debemos imponer condiciones de contorno en la frontera. Estas condiciones

no son universales y dependen de cada tipo de onda, pero generalmente están relacionadas con la continuidad de las magnitudes propias de la onda en la frontera.
La primera condición es que el desplazamiento asociado a la onda sea continuo en la frontera. Si pensamos por ejemplo en las ondas transversales en una cuerda, es evidente que el desplazamiento de la cuerda en $x=0$ debe ser el mismo a ambos lados, lo contrario significaría que tenemos una cuerda rota. En el caso de una onda electromagnética que incide perpendicularmente a la frontera, el campo eléctrico, que es transversal, también debe ser el mismo a ambos lados de la frontera. A partir de esta condición de continuidad, tenemos:

$$u_i(0,t)+u_r(0,t)=u_t(0,t) \Rightarrow A_i+A_r=A_t \tag{6.58}$$

La segunda condición es la que más puede variar dependiendo del tipo de onda. En el caso de la cuerda esta condición es que la pendiente del desplazamiento de la cuerda también sea continua. Esto es así porque de otro modo la tensión de la cuerda no sería continua en ese punto y tendríamos una fuerza infinita. Imponiendo esa segunda condición tenemos:

$$\frac{du_i}{dx}(0,t)+\frac{du_r}{dx}(0,t)=\frac{du_t}{dx}(0,t) \Rightarrow A_i k_1 - A_r k_1 = A_t k_2 \tag{6.59}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones (6.58) y (6.59) podemos hallar los coeficientes de reflexión y transmisión para las amplitudes, que son:

$$\begin{aligned} r &= \frac{A_r}{A_i}=\frac{k_1-k_2}{k_1+k_2} \\ t &= \frac{A_t}{A_i}=\frac{2k_1}{k_1+k_2} \end{aligned} \tag{6.60}$$

Como $v=\omega/k$, también pueden escribirse los coeficientes en función de las velocidades de propagación en vez de en función de las frecuencias espaciales:

$$\begin{aligned} r &= \frac{v_2-v_1}{v_1+v_2} \\ t &= \frac{2v_2}{v_1+v_2} \end{aligned} \tag{6.61}$$

A partir de las expresiones (6.60) o (6.61) vemos que el coeficiente de transmisión siempre es positivo, pero el de reflexión puede ser positivo o negativo dependiendo de cuál de las dos velocidades de propagación sea mayor. Si es mayor la velocidad en el segundo medio, el coeficiente será positivo; si es mayor en el primero, el coeficiente será negativo, lo que

indica que la onda reflejada está en contrafase con la incidente. Este comportamiento está representado en la figura 6.22.

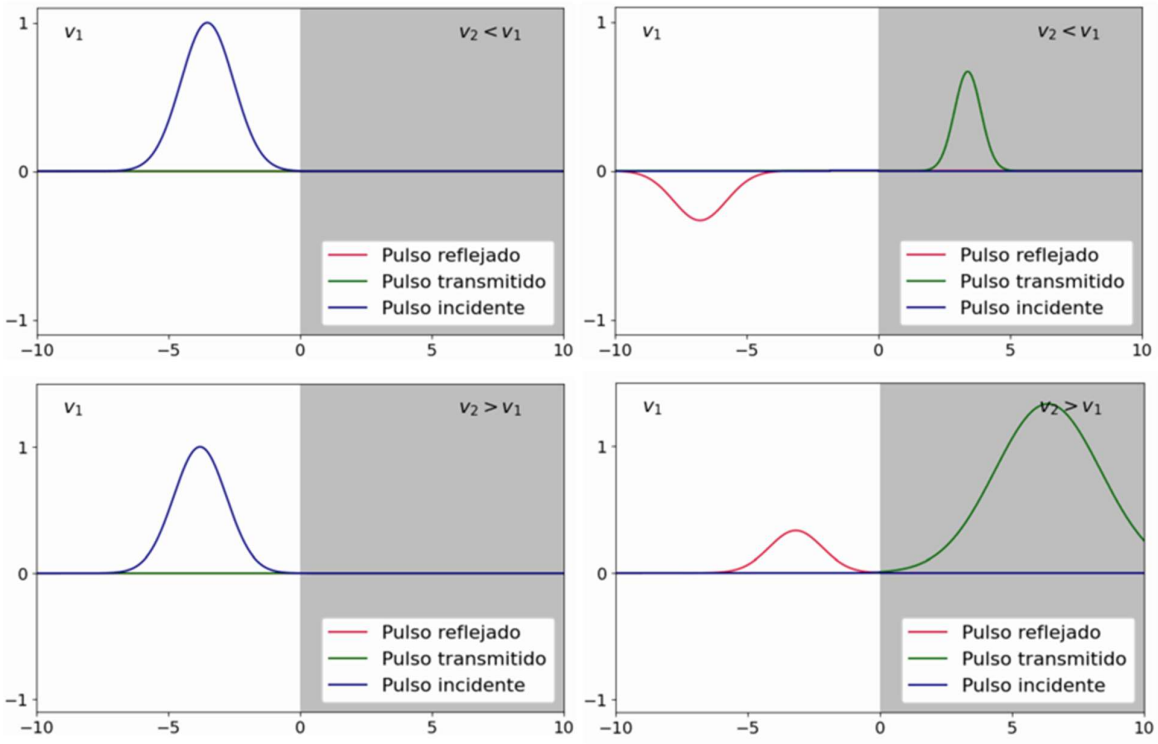


Figura 6.22. Ondas transmitida y reflejada al pasar de un medio de velocidad de propagación mayor a otro de velocidad menor (arriba) y de velocidad menor a mayor (abajo). A la izquierda se muestra la onda incidente y a la derecha las ondas reflejada y transmitida.

Un caso particular de reflexión ocurre cuando la onda no se puede propagar en el segundo medio ($v_2 = 0$). Para las ondas en la cuerda, esta es la situación si la cuerda tiene un extremo fijo en $x = 0$. En este caso, no hay onda transmitida y el coeficiente de reflexión es $r = -1$, es decir, la onda se refleja completamente sufriendo un salto de fase de π en la reflexión. En el caso de ondas armónicas, la suma de la onda incidente y la reflejada en el primer medio generará una onda estacionaria en el primer medio.

En el caso de ondas electromagnéticas en una dimensión, las condiciones de contorno en una frontera se derivan de las ecuaciones de Maxwell y son que el campo eléctrico *E* y el campo magnético *H* (recuerda que $B = \mu H$, siendo μ la permeabilidad magnética del medio) sean continuos en la frontera. De esas dos condiciones se deducen las mismas expresiones (6.60) y (6.61) para los coeficientes de reflexión y transmisión de las amplitudes de los campos eléctricos. En óptica suelen escribirse en función de los índices de refracción de los dos medios. El índice de refracción se define como:

$$n = \frac{c}{v}, \tag{6.62}$$

siendo c la velocidad de propagación de la luz en el vacío, que recordemos que es $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$, mientras que la velocidad de propagación en otro medio es $v = 1/\sqrt{\varepsilon \mu}$. ε y μ son la permitividad eléctrica y la permeabilidad magnética del material respectivamente.
En función de los índices de refracción, los coeficientes tienen la misma forma que en función de las frecuencias espaciales:

$$\begin{aligned} r &= \frac{E_r}{E_i} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \\ t &= \frac{E_t}{E_i} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \end{aligned} \tag{6.63}$$

Tanto el coeficiente de reflexión como el de transmisión dependen únicamente de un parámetro: el cociente entre las velocidades de propagación o entre los índices de refracción. Efectivamente:

$$\begin{aligned} r &= \frac{v_2/v_1 - 1}{v_2/v_1 + 1} = \frac{1 - n_2/n_1}{1 + n_2/n_1} \\ t &= \frac{2v_2/v_1}{v_2/v_1 + 1} = \frac{2}{1 + n_2/n_1} \end{aligned} \tag{6.64}$$

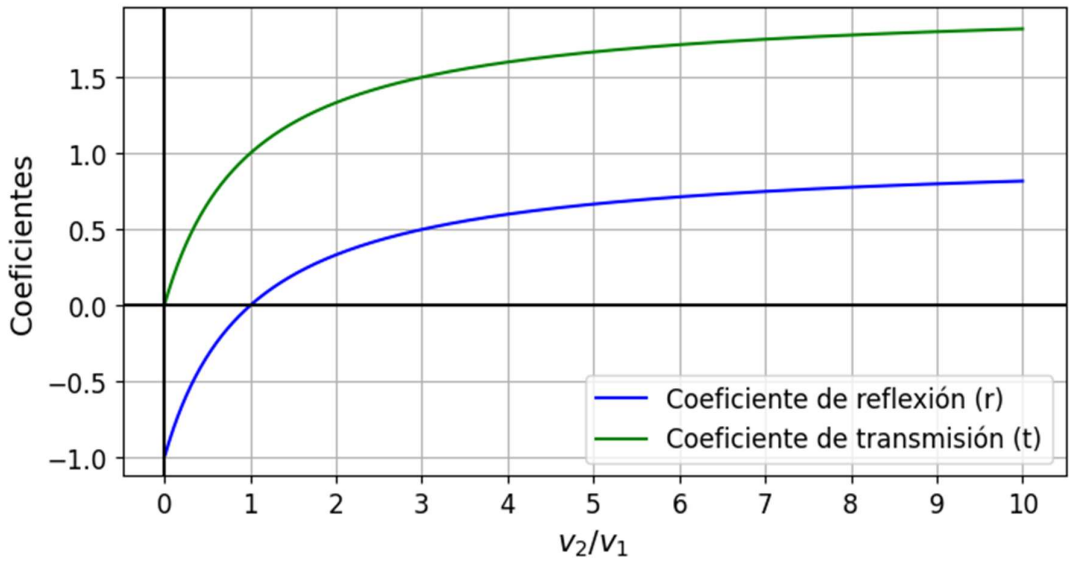


Figura 6.23 Coeficientes de reflexión y transmisión en una frontera en función del cociente entre velocidades de propagación v_2 / v_1.

Cuando las velocidades de propagación son iguales, el coeficiente de reflexión se anula y la onda se transmite sin notar que existe una frontera. A efectos de la propagación de ondas, dos medios con igual velocidad de propagación son idénticos. En el extremo contrario, si las velocidades son muy distintas vemos que el coeficiente de reflexión tiende a 1 si $v_2 \gg v_1$ y a -1 cuando $v_2 \ll v_1$ (este es el caso de la cuerda con un extremo fijo). En la figura 6.23 están representados los coeficientes de reflexión y transmisión en función del cociente entre las velocidades de propagación de los dos medios.

Efecto Doppler

El efecto Doppler es un fenómeno físico que describe el cambio en la frecuencia percibida de una onda cuando la fuente emisora de la onda y el observador están en movimiento relativo entre sí. Este cambio de frecuencia no se debe a una modificación real de la frecuencia de la onda emitida, sino a un cambio en la forma en que el observador percibe la onda debido al movimiento. Un ejemplo común del efecto Doppler es el sonido de la sirena de una ambulancia. Cuando la ambulancia se acerca, la frecuencia del sonido percibida es más alta (tiene un tono más agudo) que la frecuencia real emitida por la sirena. Cuando la ambulancia se aleja, la frecuencia percibida disminuye (tiene un tono más grave).

La causa del efecto Doppler radica en la compresión o dilatación de las ondas debida al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Si la fuente se mueve hacia el observador, las ondas se comprimen, lo que resulta en una longitud de onda más corta y una frecuencia percibida más alta. Si la fuente se aleja, las ondas se dilatan, lo que resulta en una longitud de onda más larga y una frecuencia percibida más baja. El efecto Doppler se aplica a cualquier tipo de onda, incluyendo ondas sonoras, ondas de luz, ondas de agua, etc.

Para entender el efecto Doppler consideremos una fuente que emite ondas que llegan a un receptor. La distancia inicial entre fuente y receptor es *d*. Vamos a llamar f_S, T_S y λ_S a la frecuencia, el periodo y la longitud de onda de las ondas emitidas por la fuente, y f_R, T_R y λ_R a la frecuencia, el periodo y la longitud de onda observadas por el receptor. Usamos *f* y no ν para la frecuencia para evitar confusiones tipográficas entre frecuencia lineal y velocidad. La velocidad de fase de las ondas en el medio será *v* y las velocidades a las que se desplazan la fuente y el receptor v_S y v_R, respectivamente. Analicemos las distintas situaciones posibles.

Fuente y observador en reposo

Es el caso más sencillo y el que nos sirve de referencia. La fuente va emitiendo ondas con una frecuencia f_S, de modo que cada ciclo T_S se emite una cresta. La separación entre las crestas es justamente la longitud de onda λ_S. Si se emite una en el instante $t_0 = 0$ y la

siguiente en el instante $t_1 = T_S$, la primera llegará al detector en el tiempo $t'_0 = d/v$. Como la distancia no cambia, la segunda cresta llegará en el instante $t'_1 = T_S + d/v$, por lo que el tiempo transcurrido entre la primera y la segunda detección, que será el periodo de la onda que aprecie el receptor es:

$$T_R = t'_1 - t'_0 = T_S + \frac{d}{v} - \frac{d}{v} = T_S \tag{6.65}$$

Por tanto, el observador percibe una onda con el mismo periodo, misma frecuencia y misma longitud de onda que el emisor.

Fuente en movimiento

Ahora el emisor se desplaza con una velocidad v_S. Elegimos el criterio de que si v_S es positiva, la fuente se estará acercando al receptor y si es negativa se estará alejando de él. La situación es la que se representa en la figura 6.24: La fuente *S* va desplazándose a lo largo del eje *x*, alejándose del receptor R_1 y acercándose a R_2. Al igual que en el caso anterior, la fuente emitirá la primera cresta en el instante $t_0 = 0$ desde una distancia $d_0 = d$ y la siguiente en el instante $t_1 = T_S$, pero esta segunda la emitirá desde una distancia $d_1 = d_0 - v_S T_S$. El receptor recibirá la primera cresta al cabo de un tiempo $t'_0 = d_0 / v$ y la segunda en el instante $t'_1 = T_S + d_1 / v$, por lo que el periodo de la onda observada por el receptor en este caso es:

$$T_R = t'_1 - t'_0 = T_S + \frac{d_1}{v} - \frac{d_0}{v} = T_S - \frac{v_S}{v} T_S = \left(1 - \frac{v_S}{v}\right) T_S \tag{6.66}$$

Como $\lambda = vT$, la relación entre las longitudes de onda emitida y la observada por el receptor tiene la misma forma que para el periodo:

$$\lambda_R = \left(1 - \frac{v_S}{v}\right) \lambda_S \tag{6.67}$$

En cuanto a las frecuencias, obtenemos la relación a partir de $f = 1/T$:

$$f_R = \frac{v}{v - v_S} f_S \tag{6.68}$$

Vemos entonces que el receptor efectivamente percibe una onda con características distintas a las de la onda emitida por la fuente. Si la fuente se acerca al observador ($v_S > 0$), la longitud

de onda se acorta y la frecuencia se hace mayor. En ondas de sonido se aprecia una frecuencia más aguda y en ondas electromagnéticas se habla de un desplazamiento hacia el azul (*blueshift*). Por el contrario, si el emisor se aleja del receptor ($v_S < 0$), la longitud de onda aparente es mayor y la frecuencia menor. El sonido se hace más grave y la luz sufre un desplazamiento hacia el rojo (*redshift*).

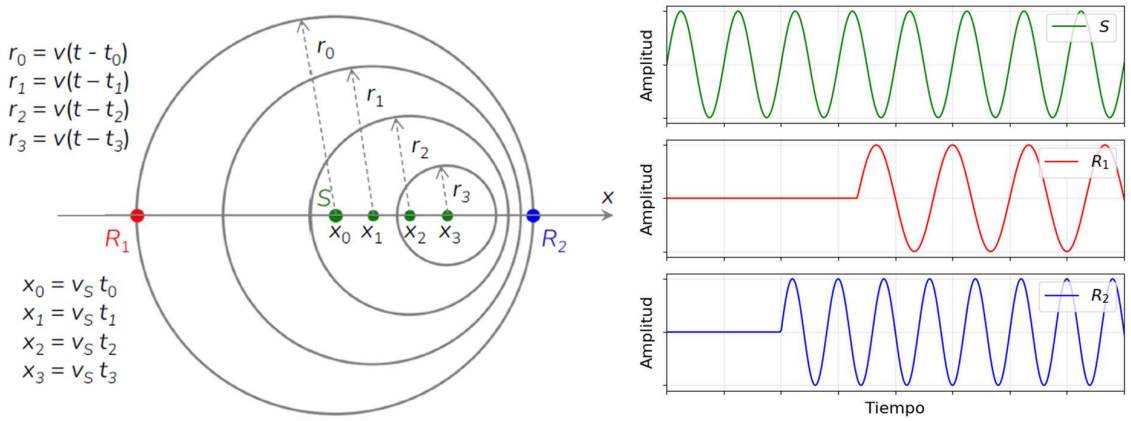


Figura 6.24. Esquema de cómo afecta el movimiento de la fuente a la frecuencia detectada por observadores en reposo. En la gráfica de la izquierda se muestra una fuente S desplazándose a lo largo del eje x y los frentes de onda que emite en diferentes instantes de tiempo. En la gráfica de la izquierda se muestra la onda emitida por la fuente y las recibidas por los receptores R_1 y R_2. Se aprecian los tiempos de retardo y el cambio en las frecuencias de las ondas detectadas.

Observador en movimiento

Ahora consideremos el caso en el que la fuente permanece en reposo y el receptor se desplaza con una velocidad v_R. Aunque pueda parecer igual al caso anterior, no es así porque ahora no variará la longitud de onda en el medio al comprimirse o dilatarse las ondas, sino que será el receptor el que tardará más o menos tiempo en oírlas debido a su desplazamiento. Para mantener el mismo criterio de signos que en el caso anterior, consideraremos que el observador se está acercando a la fuente si $v_R > 0$ y se está alejando cuando $v_R < 0$ (como si en el esquema de la figura 6.24 fuera el observador R_1 el que se desplazase hacia S, que permanecería quieta).

Como siempre, la fuente emitirá la primera cresta en el instante $t_0 = 0$ desde una distancia $d_0 = d$ y la siguiente en el instante $t_1 = T_S$. En el momento en que el receptor recibe la primera se verifica $t_0' = (d_0 - v_R t_0')/v$, es decir, $t_0' = d/(v + v_R)$. Cuando recibe la segunda tenemos $t_1' = t_1 + (d - v_R t_1')/v$, con lo que $t_1' = (T_S v + d)/(v + v_R)$. Por tanto, el periodo de la onda observada por el receptor es:

$$T_R = t_1' - t_0' = \frac{T_S v + d}{v + v_R} - \frac{d}{v + v_R} = \frac{v}{v + v_R} T_S \tag{6.69}$$

Las longitudes de onda y frecuencias aparentes serán en este caso

$$\begin{aligned} \lambda_R &= \frac{v}{v + v_R} \lambda_S \\ f_R &= \frac{v + v_R}{v} f_S \end{aligned} \tag{6.70}$$

Fuente y observador desplazándose

Este es el caso más complejo, pero podemos llegar rápidamente al resultado final usando para la frecuencia emitida por la fuente en movimiento la dada por la expresión (6.68) y añadiéndola a la recibida por el observador en movimiento de la expresión (6.70), lo que nos da una frecuencia:

$$f_R = \frac{v + v_R}{v - v_S} f_S \tag{6.71}$$

Recordemos que el criterio de signos para las velocidades es que v_S es positiva cuando la fuente se acerca al observador y v_R es positiva cuando el observador se acerca a la fuente. Para las longitudes de onda aparentes tenemos la relación:

$$\lambda_R = \frac{v - v_S}{v + v_R} \lambda_S \tag{6.72}$$

Una forma de cuantificar la variación de frecuencia producida por el efecto Doppler es hallar el cociente entre la variación de frecuencia y la frecuencia original:

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{f_R - f_S}{f_S} = \frac{v + v_R}{v - v_S} - 1 = \frac{v_S + v_R}{v - v_S} \tag{6.73}$$

En la expresión (6.73) el numerador no es más que la velocidad relativa Δv del emisor con respecto al receptor (con signo positivo si se acercan y con signo negativo si se alejan). En cuanto al denominador, en el caso de que la velocidad de propagación de la onda sea mucho mayor que la velocidad de la fuente, tenemos que $v - v_S \simeq v$, con lo que podemos escribir:

$$\frac{\Delta f}{f} \simeq \frac{\Delta v}{v} \tag{6.74}$$

Para velocidades bajas con respecto a la de propagación de la onda, la proporción en la que varía la frecuencia es aproximadamente igual a la proporción en la velocidad relativa.

Medio en movimiento

No solo el emisor y el receptor pueden desplazarse, sino que en ocasiones también el medio en el que se propaga la onda puede estar en movimiento. Un ejemplo de esto son las ondas sonoras que se propagan en el aire cuando hay viento. Este desplazamiento del medio altera la velocidad efectiva la que se propagan las ondas con respecto a los observadores. Si el medio se desplaza con velocidad v_M (positiva en la dirección de movimiento de las ondas y negativa en la dirección opuesta), la velocidad efectiva de las ondas será $v + v_M$, con lo que la expresión (6.71) pasa a ser:

$$f_R = \frac{v + v_M + v_R}{v + v_M - v_S} f_S \tag{6.75}$$

El efecto Doppler tiene aplicaciones en muchos campos: astronomía, meteorología, medicina, seguridad vial, robótica, etc. Si te interesa, puedes buscar fuentes que hablen de estas aplicaciones.

Efecto Doppler relativista

En la deducción de las fórmulas del efecto Doppler hemos asumido implícitamente que el movimiento de la fuente y/o del receptor se realiza con velocidades no relativistas, ya que hemos considerado que el tiempo es el mismo en ambos sistemas de referencia. Sin embargo, sabemos que esto es solo una aproximación, que falla cuando las velocidades de desplazamiento son próximas a *c*. En ese caso hay que realizar una transformación de Lorentz para pasar de un sistema de referencia a otro (ver apéndice 6.B).
Si la fuente se mueve con respecto al receptor a una velocidad v_S, un intervalo temporal Δt en su sistema de referencia (tiempo propio) se convertirá en el reloj del observador (tiempo en el sistema de laboratorio) en un tiempo dilatado:

$$\Delta t' = \gamma \Delta t = \frac{\Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v_S^2}{c^2}}} \tag{6.76}$$

Por tanto, el periodo de la onda emitida por la fuente sería en el sistema de referencia del observador:

$$T_S' = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v_S^2}{c^2}}} T_S \tag{6.77}$$

Para hallar la fórmula relativista para el efecto Doppler lo que tenemos que hacer es utilizar $f_S' = 1/T_S'$ en lugar de f_S en la expresión (6.68):

$$f_R = \frac{v}{v - v_S} f_S' = \frac{v}{v - v_S}\sqrt{1-\frac{v_S^2}{c^2}}\, f_S \tag{6.78}$$

Si las ondas son electromagnéticas y estamos en el vacío (o en un medio con un índice de refracción cercano a 1) tendremos que $v = c$ y se llega a la expresión:

$$f_R = \frac{1}{1-\frac{v_S}{c}}\sqrt{1-\frac{v_S^2}{c^2}}\, f_S = \sqrt{\frac{1+v_S/c}{1-v_S/c}}\, f_S\,, \tag{6.79}$$

donde el criterio de signos sigue siendo que $v_S > 0$ si la fuente se acerca al receptor. En la figura 6.25 se muestra la diferencia de los desplazamientos de frecuencia obtenidos son esta expresión y con la aproximación no relativista.

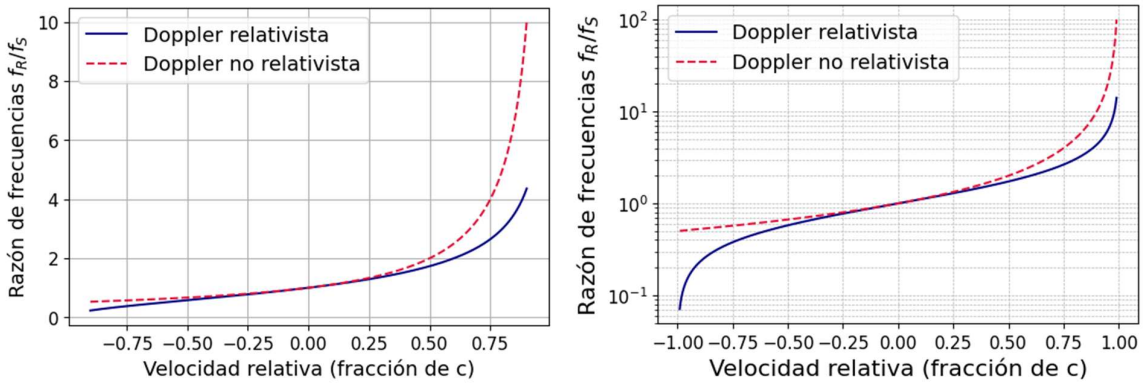


Figura 6.25 Comparación del efecto Doppler relativista para ondas electromagnéticas y de la aproximación no relativista. Se muestra en escala lineal (izquierda) y logarítmica (derecha).

El efecto Doppler relativista tiene importantes consecuencias en astronomía, especialmente en el estudio de estrellas y galaxias lejanas, ya que una de sus principales consecuencias es el desplazamiento al rojo o al azul en los espectros de estos objetos astronómicos. Al medir el grado de desplazamiento al rojo o al azul en los espectros, se puede calcular la velocidad a la que estos objetos se acercan o se alejan de nosotros. Esta información es crucial para comprender la estructura y la evolución del universo. Por ejemplo, el descubrimiento del desplazamiento al rojo cosmológico, que indica que las galaxias distantes se están alejando de nosotros a velocidades proporcionales a su distancia, ha sido fundamental para establecer la teoría del Big Bang y la expansión del universo.

Ondas de choque

Un efecto relacionado con el Doppler son las ondas de choque, que ocurren cuando una fuente de ondas se mueve a una velocidad cercana o superior a la de propagación de las ondas en el medio.

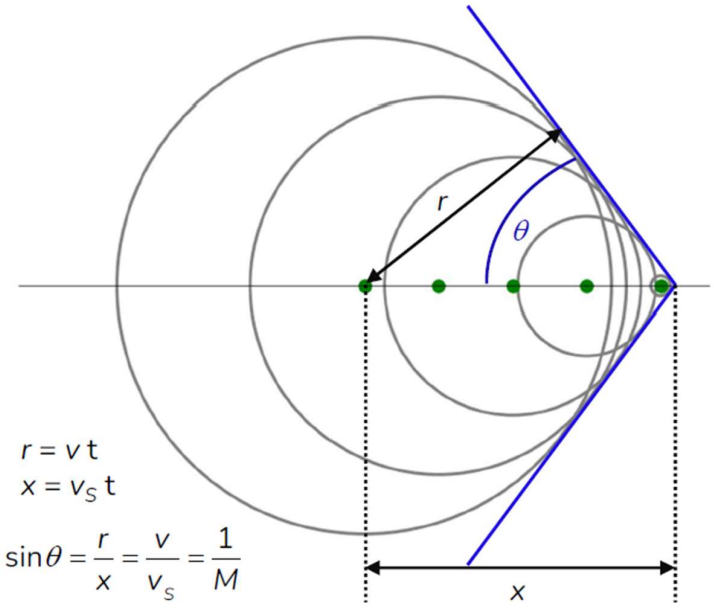


Figura 6.26 Formación de una onda de choque cuando un emisor de mueve a mayor velocidad v_S que la velocidad de propagación de las ondas v. El seno del ángulo del cono es el inverso del número de Mach $M = v_S / v$.

Imaginemos una fuente que emite ondas que se desplaza a gran velocidad, como un avión o un proyectil. A medida que la velocidad del emisor se acerca a la velocidad de la onda, las crestas de las ondas emitidas se comprimen en la dirección del movimiento y la frecuencia aparente aumenta mucho (ecuación (6.68)). Cuando la velocidad del emisor supera la velocidad de la onda, las crestas se superponen delante del emisor, creando una interferencia

constructiva. Esta superposición de crestas genera una zona de alta densidad de ondas (de alta presión en el caso del sonido) que se propaga junto al emisor a la velocidad de las ondas. En el caso de objetos que se mueven a velocidades superiores a las de la onda, la onda de choque forma un cono detrás del objeto, conocido como el cono de Mach. La frontera del cono es la onda de choque. En la figura 6.26 se muestra la formación de una onda de choque. Un ejemplo muy conocido es el de un avión o un cohete que superan la velocidad del sonido, produciéndose una explosión sónica debido al aumento brusco de la presión en el medio. La onda de choque genera un ruido intenso y puede causar daños a estructuras y objetos cercanos.

Las ondas de choque no son únicamente de tipo sonoro, sino que pueden ocurrir en cualquier tipo de onda. Otro caso muy habitual, en este caso de ondas en un fluido, son las estelas que dejan los barcos al moverse a velocidades superiores a las de las ondas.

Apéndice 6.A: Derivación de la expresión matemática para un tren de pulsos

Partimos de la expresión de la ecuación (6.37):

$$u(x,\ t)=\sum_{q=1}^{N}u_q(x,\ t)=\sum_{q=1}^{N}A\sin\Big[\big(k+(q-1)\Delta k\big)x-\big(\omega+(q-1)\Delta\omega\big)t\ -\varphi\Big]$$

Como ya sabemos que es más fácil operar con exponenciales, aunque sean complejas, que con funciones trigonométricas, vamos a aprovecharlo de nuevo esta vez. Nuestra suma es la parte imaginaria de la suma compleja:

$$z(x,\ t)=\sum_{q=1}^{N}A\exp\Big[i\Big(\big(k+(q-1)\Delta k\big)x-\big(\omega+(q-1)\Delta\omega\big)t\ -\varphi\Big)\Big]$$

Reordenando términos, tenemos:

$$\begin{aligned}z(x,\ t)&=\sum_{q=1}^{N}A\exp\Big[i\big((kx-\omega t-\varphi)+(q-1)(\Delta kx-\Delta\omega t)\big)\Big]=\\&=\sum_{q=1}^{N}A\exp\Big[i(kx-\omega t-\varphi)\Big]\exp\Big[i(q-1)(\Delta kx-\Delta\omega t)\Big]\end{aligned}$$

Como el primer término no depende del índice *q*, podemos sacarlo como factor común del sumatorio:

$$z(x,\ t)=A\exp\Big[i(kx-\omega t-\varphi)\Big]\sum_{q=1}^{N}\exp\Big[i(q-1)(\Delta kx-\Delta\omega t)\Big]$$

Para hacer la suma basta darse cuenta de que no es más que la suma de los *N* primeros términos de una progresión geométrica cuyo primer sumando y cuya razón son:

$$\begin{aligned}a_1&=\exp(i0)=1\\r&=\exp\Big[i(\Delta kx-\Delta\omega t)\Big]\end{aligned}$$

Como sabemos, para una progresión geométrica, esa suma no es más que:

$$S_N=\sum_{q=1}^{N}a_q=a_1\frac{r^N-1}{r-1},$$

que en nuestro caso es:

$$S_N = \frac{\exp\left[iN(\Delta k\, x - \Delta\omega t)\right] - 1}{\exp\left[i(\Delta k\, x - \Delta\omega t)\right] - 1}$$

Esa expresión puede reescribirse como:

$$S_N = \frac{\exp\left[iN(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]}{\exp\left[i(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]} \frac{\exp\left[iN(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right] - \exp\left[-iN(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]}{\exp\left[i(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right] - \exp\left[-i(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]}$$

Como sabemos que $\sin A = (e^{iA} - e^{-iA})/2i$, tenemos que:

$$S_N = \frac{\exp\left[iN(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]}{\exp\left[i(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]} \frac{\sin\left[N(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]}{\sin\left[(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]} =$$
$$= \exp\left[i(N-1)(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right] \frac{\sin\left[N(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]}{\sin\left[(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]}$$

Por tanto,

$$z(x,t) = A\exp\left[i(kx - \omega t - \varphi)\right]\exp\left[i(N-1)(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right] \frac{\sin\left[N(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]}{\sin\left[(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]} =$$
$$= A\exp\left[i\left(\left(k + \frac{N-1}{2}\Delta k\right)x - \left(\omega + \frac{N-1}{2}\Delta\omega\right)t - \varphi\right)\right] \frac{\sin\left[N(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]}{\sin\left[(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]}$$

Y eso no es más que:

$$z(x,t) = A\exp\left[i(\bar{k}\, x - \bar{\omega} t - \varphi)\right] \frac{\sin\left[N(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]}{\sin\left[(\Delta k\, x - \Delta\omega t)/2\right]}$$

Tomando la parte imaginaria de esa expresión llegamos finalmente a:

$$u(x,\ t) = A\frac{\sin\left(\dfrac{N(\Delta k\, x - \Delta\omega t)}{2}\right)}{\sin\left(\dfrac{\Delta k\, x - \Delta\omega t}{2}\right)}\ \sin(\bar{k}\, x - \bar{\omega} t\ - \varphi)$$

Apéndice 6.B: Brevísima introducción a la relatividad especial

Postulados

La teoría especial de la relatividad, propuesta por Albert Einstein en 1905, se basa en dos postulados:

1. Principio de relatividad

Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales (sistemas que se mueven con velocidad constante entre sí). No existe por tanto un sistema de referencia privilegiado o "absoluto" para describir los fenómenos físicos. Un experimento realizado por un observador en reposo debe dar los mismos resultados que si es realizado por otro que se mueve a velocidad constante.

2. Constancia de la velocidad de la luz

La velocidad de la luz en el vacío, $c = 299792458\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$ es constante para todos los observadores inerciales, independientemente de su movimiento relativo. Este postulado rompe con la mecánica clásica de Newton, donde las velocidades se suman de manera directa, de acuerdo con las transformaciones de Galileo.

A partir de estos dos postulados se llega a una serie de conclusiones de consecuencias profundas para la comprensión de conceptos como el espacio, el tiempo, la masa y la energía, algunas de ellas muy poco intuitivas.

Transformaciones de Lorentz

Las transformaciones de Lorentz, que pueden deducirse de los dos postulados de Einstein, describen cómo cambian las coordenadas espaciales y temporales de un evento cuando se observa desde dos sistemas de referencia inerciales en movimiento relativo. Son una corrección a las transformaciones de Galileo, que se usaban en la mecánica clásica pero que no son compatibles con la teoría de la relatividad especial.

Supongamos dos sistemas de referencia inerciales, *S* y *S*' tales que *S*' se mueve con respecto a *S* con velocidad constante *v* a lo largo del eje *x*. La comparación entre las transformaciones de Galileo y las de Lorentz para pasar de un sistema a otro es la de la tabla 6.B.1. El parámetro $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ es el llamado factor de Lorentz.

Transformaciones de Galileo	Transformaciones de Lorentz
$x' = x - vt$	$x' = \gamma\,(x - vt)$
$y' = y$	$y' = y$
$z' = z$	$z' = z$
$t' = t$	$t' = \gamma\,(t - vx/c^2)$

Tabla 6.B.1 Comparación entre las transformaciones de Galileo y las de Lorentz para las coordenadas espaciales y temporal.

Las transformaciones de Lorentz, que se reducen a las de Galileo cuando *v* es mucho menor que *c*, nos permiten ver de forma inmediata que tanto el tiempo como el espacio no son absolutos y que están interrelacionados.
De las transformaciones para el espacio y el tiempo se deducen las de las tres componentes de las velocidades, que se muestran en la tabla 6.B.2 para un objeto que se mueva con velocidad $\vec{u}$ en el sistema *S* y con $\vec{u}'$ en el sistema *S*'.

Transformaciones no relativistas	**Transformaciones de Lorentz**
$u'_x = u_x - v$	$u'_x = \dfrac{u_x - v}{1 - v u_x / c^2}$
$u'_y = u_y$	$u'_y = \dfrac{u_y}{\gamma(1 - v u_x / c^2)}$
$u'_z = u_z$	$u'_z = \dfrac{u_z}{\gamma(1 - v u_x / c^2)}$

Tabla 6.B.2. Comparación entre la transformación de velocidades no relativista y relativista.

A partir de estas transformaciones se llega a las siguientes conclusiones que simplemente vamos a exponer sin demostrarlas aquí:

- Relatividad de la simultaneidad: Eventos que son simultáneos para un observador pueden no serlo para otro.
- Dilatación temporal: El tiempo transcurre más lentamente en un sistema en movimiento con respecto a un observador en reposo. Si un reloj en movimiento mide un intervalo propio Δt_0 (el tiempo entre dos eventos en el mismo lugar en el sistema en movimiento), entonces un observador en reposo mide un intervalo de tiempo mayor $\Delta t = \gamma \Delta t_0$.
- Contracción espacial: Un objeto en movimiento se observa más corto en la dirección del movimiento. Si un objeto tiene una longitud propia L_0 (medida en su propio sistema de referencia, donde está en reposo), un observador externo mide $L = L_0 / \gamma$.
- Invariancia del intervalo espaciotemporal: De las transformaciones de Lorentz se deduce que el intervalo espaciotemporal o distancia relativista, definido como $s^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$, es invariante en todos los sistemas de referencia inerciales.
- Limitación de la velocidad: La máxima velocidad a la que puede trasladarse un objeto y a la que se puede propagar información es *c*.

Relación entre masa, energía y momento

Las definiciones de la mecánica clásica no relativista no respetan los principios de la relatividad especial, así que otra consecuencia de esta teoría es una nueva relación entre

energía, masa y momento. En primer lugar, para que el momento se conserve y a la vez se respeten las transformaciones de Lorentz, la definición de momento relativista debe ser:

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v}$$

En cuanto a la energía, su expresión relativista es:

$$E = \sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2} = \gamma m c^2$$

De esta última ecuación se deduce la famosa $E = mc^2$ para un objeto en reposo. También, dado que la luz se propaga a velocidad c y carece de masa, se deduce de ella la relación entre la energía y momento de un fotón, $E = pc$.

TEMA 7. MOVIMIENTO ONDULATORIO III: ONDAS EN VARIAS DIMENSIONES

Hasta ahora hemos estudiado ondas que se propagan a lo largo de una dimensión espacial, pero nuestro espacio no es unidimensional, así que podemos preguntarnos cómo son los fenómenos ondulatorios en más de una dimensión. Si existen ondas que se propagan en cuerdas, tiene sentido que también haya ondas superficiales que se propaguen en membranas, o en la superficie del agua. También sabemos por experiencia que algunas de las ondas que ya hemos estudiado, como las de sonido o las electromagnéticas, se propagan en superficies y en volúmenes.

En este tema vamos a ver que el estudio de las ondas en varias dimensiones extiende los conceptos de ondas unidimensionales a escenarios más complejos y realistas en los que las formas de las ondas son mucho más variadas y en las que fenómenos como la interferencia o la difracción son más interesantes.

Ondas en dos dimensiones

La ecuación de ondas unidimensional, que describe la propagación de ondas en una sola dirección, se puede extender naturalmente a dos o tres dimensiones añadiendo términos adicionales que representan la curvatura de la onda en las otras direcciones espaciales. Así, en dos dimensiones, la ecuación de ondas será:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{7.1}$$

En esta ecuación, $u(x,y,t)$ representa el desplazamiento de la onda en el punto (x,y) en el instante t. La naturaleza exacta de este desplazamiento depende del tipo de onda. Por ejemplo, para una onda en una membrana, u representaría el desplazamiento vertical de la membrana desde su posición de equilibrio. El término $\partial^2 u/\partial t^2$ describe la aceleración de la onda en un punto dado, mientras que $\partial^2 u/\partial x^2 + \partial^2 u/\partial y^2$ representa la curvatura de la onda en el plano XY. La ecuación de ondas en dos dimensiones establece que la aceleración de la onda en un punto es proporcional a la curvatura de la onda en ese punto. En otras palabras, cuanto mayor sea la curvatura de la onda, mayor será la aceleración de la onda en ese punto. Al igual que en el caso unidimensional, la velocidad de la onda v depende del tipo de onda y de las propiedades del medio a través del cual se propaga.

La ecuación de ondas en dos dimensiones puede resolverse utilizando una variedad de métodos matemáticos, como el método de separación de variables o la transformada de Fourier. Las soluciones a la ecuación de ondas en dos dimensiones pueden ser muy

complejas, dependiendo de las condiciones de contorno del problema. A modo de ejemplo vamos a estudiar el caso de las ondas estacionarias en una membrana.

Ondas estacionarias en una membrana rectangular

Para ver qué tipo de ondas pueden aparecer en una membrana rectangular de lados L_x y L_y debemos resolver la ecuación (7.1) imponiendo condiciones de contorno adecuadas. La velocidad de propagación de las ondas en este caso será $v = \sqrt{T / \rho_S}$, siendo T la tensión superficial (fuerza ejercida por unidad de longitud) y ρ_S la densidad superficial (masa por unidad de superficie de la membrana).
Para una membrana rectangular sujeta por sus bordes, las condiciones de contorno especifican que el desplazamiento debe ser cero en los bordes de la membrana. Si elegimos los ejes de forma que una esquina de la membrana esté en el punto $(0,0)$ y la esquina opuesta en (L_x, L_y), deberán cumplirse las siguientes condiciones:

$$\begin{aligned} u(0,y,t) &= 0 \text{ para } 0 \le y \le L_y \\ u(L_x,y,t) &= 0 \text{ para } 0 \le y \le L_y \\ u(x,0,t) &= 0 \text{ para } 0 \le x \le L_x \\ u(x,L_y,t) &= 0 \text{ para } 0 \le x \le L_x \end{aligned} \tag{7.2}$$

Para resolver la ecuación de ondas sujeta a estas condiciones de contorno, se utiliza el método de separación de variables. Este método, que ya utilizamos para encontrar las ondas armónicas unidimensionales, consiste en asumir que la solución puede expresarse como un producto de funciones que dependen solo de una variable:

$$u(x,y,t) = X(x) \cdot Y(y) \cdot T(t) \tag{7.3}$$

Al sustituir esta expresión en la ecuación de ondas y dividir ambos lados por $u(x,y,t)$, se obtiene:

$$\frac{1}{T(t)} \frac{\partial^2 T}{\partial t^2} = v^2 \left(\frac{1}{X(x)} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{1}{Y(y)} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} \right) \tag{7.4}$$

El lado izquierdo de esta ecuación depende solo del tiempo, mientras que el lado derecho depende solo de las coordenadas espaciales. Para que esta igualdad se cumpla para todos los valores de (x,y,t), ambos lados deben ser iguales a una constante, que vamos a llamar $-\omega^2$.

Esto conduce, repitiendo el argumento para separar las dos coordenadas espaciales, a tres ecuaciones diferenciales ordinarias (cada función depende solamente de una variable):

$$\begin{aligned} \frac{d^2T}{dt^2} + \omega^2 T &= 0 \\ \frac{d^2X}{dx^2} + k_x^2 X &= 0 \\ \frac{d^2Y}{dy^2} + k_y^2 Y &= 0 \end{aligned} \tag{7.5}$$

donde debe verificarse que:

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2 = \frac{\omega^2}{v^2} \tag{7.6}$$

Estas ecuaciones son conocidas para nosotros y sabemos que sus soluciones generales son:

$$\begin{aligned} T(t) &= A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t) \\ X(x) &= C\cos(k_x x) + D\sin(k_x x) \\ Y(y) &= E\cos(k_y y) + F\sin(k_y y) \end{aligned} \tag{7.7}$$

Las condiciones de contorno (7.2) imponen restricciones a las constantes C, D, E y F:

- $u(0,y,t) = 0$ implica que $C = 0$.
- $u(L_x,y,t) = 0$ implica que $k_x = n\pi / L_x$, donde n es un entero positivo.
- $u(x,0,t) = 0$ implica que $E = 0$.
- $u(x,L_y,t) = 0$ implica que $k_y = m\pi / L_y$, donde m es un entero positivo.

Combinando estas soluciones y aplicando las condiciones de contorno, la solución general para $u(x,y,t)$ se puede expresar como una suma de ondas estacionarias:

$$u(x,y,t) = \sum_m \sum_n \left(A_{nm}\cos(\omega_{nm} t) + B_{nm}\sin(\omega_{nm} t) \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right) , \tag{7.8}$$

donde A_{nm} y B_{nm} son coeficientes determinados por las condiciones iniciales, y las frecuencias angulares de los modos son:

$$\omega_{nm} = v\sqrt{\left(\frac{n\pi}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L_y}\right)^2} \tag{7.9}$$

Cada término de la suma representa una onda estacionaria con una frecuencia y una forma espacial específicas. Los puntos de la membrana donde se anulan los senos de las coordenadas espaciales son nodos que permanecen fijos durante la vibración. Las regiones entre los nodos oscilan con la frecuencia ω_{nm}. En la figura 7.1 podemos ver la forma de los primeros modos normales de una membrana cuadrada.

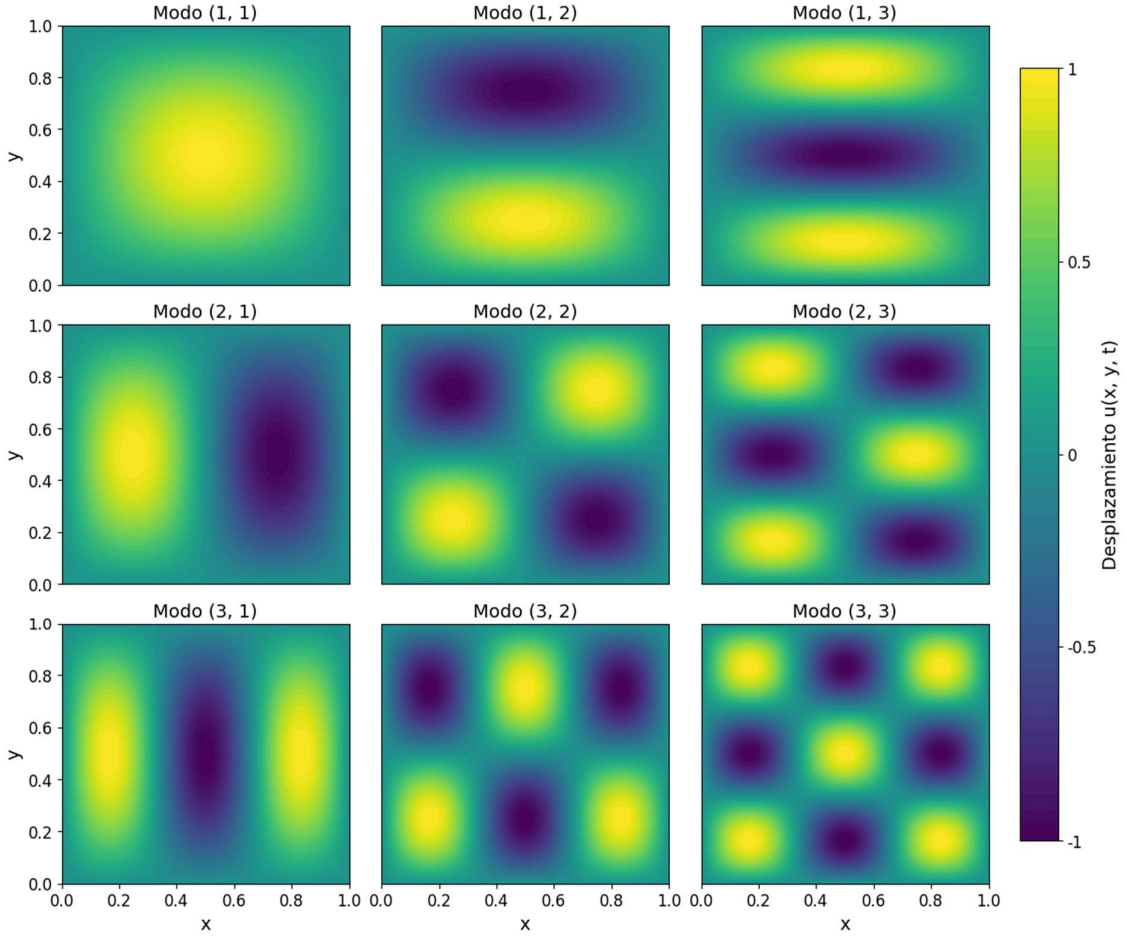


Figura 7.1 Modos normales de una membrana cuadrada. Se representan los desplazamientos en el instante de máxima amplitud.

Ondas estacionarias en una membrana circular

Las ondas estacionarias en una membrana circular son un problema particularmente interesante para saber cómo funcionan algunos instrumentos de percusión como los

timbales, tambores, panderetas, etc. Matemáticamente es un caso más complejo que el de simetría rectangular porque aparecen funciones que no son trigonométricas. Vamos a indicar cómo se resuelve el problema y dejamos los detalles al lector interesado.
Para ver cómo son las ondas bidimensionales con una geometría circular, lo más sencillo es escribir la ecuación de ondas en coordenadas polares (r,θ):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial u}{\partial \theta}=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{7.10}$$

Recordemos que la relación entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas es:

$$\begin{aligned} x &= r\cos\theta \\ y &= r\sin\theta \end{aligned} \tag{7.11}$$

Si el radio de nuestra membrana es *a*, las condiciones de contorno serán:

$$\begin{aligned} &u(a,\theta,t)=0 \quad \text{(borde fijo en el radio } a \text{ del círculo)} \\ &u(r,\theta,t)=u(r,\theta+2\pi,t) \quad \text{(la coordenada angular debe ser periódica)} \end{aligned} \tag{7.12}$$

Se buscan soluciones separables de la forma $u(r,\theta,t)=R(r)\cdot\Theta(\theta)\cdot T(t)$ y se llega a tres ecuaciones diferenciales ordinarias, una para cada variable:

$$\begin{aligned} &\frac{d^2T}{dt^2}+\omega^2 T=0 \\ &r^2\frac{d^2R}{dr^2}+r\frac{dR}{dr}+(k^2r^2-m^2)R=0 \\ &\frac{d^2\Theta}{d\theta^2}+m^2\Theta=0 \end{aligned} \tag{7.13}$$

donde $k=\omega/v$ y m es un número entero. La ecuación temporal y la angular tienen una solución sencilla, pero la ecuación radial es más complicada. Las soluciones son:

$$\begin{aligned} &T(t)=A\cos(\omega t)+B\sin(\omega t) \\ &\Theta(\theta)=C\cos(m\theta)+D\sin(m\theta) \\ &R(r)=J_m(kr) \end{aligned} \tag{7.14}$$

J_m es la función de Bessel de primera especie de orden *m*. Estas funciones de Bessel son oscilantes, pero a diferencia de las funciones seno y coseno no son periódicas y sus ceros no están equiespaciados. En la figura 7.2 se representan las funciones de los primeros órdenes.

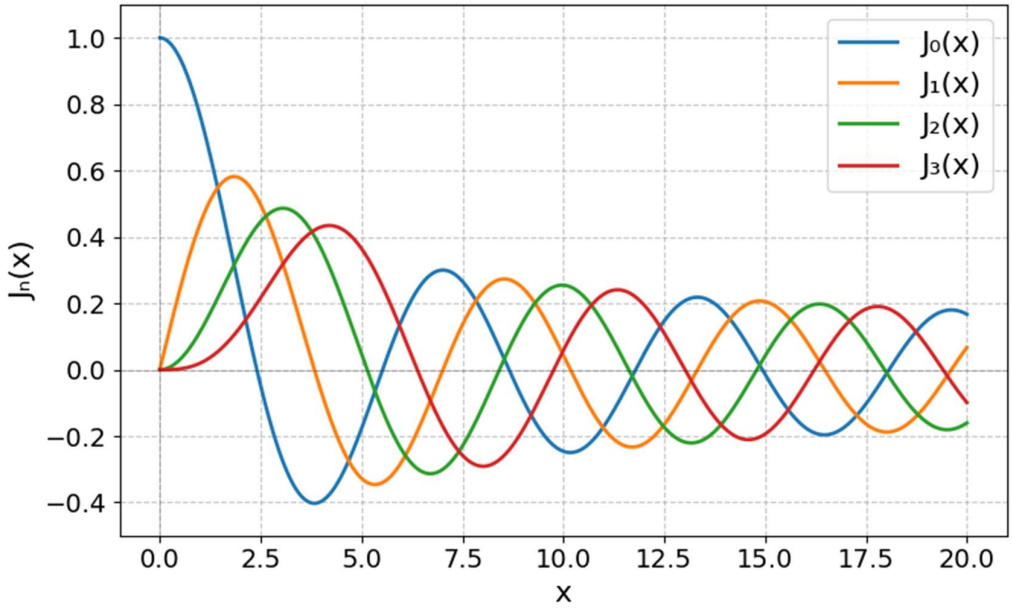


Figura 7.2 Funciones de Bessel de primera especie $J_m(x)$ de órdenes 0, 1, 2 y 3.

Los modos normales de vibración de la membrana circular son entonces:

$$u_{mn}(r,\theta,t) = A J_m(k_{mn} r)\left(C\cos(m\theta) + D\sin(m\theta)\right)\cos(\omega_{mn} t + \varphi), \tag{7.15}$$

siendo $k_{mn} a = \alpha_{mn}$ el cero de orden n de la función J_m y $\omega_{mn} = v\, k_{mn}$. Las constantes A,C,D y φ se hallan a partir de las condiciones iniciales. Para cada modo, el número entero m es el número de líneas nodales diametrales y n es el número de nodos circulares concéntricos. Los modos con m = 0 son axisimétricos (circulares), los m = 1 son dipolares, los m = 2 cuadrupolares, etc. En la figura 7.3 se muestran los modos de orden más bajo. La solución general es una combinación lineal de estos modos.

Al igual que en una dimensión, en dos dimensiones no solo existen ondas estacionarias sino también ondas viajeras, que aparecen en muchos fenómenos físicos importantes, pero no vamos a estudiarlas aquí. Veremos algunas propiedades de las ondas viajeras tridimensionales en los apartados siguientes de este tema.

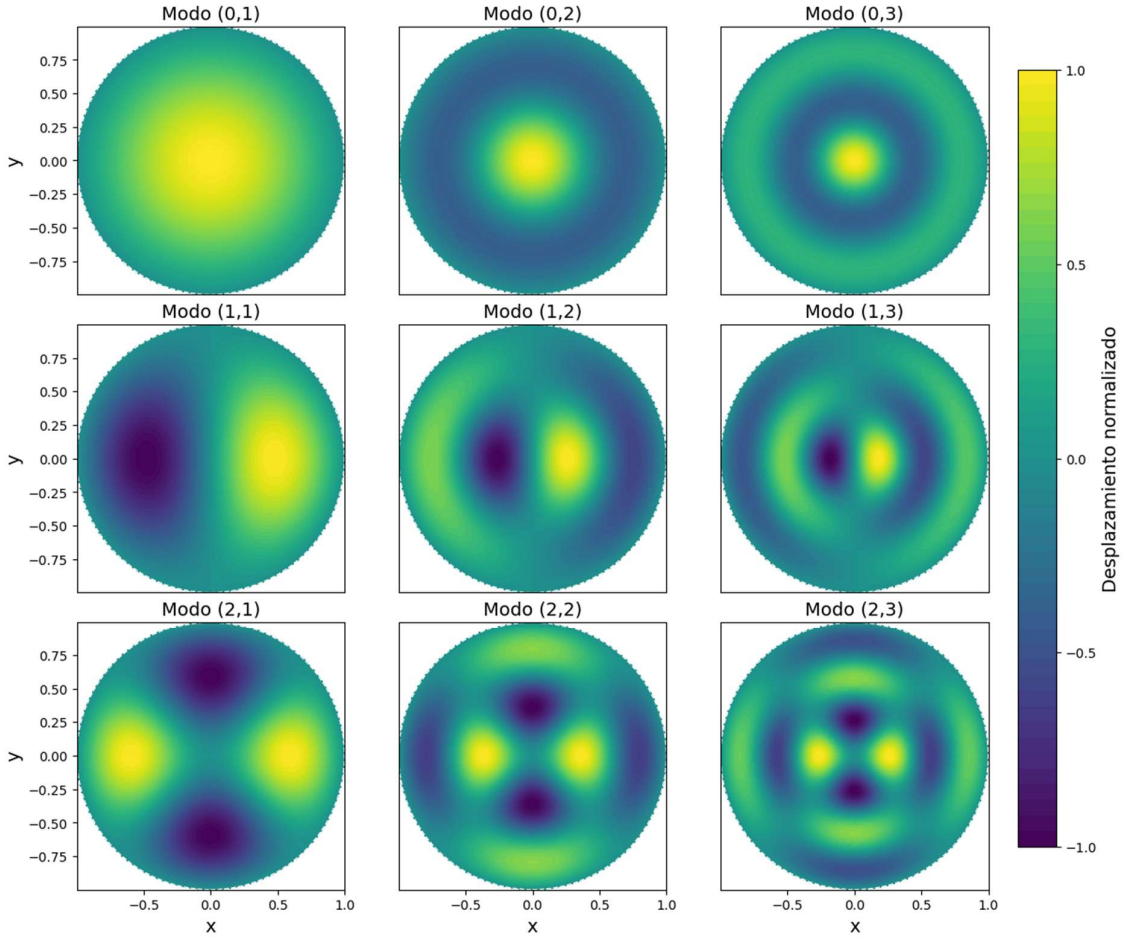


Figura 7.3 Modos normales de una membrana circular. Se representan los desplazamientos en el instante de máxima amplitud.

Ecuación de ondas en tres dimensiones

Si las ondas en dos dimensiones son interesantes, todavía más lo son las ondas tridimensionales. Conocidos los casos en una y dos dimensiones, la extensión de la ecuación de ondas a tres dimensiones es sencilla:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \tag{7.16}$$

Esta ecuación puede escribirse de forma más compacta usando el operador laplaciano:

$$\nabla^2 u=\frac{1}{v^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2},\ \text{con}\ \nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2} \tag{7.17}$$

Al igual que en dos dimensiones, la ecuación de ondas tridimensional establece que la aceleración de la perturbación es proporcional a su curvatura espacial, esta vez en el espacio

en lugar de en el plano. Es fácil darse cuenta de que las soluciones de la ecuación de ondas en una y dos dimensiones están incluidas de algún modo en las soluciones de la ecuación tridimensional cuando la onda no depende de alguna de las coordenadas espaciales.
Las soluciones de la ecuación de ondas tridimensional son muy variadas y vienen determinadas en cada caso por las condiciones de contorno y las condiciones iniciales. Vamos a ver algunos casos especialmente interesantes para distintos problemas en física.

Ondas armónicas

Las ondas armónicas son soluciones de la ecuación de ondas cuya dependencia temporal viene dada por una función armónica (seno, coseno, exponencial imaginaria). Por tanto, una onda armónica tridimensional tendrá la forma:

$$u(x,y,z,t) = \psi(x,y,z)\,\mathrm{e}^{-i\omega t}\,, \tag{7.18}$$

expresión en la que debemos tomar su parte real (o imaginaria, dependiendo si preferimos seno o coseno) cuando *u* representa una magnitud real. Como las ondas armónicas son factorizables en su parte temporal, si introducimos la expresión (7.18) en la ecuación de ondas (7.16), resulta que la función espacial $\psi(x,y,z)$ debe cumplir la ecuación diferencial:

$$\nabla^2\psi + k^2\psi = 0\,, \tag{7.19}$$

con $k = \omega / v$. La ecuación (7.19) recibe el nombre de ecuación de Helmholtz y aparece en muchos problemas de física. Las ondas armónicas son muy importantes porque ondas con una dependencia temporal más complicada se pueden escribir como suma (en principio infinita) de ondas armónicas.
En la ecuación (7.18) la función $\psi(x,y,z)$ también puede ser compleja, es decir, puede tener una amplitud y una fase. Si queremos separar explícitamente amplitud y fase podemos escribir:

$$u(x,y,z,t) = \psi_0(x,y,z)\exp\left[i\left(f(x,y,z) - \omega t\right)\right], \tag{7.20}$$

donde ψ_0 y *f* son la amplitud y la fase espacial de la onda, ambas funciones reales. En notación trigonométrica podemos escribir esa expresión como:

$$u(x,y,z,t) = \psi_0(x,y,z)\sin\left(f(x,y,z) - \omega t\right) \tag{7.21}$$

La función $\Phi(x,y,z,t) = f(x,y,z) - \omega t$ es la fase total de la onda, En un instante de tiempo fijo, la condición de fase constante describe superficies en el espacio. Esas superficies de fase constante, dadas por:

$$f(x,y,z) = \text{cte.}, \tag{7.22}$$

se llaman frentes de onda. En el caso de ondas estacionarias, la forma de los frentes de onda viene determinada por la geometría de la cavidad, que impone las condiciones de contorno. En el caso de ondas viajeras los frentes de onda dependen de la geometría del emisor y de los obstáculos que pueda encontrar la onda al propagarse.
Para hallar distintas geometrías de ondas estacionarias tridimensionales podemos repetir el procedimiento seguido en el caso de las ondas en dos dimensiones ampliándolo a una dimensión más, pero vamos a fijarnos en este caso en algunos tipos concretos de ondas viajeras en tres dimensiones.

Ondas planas

Son ondas en las que los frentes de onda son planos. Al igual que vimos para ondas bidimensionales en el caso de la membrana rectangular, estas ondas son separables en coordenadas cartesianas. Una onda plana armónica tiene la forma:

$$u(\vec{r},t) = A\exp\left[i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t - \varphi)\right] \tag{7.23}$$

o en notación real

$$u(\vec{r},t) = A\sin(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t - \varphi) \tag{7.24}$$

$\vec{r}$ es el vector posición de un punto (x,y,z) del espacio y $\vec{k}$ es un vector constante llamado vector de onda o vector de propagación, que en general tendrá componentes (k_x,k_y,k_z). Se puede escribir el vector de propagación como

$$\vec{k} = \left|\vec{k}\right|\vec{s}, \tag{7.25}$$

siendo $\vec{s}$ un vector unitario en la dirección de $\vec{k}$. El módulo del vector de propagación, $\left|\vec{k}\right| \equiv k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$ se llama constante de propagación de la onda (también número de ondas o frecuencia espacial, como sabemos). Para que las expresiones (7.23) o (7.24) sean

soluciones de la ecuación de ondas se debe verificar la relación de dispersión $v = \omega / k$ (puedes comprobarlo).

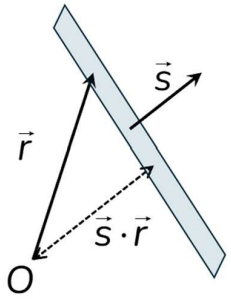


Figura 7.4 Frente de onda plano definido por el vector $\vec{s}$.

La condición $\vec{k} \cdot \vec{r} = cte.$ define frentes de onda que son planos perpendiculares al vector de propagación, como se ve en la figura 7.4. En una onda plana armónica la amplitud de los frentes de onda va cambiando de forma sinusoidal, como se muestra en la figura 7.5.

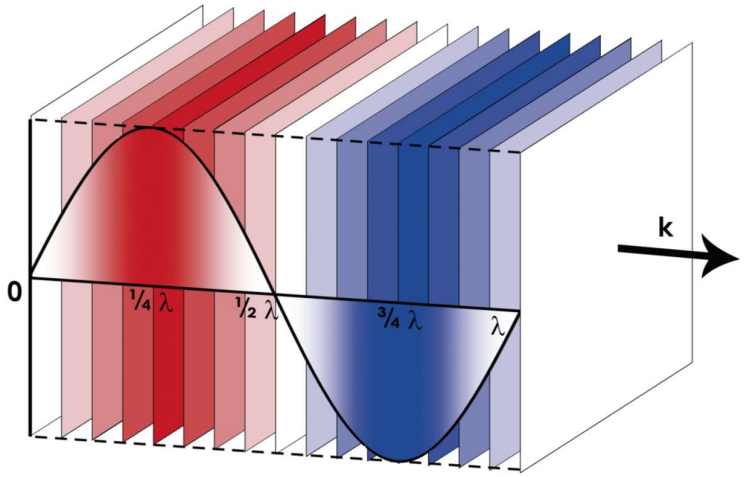


Figura 7.5 Frentes de onda de una onda plana armónica.

Cuando tenemos una única onda podemos elegir nuestras coordenadas con total libertad y lo más habitual es hacerlo de forma que el vector de onda tenga la dirección de uno de los ejes. Por ejemplo, si elegimos el eje *x* como dirección de propagación, nuestra onda plana monocromática se escribe como:

$$u(\vec{r},t) = A\sin(kx - \omega t - \varphi)\,, \tag{7.26}$$

que es la expresión de una onda armónica unidimensional. Las ondas planas pueden verse como ondas unidimensionales extendidas de forma homogénea a todo el plano transversal a su dirección de propagación.

Las ondas planas armónicas son un caso particular de ondas planas. Hay ondas planas que no son armónicas. La dependencia espacial de estas ondas tiene que venir dada por la condición $\vec{k}\cdot\vec{r} = cte.$ La expresión general de una onda viajera plana es:

$$u(\vec{r},t) = F(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)\,, \tag{7.27}$$

donde F es una función arbitraria que cumpla la ecuación de ondas.

Matemáticamente las ondas planas resultan muy útiles porque, al igual que en la coordenada temporal podemos escribir (casi) cualquier onda como suma de ondas armónicas, en las coordenadas espaciales también podemos escribir (casi) cualquier onda como suma de ondas planas. Sabiendo cómo se propaga cada una de esas componentes planas, lo cual es muy sencillo, sabremos cómo se propaga una onda con una forma espacial más complicada.

Sin embargo, las ondas planas son construcciones matemáticas que plantean algunos problemas si intentamos verlas como objetos físicos reales. Estos problemas derivan de que un plano, por definición, tiene extensión infinita. Teniendo eso en cuenta, es complicado responder a algunas preguntas: ¿cómo se genera una onda plana? ¿qué energía se propaga en una onda plana y cómo se reparte en el área infinita de sus frentes de ondas? Las ondas planas son idealizaciones de ondas reales y éstas necesariamente están localizadas en una región del espacio, con frentes de onda de extensión limitada.

Ondas esféricas

En el caso tridimensional también podemos escribir el operador laplaciano en coordenadas esféricas y buscar soluciones separables en esas coordenadas. Las soluciones que aparecen son muy interesantes y seguro que os vais a encontrar con ellas a lo largo de la carrera. Ahora vamos a centrarnos con un caso sencillo, el de ondas que espacialmente solo dependen de la coordenada radial y por tanto tienen frentes de onda esféricos alrededor de un punto central, definidos por la condición $r =$ cte., con $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. El centro sería el foco emisor de estas ondas, en el caso de ondas divergentes, o el punto en el que convergen, en el caso de ondas convergentes. La onda esférica armónica más simple tiene la forma:

$$u(r,t) = \frac{A}{r}\sin(kr - \omega t - \varphi)\,, \tag{7.28}$$

donde $k = \pm\omega / v$ (el signo determina si la onda es divergente o convergente). Puedes comprobar que la función (7.28) con esa condición cumple la ecuación de ondas. La figura 7.6 muestra un esquema de la propagación de una onda esférica.

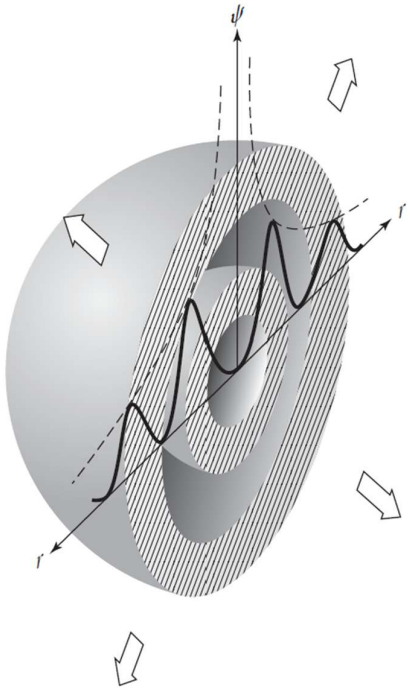


Figura 7.6 Frentes de onda de una onda esférica. Se muestra cómo decrece su amplitud a medida que se aleja del centro. (Figura del libro *Óptica*, de E. Hecht).

Un aspecto interesante de las ondas esféricas es que su amplitud va decreciendo a medida que se alejan del centro. Esta es una de las diferencias respecto a las ondas planas, cuya amplitud era constante para todos los frentes de onda. Podemos entender por qué ocurre esto si pensamos en la energía que propaga la onda. Hemos visto que la densidad de energía de una onda es proporcional al cuadrado de la amplitud. Como la energía total debe conservarse a medida que se propaga la onda, debe ser igual en un frente de onda cercano al centro que en uno más alejado (si no hay efectos de atenuación, cosa que no estamos considerando). La energía total se obtiene integrando la densidad de energía en el área del frente de onda. Dado que la superficie de una esfera de radio r es $S = 4\pi r^2$, es decir, aumenta como r^2, necesariamente el cuadrado de la amplitud de la onda en cada punto debe disminuir como r^{-2} para que la energía se conserve. Por ello la amplitud de la onda esférica efectivamente debe tener una dependencia con el radio del tipo r^{-1}.

Las ondas esféricas son la forma de onda natural cuando los focos emisores son puntuales, o muy pequeños. Se utilizan como muy buena aproximación en muchos problemas de óptica o de acústica. Las ondas planas se pueden interpretar como límite de ondas esféricas cuando

nos alejamos mucho de su centro. Por ejemplo, la luz que emite una estrella muy lejana llega a la Tierra prácticamente en forma de onda plana si no interacciona con nada en su trayecto.

Tanto las ondas planas como las ondas esféricas son casos particulares de ondas tridimensionales. Puedes explorar otro tipo de soluciones de la ecuación de ondas tridimensional con diferentes geometrías.

Ondas en discontinuidades de medios: Refracción y reflexión

En el tema anterior estudiamos lo que le ocurría a una onda unidimensional al llegar a la frontera entre dos medios. Vimos cómo parte de la onda se reflejaba y parte se transmitía y cómo cambiaba la longitud de onda de la onda transmitida. Cuando tenemos ondas en más de una dimensión se van a observar los mismos efectos, pero además van a aparecer otros nuevos que resultan de que ahora la dirección de propagación de las ondas puede variar al atravesar la frontera. Vamos a estudiar algunas de estas novedades.

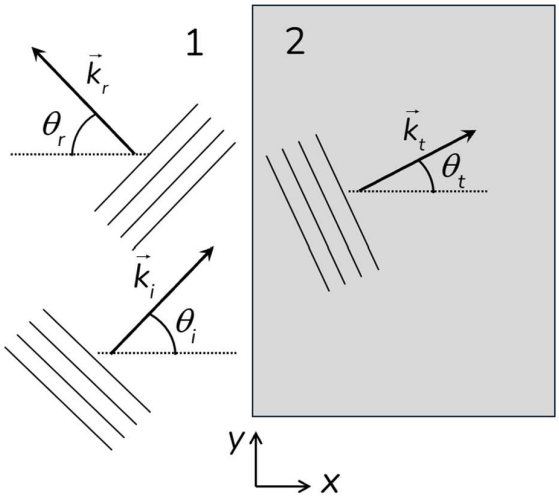


Figura 7.7. Onda plana que atraviesa una superficie de separación entre dos medios 1 y 2.

Imaginemos una onda plana armónica que incide sobre una frontera que separa el medio 1 (el de incidencia) del medio 2 (el de transmisión). La velocidad de propagación de la onda en el primer medio es v_1 y la del segundo medio v_2. Elegimos nuestro sistema de coordenadas de forma que la frontera coincide con el plano $x = 0$. La onda incide oblicuamente sobre la frontera, con un vector de onda $\vec{k}_i$ que tendrá una componente contenida en el plano de la frontera, a lo largo del eje *y*, y otra perpendicular a la misma, a lo largo del eje *x* (Figura 7.7), de forma que el ángulo de incidencia, que es el ángulo que forma la dirección de propagación de la onda incidente con respecto a la normal a la superficie de separación es θ_i. En el caso más general, como ya sabemos, parte de la onda se reflejará y parte se transmitirá al segundo

medio, con lo que tendremos tres ondas: incidente, reflejada y transmitida, que podemos escribir de la forma:

$$\begin{aligned} u_i(\vec{r},t) &= A_i \exp\left[i(\vec{k}_i \cdot \vec{r} - \omega t) \right] \\ u_r(\vec{r},t) &= A_r \exp\left[i(\vec{k}_r \cdot \vec{r} - \omega t) \right] \\ u_t(\vec{r},t) &= A_t \exp\left[i(\vec{k}_t \cdot \vec{r} - \omega t) \right] \end{aligned} \tag{7.29}$$

$\vec{k}_r$ y $\vec{k}_t$ son los vectores de propagación de las ondas reflejada y transmitida, que también tendrán componentes en los ejes *x* e *y*. Los ángulos de reflexión y de transmisión (también medidos con respecto a la dirección normal a la frontera) son θ_r y θ_t

Las condiciones de contorno nos dicen que la amplitud de la onda debe ser continua en ella, es decir, en los puntos de la frontera se debe verificar que:

$$u_i(\vec{r},t)\Big|_{x=0} + u_r(\vec{r},t)\Big|_{x=0} = u_t(\vec{r},t)\Big|_{x=0} \tag{7.30}$$

Para que se verifique esa condición para todos los puntos de la frontera en todo instante de tiempo la única posibilidad es que las frecuencias sean iguales para las tres ondas, como ya hemos asumido, y que además:

$$\vec{k}_i \cdot \vec{r}\Big|_{x=0} = \vec{k}_r \cdot \vec{r}\Big|_{x=0} = \vec{k}_t \cdot \vec{r}\Big|_{x=0}, \tag{7.31}$$

ya que de otra forma no hay valores de las amplitudes A_i, A_r y A_t que permitan mantener la igualdad (7.30) simultáneamente en todos los puntos del plano $x = 0$. Lo que nos dice la expresión (7.31) es que la componente tangencial a la frontera (en nuestro caso la componente *y*) del vector de propagación no cambia a un lado y a otro de la frontera. Eso se traduce, como puede verse en la figura 7.8, en las igualdades:

$$k_i \sin\theta_i = k_r \sin\theta_r = k_t \sin\theta_t \tag{7.32}$$

Como la onda incidente y la reflejada se propagan en el primer medio, sus constantes de propagación tienen que ser iguales:

$$k_i = k_r = \frac{\omega}{v_1} \tag{7.33}$$

Por tanto, la primera igualdad de la expresión (7.32) nos dice que:

$$\sin\theta_i = \sin\theta_r\,, \tag{7.34}$$

que es la ley de la reflexión: el ángulo de incidencia y el de reflexión son iguales.

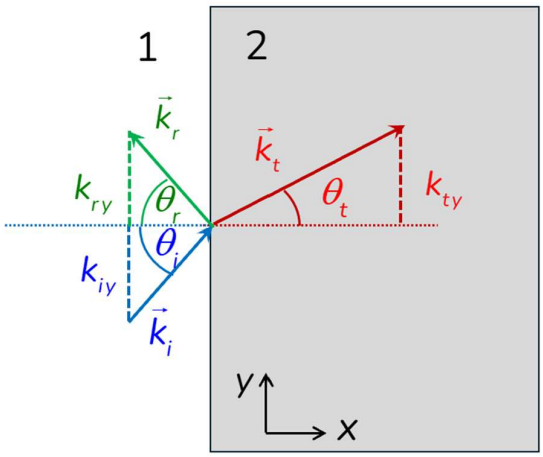


Figura 7.8 Conservación de la componente tangencial del vector de propagación en la frontera.

Por otro lado, como $k_t = \omega / v_2$, la segunda igualdad de la expresión (7.32) nos lleva a la ley de la refracción:

$$\frac{\sin\theta_i}{v_1} = \frac{\sin\theta_t}{v_2}\,, \tag{7.35}$$

que, en términos de los índices de refracción de los dos medios, como es habitual en óptica, se escribe como:

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t\,, \tag{7.36}$$

expresión conocida como ley de Snell. Lo que nos dice esta igualdad es que al atravesar la frontera, la onda cambia de dirección debido a la modificación de su velocidad de propagación. Ese cambio de dirección se conoce como refracción, que es un fenómeno que conocemos bien en el caso de la luz, pero que ocurre con todo tipo de ondas.

A partir de las condiciones de contorno en la frontera también se pueden hallar las amplitudes de las ondas reflejada y transmitida en función de la amplitud incidente, pero los cálculos son más complicados que en el caso unidimensional y llevan a unos coeficientes de reflexión y transmisión que dependen del ángulo de incidencia, y en el caso de ondas electromagnéticas también de su polarización.

Hay dos casos de refracción en función de si la velocidad de propagación es mayor en el primer o el segundo medio. Si la velocidad es mayor en el primer medio (el índice de refracción menor), el ángulo de refracción θ_t será menor que el ángulo de incidencia θ_i. Ese caso se conoce como reflexión externa. Si la velocidad es menor en el primer medio (índice de refracción mayor), el ángulo de refracción θ_t es mayor que el de incidencia θ_i y se habla de reflexión interna. En la figura 7.9 se muestran los dos casos.

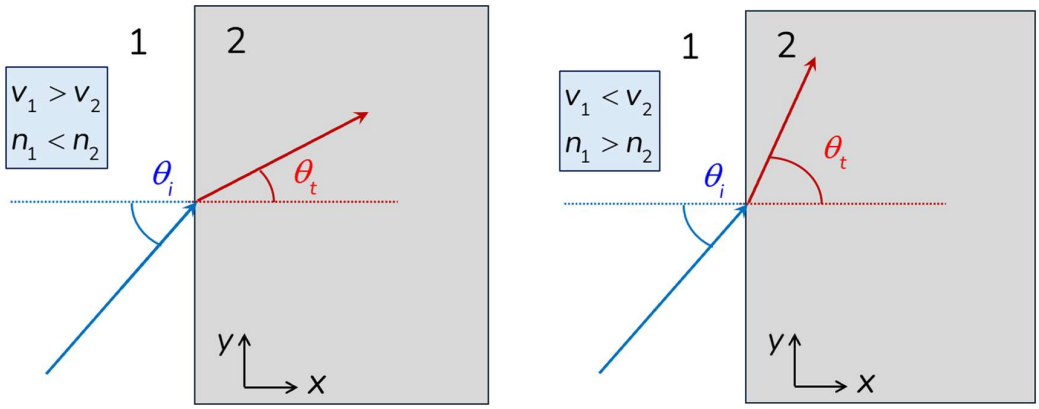


Figura 7.9 Refracción en los casos de reflexión externa (izquierda) y interna (derecha).

El caso de reflexión interna es especialmente interesante porque si el ángulo de incidencia es suficientemente grande ocurrirá el fenómeno de reflexión total.

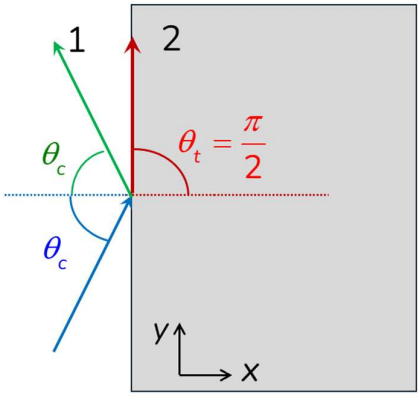


Figura 7.10 Refracción en ángulo crítico de reflexión total.

Cuando $v_2 > v_1$ existe un ángulo de incidencia, llamado ángulo crítico o ángulo límite, para el cual

$$\sin\theta_c = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} \tag{7.37}$$

Para ese ángulo de incidencia, despejando a partir de la ley de refracción tenemos que $\sin\theta_t = 1$, es decir, la luz refractada sale rasante a la superficie de separación (figura 7.10).
Para ángulos de incidencia mayores que el ángulo crítico no existe ningún ángulo de refracción que pueda cumplir la ley de la refracción, ya que su seno debería ser mayor que uno. En esa situación lo que ocurre es que toda la energía de la onda se refleja y no hay onda transmitida al segundo medio. Ese fenómeno se conoce como reflexión total interna y tiene muchas aplicaciones en óptica: fibras ópticas, prismas, periscopios, dispositivos de detección, etc.

Interferencias en varias dimensiones

En el tema anterior estudiamos la superposición de ondas unidimensionales y vimos la importancia de la diferencia de fase entre las ondas para obtener interferencia constructiva o destructiva. La superposición de ondas bidimensionales o tridimensionales también va a dar lugar a fenómenos interferenciales, que van a generar patrones de máximos y mínimos que van a depender de la diferencia de fase entre las ondas y de la posición del punto de observación. Vamos a verlo en el caso particular de superposición de dos ondas esféricas.

Supongamos dos ondas esféricas armónicas de la misma frecuencia que provienen de dos fuentes puntuales S_1 y S_2 como se muestra en la figura 7.11. Las expresiones de ambas ondas en el punto de observación *P* son:

$$\begin{aligned} u_1(r_1,t) &= \frac{A}{r_1} e^{i(kr_1-\omega t)} \\ u_2(r_2,t) &= \frac{A}{r_2} e^{i(kr_2-\omega t)} \end{aligned} \qquad (7.38)$$

donde r_1 y r_2 son las distancias desde S_1 y S_2 al punto de observación. Por simplicidad asumimos amplitudes *A* iguales. En caso de ser distintas solamente afectarían al contraste en el patrón de superposición, pero no a la condición de interferencia constructiva o destructiva. También asumimos que las fases iniciales son iguales. Si fueran distintas estarían desplazados los puntos de interferencia constructiva y destructiva, pero la forma general del patrón sería la misma.
La diferencia de fase entre las dos ondas en *P* es:

$$\Delta\phi = k(r_2 - r_1), \qquad (7.39)$$

que depende de la diferencia de caminos desde las dos fuentes hasta el punto de observación.

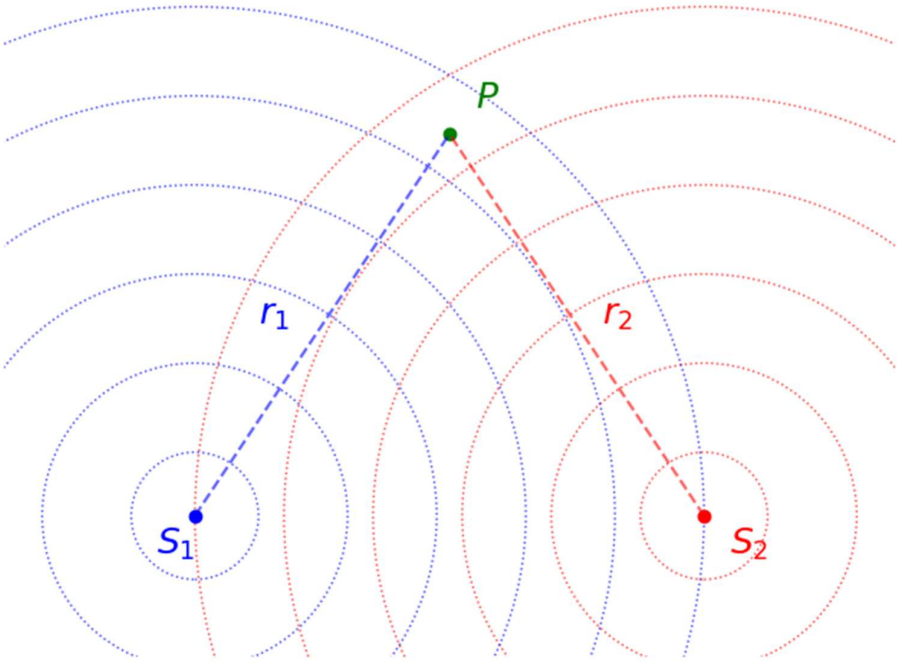


Figura 7.11 Ondas esféricas emitidas desde S_1 y S_2 que se superponen en *P*.

La onda resultante de la superposición es:

$$u(P,t) = u_1(r_1,t) + u_2(r_2,t) = \left(\frac{A}{r_1}e^{ikr_1} + \frac{A}{r_2}e^{ikr_2}\right)e^{-i\omega t} \tag{7.40}$$

El término entre paréntesis nos da la dependencia espacial de la superposición. Esa expresión compleja tiene una amplitud (módulo) y una fase (argumento). El módulo se calcula como $|u| = \sqrt{u \cdot u^*}$:

$$|u(P)| = \sqrt{\left(\frac{A}{r_1}e^{ikr_1} + \frac{A}{r_2}e^{ikr_2}\right)\left(\frac{A}{r_1}e^{-ikr_1} + \frac{A}{r_2}e^{-ikr_2}\right)} \tag{7.41}$$

Operando, tenemos:

$$|u(P)| = \sqrt{\frac{A^2}{r_1^2} + \frac{A^2}{r_2^2} + \frac{2A^2}{r_1 r_2}\cos\left(k(r_2 - r_1)\right)}\,, \tag{7.42}$$

que, como vemos, depende de la diferencia de fase geométrica, o de caminos recorridos, entre las dos ondas en el punto *P*:

$$\left|u(P)\right| = \sqrt{\frac{A^2}{r_1^2} + \frac{A^2}{r_2^2} + \frac{2A^2}{r_1 r_2}\cos\Delta\phi} \tag{7.43}$$

En función del valor del coseno de ese desfase la onda tendrá mayor o menor amplitud en módulo y por tanto mayor o menor energía en el punto de observación. Donde el coseno tome el valor 1 tendremos máximos (interferencia constructiva) y donde valga -1 tendremos mínimos (interferencia destructiva). La condición de interferencia constructiva es:

$$\Delta\phi = 2m\pi, \quad m \in \mathbb{Z} \;\Rightarrow\; r_2 - r_1 = m\lambda \tag{7.44}$$

Los máximos corresponden a posiciones en las que la diferencia de camino de las ondas es un múltiplo entero de la longitud de onda. En esos puntos las dos ondas están en fase. Por su parte, la condición de mínimo es:

$$\Delta\phi = (2m+1)\pi, \quad m \in \mathbb{Z} \;\Rightarrow\; r_2 - r_1 = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \tag{7.45}$$

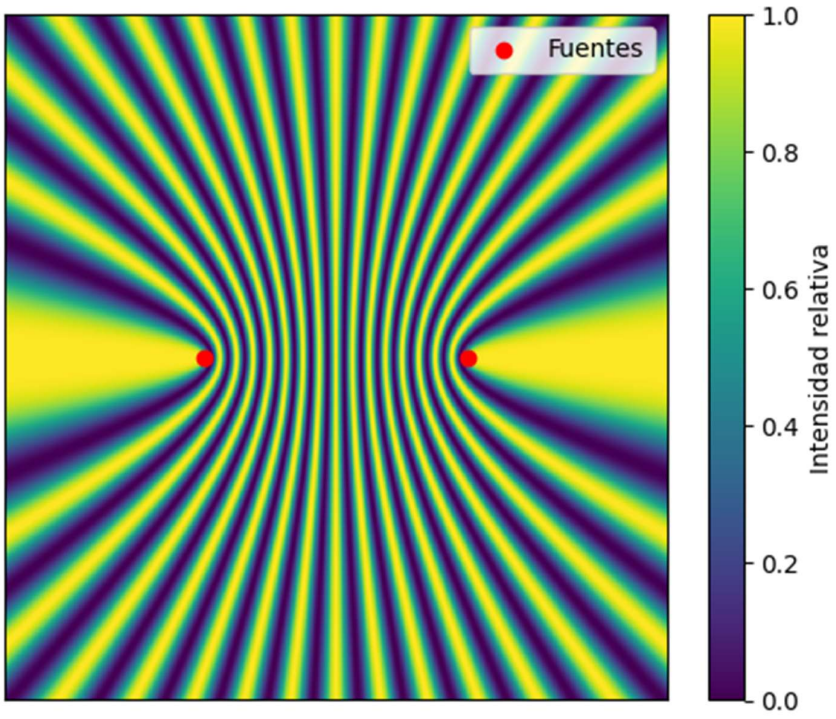


Figura 7.12. Patrón interferencial de la superposición de dos ondas esféricas.

La interferencia destructiva se produce en los puntos en los que la diferencia de camino es un múltiplo semientero de la longitud de onda, que son en los que las ondas oscilan en contrafase. En la figura 7.12 se muestra la forma del patrón interferencial de la superposición

de dos ondas esféricas. Las zonas brillantes corresponden a interferencia constructiva y las oscuras a interferencia destructiva.

Experimento de Young

El experimento de la doble rendija de Young es uno de los experimentos más importantes de la física, ya que demostró la naturaleza ondulatoria de la luz y, más tarde, se utilizó para explorar los principios fundamentales de la mecánica cuántica. El experimento se puede entender como un caso particular de la superposición de ondas esféricas que acabamos de ver.

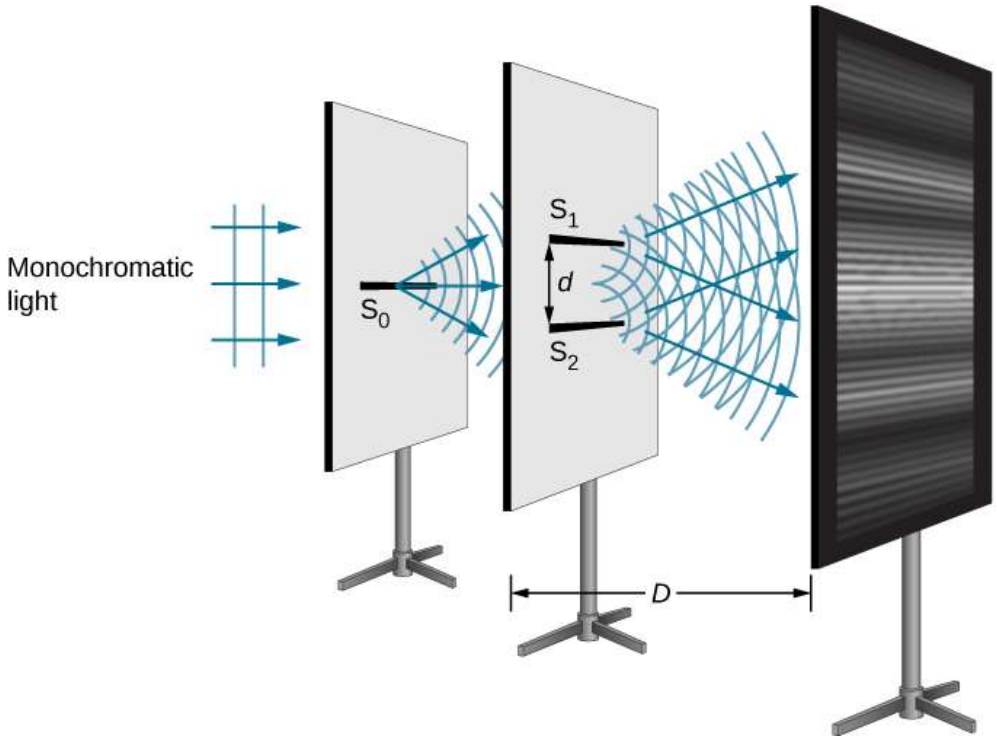


Figura 7.13 Esquema del experimento de la doble rendija de Young. (Figura de https://pressbooks.online.ucf.edu/osuniversityphysics3/chapter/youngs-double-slit-interference/).

Thomas Young realizó este experimento en 1801 para demostrar que la luz tiene propiedades ondulatorias. Podemos ver un esquema del experimento en la figura 7.13. El montaje consta en primer lugar de una fuente de luz (Young usó luz solar o una lámpara). La luz emitida por la fuente pasa en primer lugar por una rendija estrecha que actúa como fuente casi puntual que emite ondas esféricas. En un segundo paso, la luz que sale de esa primera

rendija atraviesa una pantalla con dos rendijas paralelas muy cercanas entre sí. Esas dos rendijas son nuestras dos fuentes puntuales S_1 y S_2 que emiten ondas idénticas. Por último, se observa el resultado de la superposición en una pantalla alejada del plano de la doble rendija.

En lugar de ver dos franjas de luz directamente detrás de las rendijas, Young observó un patrón de interferencia: una serie de franjas claras y oscuras alternadas en la pantalla. Este patrón solo puede explicarse si la luz se comporta como una onda. Este resultado demostró que la luz no viaja en línea recta, como se pensaba en la teoría corpuscular de Newton, sino que también se comporta como una onda que puede interferir consigo misma.

En realidad, lo que se observa en este experimento es un patrón de franjas como el que está representado en la figura (7.12) visto desde la parte superior, pero en una posición muy alejada. Comprobémoslo: Partimos de la expresión (7.43) para el módulo de la amplitud de la superposición de ondas en un punto *P* de la pantalla de observación. La distancia entre las fuentes S_1 y S_2 es *d* y la distancia desde el plano en el que están las fuentes hasta el plano de la pantalla de observación es *D*. Vamos a observar además en la pantalla la zona central, que es casi equidistante de las dos fuentes, así que la distancia *y* desde el punto *P* al punto *O* que está en el eje de la pantalla también es mucho menor que *D*. Además, las distancias implicadas son mucho mayores que la longitud de onda: $D \gg y, d \gg \lambda$.

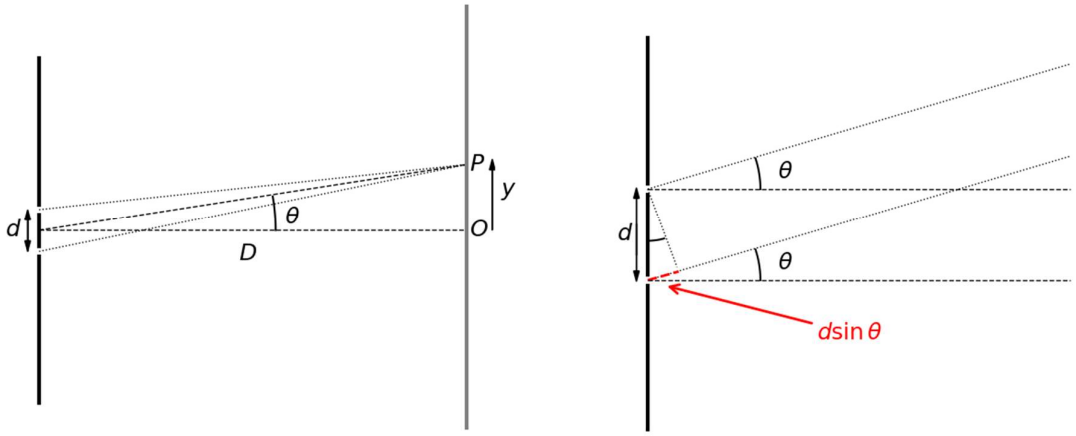


Figura 7.14 Esquema de las distancias y ángulos implicados en el experimento de Young (las distancias no están dibujadas a escala). La gráfica de la derecha muestra el detalle de la diferencia de caminos recorridos por las dos ondas.

En estas circunstancias, como se observa en la figura 7.14, las ondas que salen de S_1 y S_2 y llegan a la pantalla son prácticamente ondas planas casi paralelas y tendremos que:

$$\frac{A}{r_1} \simeq \frac{A}{r_2} \simeq \frac{A}{D} \tag{7.46}$$

Además,

$$\Delta\phi = k(r_2 - r_1) \simeq \frac{2\pi}{\lambda} d \sin\theta \tag{7.47}$$

Como estamos en la zona central de la pantalla y el ángulo θ es muy pequeño, podemos hacer la aproximación $\sin\theta \simeq \theta \simeq \tan\theta$, con lo que el desfase entre las dos ondas en el punto *P* será:

$$\Delta\phi \simeq \frac{2\pi}{\lambda}\frac{dy}{D} \tag{7.48}$$

Sustituyendo (7.46) y (7.48) en (7.43) tendremos que el módulo de la amplitud en el punto de observación es:

$$\left|u(P)\right| = \frac{2A}{D}\sqrt{1+\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{dy}{D}\right)} \tag{7.49}$$

Los máximos de intensidad (franjas brillantes) corresponden a posiciones:

$$\frac{2\pi}{\lambda}\frac{d y_m^{(\max)}}{D} = 2m\pi \Rightarrow y_m^{(\max)} = m\frac{\lambda D}{d}, \quad m \in \mathbb{Z} \tag{7.50}$$

Los puntos de mínima intensidad (cero en este caso) son:

$$\frac{2\pi}{\lambda}\frac{d y_m^{(\min)}}{D} = (2m+1)\pi \Rightarrow y_m^{(\min)} = \left(m+\frac{1}{2}\right)\frac{\lambda D}{d}, \quad m \in \mathbb{Z} \tag{7.51}$$

La distancia entre dos franjas brillantes consecutivas (o entre dos oscuras consecutivas), que recibe el nombre de interfranja, es:

$$i = y_{m+1} - y_m = \frac{\lambda D}{d} \tag{7.52}$$

En la figura 7.15 se muestra la función $\left|u\right|^2$, que es proporcional a la intensidad de la onda en cada punto de la pantalla.

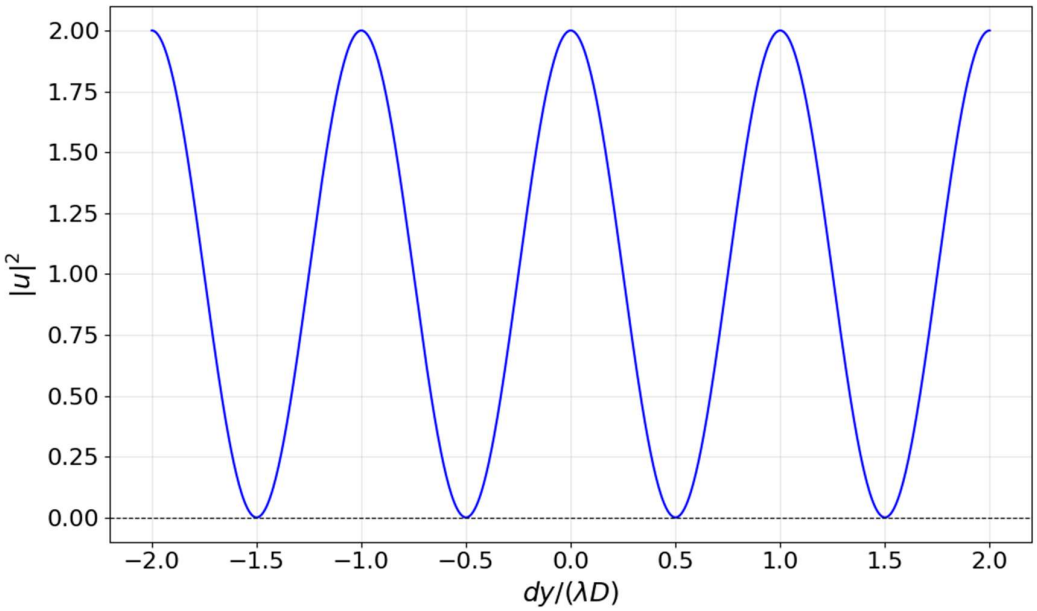


Figura 7.15 Perfil de la intensidad del patrón interferencial del experimento de Young en función de la posición del punto de observación en la pantalla.

Los métodos interferenciales, de los que el experimento de Young es un ejemplo, nos permiten determinar longitudes de onda y medir distancias con precisiones muy altas.

Difracción

La difracción representa uno de los fenómenos más reveladores en el estudio de las ondas, constituyendo una manifestación fundamental del comportamiento ondulatorio en la naturaleza. Este fenómeno, presente en todo tipo de ondas, desde las ondas mecánicas en el agua hasta las ondas electromagnéticas y las ondas cuánticas de materia, desafía nuestra intuición cotidiana sobre cómo se propaga la energía en el espacio.

La difracción ocurre cuando una onda encuentra un obstáculo o atraviesa una abertura durante su propagación. El comportamiento resultante es característico de la naturaleza ondulatoria: en lugar de proyectar sombras nítidas o seguir trayectorias rectilíneas, las ondas exhiben la capacidad de rodear obstáculos y expandirse al pasar por aberturas. Este comportamiento es particularmente notable cuando las dimensiones del obstáculo o abertura son comparables a la longitud de onda del fenómeno ondulatorio en cuestión. Por ello, las ondas de luz, con longitudes de onda muy pequeñas, presentan una difracción menos perceptible para nosotros en comparación con las ondas de sonido, que tienen longitudes de onda mucho mayores.

La universalidad de la difracción en los sistemas ondulatorios ha permitido aplicaciones revolucionarias en diversos campos. En acústica, la difracción explica cómo el sonido puede escucharse tras una barrera. En oceanografía, ayuda a comprender cómo las olas marinas

interactúan con estructuras costeras. En tecnología e ingeniería, el fenómeno es crucial para el diseño de antenas, el desarrollo de instrumentos de análisis estructural, y el avance en técnicas de imagen y comunicación.
El estudio de la difracción profundiza nuestra comprensión de las ondas y revela principios fundamentales sobre cómo la energía y la información se propagan en el universo. La similitud en los patrones de difracción entre diferentes tipos de ondas, ya sean sonoras, superficiales, electromagnéticas o de materia, subraya la universalidad de este fenómeno y la unidad subyacente en las leyes físicas que gobiernan el comportamiento ondulatorio.

Principio de Huygens-Fresnel

El principio de Huygens-Fresnel constituye uno de los pilares de la teoría ondulatoria, proporcionando una descripción matemática y conceptual de cómo se propagan las ondas en el espacio y explicando el fenómeno de difracción. Este principio representa la síntesis de dos contribuciones históricas fundamentales: el principio geométrico original de Huygens (1678) y las modificaciones posteriores de Fresnel (1818), que incorporaron los efectos de interferencia y la naturaleza periódica de las ondas.
El principio de Huygens en su forma original establece que:

1. Cada punto de un frente de onda primario actúa como fuente de ondas secundarias esféricas.
2. Estas ondas secundarias se propagan en todas las direcciones hacia adelante con la misma frecuencia que la onda primaria.
3. La posición del frente de onda en cualquier instante posterior viene dada por la envolvente (la superficie tangente) de todas las ondas secundarias en ese instante.

Fresnel modificó y expandió el principio original añadiendo las siguientes consideraciones:

1. Las ondas secundarias interfieren entre sí según el principio de superposición.
2. La amplitud de las ondas secundarias varía según la dirección, siendo máxima en la dirección de propagación.
3. Las ondas secundarias mantienen una relación de fase definida con la onda primaria.

El principio de Huygens sirve para explicar cómo se propagan las ondas esféricas o las ondas planas, por ejemplo (ver figura 7.16) y también explica fenómenos como la refracción y la reflexión. Además, en lo que nos interesa ahora, permite explicar la difracción de las ondas al encontrarse con un obstáculo.
Cuando una onda encuentra un obstáculo o una abertura, las ondas secundarias generadas en los bordes del obstáculo o en los bordes de la abertura interfieren entre sí. Esta interferencia da lugar a un patrón de difracción, que se caracteriza por regiones de distinta intensidad.

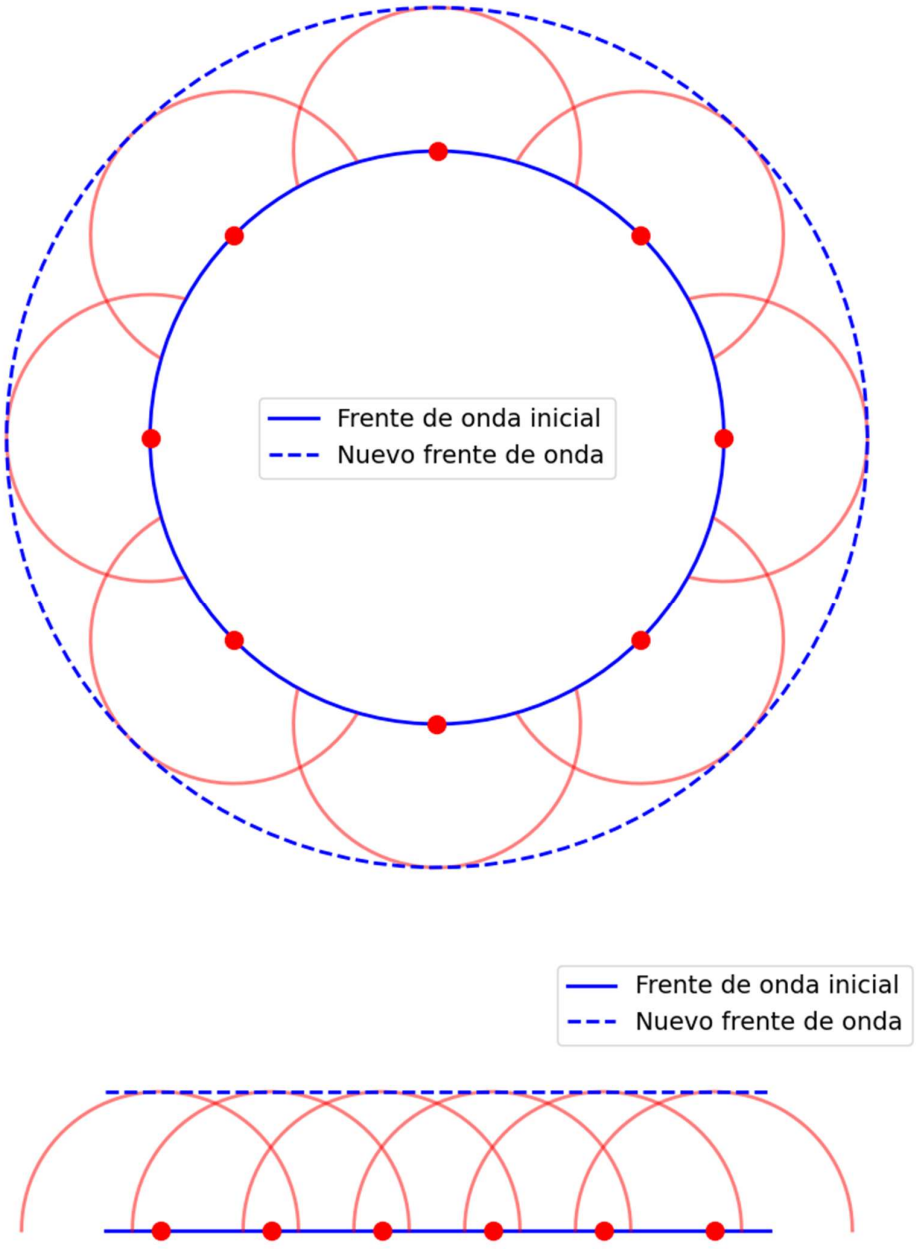


Figura 7.16 Principio de Huygens aplicado a la propagación de ondas esféricas (arriba) y de ondas planas (abajo).

Difracción por una rendija

Como ejemplo de difracción vamos a estudiar el caso de difracción de ondas en una rendija.

Su análisis mediante el principio de Huygens-Fresnel nos permite comprender cómo la interferencia de ondas secundarias da lugar a los característicos patrones de difracción.
Consideremos una rendija de anchura *a* sobre la que incide perpendicularmente una onda plana monocromática de longitud de onda λ. El patrón de difracción se observa en una pantalla situada a una distancia *D*, donde *D* es lo suficientemente grande como para satisfacer las aproximaciones que usamos al estudiar el experimento de Young: $D \gg a \gg \lambda$. Estas condiciones reciben el nombre de aproximación de Fraunhofer o de campo lejano y se traducen en que los frentes de onda que llegan al punto de observación pueden considerarse aproximadamente planos y su diferencia de fase depende principalmente del ángulo θ. En la figura 7.17 puede verse un esquema del problema.

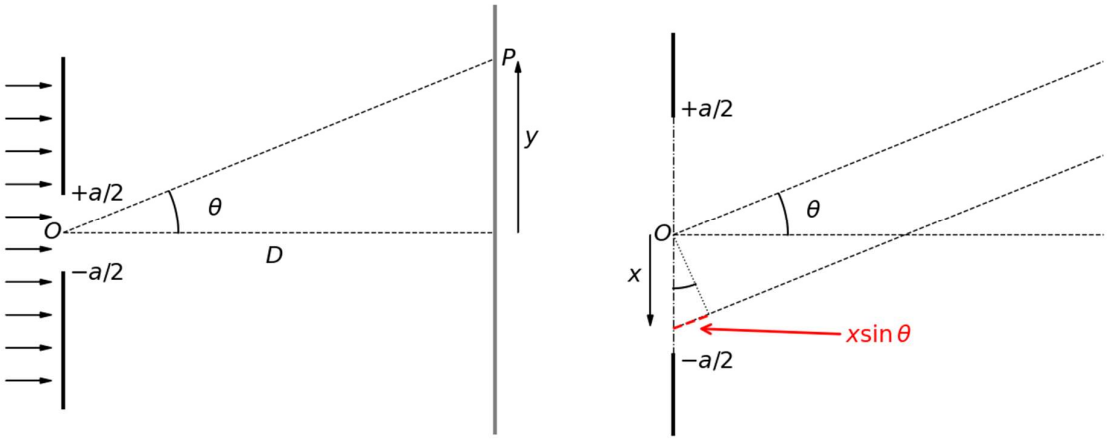


Figura 7.17 Esquema de la difracción a través de una rendija (izquierda). En la gráfica de la derecha se muestra el detalle de la diferencia de caminos entre la onda que sale desde el centro de la abertura y la que lo hace desde una distancia *x* a dicho punto.

De acuerdo con el principio de Huygens-Fresnel, cada punto de la rendija actúa como una fuente puntual de ondas secundarias coherentes. Para analizar la interferencia de estas ondas en un punto *P* de la pantalla, consideramos que cada elemento diferencial *dx* de la rendija genera una onda secundaria y que todas las ondas secundarias tienen la misma amplitud inicial debido a la iluminación uniforme.
Para un punto *P* situado a un ángulo θ respecto al eje central, la onda que sale desde el centro de la abertura será aproximadamente:

$$u_0(P) \simeq A\exp\left[ik(y\sin\theta + D\cos\theta)\right], \tag{7.53}$$

ya que en ese punto $\vec{k}\cdot\vec{r}_P = k(y\sin\theta + D\cos\theta)$. Como según nuestra aproximación los ángulos son pequeños, $y\sin\theta \ll D\cos\theta \simeq D$ y esa expresión se puede aproximar por:

$$u_0(P) \simeq A\exp\left[ikD\right] \tag{7.54}$$

Las ondas que llegan desde los otros puntos de la abertura serán también muy parecidas, pero, como vimos en el caso de la doble rendija, estarán desfasadas con respecto a la que llega desde el centro una cantidad $\Delta\phi(x) = kx\sin\theta$, siendo x la distancia desde un punto de la abertura a su centro, que variará entre $-a/2$ y $+a/2$. Para hallar la amplitud total en P hay que sumar todas las ondas provenientes de la abertura, cada una con su fase, como dice el principio de Huygens-Fresnel, lo que matemáticamente se traduce en:

$$u(P) = \int_{-a/2}^{a/2} u_0(P)\exp\left[ikx\sin\theta\right]dx \tag{7.55}$$

Como u_0 es constante para todos los puntos de la rendija, puede salir fuera de la integral. Resolviendo la integral definida y teniendo en cuenta la relación entre la exponencial imaginaria y las funciones trigonométricas se llega a:

$$u(P) = U_0\,\mathrm{sinc}(\zeta) = U_0\,\frac{\sin\zeta}{\zeta}, \tag{7.56}$$

donde $U_0 = au_0$, la función sinc es el llamado seno cardinal (el seno dividido entre su argumento) y $\zeta = \pi a\sin\theta/\lambda$. La intensidad de la onda es proporcional al cuadrado de la amplitud, con lo cual:

$$I(\theta) = \left|U_0\right|^2\,\mathrm{sinc}^2(\zeta) = I_0\,\mathrm{sinc}^2\left(\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}\right) \tag{7.57}$$

En la figura 7.18 están representadas la función sinc y la función sinc^2, que nos da el patrón de intensidad. La intensidad tiene un máximo central situado en $\theta = 0$. Los mínimos (ceros de la función) corresponden a la condición:

$$\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda} = m\pi \;\Rightarrow\; \sin\theta_m = m\frac{\lambda}{a},\; m\in\mathbb{Z}\ (\text{salvo } m=0) \tag{7.58}$$

La separación angular entre mínimos aumenta con λ y disminuye con a. El máximo central se extiende desde el mínimo de orden -1 hasta el de orden +1, con lo que su anchura viene dada por $\Theta = 2\lambda/a$. Entre cada dos mínimos consecutivos aparecen los máximos secundarios, cuya anchura es la mitad que el máximo central y cuya intensidad decrece rápidamente al alejarse del centro. Haciendo $\sin\theta \simeq \theta \simeq y/D$ podemos hallar las posiciones de los máximos y mínimos en la pantalla de observación y medir su tamaño.

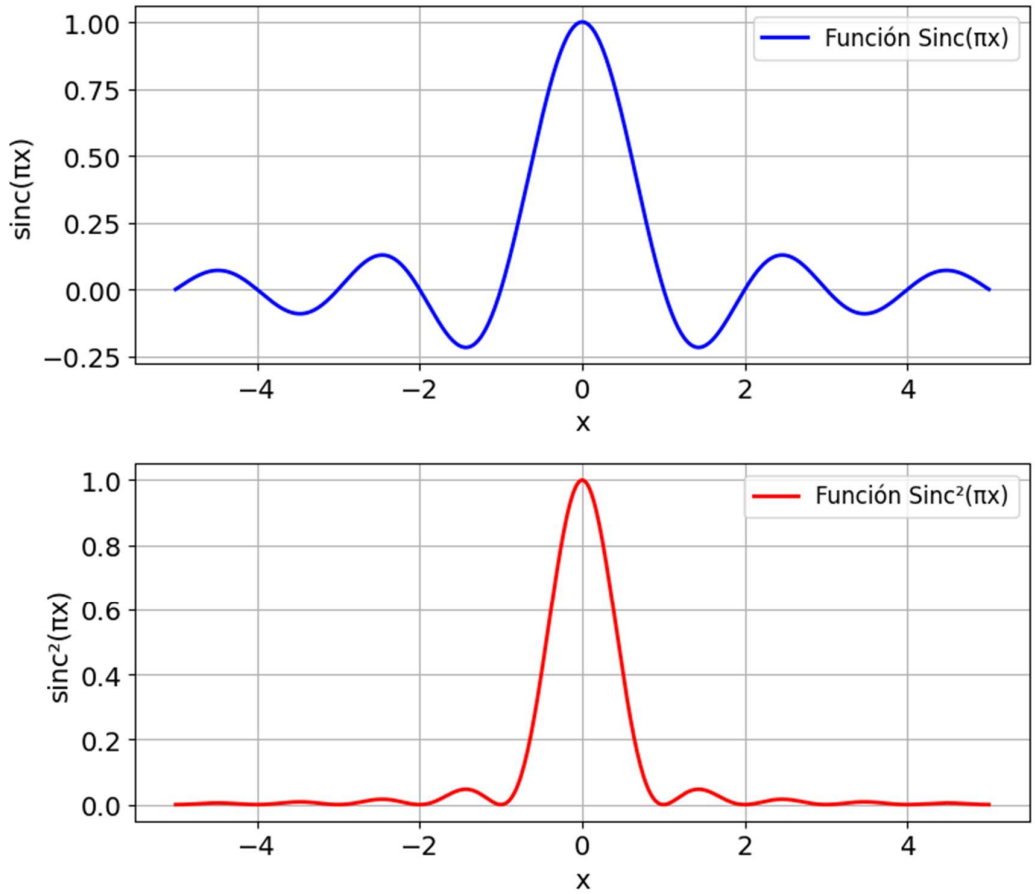


Figura 7.18 Representación gráfica de las funciones sinc y $sinc^2$.

Difracción por una doble rendija

En el experimento de Young, que estudiamos antes, supusimos que las dos ondas que interferían eran ondas esféricas emitidas por fuentes puntuales, pero en realidad las fuentes son dos rendijas estrechas y las ondas, al atravesarlas, no solo interfieren sino que también se difractan. El resultado es la superposición del patrón de interferencia (las franjas sinusoidales) con el de difracción (la función $sinc^2$). En la figura 7.19 se muestra el perfil de intensidad que se observa. Al estar moduladas por el efecto de la difracción, las franjas de interferencia ya no son de la misma intensidad e incluso algunas pueden desaparecer al coincidir con posiciones de mínimo de difracción.

Estos ejemplos sencillos de difracción que hemos visto nos ayudan a entender cómo se propagan las ondas cuando encuentran algún obstáculo en su camino. En geometrías más complejas o cuando se observa qué ocurre cerca de los obstáculos (en el llamado campo cercano), la fenomenología es muy variada y en ocasiones sorprendente.

La difracción, además, tiene un gran número de aplicaciones en campos muy distintos y es una herramienta muy potente de medida y de caracterización.

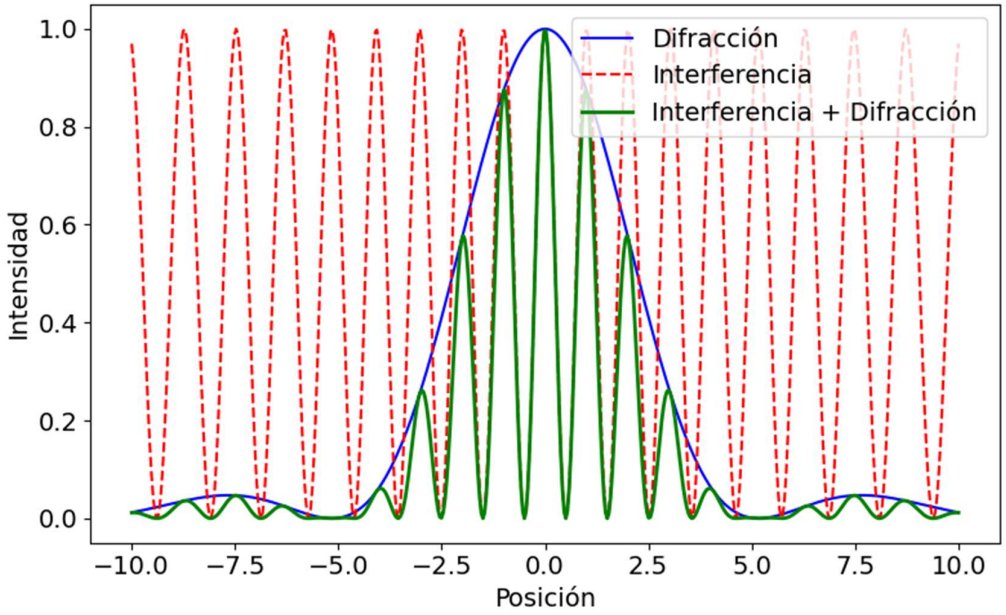


Figura 7.19 Patrón de interferencia y difracción de un experimento de doble rendija.

TEMA 8. LUZ: DESCRIPCIÓN CLÁSICA

La luz es un fenómeno complejo que ha desafiado a los científicos durante siglos, entre otras cosas porque uno de los conceptos más fascinantes y contraintuitivos de la física es la dualidad onda-partícula de la luz. Esto significa que, dependiendo del experimento y las condiciones, la luz puede manifestar propiedades tanto de onda como de partícula.

La óptica física, u óptica ondulatoria, estudia la luz considerando su naturaleza ondulatoria y los fenómenos asociados a ella. Utiliza las ecuaciones de Maxwell para describir el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos que constituyen la onda electromagnética. La óptica física nos permite explicar fenómenos como la difracción, la interferencia y la polarización de la luz, que ya hemos estudiado en los temas anteriores.

La óptica geométrica es una simplificación de la naturaleza ondulatoria de la luz. Al modelar la luz como rayos que se propagan en línea recta en medios homogéneos, nos permite analizar fenómenos como la reflexión, la refracción y la formación de imágenes en espejos y lentes. Sin embargo, esta aproximación no es válida para explicar fenómenos ondulatorios.

Por su parte, la óptica cuántica proporciona una descripción más profunda de la naturaleza de la luz, considerando tanto su aspecto ondulatorio como corpuscular. La luz se describe como una excitación del campo electromagnético, y los fotones son los cuantos de energía de este campo.

En este tema vamos a añadir varias ideas y conceptos a lo que ya conocemos de la descripción ondulatoria de la luz y vamos a estudiar la aproximación de la óptica geométrica y algunas de sus aplicaciones. En el tema siguiente introduciremos las bases de la descripción cuántica de la luz y también de la materia. Pero antes de todo ello, vamos a comenzar haciendo un repaso histórico a cómo se ha entendido la luz a lo largo de los siglos.

Teorías sobre la naturaleza de la luz

La comprensión de la luz ha evolucionado a lo largo de la historia, reflejando el progreso del pensamiento científico desde la filosofía especulativa hasta las teorías más avanzadas de la física moderna. Vamos a introducir las principales etapas en el desarrollo de las teorías sobre la naturaleza de la luz, proporcionando el contexto necesario para profundizar en su estudio posteriormente.

Primeras ideas: filosofía y geometría óptica

En la antigüedad, la luz era un fenómeno misterioso y fundamental. Los filósofos griegos propusieron las primeras explicaciones sobre su naturaleza, aunque estas estaban más basadas en especulación que en observación sistemática.

Empédocles (490-430 a.C.) postuló que la luz era una emanación de los ojos que interactuaba con los objetos del entorno, lo que permitía la visión. Este concepto fue rechazado posteriormente por Demócrito (460-370 a.C.), quien propuso que la visión

dependía de partículas emitidas por los objetos que alcanzaban el ojo, una idea que, aunque rudimentaria, anticipaba los modelos corpusculares posteriores.
Con el surgimiento de la óptica geométrica, Euclides (ca. 300 a.C.) introdujo un enfoque matemático al estudio de la luz en su obra Ὀπτικά (Óptica). Aunque todavía adherido a la idea de la emisión ocular, Euclides estudió fenómenos como la reflexión y formuló leyes que describían el comportamiento de los rayos de luz, sentando las bases para una comprensión más sistemática.

Edad Media: la óptica como ciencia experimental

Durante la Edad Media, se consolidaron avances clave en el estudio de la luz gracias a la combinación de la observación empírica y el análisis matemático. En el mundo islámico, el físico Alhacén (Ibn al-Haytham, 965-1040) realizó experimentos fundamentales que invalidaron la teoría de la emisión ocular. En su obra *Kitāb al-Manāẓir* (Libro de Óptica), demostró que la luz viaja en líneas rectas y explicó fenómenos como la reflexión y la refracción.
Alhacén fue el primero en plantear un enfoque científico para la óptica, utilizando métodos experimentales y una cámara oscura para estudiar la propagación de la luz. Este enfoque empírico marcó un cambio significativo y preparó el terreno para los avances de la óptica en el Renacimiento.

El Renacimiento y la revolución científica

El Renacimiento trajo consigo una nueva era de cuestionamiento y observación sistemática. En el siglo XVII, surgieron dos teorías fundamentales que competirían durante más de 200 años: la teoría corpuscular de la luz y la teoría ondulatoria.
Isaac Newton (1643-1727) propuso que la luz consistía en partículas diminutas o "corpusculares" emitidas por fuentes luminosas. Este modelo explicaba fenómenos como la reflexión y la refracción, y fue respaldado por experimentos como la descomposición de la luz blanca en colores mediante un prisma. Sin embargo, la teoría corpuscular no pudo explicar fenómenos como la interferencia y la difracción.
Por el contrario, Christiaan Huygens (1629-1695) sugirió que la luz era una onda que se propagaba a través de un medio llamado éter. Su teoría explicaba con éxito fenómenos como la reflexión, la refracción y, de manera cualitativa, la difracción. Sin embargo, carecía del prestigio experimental de Newton y fue relegada durante gran parte del siglo XVIII.

El siglo XIX: el triunfo de la teoría ondulatoria

El siglo XIX fue testigo de la consolidación de la teoría ondulatoria, impulsada por avances experimentales y teóricos. Thomas Young (1773-1829) llevó a cabo el famoso experimento de la doble rendija, demostrando que la luz podía interferir consigo misma, un comportamiento característico de las ondas. Este experimento refutó definitivamente la teoría corpuscular en su forma clásica.

Por su parte, Augustin-Jean Fresnel (1788-1827) desarrolló modelos matemáticos que explicaron fenómenos como la difracción y la polarización, proporcionando un soporte teórico robusto para la teoría ondulatoria. Su trabajo consolidó la idea de que la luz era una onda transversal.
Finalmente, James Clerk Maxwell (1831-1879) unificó la electricidad y el magnetismo en su teoría electromagnética, demostrando que la luz es una onda electromagnética que se propaga a través del espacio a la velocidad de la luz. Este hallazgo no solo explicó la naturaleza de la luz, sino que también amplió la comprensión del espectro electromagnético.

El siglo XX: luz cuántica y dualidad onda-partícula
A principios del siglo XX, nuevos descubrimientos revelaron limitaciones tanto de las teorías corpusculares como de las ondulatorias clásicas. En 1905, Albert Einstein propuso que la luz está formada por paquetes discretos de energía llamados fotones, lo que explicó el efecto fotoeléctrico, un fenómeno que las teorías ondulatorias no podían describir. Este trabajo marcó el nacimiento de la teoría cuántica de la luz.
Posteriormente, experimentos como la difracción de electrones y los experimentos de interferencia con fotones individuales demostraron que la luz y otras partículas tienen propiedades tanto de ondas como de partículas. Este principio, formalizado en la mecánica cuántica, unificó las teorías previas en un marco más amplio.

La historia de las teorías sobre la luz ilustra cómo el pensamiento científico progresa a través de la observación, la experimentación y la síntesis teórica. Comprender esta evolución es necesario para adentrarse en el estudio de la óptica moderna y sus múltiples aplicaciones, que van desde las telecomunicaciones hasta la cosmología.

Propagación de la luz en los medios materiales

En temas anteriores hemos visto cómo a partir de las ecuaciones de Maxwell en el vacío se obtenía la ecuación de ondas para los campos eléctrico y magnético. Las soluciones de esa ecuación son las ondas electromagnéticas, cuyas propiedades ya conocemos, entre ellas la propagación en el vacío con una velocidad c.
Cuando la luz se propaga en un medio diferente del vacío, hemos asumido que se puede llegar a una ecuación de ondas similar, pero con una velocidad de propagación v diferente a c. Al cociente entre c y v lo llamábamos índice de refracción del material, denotándolo con la letra n.
La realidad es que, en general, la propagación de las ondas electromagnéticas en un material no puede describirse de una forma tan sencilla. Durante su propagación, las ondas electromagnéticas excitan los átomos y moléculas del material generando dipolos eléctricos. En la aproximación lineal clásica, dentro del llamado modelo de Lorentz, estos dipolos se comportan como pequeños osciladores armónicos amortiguados y forzados (ya sabes cuál

es su dinámica), cuyo efecto al promediar macroscópicamente es el índice de refracción del material, que es una magnitud compleja que además no es constante, sino que depende de la frecuencia de la luz.
Para ondas electromagnéticas planas y armónicas de frecuencia ω, se llega a la ecuación de Helmholtz:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial x^2} + \frac{\omega^2}{c^2} n^2(\omega)\vec{E} = 0\,, \tag{8.1}$$

donde hemos elegido el eje *x* como dirección de propagación de la onda y $n(\omega)$, como hemos dicho, es una magnitud compleja:

$$n(\omega) = n_R(\omega) + i n_I(\omega) \tag{8.2}$$

Si el índice de refracción es complejo, la velocidad de propagación también debería serlo y eso nos plantea un problema de interpretación. Para resolverlo, vamos a ver cómo son las soluciones de la ecuación (8.1). Por simplicidad, supongamos que la onda es linealmente polarizada con el campo eléctrico en dirección del eje *y*, $\vec{E} = E\,\hat{e}_y$, y busquemos soluciones del tipo $E = E_0 \exp(ikx)$. Esa expresión es solución si se verifica:

$$k(\omega) = \frac{\omega}{c} n(\omega) = k_0 n(\omega) \tag{8.3}$$

La frecuencia espacial *k* tiene que ser compleja, al serlo el índice de refracción:

$$k(\omega) = k_R(\omega) + i k_I(\omega) = k_0 \left(n_R(\omega) + i n_I(\omega) \right) \tag{8.4}$$

Por tanto, la dependencia espacial de la onda será:

$$E(x) = E_0 \exp(ikx) = E_0 \exp(ik_R x) \exp(-k_I x) \tag{8.5}$$

La parte real de k, que está relacionada con la parte real del índice de refracción, nos dice cómo oscila la onda en el material, con una longitud de onda $\lambda = 2\pi / k_R = \lambda_0 / n_R$, con $\lambda_0 = 2\pi c / \omega$ la longitud de onda en el vacío. Su velocidad de propagación es $v = c / n_R$.
En cuanto a la parte imaginaria, representa una atenuación exponencial de la amplitud del campo al propagarse dentro del material. Puede interpretarse como una consecuencia del amortiguamiento de esos osciladores armónicos microscópicos que modifican la propagación de la onda. Cuanto mayor sea esa parte imaginaria del índice, más fuerte será la atenuación.

Como la energía de la onda es proporcional al módulo al cuadrado de la amplitud, su intensidad a medida que se propaga por el medio será:

$$I(x) \propto \left|E_0 \exp(ikx)\right|^2 = I(0)\exp(-\alpha x) \tag{8.6}$$

con

$$\alpha = 2k_I = \frac{4\pi n_I}{\lambda_0} \tag{8.7}$$

el llamado coeficiente de absorción. Su inverso, $\delta_p = 1/\alpha = \lambda_0 / 4\pi n_I$, se llama longitud o profundidad de penetración, y es la distancia a la que la intensidad del campo decae en un factor e (y su amplitud en un factor e/2). En la figura 8.1 puede observarse cómo es la propagación de la onda al entrar en un medio material con el índice de refracción complejo.

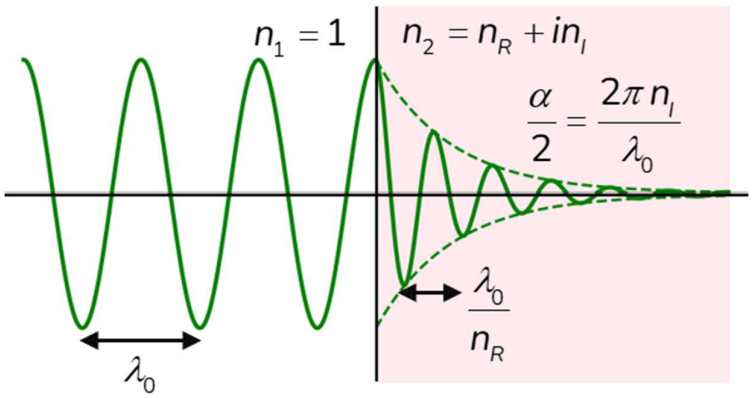


Figura 8.1 Propagación de una onda al entrar en un medio con índice de refracción complejo.

Con lo que hemos visto, la expresión completa del campo eléctrico de una onda plana armónica en un material, incluyendo el término correspondiente a la frecuencia temporal y escrito ya como magnitud real será:

$$E(x,t) = E_0\, e^{-\alpha(\omega)x/2} \cos\left(k_0 n_R(\omega)x - \omega t\right) \tag{8.8}$$

Los medios en los que la parte imaginaria del índice de refracción sea nula, o despreciable, serán transparentes, mientras que aquellos en los que la parte imaginaria del índice sea relevante serán opacos. Como ese parámetro depende de la frecuencia, no todas las longitudes de onda, y por tanto no todos los colores si nos restringimos al rango visible, se absorberán igual en un material.

En general, las zonas del espectro de mayor absorción coinciden con aquellas en las que la parte real del índice varía más fuertemente, es decir, aquellas en las que la dispersión es más grande, y son las correspondientes a las resonancias de los osciladores microscópicos. En la figura 8.2 se muestra el índice de refracción del agua en una zona amplia del espectro. Aunque en el visible es muy transparente, no ocurre lo mismo en todas las zonas del infrarrojo, por ejemplo.

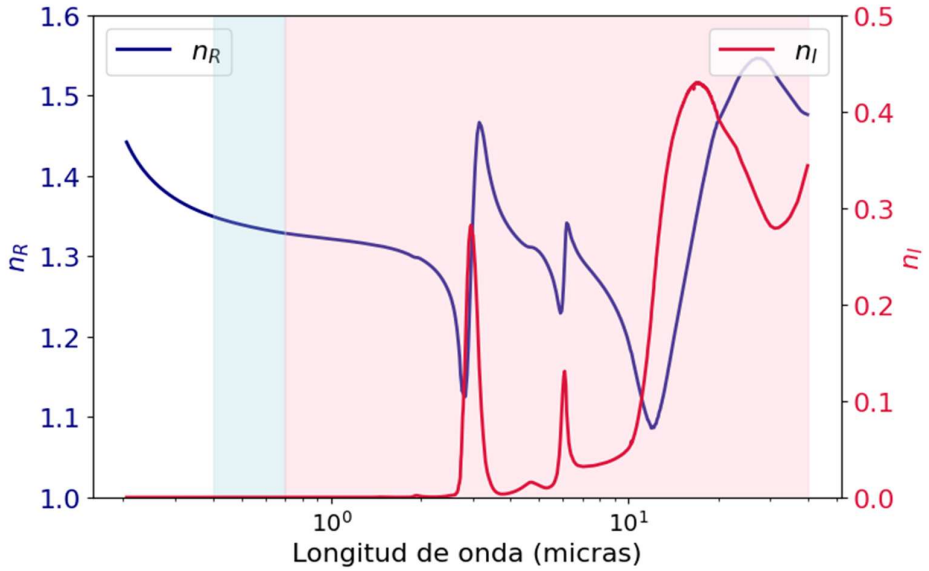


Figura 8.2 Índice de refracción complejo del agua en función de la longitud de onda. La zona visible del espectro aparece sombreada de color azul claro y la zona infrarroja de color rosa.

Una consecuencia conocida de la variación del índice de refracción de la luz con la frecuencia es que, si incidimos en un material con luz no monocromática, el ángulo de refracción va a ser distinto para cada longitud de onda, observándose la separación de los colores en distintos ángulos. Algo menos evidente, pero también importante, es su efecto en la velocidad de grupo, que influye como sabemos en la modificación de los pulsos de corta duración a medida que se propagan en un material.

Óptica geométrica

La óptica geométrica es una rama de la óptica que estudia la propagación de la luz utilizando el concepto de rayos luminosos. Este enfoque es una simplificación de la naturaleza ondulatoria de la luz, pero es muy útil para entender cómo funcionan muchos dispositivos ópticos. La aproximación de la óptica geométrica es válida cuando las dimensiones de los objetos y las estructuras con las que interactúa la luz son mucho mayores que su longitud de onda. Además, se desprecian efectos ondulatorios de la luz como la difracción o las interferencias, que como sabemos están relacionados con la fase. Por eso la óptica

geométrica funciona mejor para fuentes de luz incoherentes que para fuentes coherentes como el láser.

Las ecuaciones de la óptica geométrica pueden derivarse de la óptica ondulatoria suponiendo que la variación de la fase a lo largo de la propagación es mucho más rápida que la de la amplitud y haciendo una serie de aproximaciones en la ecuación de ondas. Se llega entonces a una ecuación de propagación para los rayos, la ecuación eikonal, que es la base de la óptica geométrica.

Un rayo es la dirección normal a los frentes de onda y representa la dirección en la que se transportan la energía y el momento asociados con el campo electromagnético. Cuando el índice de refracción es constante, los rayos se propagan en línea recta, pero en medios no homogéneos en los que el índice de refracción varía, los rayos se curvan.

La formulación de la ecuación eikonal es equivalente al conocido principio de Fermat, propuesto por Pierre de Fermat en 1662. En su formulación más sencilla, el principio de Fermat dice que la luz viaja desde un punto A hasta otro B por el camino más rápido (¡ojo!, no por el más corto). Si definimos el tiempo a lo largo de ese recorrido como:

$$T = \int_A^B dt = \int_A^B \frac{ds}{v}, \tag{8.9}$$

donde ds es el diferencial de longitud a lo largo de la trayectoria y v la velocidad del rayo en cada punto, entonces debe cumplirse que:

$$0 = \delta T = \delta \int_A^B \frac{ds}{v} \tag{8.10}$$

Podemos relacionar la velocidad del rayo con el índice de refracción del material, $n = c/v$, con lo cual multiplicando la ecuación (8.10) por c, tenemos que:

$$0 = \delta S = \delta \int_A^B n(\vec{r})\, ds \tag{8.11}$$

S es el camino óptico acumulado a lo largo de la trayectoria y debe ser mínimo (en realidad, en una formulación más amplia del principio de Fermat debe ser extremo, o estacionario). El camino óptico es la distancia que la luz habría recorrido en el vacío en el mismo tiempo que tarda en atravesar un medio con índice de refracción n. Es una medida de la distancia efectiva recorrida por la luz en términos de su tiempo de propagación y sabemos que está relacionado con la fase acumulada por la onda a lo largo de su recorrido.

A partir del principio de Fermat es trivial deducir que los rayos se propagan en línea recta en un medio homogéneo. También se pueden derivar de él las leyes de la reflexión y de la refracción de forma relativamente sencilla. Puedes intentar hacerlo.

Sistemas ópticos

Un sistema óptico es una disposición de materiales que transforma de manera controlada un haz de luz que incide sobre él y modifica sus propiedades. El sistema óptico viene definido por los índices de refracción de los medios que lo componen y la forma de las superficies de separación entre estos medios. Muchas veces estas superficies son superficies de revolución y sus ejes están alineados. En ese caso, dicho eje se llama eje óptico.
Un caso particular de sistemas ópticos son los sistemas formadores de imagen, que transforman un frente de onda divergente en otro convergente. El emisor que produce la onda incidente se llama objeto y el lugar donde converge la onda emergente se llama imagen. En la figura 8.3 puede verse un esquema de un sistema óptico formador de imagen.

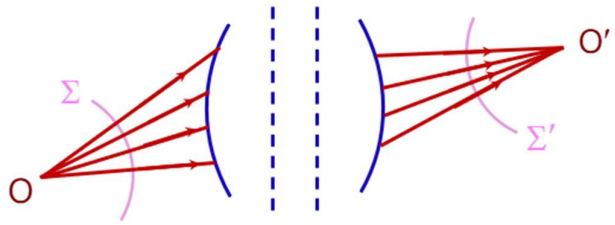


Figura 8.3 Esquema de un sistema óptico formador de imagen.

Un sistema óptico puede estar formado únicamente por superficies refractantes, como lentes (sistema dióptrico), únicamente por superficies reflectantes, como los espejos (sistema catóptrico) o por ambas (sistema catadióptrico).
Se llama espacio objeto a la región del espacio ocupada por los rayos que inciden sobre el sistema y espacio imagen a la región del espacio que ocupan los rayos emergentes del sistema. En el caso de un sistema dióptrico, la trayectoria del rayo que nos lleva del objeto a la imagen no cambia de sentido, con lo que los espacios objeto e imagen se encuentran separados por el sistema óptico. El caso de sistemas catóptricos o catadióptricos, el espacio objeto puede coincidir físicamente con el espacio imagen.
Si tenemos un punto objeto emisor O, puede ocurrir que los rayos que saliendo de O atraviesen el sistema, después de reflejarse o refractarse en las distintas superficies, vuelvan a juntarse a la salida del sistema en un punto O′, formando una imagen real, o bien que lo hagan sus prolongaciones en cuyo caso la imagen O′ sería una imagen virtual. En ambos casos se dice que O y O′ son puntos conjugados (se corresponden como objeto e imagen). En la figura 8.4 se muestran imágenes reales y virtuales formadas por lentes y espejos.
Un sistema óptico es estigmático si todos los rayos de luz que salen de un punto objeto van a parar al mismo punto imagen. El sistema estigmático transforma una onda esférica divergente en una convergente y el camino óptico entre O y O' es el mismo para cualquier rayo. Los sistemas ópticos reales pueden ser estigmáticos para algún par de puntos concretos, pero rara vez lo son para todos los pares de puntos objeto-imagen.

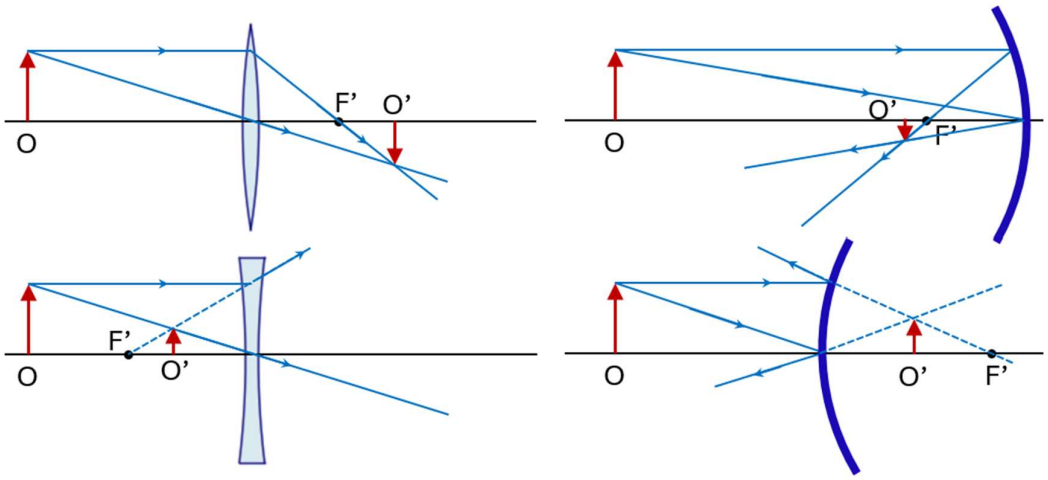


Figura 8.4 Imágenes reales formadas por una lente (arriba izquierda) y un espejo (arriba derecha), e imágenes virtuales formadas por una lente (abajo izquierda) y un espejo (abajo derecha).

Aproximación paraxial

La limitación sobre la falta de estigmatismo de un sistema óptico desaparece cuando los rayos entran poco inclinados y los ángulos (con el eje, de incidencia, de reflexión o de refracción) son suficientemente pequeños como para que se cumpla la aproximación $\sin x \simeq x \simeq \tan x,\ \cos x \simeq 1$, llamada aproximación paraxial o de Gauss. Recordamos que esa condición se cumple en radianes, no en grados. La óptica paraxial es siempre estigmática.
Dentro de esta aproximación se asume también que las superficies son aproximadamente esféricas y están definidas por un radio de curvatura. En óptica paraxial, las leyes de la refracción y la reflexión se reducen a:

$$\begin{aligned} n_1\theta_i &= n_2\theta_t \\ \theta_i &= -\theta_r \end{aligned} \qquad (8.12)$$

La aproximación paraxial es útil y cómoda, ya que nos permite obtener relaciones analíticas y entender más fácilmente el proceso de formación de imagen, pero por supuesto da lugar a errores a medida que los ángulos de propagación van siendo mayores. Para ángulos por encima de 10º o 15º el error ya es apreciable.
En óptica geométrica, y en particular en aproximación paraxial, es importante establecer un criterio de signos para las distancias y los ángulos que intervienen en las distintas situaciones y no apartarse de él para no cometer errores en los cálculos. De acuerdo con la notación de la figura 8.5, el criterio de signos que usaremos es el de la tabla 8.1

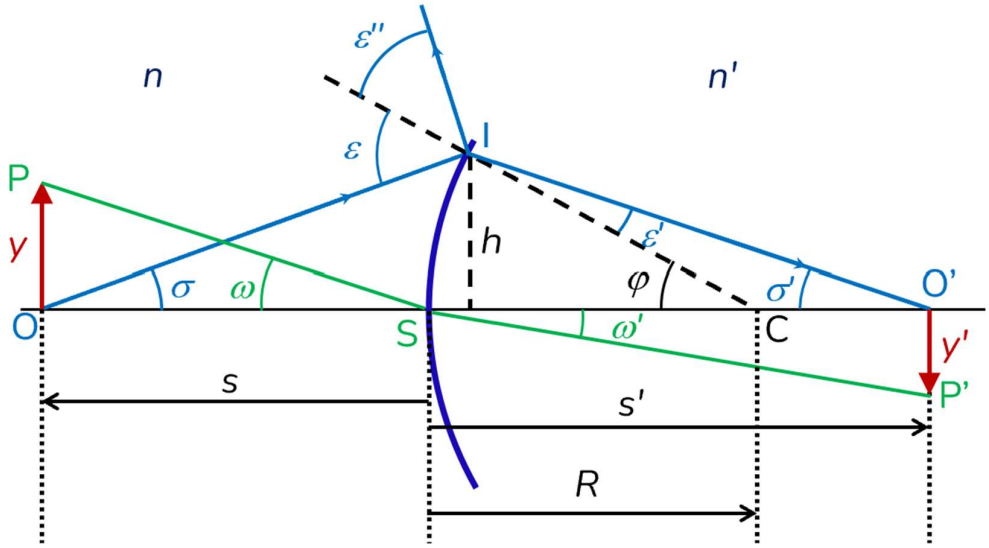


Figura 8.5 Distancias y ángulos implicados en la propagación a través de una superficie esférica en óptica paraxial. Los ángulos y la curvatura representados son no paraxiales para una mejor visualización.

		Positivo	Negativo
Distancias a lo largo del eje	$s<0$ $s'>0$	Derecha de la superficie	Izquierda de la superficie
Radios de curvatura	$R>0$	Centro situado a la derecha de la superficie	Centro situado a la izquierda de la superficie
Distancias normales al eje óptico	$y>0$ $y'<0$ $h>0$	Sobre el eje	Bajo el eje
Ángulos de incidencia, reflexión y refracción	$\varepsilon>0$ $\varepsilon'>0$ $\varepsilon''<0$ $\omega<0$ $\omega'<0$	Sentido antihorario de normal a rayo	Sentido horario de normal a rayo
Ángulos con el eje	$\sigma<0$ $\sigma'>0$ $\varphi>0$	Sentido antihorario del rayo al eje óptico	Sentido horario del rayo al eje óptico

Tabla 8.1 Criterios de signos de distancias y ángulos para sistemas ópticos.

Vamos a aplicar la ley de la refracción en aproximación paraxial a un rayo que sale del eje desde el punto O y se refracta en un dioptrio esférico, que es el sistema óptico más sencillo, compuesto por dos medios materiales transparentes de distinto índice de refracción separados por una superficie esférica, como el dibujado en la figura 8.5. Si nos fijamos en los ángulos σ, σ', ε, ε' y φ, vemos que se verifica que $|\varphi|=|\varepsilon|-|\sigma|$ y que $|\varphi|=|\varepsilon'|+|\sigma'|$. Usando el criterio de signos tenemos que:

$$\varepsilon = \varphi - \sigma$$
$$\varepsilon' = \varphi - \sigma' \tag{8.13}$$

Aplicando la ley de la refracción paraxial, $n\varepsilon = n'\varepsilon'$, llegamos a:

$$n'\sigma' = n\sigma + (n' - n)\varphi \tag{8.14}$$

Si ahora aproximamos los ángulos a las tangentes, tenemos que:

$$n'\frac{h}{s'} = n\frac{h}{s} + (n' - n)\frac{h}{R} \tag{8.15}$$

Operando con esa expresión:

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n'}{R} = \frac{n}{s} - \frac{n}{R} \tag{8.16}$$

Vemos que la cantidad $n(1/s - 1/R)$ no cambia a ambos lados de la superficie. Esa cantidad recibe el nombre de invariante de Abbe y es muy utilizada para calcular la refracción en un dioptrio esférico. La expresión (8.16) nos muestra que todos los rayos que salen de O llegan a O', independientemente de la altura *h* en la que corten a la superficie de separación. Por eso decíamos que la óptica paraxial es estigmática.
En el caso particular de una superficie plana, el radio de curvatura es infinito y la relación entre distancia objeto y distancia imagen viene dada simplemente por:

$$\frac{n'}{s'} = \frac{n}{s} \tag{8.17}$$

Para puntos objeto fuera del eje, por ejemplo el punto P en la figura 8.5, fijándonos en el rayo que incide en el dioptrio en el eje (punto S), tenemos que:

$$n\omega = n'\omega' \Rightarrow n\frac{y}{s} = n'\frac{y'}{s'} \tag{8.18}$$

Como $s = h/\sigma$ y $s' = h/\sigma'$, la expresión anterior puede escribirse como:

$$ny\sigma = n'y'\sigma' \tag{8.19}$$

Esa nueva cantidad que también se conserva en la refracción recibe el nombre de invariante de Lagrange-Helmholtz.

Características de la imagen: Aumentos

Los sistemas ópticos, ya sean lentes, espejos o sistemas más complejos, pueden modificar el tamaño y la orientación de las imágenes que forman. Para cuantificar estos cambios, se utilizan diferentes tipos de aumento, como son el aumento lateral, el aumento angular y el aumento axial. En la figura 8.6 pueden verse las magnitudes que definen los distintos tipos de aumento.

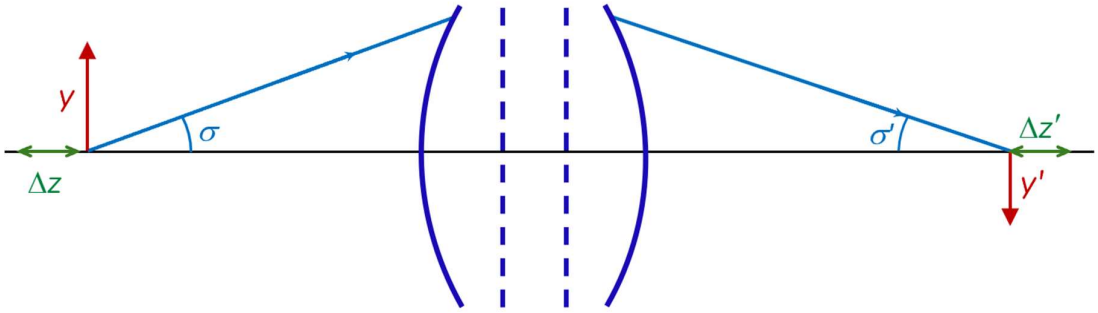


Figura 8.6 Magnitudes que definen los distintos tipos de aumento en un sistema óptico.

El aumento lateral o transversal β' relaciona el tamaño de la imagen con el del objeto. Se define como el cociente entre la altura de la imagen y la altura del objeto:

$$\beta' = \frac{y'}{y} \tag{8.20}$$

El signo del aumento lateral indica la orientación de la imagen. Un valor positivo indica una imagen derecha, mientras que un valor negativo indica una imagen invertida. A partir de la expresión (8.18) se puede expresar el aumento lateral en función de las distancias objeto e imagen y de los índices de refracción de los medios involucrados:

$$\beta' = \frac{ns'}{n's} \tag{8.21}$$

El aumento angular γ' relaciona los ángulos que subtienden los rayos provenientes del objeto y de la imagen respecto al eje óptico. Se define como el cociente entre el ángulo de la imagen y el ángulo del objeto:

$$\gamma' = \frac{\sigma'}{\sigma} \tag{8.22}$$

A partir de la expresión (8.19) podemos relacionar el aumento angular con el aumento lateral y con las distancias objeto e imagen:

$$\gamma' = \frac{n}{n'}\frac{1}{\beta'} = \frac{s}{s'} \tag{8.23}$$

El aumento axial o longitudinal α', también conocido como aumento en profundidad, relaciona la diferencia de profundidad entre dos puntos de la imagen con la diferencia de profundidad entre los puntos correspondientes del objeto. Se define como:

$$\alpha' = \frac{\Delta z'}{\Delta z} \tag{8.24}$$

El aumento axial es importante para entender cómo se modifica la percepción de profundidad en un sistema óptico.
Los distintos tipos de aumento en un sistema óptico permiten caracterizar cómo se modifica el tamaño, la orientación y la profundidad de las imágenes que se forman.

Lentes delgadas

Las lentes delgadas son componentes ópticos que se utilizan para refractar y transmitir la luz, modificando la propagación de un haz luminoso. Están formadas por dos superficies refractoras, generalmente esféricas, con un grosor despreciable en comparación con los radios de curvatura y las distancias típicas de los objetos. Esta característica permite simplificar el análisis de la propagación de la luz a través de la lente, asumiendo que la altura del rayo no cambia entre la entrada y la salida del sistema.
Para ver cómo se propaga la luz a través de una lente delgada basta aplicar dos veces la relación del invariante de Abbe (8.16), una para cada cara, e igualar a cero la distancia entre las dos superficies. Se llega entonces (intenta hacerlo) a la expresión:

$$\frac{n_2}{s'} - \frac{n_1}{s} = n_L\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right) + \frac{n_2}{R_2} - \frac{n_1}{R_1}, \tag{8.25}$$

donde s y s' son las distancias objeto e imagen, n_1 y n_2 los índices de refracción a la entrada y a la salida de la lente, n_L el índice de refracción de la lente y R_1 y R_2 los radios de curvatura de las dos caras. Cuando el medio a la entrada y a la salida es el mismo, que es lo más habitual, $n_1 = n_2 = n$, y la expresión se simplifica a:

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{n_L-n}{n}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \tag{8.26}$$

En el caso de estar inmersa en aire, $n=1$, la expresión es todavía más simple:

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=(n_L-1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right) \tag{8.27}$$

La cantidad a la derecha de la igualdad tiene unidades de inverso de longitud y solo depende de las características de la lente: su índice de refracción y los radios de curvatura de sus dos caras. Su inverso se llama distancia focal imagen de la lente, f', y podemos escribir:

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f'} \tag{8.28}$$

Cuando el objeto está situado a una distancia infinita de la lente, $s=-\infty$, tenemos que

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{-\infty}=\frac{1}{f'} \Rightarrow s'=f' \tag{8.29}$$

Así pues, la distancia focal imagen es la distancia a la que se forma la imagen de un objeto infinitamente alejado. El inverso de la distancia focal se llama potencia de la lente y se mide en dioptrías cuando la focal se expresa en metros.
Análogamente, la distancia focal objeto, *f*, es aquella a la que se encuentra un objeto cuya imagen se forma en el infinito. Imponiendo $s'=\infty$ tenemos que:

$$\frac{1}{\infty}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f'} \Rightarrow s=f=-f' \tag{8.30}$$

Para una lente inmersa en el mismo medio, las distancias focales objeto e imagen son iguales en magnitud, pero de signo contrario.
El plano perpendicular al eje óptico situado a una distancia f' de la lente se llama plano focal imagen y el plano perpendicular al eje situado a una distancia f se llama plano focal objeto. Un objeto situado en el infinito genera un haz de rayos paralelos (haz colimado) que llega a la lente y forma su imagen en un punto del plano focal imagen. La posición de dicho punto depende de la inclinación del haz. Si el objeto está en el eje, la imagen se forma en la intersección del eje con el plano focal imagen, que se llama foco imagen F'.
Del mismo modo, un objeto situado en el plano focal objeto va a generar un haz colimado a la salida de la lente, cuya inclinación dependerá de la posición del objeto en dicho plano. La intersección del eje con el plano objeto es el foco objeto *F*.

Existen dos tipos de lentes en función del signo de f'. Una lente convergente, o positiva, es la que tiene $f'>0$. Una lente divergente, o negativa, es la que tiene $f'<0$. La lente convergente convierte un haz colimado en un haz que converge en el plano focal imagen. La lente divergente convierte un haz colimado en un haz que diverge desde el plano focal imagen, situado a una distancia negativa. En la figura 8.7 se muestra la propagación de la luz a través de una lente convergente y en la figura 8.8 a través de una lente divergente.

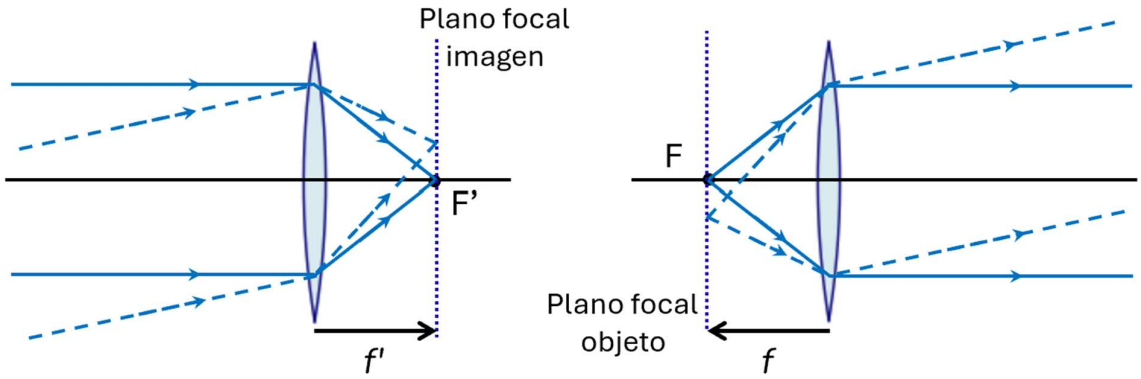


Figura 8.7 Propagación de la luz a través de una lente convergente.

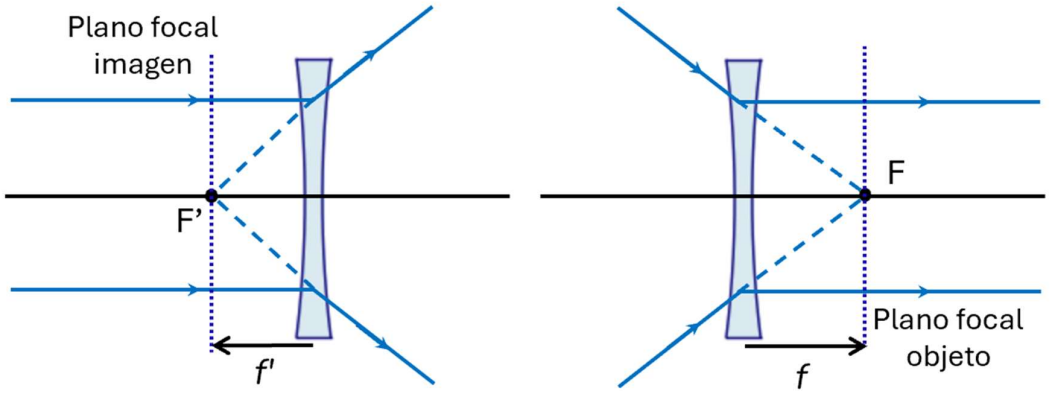


Figura 8.8 Propagación de la luz a través de una lente divergente.

Trazado de rayos

La formación de imágenes a través de lentes puede calcularse de forma analítica usando las ecuaciones a las que hemos llegado o de forma gráfica mediante trazado de rayos usando tres reglas que se deducen de ellas:

1. Rayo paralelo: Un rayo que incide paralelo al eje óptico se refracta a través del foco imagen F'.
2. Rayo focal: Un rayo que pasa por el foco objeto F emerge paralelo al eje óptico.
3. Rayo central: Un rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía. Esto es debido a que en ese punto la lente es localmente planoparalela.

Estos tres rayos se cortan en el punto imagen de nuestro objeto. En la figura 8.9 se muestra un ejemplo de trazado de rayos para hallar la imagen de un objeto a través de una lente convergente.

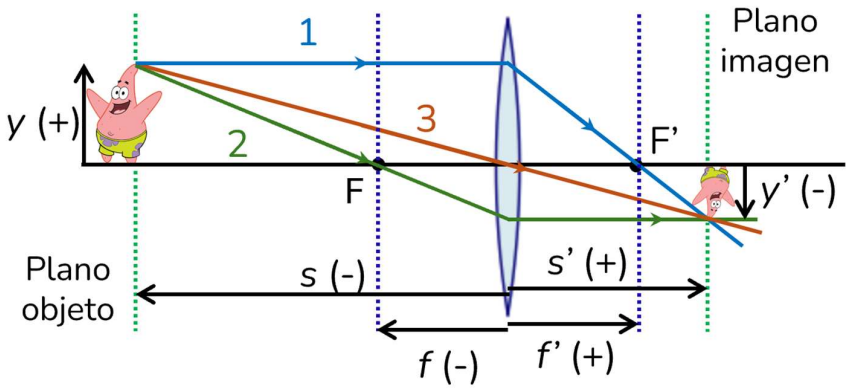


Figura 8.9 Imagen de un objeto a través de una lente delgada convergente mediante trazado de rayos.

Espejos

La fórmula del invariante de Abbe es válida para espejos esféricos sin más que considerar que el índice de refracción tras la reflexión cambia de signo, es decir, $n' = -n$. Aplicando esta condición, la expresión (8.16) se convierte en:

$$\frac{1}{s'} + \frac{1}{s} = \frac{2}{R} \tag{8.31}$$

En el caso del espejo, un objeto situado en el infinito formaría su imagen a una distancia $s' = R/2$, que podemos considerar su distancia focal.
Para un espejo plano el radio de curvatura es infinito, con lo que se verifica que $s' = -s$, como podíamos esperar.
Las características de las imágenes formadas por espejos también pueden hallarse por trazado de rayos. En este caso, la condición del rayo central tiene dos variantes:

3. Un rayo que pasa por el centro de curvatura del espejo se refleja en la misma dirección y sentido contrario, ya que incide perpendicularmente a la superficie.
4. Un rayo que incide en el espejo a la altura del eje óptico se refleja con el mismo ángulo con respecto al eje óptico con el que incide.

De esta forma, en cada caso tenemos cuatro rayos que nos sirven para hallar la imagen, de los que dos son suficientes para hacerlo. En la figura 8.10 se muestra la formación de imagen por trazado de rayos en un espejo cóncavo y en uno convexo.

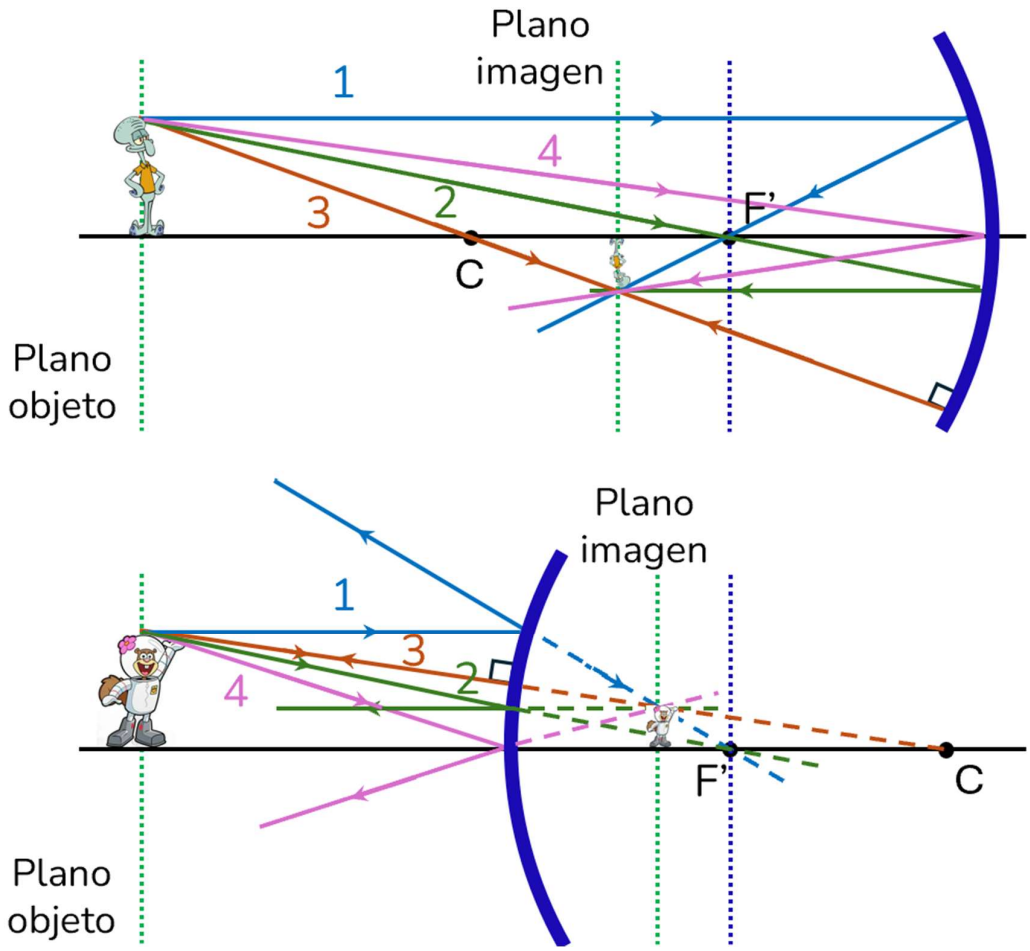


Figura 8.10 Formación de imagen por trazado de rayos en un espejo esférico cóncavo hacia la luz (arriba) y en uno convexo (abajo).

Instrumentos ópticos

Vamos a aplicar el trazado de rayos a algunos instrumentos ópticos sencillos para ver cómo funcionan.

Lupa

Una lupa o lente de aumento es una lente sencilla convergente que se utiliza para obtener una imagen aumentada de un objeto. La imagen se forma en el punto cercano del ojo, la distancia más corta a la que se puede ver con nitidez. Para lograr esto, el objeto debe estar situado a una distancia de la lupa menor que su focal. La distancia del punto cercano varía mucho de un ojo a otro y con la edad, pero se suele tomar por convención un valor de 25 cm. En la figura 8.10 se muestra cómo se forma la imagen a través de una lupa. La imagen formada es virtual, derecha y de mayor tamaño que el objeto.

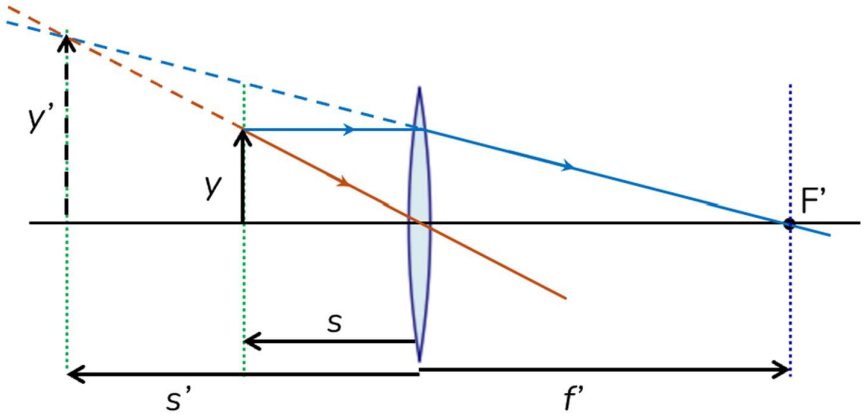


Figura 8.10 Formación de imagen con una lupa.

El aumento lateral de una lupa se puede calcular usando la ecuación de la lente delgada y resulta ser:

$$\beta' = \frac{y'}{y} = \frac{s'}{s} = \frac{f'}{s+f'} \tag{8.32}$$

Microscopio

El microscopio es un sistema óptico compuesto por dos lentes (en el caso más sencillo), que se utiliza para ver objetos pequeños situados a corta distancia. El objeto se sitúa a una distancia ligeramente mayor que la focal de la primera lente, llamada objetivo. Esta lente forma una primera imagen real invertida y aumentada. La lente cercana al ojo, llamada ocular, se sitúa para que la imagen intermedia se forme en su plano focal objeto o cerca de él, creando una imagen final alejada y todavía más aumentada para que sea cómoda para el ojo. Podemos ver la marcha de rayos en un microscopio en la figura 8.11.

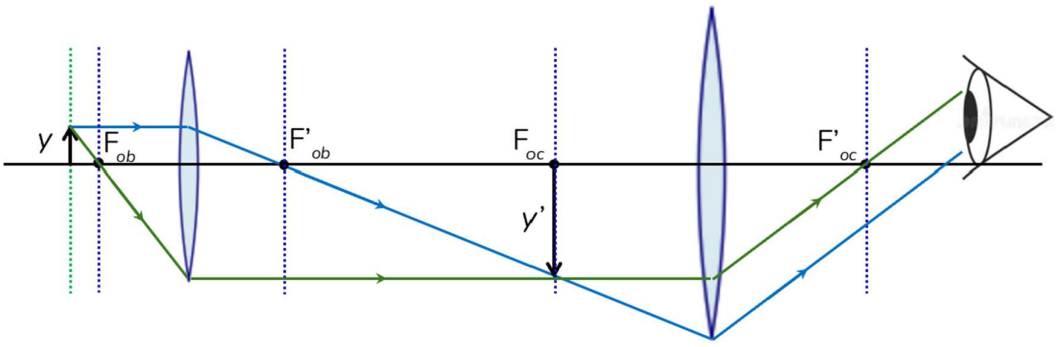


Figura 8.11. Trayectoria de rayos en un microscopio.

El aumento de un microscopio es el producto del aumento lateral del objetivo por el aumento angular del ocular.

Telescopio

Un telescopio es un instrumento óptico que magnifica objetos distantes, permitiendo observar detalles que serían imperceptibles a simple vista. A diferencia del microscopio, que aumenta objetos pequeños y cercanos, el telescopio se utiliza para ver objetos grandes que se encuentran a grandes distancias.
Hay muchos tipos de telescopios, tanto dióptricos como catóptricos. Al igual que en el caso del microscopio, el telescopio de refracción más sencillo consta de dos lentes, objetivo y ocular. El objetivo es una lente convergente que capta los rayos de luz paralelos provenientes de un objeto distante y forma una imagen real e invertida en su plano focal. Esta imagen es mucho más pequeña que el objeto real, pero se encuentra mucho más cerca. El ocular se coloca de manera que su punto focal objeto coincida con el punto focal imagen del objetivo, de modo que forma la imagen final en el infinito, para que sea cómoda de ver por el ojo, pero con un aumento angular grande con respecto al objeto inicial. En la figura 8.12 se muestra la trayectoria de los rayos en un telescopio.
El aumento angular de un telescopio viene dado por:

$$\gamma' = \frac{\sigma'}{\sigma} = -\frac{f'_{obj}}{f'_{oc}} \tag{8.33}$$

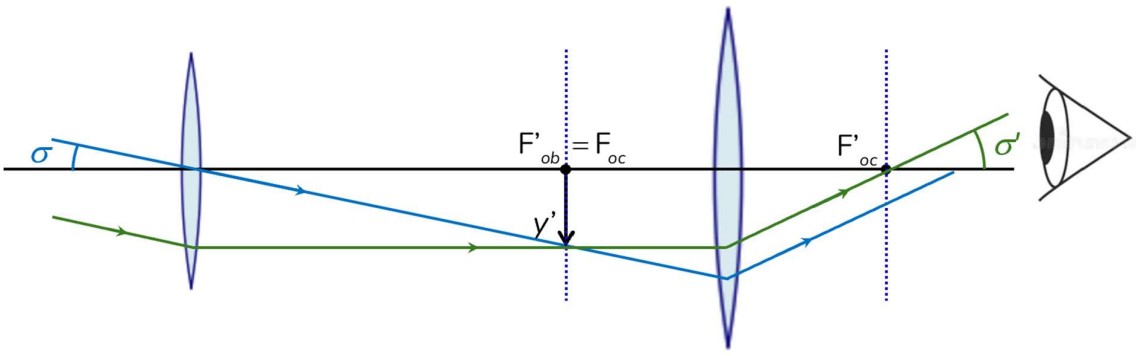


Figura 8.12. Trayectoria de los rayos en un telescopio.

Aberraciones ópticas

Como hemos dicho, la óptica geométrica paraxial es una aproximación que funciona bien bajo ciertas condiciones, pero no es exacta. Debido a ello, los sistemas ópticos forman imágenes que no son perfectas, sino que tienen desviaciones con respecto a la imagen ideal. Estas desviaciones se llaman aberraciones ópticas y pueden ser de varios tipos (aberración esférica, coma, astigmatismo, distorsión, ...)

Además de este tipo de aberraciones, existe también la aberración cromática, que no es exclusiva de la aproximación paraxial, ya que se debe a que los materiales de los que están hechas las lentes son dispersivos y por tanto sus características, entre ellas las distancias focales, dependen de la longitud de onda. Esto hace que las imágenes correspondientes a distintos colores se formen en planos ligeramente distintos, dando lugar a imágenes imperfectas.

Las aberraciones pueden corregirse, o al menos aminorarse, usando sistemas compuestos, con lentes de distintas geometrías y hechas de diferentes materiales.

TEMA 9. EL NACIMIENTO DE LA FÍSICA CUÁNTICA

A finales del siglo XIX, la teoría electromagnética de Maxwell había culminado los avances de las décadas anteriores, consolidando el modelo ondulatorio de la luz. Sin embargo, esta teoría entró en crisis al no ser capaz de explicar algunos resultados experimentales, concretamente la radiación del cuerpo negro y el efecto fotoeléctrico. La introducción de la teoría cuántica permitió resolver esos problemas y de paso revolucionó nuestra comprensión de la naturaleza de la luz y también de la materia.
En este tema vamos a repasar de forma resumida los primeros pasos de la teoría cuántica de la luz y de la materia.

Radiación del cuerpo negro: La catástrofe del ultravioleta

Un cuerpo negro es un objeto físico idealizado que absorbe toda la radiación electromagnética que incide sobre él, sin reflejar ni transmitir nada, independientemente de la frecuencia de la radiación. Es, por tanto, un absorbente perfecto.
En equilibrio térmico, el cuerpo negro debe emitir la misma cantidad de energía que absorbe para que no cambie su temperatura, así que además de ser el mejor absorbente es también el emisor más eficiente: emite tanta o más energía térmica que cualquier emisor a su misma temperatura. La radiación de un cuerpo negro no depende de su naturaleza o composición sino solamente de su temperatura.
No existen cuerpos negros perfectos en la naturaleza, pero una buena aproximación a un cuerpo negro es una cavidad con un pequeño orificio cuyas paredes son absorbentes. La radiación que entra por el orificio es muy poco probable que salga de la cavidad porque será absorbida en alguna de las múltiples reflexiones en las paredes (Figura 9.1).

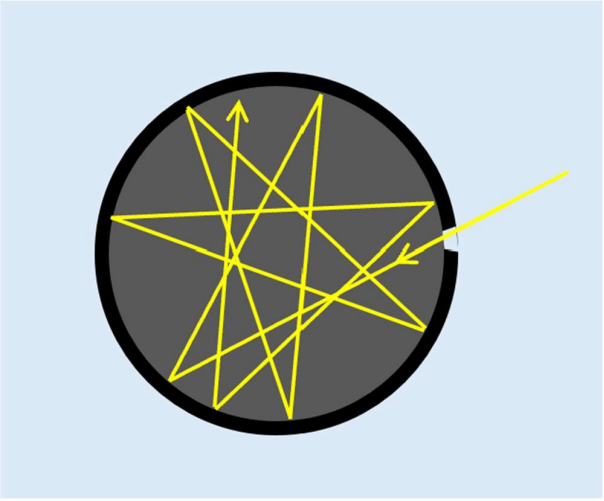


Figura 9.1. Aproximación al cuerpo negro: Cavidad con un pequeño orificio.

Lord Rayleigh y Sir James Jeans llegaron a una expresión, que no vamos a deducir aquí, para la radiación de un cuerpo negro basándose en la teoría del electromagnetismo clásico (asumiendo que la radiación está conformada por los modos resonantes de la cavidad) y la física estadística clásica (equipartición de la energía). Esta expresión es la llamada ley de Rayleigh-Jeans:

$$B(\lambda,T)=\frac{2ck_BT}{\lambda^4}, \tag{9.1}$$

donde $B(\lambda,T)$ es la radiancia espectral (energía emitida por unidad de área, por unidad de tiempo, por unidad de ángulo sólido, por unidad de longitud de onda) para una longitud de onda λ y una temperatura T; $k_B = 1.380649\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ es la constante de Boltzmann y c es la velocidad de la luz en el vacío.

Cuando se comparó esa expresión con medidas experimentales se observó que funcionaba relativamente bien para longitudes de onda largas (frecuencias bajas), pero fallaba estrepitosamente para longitudes de onda cortas (frecuencias altas), como puede deducirse de un vistazo ya que tiende a infinito cuando la longitud de onda tiende a cero. Este desacuerdo se llamó "catástrofe del ultravioleta".

En el año 1900, Planck resolvió la catástrofe del ultravioleta al postular que la energía de los osciladores en las paredes de la cavidad del cuerpo negro estaba cuantizada, es decir, que solo podía tomar valores discretos, siguiendo la famosa expresión

$$E=h\nu=\hbar\omega, \tag{9.2}$$

con $h=6.62607015\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$, la después bautizada como constante de Planck, que tiene unidades de acción (energía multiplicada por tiempo), y $\hbar=h/2\pi$ la constante de Planck reducida. Inicialmente, Planck veía esta propuesta como un truco matemático para ajustar su fórmula a los datos experimentales, no como una descripción fundamental de la realidad, aunque en los años siguientes se vería que era algo mucho más trascendental. Mediante la cuantización de la energía de los osciladores Planck llegó a la llamada ley de Planck para la radiación del cuerpo negro:

$$B(\lambda,T)=\frac{2hc^2}{\lambda^5}\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_BT}}-1} \tag{9.3}$$

Para longitudes de onda largas, la ley de Planck se reduce a la ley de Rayleigh-Jeans, como puede comprobarse de forma muy sencilla haciendo un desarrollo en serie de la exponencial que aparece en el denominador. En la figura 9.2 se muestra la radiancia espectral obtenida con la ley de Planck y su comparación con la expresión clásica de Rayleigh- Jeans.

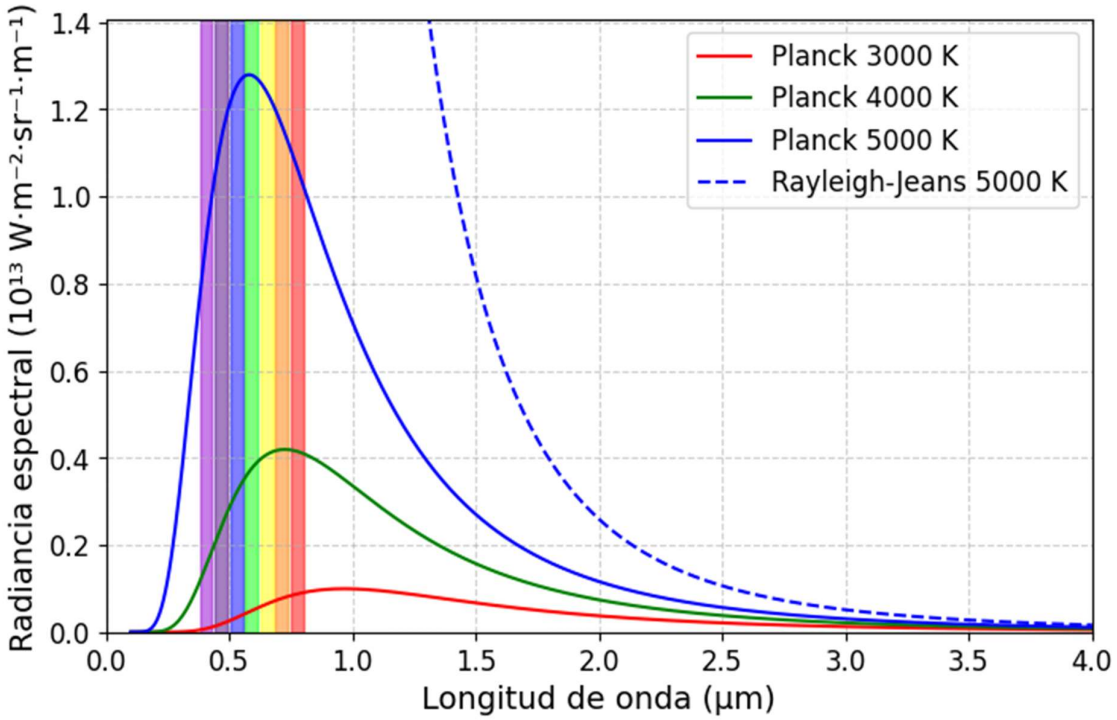


Figura 9.2 Radiancia espectral dada por la ley de Planck para cuerpos negros a distintas temperaturas. Se compara el resultado clásico de la ley de Rayleigh-Jeans en el caso de T = 5000 K.

Antes de pasar al segundo éxito de la teoría cuántica, aprovechemos para comentar dos aspectos importantes de la radiación del cuerpo negro, ambos observables en la figura 9.2. El primero es que la longitud de onda λ_{max} en la que se produce el máximo de radiación disminuye al aumentar la temperatura. Concretamente,

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{b}{T}, \tag{9.4}$$

donde $b = 2.897771955 \times 10^{-3}\,\text{m}\cdot\text{K}$ es la constante de desplazamiento de Wien. Esta expresión se llama ley de desplazamiento de Wien. El segundo resultado se obtiene integrando la ley de Planck para todas las longitudes de onda. Haciéndolo, se observa que la exitancia radiante (energía total emitida por unidad de área y por unidad de tiempo) sigue la relación:

$$M(T) = \sigma T^4 . \tag{9.5}$$

expresión conocida como ley de Stefan-Boltzmann. $\sigma = 5.670374419 \times 10^{-8}\,\text{mW}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$ es la constante de Stefan-Boltzmann.

Efecto fotoeléctrico

El efecto fotoeléctrico es un fenómeno físico en el que se emiten electrones de un material cuando incide sobre él radiación electromagnética con una frecuencia suficientemente alta. Estos electrones emitidos se denominan fotoelectrones.
Las observaciones experimentales del efecto fotoeléctrico realizadas en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX entraban en conflicto con las predicciones de la teoría ondulatoria clásica de la luz. Las principales discrepancias eran:

- Dependencia de la frecuencia de la luz y no de su intensidad: La energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos no dependía de la intensidad de la luz incidente, sino de su frecuencia. Esto era completamente contrario a lo que predecía la teoría clásica, que sugería que una mayor intensidad de luz (mayor energía) debería resultar en electrones con mayor energía cinética.
- Existencia de una frecuencia umbral: Cada material tenía una frecuencia mínima de luz por debajo de la cual no se emitían fotoelectrones, independientemente de la intensidad de la luz.
- Emisión instantánea: La emisión de fotoelectrones ocurría de manera prácticamente instantánea, incluso para intensidades de luz muy bajas. La teoría clásica sugería que los electrones deberían acumular energía gradualmente antes de ser emitidos.

En el año 1905, Albert Einstein, basándose en la hipótesis de Planck sobre la cuantización de la energía, propuso una explicación revolucionaria para el efecto fotoeléctrico. Einstein sugirió que la luz no se comportaba solo como una onda, sino también como "cuantos de luz" localizados, más parecidos a partículas discretas. La energía de uno de estos cuantos, que más tarde serían bautizados como fotones (lo hizo Gilbert N. Lewis en 1926) vendría dada por la ya conocida expresión $E = h\nu$.
Según Einstein, cuando un fotón incide sobre un electrón, este puede absorber toda la energía del fotón. Para que un electrón sea emitido, la energía del fotón debe ser mayor que una energía mínima necesaria para liberarlo, llamada función de trabajo, W. Si $h\nu \geq W$ el electrón es emitido y si no, no, aunque la intensidad sea muy elevada. Si se supera el umbral de energía, el resto lo adquiere el electrón en forma de energía cinética, con lo que la energía cinética máxima que puede alcanzar es:

$$K_{\max} = h\nu - W \tag{9.6}$$

La propuesta de Einstein resuelve los problemas para los que no tenía solución la teoría clásica:

- La energía de los fotoelectrones depende de la frecuencia de la luz y no de su intensidad, ya que la energía de un fotón está directamente relacionada con su frecuencia.
- La existencia de una frecuencia umbral se explica porque la energía de un fotón debe ser al menos igual a la función de trabajo para que se produzca la emisión de fotoelectrones.
- La emisión de fotoelectrones es instantánea porque la interacción entre un fotón y un electrón es un evento discreto.

En la figura 9.3 se puede ver la condición de umbral y la dependencia de la energía cinética de los fotoelectrones para varios metales.

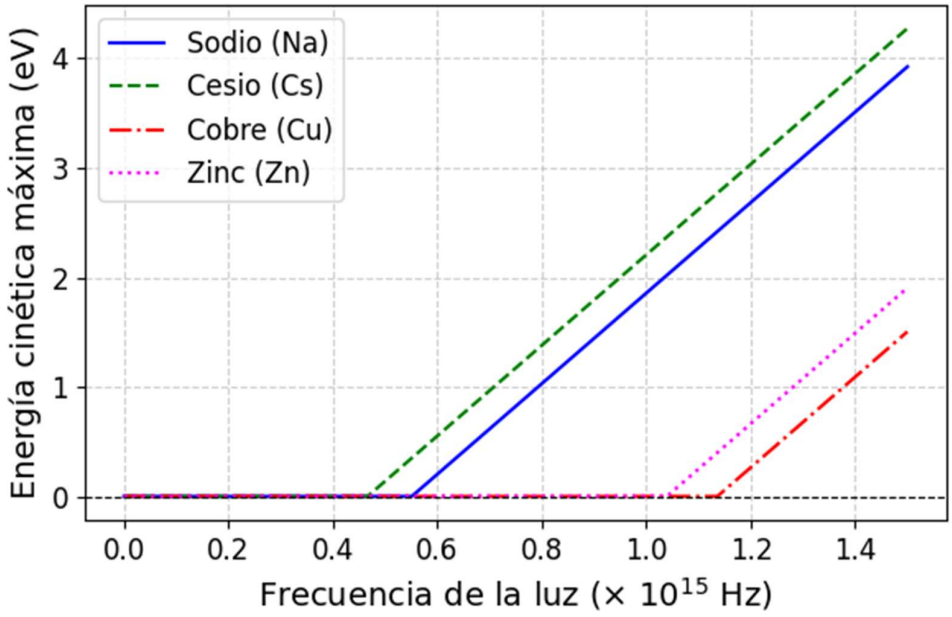


Figura 9.3 Dependencia con la frecuencia de la energía cinética de los fotoelectrones emitidos en las superficies de varios metales.

Efecto Compton

La explicación de Planck para la radiación del cuerpo negro y la de Einstein para el efecto fotoeléctrico, aunque recibidas inicialmente con mucha controversia, fueron las primeras evidencias de la naturaleza cuántica de la luz (y también de la materia) y sentaron las bases para el desarrollo de la mecánica cuántica. El tercer fenómeno que vamos a explicar, el efecto Compton, es una prueba definitiva de que la luz tiene propiedades corpusculares.
El efecto Compton fue descrito en 1923 por Arthur H. Compton, quien observó que la longitud de onda de los rayos X cambia después de colisionar con electrones en un material, algo que no podía explicarse utilizando la teoría clásica de la luz como una onda. Compton hizo pasar rayos X de una longitud de onda conocida a través de un material (por ejemplo, grafito) y observó que después de interactuar con los electrones en el material, algunos rayos

X salían desviados en diferentes ángulos. Además, la longitud de onda de los rayos X dispersados, λ', era mayor que la longitud de onda original, λ, es decir, la radiación tenía menor frecuencia y energía, y el cambio en la longitud de onda dependía del ángulo de dispersión.

Según la teoría clásica, cuando una onda electromagnética interactúa con una partícula cargada, se transfiere energía, pero la longitud de onda de la luz no debería cambiar. La energía transferida debería depender de la intensidad de la luz y no de su longitud de onda.

Compton explicó el fenómeno considerando la luz como partículas, siguiendo la idea de Einstein de los cuantos de luz. Trató el problema como una colisión elástica entre partículas, considerando la energía y el momento lineal del fotón y del electrón antes y después de la colisión, e imponiendo que tanto la energía total como el momento total debían conservarse. Con esas condiciones llegó a la ecuación de Compton para el cambio en la longitud de onda del fotón dispersado:

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta), \tag{9.7}$$

donde m_e es la masa del electrón y θ el ángulo que forma el fotón dispersado con respecto a la dirección del fotón incidente. La constante $\lambda_C = h/m_e c = 2.426310235 \times 10^{-12}$ m se llama longitud de onda Compton del electrón y es importante porque marca una escala en la que son evidentes los efectos cuánticos. En la figura 9.4 se muestra el esquema del *scattering* Compton y cómo cambia la energía del fotón y del electrón emitido en función del ángulo de dispersión.

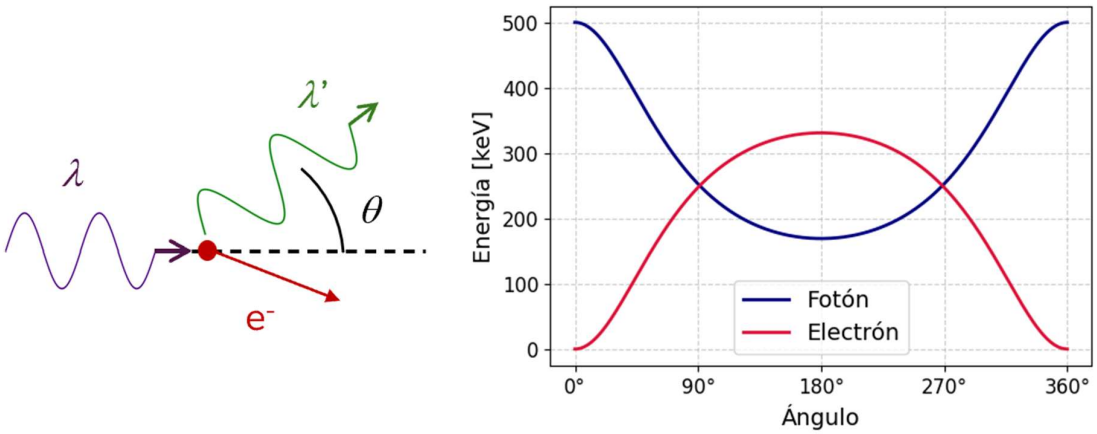


Figura 9.4. Esquema del efecto Compton (izquierda). Energía del fotón dispersado y del electrón emitido en función del ángulo de dispersión θ (derecha).

El efecto Compton proporciona una evidencia adicional a favor de la cuantización de la energía y del concepto de fotón y además muestra que la conservación de energía y momento también se cumple en procesos cuánticos.

Propiedades del fotón

Demostrada la naturaleza corpuscular de la luz gracias a los experimentos que hemos revisado, estamos ya en condiciones de dar algunas de las características de esos cuantos de energía electromagnética llamados fotones.
En primer lugar, es importante dejar claro que no podemos pensar en un fotón como una partícula clásica: no es una bolita muy pequeña localizada en una posición del espacio y con una masa y una carga eléctrica. Las "partículas cuánticas" tienen propiedades distintas, relacionadas con la dualidad onda-partícula que comentaremos más adelante.
Las características más relevantes del fotón son las siguientes:

1. Tiene masa nula. Esto la hace diferente de la gran mayoría de partículas que componen el universo.
2. No tiene carga eléctrica. Esto es algo más habitual, aunque a primera vista puede parecer paradójico que el campo electromagnético esté conformado por partículas sin carga.
3. Su velocidad en el vacío, c = 299792458 m/s, es constante, independientemente de su frecuencia y del sistema de referencia en el que se mida. Esta es una de las piedras angulares de la teoría de la relatividad.
4. Tiene una energía proporcional a su frecuencia, $E = h\nu$.
5. Tiene un momento lineal $p = E/c = h/\lambda = \hbar k$. También puede parecer sorprendente que una partícula sin masa tenga momento lineal, pero en el ámbito relativista no lo es tanto. El momento de un fotón es muy pequeño, pero es la causa de fenómenos muy interesantes, como la presión de radiación. En la tabla 9.1 se muestran valores de energía y momento lineal del fotón para distintas longitudes de onda.

Zona del espectro	Longitud de onda (m)	Energía (J)	Momento (kg·m/s)
Rayos gamma	1×10^{-12}	1.986×10^{-13}	6.626×10^{-22}
Rayos X	1×10^{-10}	1.986×10^{-15}	6.626×10^{-24}
Ultravioleta extremo	1×10^{-8}	1.986×10^{-17}	6.626×10^{-26}
Luz visible (violeta)	4×10^{-7}	4.966×10^{-19}	1.655×10^{-27}
Luz visible (verde)	5.5×10^{-7}	3.616×10^{-19}	1.205×10^{-27}
Luz visible (roja)	7×10^{-7}	2.838×10^{-19}	9.460×10^{-28}
Infrarrojo cercano	1×10^{-6}	1.986×10^{-19}	6.626×10^{-28}
Microondas	1×10^{-3}	1.986×10^{-22}	6.626×10^{-31}
Radio (FM)	1×10^{-1}	1.986×10^{-24}	6.626×10^{-33}

Tabla 9.1 Energía y momento de fotones de diferentes longitudes de onda.

6. También tiene momento angular. De hecho tiene dos tipos de momento angular, uno intrínseco, o de espín, que está relacionado con la polarización, y otro orbital relacionado con la estructura de fase del haz de luz. Por tanto, los fotones pueden intercambiar energía, momento lineal y momento angular con la materia.
7. Los fotones pueden interaccionar con la materia de distintas formas, intercambiando energía y momento como en los procesos de absorción y emisión de luz, o en procesos de *scattering* como el efecto Compton. En ausencia de absorción o interacción, un fotón puede propagarse indefinidamente en el vacío, como muestra el fondo cosmológico de microondas que podemos detectar tras generarse hace miles de millones de años.
8. Dualidad onda-partícula. Como consecuencia de su naturaleza cuántica, el fotón puede comportarse como onda o como partícula dependiendo de la situación. Puede difractarse e interferir, pero también transferir energía en cantidades discretas. Profundizaremos en esta dualidad en el siguiente apartado.

Dualidad onda-partícula

Hemos visto que, de acuerdo con la teoría cuántica, los fotones tienen propiedades corpusculares que se ponen de manifiesto en el efecto fotoeléctrico o el efecto Compton, por ejemplo. Pero eso no implica que no pueda comportarse como onda y de hecho también lo hace.
Cuando realizamos el experimento de la doble rendija con fotones individuales ocurre algo verdaderamente sorprendente. En este experimento se usa una fuente que emite fotones uno a uno, con suficiente tiempo entre cada emisión para asegurar que solo hay un fotón atravesando el aparato en cada momento. Cada fotón individual pasa por las rendijas y llega a la pantalla detectora.
Al principio, vemos impactos individuales en la pantalla detectora: cada fotón aparece como un punto localizado, comportándose como una partícula, y los puntos de impacto parecen estar situados al azar. A medida que pasa el tiempo y se acumulan más fotones, se empieza a observar que los puntos no están distribuidos uniformemente y va emergiendo gradualmente un patrón de franjas claras y oscuras. Este patrón es idéntico al patrón de interferencia que obtendríamos con un haz continuo de luz.
Este experimento demuestra que un único fotón exhibe comportamiento ondulatorio. No podemos decir que el fotón "escoge una rendija" o que "se divide en dos", sino que cada fotón individual debe haber "interferido consigo mismo", como si cada fotón hubiera pasado por ambas rendijas simultáneamente. No podemos predecir dónde impactará un fotón individual, solo las probabilidades de impacto.
Otra particularidad de estos experimentos es que, si intentamos averiguar por cuál de las dos rendijas ha pasado un fotón, el patrón interferencial desaparece.
En la figura 9.5 se muestra el resultado de un experimento interferencial con fotones individuales. Puede observarse la evolución del patrón de intensidad a medida que se van

detectando fotones. En la fotografía inferior derecha se observa la desaparición del patrón interferencial al intentar determinar por qué rendija pasan los fotones.

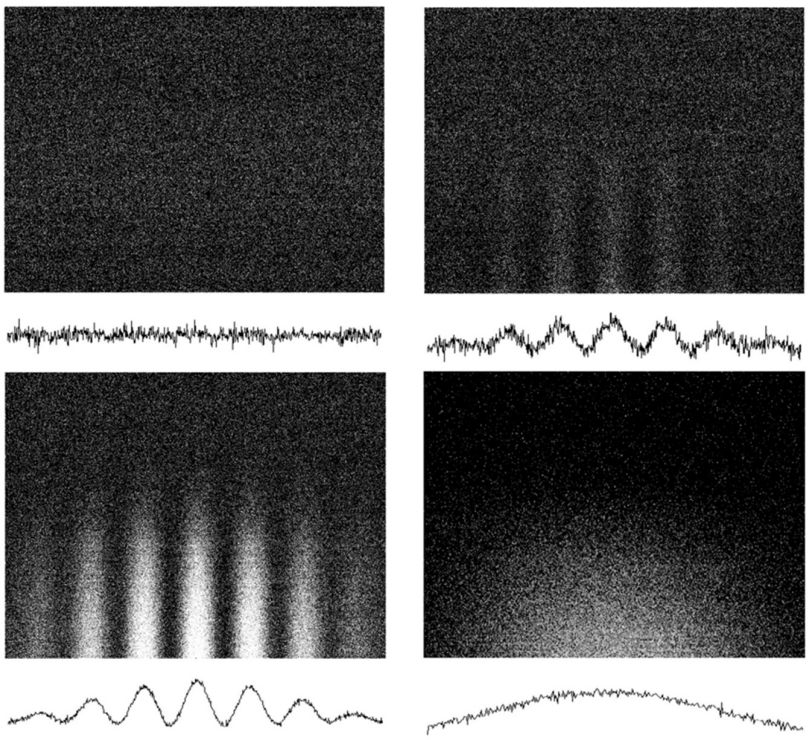


Figura 9.5 Patrones de intensidad de un experimento de Young con fotones individuales. (W. Rueckner and J. Peidle, "Young's double-slit experiment with single photons and quantum eraser", Am. J. Phys. **81**, 951–958 (2013)).

La mecánica cuántica explica estos resultados diciendo que el fotón existe en una superposición de estados hasta que es detectado, momento en el que colapsa en un punto concreto. Introduce el concepto de función de onda para describir el estado de un fotón. Esta función de onda evoluciona de manera determinista, como una onda, pero cuando se realiza una medición (detección), la función de onda colapsa de forma aleatoria, revelando la posición y el momento del fotón, así como su naturaleza corpuscular.

La dualidad onda-partícula es un ejemplo de complementariedad, un concepto propuesto por Niels Bohr, donde ambas descripciones (onda y partícula) son necesarias para una comprensión completa del comportamiento de la luz. No es posible observar simultáneamente el comportamiento ondulatorio y corpuscular del fotón en un mismo experimento (en unos se comporta como onda y en otros como partícula), pero las dos naturalezas son necesarias para describirlo de forma completa.

Esta complementariedad está relacionada con el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que existen límites a la precisión con la que se pueden conocer simultáneamente ciertas propiedades de una partícula, como su posición y momento. Esta limitación es fundamental para entender la naturaleza probabilística de la mecánica cuántica.

La naturaleza cuántica de la materia: Hipótesis de De Broglie

Tras aceptarse la naturaleza cuántica de la luz, el siguiente paso en el desarrollo de la mecánica cuántica fue ampliar su ámbito también a la materia, lo que se logró mediante la hipótesis de De Broglie y su confirmación experimental por Davisson y Germer. Louis de Broglie propuso en 1924 que toda partícula material, no solo los fotones, también posee propiedades ondulatorias, extendiendo así el concepto de dualidad onda-partícula.

De Broglie partió de la idea de que si las ondas electromagnéticas pueden comportarse como partículas (fotones), entonces las partículas materiales como los electrones deberían exhibir propiedades ondulatorias. Para ello, propuso que las relaciones que conectan las propiedades ondulatorias y corpusculares de la radiación electromagnética deberían aplicarse también a las partículas materiales. Postuló que la frecuencia y la longitud de onda de la onda asociada a una partícula material están relacionadas con su energía y momento mediante las mismas ecuaciones que describen energía y momento de los fotones: $E = h\nu$, $p = h/\lambda$. Invirtiendo esta última relación se llega a la longitud de onda de De Broglie,

$$\lambda = \frac{h}{p}, \tag{9.8}$$

que para partículas no relativistas es $\lambda = h/mv$. La onda asociada a una partícula material se denomina onda de materia u onda de De Broglie. Esta onda no es una onda electromagnética, sino una onda de probabilidad que describe la probabilidad de encontrar la partícula en un punto específico del espacio.

La hipótesis de De Broglie fue confirmada experimentalmente en 1926 por Davisson y Germer y, simultáneamente, por G.P. Thomson. Estos científicos demostraron que los electrones podían difractarse, es decir, podían comportarse como ondas. Al hacer pasar electrones a través de un cristal, observaron patrones de difracción similares a los que se obtienen con rayos X, lo que confirma que los electrones tienen una naturaleza ondulatoria asociada. Davisson y Germer dispersaron electrones en un cristal de níquel, mientras que Thomson hizo pasar electrones a través de finas películas de microcristales. En ambos casos, se observaron patrones de difracción que se ajustaban a la relación de De Broglie. En la figura 9.6 se muestra el montaje y el patrón de difracción de electrones medido por Davisson y Germer.

La naturaleza ondulatoria de las partículas, como la de los electrones, es la base de tecnologías como la microscopía electrónica y la difracción de neutrones. En la microscopía electrónica, la pequeña longitud de onda de los electrones permite obtener imágenes de objetos mucho más pequeños que los que se pueden observar con microscopios ópticos. La difracción de neutrones se utiliza para explorar la estructura de la materia, ya que los neutrones tienen una longitud de onda comparable a las distancias interatómicas.

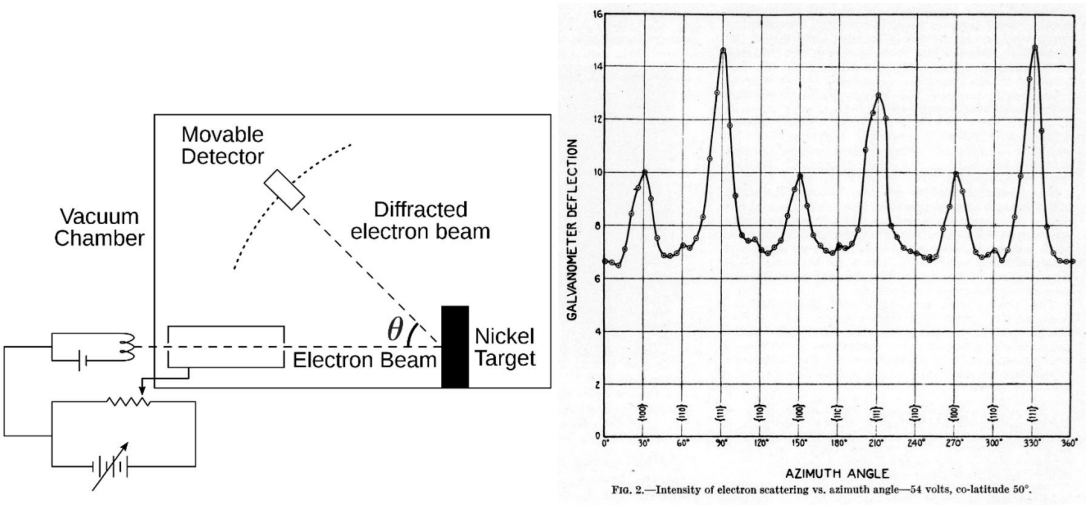


Figura 9.6 Esquema del montaje experimental (izquierda) y patrón de difracción (derecha) registrado por Davisson y Germer (Wikipedia).

Aunque la hipótesis de De Broglie se aplica a todas las partículas, la longitud de onda asociada a objetos macroscópicos es tan pequeña que no se pueden observar efectos ondulatorios. Por ejemplo, un objeto de un gramo que se mueve a una velocidad de 1 m/s tiene una longitud de onda de De Broglie de 6.6×10^{-31} m, demasiado pequeña para ser detectable. Por eso la gran mayoría de fenómenos cuánticos son tan extraños a nuestra experiencia diaria.

Principio de incertidumbre de Heisenberg

El principio de incertidumbre, que introdujo Werner Heisenberg en 1927, establece que existen límites fundamentales en la precisión con la que podemos conocer simultáneamente ciertos pares de propiedades de una partícula cuántica. La forma más conocida de este principio es:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}, \tag{9.9}$$

donde Δx es la incertidumbre en la posición de la partícula y Δp es la incertidumbre en su momento lineal. Esto significa que si intentamos conocer con precisión la posición de una partícula, su momento se vuelve más incierto, y viceversa. Esta incertidumbre no depende del aparato de medida sino que es algo intrínseco a la naturaleza cuántica de la materia.
El principio de incertidumbre se puede interpretar como una consecuencia directa de la dualidad onda-partícula. Si consideramos a una partícula como una onda, siguiendo la hipótesis de De Broglie su longitud de onda viene dada por la ecuación (9.8). Por tanto, una onda perfectamente definida en longitud de onda implica que la partícula tiene un momento

bien definido, pero no podemos localizarla en el espacio con precisión porque sabemos que las ondas armónicas se extienden por todo el espacio.
En analogía con lo que hemos estudiado de los paquetes de ondas, para localizar la partícula en una región pequeña del espacio, debemos superponer muchas ondas con diferentes longitudes de onda (y por lo tanto con distintos momentos), lo que genera una incertidumbre en el momento lineal. Esto lleva de forma natural a la relación de incertidumbre de Heisenberg.
El principio de incertidumbre no solo se aplica a la posición y el momento, sino también a otros pares de variables conjugadas en mecánica cuántica, como por ejemplo la energía y el tiempo:

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \tag{9.10}$$

Esto explica por qué en tiempos muy cortos pueden aparecer fluctuaciones de energía significativas, dando lugar a fenómenos como partículas virtuales en física cuántica.
El principio de incertidumbre tiene implicaciones importantes en la física cuántica. Para empezar, elimina el determinismo entendido como la posibilidad de conocer con absoluta precisión el estado de todas las variables de un sistema. Ahora, el estado de un sistema solo puede describirse en términos de probabilidades. Además, la medición de una propiedad afecta la incertidumbre de otras propiedades conjugadas, lo que explica lo observado en los experimentos de interferencia de fotones descritos anteriormente.

Ecuación de ondas para la materia

Ahora que tenemos claro que la materia también tiene propiedades ondulatorias, vamos a intentar averiguar cómo es la ecuación de ondas que nos da la evolución de esas ondas de materia. Lo haremos por analogía con las ondas de luz.
Sabemos que las componentes del campo eléctrico y del campo magnético de una onda electromagnética en el vacío cumplen la ecuación de ondas:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 \psi \tag{9.11}$$

Las soluciones más sencillas de esa ecuación son las ondas planas armónicas:

$$\psi(\vec{r}, t) = \psi_0 e^{i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)}, \tag{9.12}$$

que deben cumplir la relación de dispersión $\omega = c\left|\vec{k}\right|$. Esa relación es, precisamente, la que liga la energía y el momento de los fotones, ya que $E = \hbar\omega$, $\vec{p} = \hbar\vec{k}$ y $E = \left|\vec{p}\right|c$.

Por analogía, podemos ahora escribir una onda plana monocromática para una partícula con masa, restringiéndonos por simplicidad al caso unidimensional:

$$\psi(x,t) = \psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)} \tag{9.13}$$

Si derivamos esa expresión dos veces con respecto al espacio y con respecto al tiempo, tenemos que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} &= -\frac{p^2}{\hbar^2}\psi \\ \frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} &= -\frac{E^2}{\hbar^2}\psi \end{aligned} \tag{9.14}$$

por lo que para que verificara la ecuación de ondas (9.11), tendría que cumplirse $E^2 = p^2c^2$. Sin embargo, esa relación solo la cumplen los fotones, que son partículas sin masa. La relación relativista entre la energía y el momento de una partícula con masa viene dada por:

$$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4 \tag{9.15}$$

Por tanto, la ecuación de ondas para una partícula con masa debe ser:

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{m^2c^4}{\hbar^2}\psi = 0\,, \tag{9.16}$$

que extendiéndola a tres dimensiones tiene la forma:

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} - c^2\nabla^2\psi + \frac{m^2c^4}{\hbar^2}\psi = 0 \tag{9.17}$$

Esta ecuación se llama ecuación de Klein-Gordon y es la ecuación de ondas que cumplen las partículas libres que no tienen una propiedad cuántica llamada espín. Los electrones relativistas, por ejemplo, que sí tienen espín, no evolucionan de acuerdo con esta ecuación, sino con la de Dirac, que es más complicada.

Como podemos esperar por la forma en la que la hemos construido, la ecuación de Klein-Gordon tiene soluciones en forma de ondas planas armónicas $\psi(\vec{r},t) = \psi_0 \exp\left[i(\vec{k}\cdot\vec{r} - \omega t)\right]$ si se cumple la relación de dispersión

$$\omega^2 = c^2k^2 + \frac{m^2c^4}{\hbar^2}, \tag{9.18}$$

que es otra forma de escribir la expresión (9.15).
Con la deducción de la ecuación de Klein-Gordon nos hemos dado cuenta de que esta ecuación y la ecuación de ondas son consecuencias de la relación entre energía y momento de las partículas, sin más que sustituir esas magnitudes por unos operadores diferenciales que son sus representaciones cuánticas:

$$\begin{aligned} E &\rightarrow i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \\ \vec{p} &\rightarrow -i\hbar\vec{\nabla} \end{aligned} \tag{9.19}$$

Esta representación es la base del formalismo matemático de la mecánica cuántica y proporciona un puente entre la descripción clásica de partículas y la descripción ondulatoria de la física cuántica.
Muchas veces las velocidades de las partículas son mucho menores que la velocidad de la luz y en ese caso la dinámica será no relativista. La relación entre energía y momento en ese caso se puede aproximar de la siguiente manera:

$$E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} = mc^2\sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2c^2}} \simeq mc^2\left(1 + \frac{p^2}{2m^2c^2}\right) = mc^2 + \frac{p^2}{2m}, \tag{9.20}$$

donde se ha utilizado la aproximación de primer orden del desarrollo en serie de Taylor de la función $\sqrt{1+x} \simeq 1 + x/2$. El primer sumando en la ecuación (9.19) es la energía en reposo de la partícula y el segundo la energía cinética no relativista. Si restamos de la energía total la energía en reposo y nos fijamos solamente en la energía cinética, la relación es la conocida:

$$E_K = \frac{p^2}{2m} \tag{9.21}$$

Asignando a energía y momento los operadores de las expresiones (9.18) se llega a la siguiente ecuación para la función de onda no relativista:

$$i\hbar\frac{\partial\psi_{NR}}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi_{NR} \tag{9.22}$$

Esa es la ecuación de Schrödinger para una partícula libre. En el caso de que la partícula esté sometida a algún potencial *V*, la ecuación tiene la forma (prescindimos ya del subíndice que indica que estamos en aproximación no relativista):

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V\right)\psi \tag{9.23}$$

La ecuación también se escribe de forma más general agrupando toda la energía del sistema en un operador cuántico, $\hat{H}$, llamado hamiltoniano:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{r},t)=\hat{H}\psi(\vec{r},t) \tag{9.24}$$

Erwin Schrödinger postuló esta ecuación, una de las más conocidas de la física, en 1925. Al año siguiente, Oskar Klein y Walter Gordon (y otros) propusieron la que lleva su nombre.
La función de onda, $\psi(\vec{r},t)$, cuya evolución viene dada por estas ecuaciones, describe el estado cuántico de la partícula, incluyendo su posición, momento y otras propiedades. $\left|\psi(\vec{r},t)\right|^2$ representa la densidad de probabilidad de encontrar la partícula en una posición determinada $\vec{r}$ en un instante de tiempo *t*. La relación entre la amplitud de la función de onda y la probabilidad es similar a la relación entre la amplitud de una onda electromagnética y la intensidad de la luz. La función de onda es, en general, compleja.
Las soluciones estacionarias de los sistemas cuánticos son aquellas cuya densidad de probabilidad no varía en el tiempo. Son los autovalores del hamiltoniano, por lo que deben cumplir la relación:

$$\hat{H}\psi(\vec{r},t)=E\,\psi(\vec{r},t) \tag{9.25}$$

Sustituyendo (9.25) en la ecuación de Schrödinger (9.24) se deduce que:

$$\psi(\vec{r},t)=\phi(\vec{r})e^{-iEt/\hbar} \tag{9.26}$$

Efectivamente, esas funciones de onda tienen una densidad de probabilidad constante en el tiempo y solo evolucionan de forma armónica con una fase que depende de la energía del estado correspondiente. La expresión $\hat{H}\phi(\vec{r})=E\,\phi(\vec{r})$, que permite hallar las energías de los estados propios, se conoce como ecuación de Schrödinger independiente del tiempo.
Cada sistema físico (átomo, molécula, etc.) tiene su propio hamiltoniano, que determina las energías de los estados estacionarios y también la evolución del sistema.